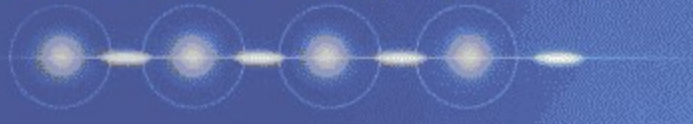
随机微分方程及其在数理金融中的应用

蒲兴成　张　毅　编著

科学出版社
www.sciencep.com

(O-3968.0101)

随机微分方程
及其在数理金融中的应用



ISBN 978-7-03-028232-3
9 787030 282323 >
定 价：35.00 元

科学出版社·工科出版分社
电 话：010-64010637
gk@mail.sciencep.com

随机微分方程及其在数理金融中的应用

蒲兴成　张　毅　编著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前 9 章主要介绍了布朗运动、Ito 积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后 9 章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes 公式及其应用、期权价格的计算、与期权定价密切相关的利率模型、特殊类型的金融模型、Hamilton-Jacobi-Bellman 方程与风险投资等金融工程中的一些核心内容。

本书可供高等院校本科生、研究生．教师和相关研究单位的科研人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

随机微分方程及其在数理金融中的应用/蒲兴成，张毅编著．—北京：科学出版社，2010.7

ISBN 978-7-03-028232-3

Ⅰ．随… Ⅱ．①蒲… ②张… Ⅲ．随机微分方程-应用-金融学：数理经济学 Ⅳ．①F830 ②F224.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010) 第 128438 号

责任编辑：余 江 潘继敏／责任校对：张 林
责任印制：张克忠／封面设计：耕者设计工作室

科 学 出 版 社 出版
北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

北京市文林印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2010 年 7 月第 一 版 开本：B5(720 × 1000)
2010 年 7 月第一次印刷 印张：12
印数：1—2 000 字数：236 000

定价：35.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

前　言

随机微分方程作为一门新兴的数学学科，其理论基础的建立是在 20 世纪 60 年代。该学科在很多领域有广泛的应用前景。随着随机分析理论的迅速发展，随机微分方程理论被广泛应用于系统科学、工程科学和生态科学等各个方面。

将随机微分方程应用于金融领域是最近三十年的一个热门话题。例如，用随机微分方程来解决期权定价问题是随机微分方程在金融中的一个成功应用。1973 年 Fischer Black 和 Myron Scholes 利用无风险投资理论和随机微分方程理论，得到了著名的 Black-Scholes 随机偏微分方程，并利用相应的边界条件和概率方法得到了欧式看涨 (跌) 期权价格的计算公式，从而奠定了金融工程的核心基础，开拓了金融工程从定性分析进入定量分析的时代。

本书的目的是系统介绍随机微分方程的基础理论及其在数理金融中的应用。要达到此目的，必须解决两个问题：一个是随机微分方程的基本理论；另一个是随机微分方程在数理金融中的具体应用。本书的前 9 章主要介绍随机微分方程的一些基础理论，后 9 章主要介绍随机微分方程在数理金融中的具体应用。

本书比较注重基本理论、原理、基本方法和实例等方面的介绍，以求达到抛砖引玉的作用。但本书作为随机微分方程应用的概括还不尽全面，如滤波、随机控制、随机系统的性能分析和随机脉冲随机微分方程等方面涉及很少，有兴趣的读者可以自行查找相关文献了解；或者根据读者意见，再版时再进行适当补充和修改。

本书是在很多人的关心和帮助下完成的。在编写过程中，吴慧莲老师、杨春德教授和郑继明老师给予了诸多帮助，并提出了很多的建议，科学出版社的相关老师也为本书的出版付出了辛勤的劳动，还有研究生张军、孙凯和曾凡海也对本书格式作了一些修订，在此一并表示感谢。

本书的出版得到了重庆邮电大学出版基金资助、科技部国际合作项目 (编号：2010DFA12160) 和重庆邮电大学信息与计算专业提升计划项目的资助。

由于作者水平有限，书中疏漏之处在所难免，敬请读者批评指正。

作　者

目　　录

前言
第 1 章　绪论 ····· 1
1.1　随机微分方程的起源和应用 ····· 1
1.2　随机微分方程的经典应用举例 ····· 1
1.3　随机微分方程与数理金融的关系 ····· 4
1.4　本书的主要内容 ····· 4
第 2 章　预备知识 ····· 6
2.1　概率空间、随机变量和随机过程 ····· 6
2.2　布朗运动 ····· 8
2.3　布朗运动与金融数学 ····· 11
第 3 章　Ito 积分 ····· 12
3.1　Ito 积分的构造 ····· 12
3.2　Ito 积分的一些性质 ····· 19
3.3　Ito 积分的推广 ····· 21
3.4　Ito 积分与 Stratonovich 积分的比较 ····· 22
第 4 章　伊藤公式与鞅表示定理 ····· 24
4.1　一维的伊藤公式 ····· 24
4.2　多维的伊藤公式 ····· 28
4.3　鞅表示定理 ····· 29
第 5 章　随机微分方程解的存在性和唯一性 ····· 33
5.1　随机微分方程的一些实例和求解方法 ····· 33
5.2　随机微分方程解的存在性和唯一性定理 ····· 37
5.3　随机微分方程强解和弱解 ····· 41
第 6 章　伊藤分布的基本性质 ····· 43
6.1　马尔可夫性 ····· 43
6.2　强马尔可夫性 ····· 45
6.3　伊藤分布算子 ····· 49
6.4　Dynkin 公式 ····· 51
6.5　特征算子 ····· 52

第 7 章　扩散理论 ····· 54
7.1　Kolmogorov 倒向方程 ····· 54
7.2　Feynman-Kac 公式 ····· 57
7.3　鞅问题 ····· 60
7.4　伊藤过程函数的扩散条件 ····· 61
7.5　随机时间变化 ····· 65
7.6　Girsanov 定理 ····· 70
第 8 章　在边界值问题中的应用 ····· 76
8.1　复合 Dirichlet-Poisson 问题的解的唯一性 ····· 76
8.2　Dirichlet 问题 ····· 78
8.3　Poisson 问题 ····· 86
第 9 章　在最优停时问题中的应用 ····· 92
9.1　时齐情形 ····· 92
9.2　非时齐的情形 ····· 102
9.3　积分限制下的最优停时问题 ····· 105
9.4　与变分不等式的联系 ····· 107
第 10 章　非均衡市场中投资组合套利分析 ····· 111
10.1　基本定义 ····· 111
10.2　基本引理 ····· 114
10.3　非均衡市场套利机会的存在性定理 ····· 116
10.4　举例说明 ····· 118
第 11 章　基于随机微分方程的市场完备性理论研究 ····· 121
11.1　基本定义 ····· 121
11.2　基本引理 ····· 121
11.3　市场完备性的判别定理与推论 ····· 123
11.4　举例说明 ····· 125
第 12 章　基于随机微分方程在完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择 ····· 127
12.1　基本定义 ····· 127
12.2　两个引理 ····· 128
12.3　均衡价格的存在性定理 ····· 128
第 13 章　Black-Scholes 公式及其应用 ····· 134
13.1　Black-Scholes 公式的推导 ····· 134
13.2　Black-Scholes 公式的应用 ····· 136
13.3　Black-Scholes 公式下的美式期权 ····· 139

第 14 章　期权价格的计算……143
14.1　欧式期权与美式看涨期权价格的计算……143
14.2　美式看跌期权价格的数字化计算……143
14.3　有限维不等式的数字解法……146
14.4　美式看跌期权的二项计算方法……147
第 15 章　与期权定价密切相关的利率模型……149
15.1　模型的基本性质……149
15.2　几个古典模型……152
第 16 章　其他金融模型……155
16.1　不连续的随机金融模型……155
16.2　风险资产模型……156
第 17 章　与期权价格计算相关的几个函数的模拟与程序设计……159
17.1　均匀分布 [0，1] 上的模拟……159
17.2　高斯分布的模拟程序设计……160
17.3　指数分布的模拟……160
17.4　泊松随机变量的模拟……160
17.5　布朗运动的模拟……161
17.6　随机微分方程的模拟……161
17.7　跳跃分布模型模拟……162
17.8　高斯变量分布函数的估计……163
17.9　Brennan 和 Schwartz 方法的补充……163
第 18 章　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程与风险投资……166
18.1　随机控制问题描述……166
18.2　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程……168
18.3　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的应用……172
参考文献……183

第1章 绪 论

本章主要介绍随机微分方程的起源、发展、经典应用的一些实例、随机微分方程与数理金融的关系，并对本书的主要内容及编排顺序做了简单概括。

1.1 随机微分方程的起源和应用

随机微分方程的诞生有其一定的应用背景。随机微积分和随机微积分方程起源于马氏过程的构造和 Kolmogorov 的分析方法与 Feller 的半群方法。在随机微分方程形成的早期阶段，Enstein，Smoluchowski，Langvein，Vhlenbeck，Kramers，Chandrasekher 等人在布朗运动和分子扩散的数学理论方面做了许多卓有成效的工作。1961 年，Ito 首先发表 "论随机微分方程" 一文，从此随机微分方程更确定了它的理论基础。进入七八十年代，随机微分方程，扩散过程及随机分析有了迅速发展，并广泛应用于系统科学、工程科学、生态科学等各个方面。在这些领域，先后出现了 Gihman-Skorohod，Stoock-Varad，Ikedawatanake 等著名概率论学者的专著。

1.2 随机微分方程的经典应用举例

下面先介绍几个随机微分方程的经典应用实例。

1. *古典微分方程的随机分析*

例 1.1 考虑简单的人口增长模型

$$\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t} = a(t)N(t), \quad N(0) = N_0(\text{常数}) \tag{1.2.1}$$

$N(t)$ 是在 t 时刻的人口数量，$a(t)$ 是在 t 时刻的人口增长率。由于受各种因素的影响，比如战争、疾病、自然灾害等而产生不确定性，因此可将 $a(t)$ 写成如下形式：

$$a(t) = r(t) + w_t$$

此处，$r(t)$ 是已知的，w_t 是一个已知分布的随机量。怎样对 $N(t)$ 进行定性和定量分析是一个非常有必要解决的实际问题。

例 1.2 电路系统某个时刻的电量 $Q(t)$ 满足如下的微分方程：

$$L \cdot Q''(t) + R \cdot Q'(t) + \frac{1}{C} \cdot Q(t) = F(t), \quad Q(0) = Q_0, \quad Q'(0) = I_0 \tag{1.2.2}$$

此处，L 是电感，R 为电阻，C 是电容，$F(t)$ 是在 t 时刻的电压。同样由于受各种因素的影响，$F(t)$ 并不是确定的，即会出现一定的随机变化，因此可将 $F(t)$ 写成如下形式:

$$F(t) = G(t) + w_t$$

此处，$G(t)$ 是已知的，w_t 是一个已知分布的随机量。怎样对 $Q(t)$ 进行定性和定量分析也是一个非常需要解决的问题。

上述两个例子中都考虑了随机因素，在微分方程中引进随机成分后，通常把这类方程称为随机微分方程，至于随机微分的具体形式及其解的性质，在今后章节中将详细讨论。

2. 滤波问题

例 1.3　就例 1.2 中所提问题来说，为了提高我们对其解的认识，通常要对电路中的电量进行实际测量，如用 $Z(s)$ 表示在时刻 s 对 $Q(s)(s \leqslant t)$ 的测量值。然而，由于测量方法和测量工具的影响，通常 $Z(s)$ 的值与 $Q(s)$ 会产生一定的偏差，即 $Z(s)$ 可写成如下形式:

$$Z(s) = Q(s) + w_t \tag{1.2.3}$$

在此情况下，除了前面提到的干扰外，还有一种测量误差。

滤波问题是，基于观测 $Q(s)$ 如何获得 $Q(t)$ 的最佳估计。

3. 确定性边界问题的随机求解

例 1.4　最著名的就是狄利克雷问题的随机求解: 在 R^n 中给定一个适当的定义域 U，同时在 U 的边界 ∂U 上定义一个连续函数 f。在 U 的闭包 $\overline{U}$ 上寻找一个连续函数 $\overline{f}$ 满足

(1) 在 ∂U 上 $\overline{f} = f$;

(2) 在 U 上 $\overline{f}$ 是调和的，即

$$\Delta \overline{f} := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2 \overline{f}}{\partial x_i^2} = 0 \tag{1.2.4}$$

在 1944 年，Kakutani 证明了上述问题的解可以表示成一个布朗运动: $\overline{f}(x)$ 恰好是 f 满足初始值的布朗运动的期望值。除此之外，现有的研究表明，大量与狄利克雷边界值相关问题即半椭圆二阶偏微分方程的解都可以用一个与之相关的随机微分方程的解来表示。

4. 最优停时问题

例 1.5　假设一个人有一份财产需要出售。与例 1.1 一样，该财产的价格 X_t 在时刻 t 服从如下的随机微分方程:

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = rX_t + \alpha X_t \cdot w_t$$

此处，r, α 是已知常数。那么此人何时出售该资产能获得最大价格?

当然，假设这个人是知道到时刻 t 的有关 X_s 的信息，但由于各种不确定因素的影响，该人始终很难确定在何时以何价格出售最好。这就是一个最优停时问题。

5. 最优风险投资问题

例 1.6 假设一个人有两种投资方法可以选择:

(1) 风险投资 (如股票)，用 $p_1(t)$ 表示单位资产在时刻 t 的价格，该价格服从类似例 1.1 的随机微分方程，即

$$\frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}t} = (a + \alpha \cdot w_t)p_1 \tag{1.2.5}$$

其中，$a > 0, \alpha \in R$ 是已知常数。

(2) 无风险投资 (如债券)，用 p_2 表示相关价格，其服从如下常微分方程:

$$\frac{\mathrm{d}p_2}{\mathrm{d}t} = bp_2 \tag{1.2.6}$$

其中，b 是一个常数，且 $0 < b < a$。

假设此人在时刻 t 可供投资的钱的总量为 X_t，规定该人在任何时刻有权决定用多少钱 $uX_t(0 \leqslant u \leqslant 1)$ 去进行风险投资，剩下的 $(1-u)X_t(0 \leqslant u \leqslant 1)$ 用于无风险投资。现给定一个效用函数 U 和一个中止时刻 T，则问题就是寻找一个最佳的投资组合 $u_t \in [0,1]$，$0 \leqslant t \leqslant T$，使得在终止时刻投资收益最大

$$\max_{0 \leqslant u_t \leqslant 1} \{E[U(X_T^{(u)})]\} \tag{1.2.7}$$

6. 期权定价问题

例 1.7(期权定价) 在例 1.6 中，假设某人在时刻 $t = 0$ 赋予权利在将来某个时刻 $t = T$ 以给定单位价格 K 去购买 (出售) 某种风险资产，这种权利叫做欧式看涨 (看跌) 期权。那么这人能够承受的价格是多少? 这就是所谓的欧式期权定价问题。

将随机微分方程应用于金融领域是最近几年的一个热门话题。用随机微分方程来解决期权定价问题是随机微分方程在金融中的一个成功应用。假设在例 1.6 中某人被赋予在将来某一确定的时间以某一确定的价格 K 购买一单位风险资产的权利，这种权利称为欧式看涨期权，那么此人将会以多大的价格购买这种期权? 1973 年 Fischer Black 和 Myron Scholes 利用无风险投资理论和随机微分方程讨论了这一问题，得到了著名的 Black- Scholes 随机偏微分方程，并利用相应的边界条件和随机分析方法得到了欧式看涨 (跌) 期权价格的计算公式，这为现代金融理论奠定了基础。

1.3　随机微分方程与数理金融的关系

金融工程的核心基础是 Black-Scholes 公式。最近几年，利用数学的随机概念来进行金融的定性和定量分析研究越来越普遍，特别是定量分析显得越来越重要，如利用鞅和随机积分来描述市场和计算期权价格。随机微分方程之所以能应用于金融领域，是由这门课程本身所具有的特性所决定的。期权价格的马尔可夫性质与弱型市场有效性相一致，即一种期权的价格已经包含了所有信息，当然包含了所有过去的价格记录。这样，利用随机微分方程理论来解决期权定价问题是理所当然的了。事实上，随机理论在金融领域的应用并不是近几年的事。在 20 世纪初，Bachelier(1900) 建立了 "Theory of Speculation"，当时 Bachelier 就试图利用该理论计算期权价格，在他的假设条件下也得到了相关的期权定价公式，后来发现是布朗运动。

1973 年，Black 和 Scholes 利用随机理论和无风险投资理论得到了著名的 Black-Scholes 偏微分方程和欧式期权定价公式。至此，金融理论的基础已经建立，并有严格的数学基础。在此之后，随着期货市场的发展，Black，Scholes 以及 Merton 得出的结果变得越来越清晰、普遍和严格，并在大学里有了相关方面的课程，这也使得期权定价理论成为金融工程的核心理论。近几年，用随机微分方程理论来定量研究金融市场越来越引起人们的关注，在此条件下，随机金融理论获得了巨大的发展，产生了巨大的经济指导效果。

从例 1.1～ 例 1.6 可以看出，随机微分方程具有广泛的应用前景。本书的目的是系统介绍随机微分方程的基础理论及其在数理金融中的应用。要到达此目的，必须解决两个问题：一个是随机微分方程的基本理论；另一个是随机微分方程在金融工程中的具体应用。

1.4　本书的主要内容

本书的主要内容如下：

第 1 章是绪论，主要介绍随机微分方程的起源、发展和应用背景。

第 2 章主要介绍学习随机微分方程的预备知识，即随机变量、随机变量的独立性、布朗运动及其性质。

第 3 章主要介绍 Ito 积分的定义及相关性质。

第 4 章主要介绍伊藤公式与鞅表示定理。

第 5 章讨论随机微分方程解的存在性和唯一性。

第 6 章介绍伊藤分布的基本性质，即马尔可夫性、强马尔可夫性、伊藤分布算子、Dynkin 公式和特征算子等。

第 7 章为扩散理论，主要介绍了 Kolmogorov 倒向方程、Feynman-Kac 公式、鞅问题、伊藤过程函数的扩散条件、随机时间变化和 Girsanov 定理等。

第 8 章主要介绍随机微分方程在边界值问题中的应用。

第 9 章主要介绍随机微分方程在最优停时问题中的应用。

第 10~ 17 章主要介绍随机微分方程在数理金融中的应用。

第 18 章主要介绍 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程与风险投资。

第2章　预 备 知 识

在第 1 章阐述了随机微分方程在一些实际问题中的应用，本章先来介绍一些有关随机微分方程的概率论基础知识，重点介绍布朗运动的数学描述及其性质。

2.1　概率空间、随机变量和随机过程

本节主要介绍随机变量、随机变量的独立性和离散或连续型随机变量。第 3 章将讨论第 1 章例 1.1～ 例 1.7 中 w_t 的数学描述，并介绍随机微分方程的定义。

定义 2.1　假设 Ω 是一个已知集合，由 Ω 的子集构成的集合 F 称为一个 σ-代数，如果它具备以下几个性质：

(1) $\phi \in F$;

(2) $A \in F \Rightarrow A^C \in F, A^C$ 是 Ω 中 F 的余集;

(3) $A_1, A_2, \cdots \in F \Rightarrow B := \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in F$。

(Ω, F) 称为可测空间，该空间上的概率测度 P 是一个函数 $P; F \to [0,1]$ 满足：

(1) $P(\phi) = 0, P(\Omega) = 1$;

(2) 若 $A_1, A_2, \cdots \in F$ 且 $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是不相容的 (i.e. $A_i \bigcap A_j = \phi, i \neq j$)，则有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

此时，(Ω, F, P) 称为一个概率空间，若该空间还满足

$$P^*(G) = \inf\{P(A); A \in F, G \subset A\} = 0$$

则称该空间为完备的概率空间。

任何概率空间通过在 F 中添加外测度是 0 的所有集合，同时将 P 进行相应的扩充之后就变成一个完备的概率空间。

Ω 中属于 F 的子集，A 称为 F- 可测集。从概率的意义来讲，这些集合称为事件，并规定

$$P(A) = \{\text{事件 } A \text{ 发生的概率}\}$$

特别地，若 $P(A) = 1$, 则称 A 为一个必然事件；若 $P(A) = 0$, 则称 A 为一个不可能事件。

给定 Ω 的任何一族子集 U，存在一个最小的 σ-代数 H_U 包含 U，即

$$H_U = \bigcap\{H; H是\Omega的\sigma\text{-}代数，且U \subset H\}$$

称 H_U 为 U 产生的 σ-代数。

例如，若 U 是拓扑空间 Ω 所有开子集构成的集合 (如 $\Omega = R^n$)，则 $\beta = H_U$ 称为 Ω 上的布雷尔 σ-代数，元素 $B \in \beta$ 称为布雷尔集。β 包含所有开集、闭集、闭集的可数并和这种可数并后的可数交等。

若 (Ω, F, P) 是一个给定的概率空间，函数 $Y : \Omega \to R^n$ 称为 F-可测的若对所有开集 $U \in R^n$ 有：$Y^{-1}(U) := \{\omega \in \Omega; Y(\omega) \in U\} \in F$。

若 $X : \Omega \to R^n$ 是任意函数，则由 X 产生的 σ-代数 H_X 是在 Ω 上包含所有集合 $X^{-1}(U)(U \subset R^n$ 是开集) 的最小 σ-代数。

由此易知，$H_X = \{X^{-1}(B); B \in \beta\}$，$\beta$ 是 R^n 上布雷尔 σ-代数。显然，X 是 H_X 可测的，且 H_X 是具有该性质的最小的 σ-代数。关于 H_X 的性质探讨，在 1984 年，Doob-Dynkin 得到如下结论：

定理 2.1 若给定两个函数 $X, Y : \Omega \to R^n$，则 Y 是 H_X-可测的当且仅当存在一个布雷尔可测函数 $g : R^n \to R^n$ 满足：$Y = g(X)$。

在后面的讨论中，以 (Ω, F, P) 表示一个已知的完备概率空间。一个随机变量就是一个 F-可测函数 $X : \Omega \to R^n$。任何一个随机变量对应着 R^n 上的一个概率测度 u_X，u_X 定义为

$$u_X(B) = P(X^{-1}(B))$$

u_X 称为 X 的分布。

若 $\int_\Omega |X(\omega)|\mathrm{d}P(\omega) < \infty$，则 $E[X] := \int_\Omega X(\omega)\mathrm{d}P(\omega) = \int_{R^n} x\mathrm{d}u_X(x)$ 称为 X 的期望。更一般地，若 $f : R^n \to R$ 是布雷尔可测的，且 $\int_\Omega f(|X(\omega))|\mathrm{d}P(\omega) < \infty$，则有

$$E[f(X)] := \int_\Omega f(X(\omega))\mathrm{d}P(\omega) = \int_{R^n} f(x)\mathrm{d}u_X(x)$$

下面描述随机变量独立性的数学定义。

定义 2.2 两个子集 $A, B \in F$ 称为独立的若 $P(A \bigcap B) = P(A) \cdot P(B)$。一个由一族可测集合 H_i 构成的集合 $A = \{H_i; i \in I\}$ 是独立的当且仅当对所有 $i_1, i_2, \cdots, i_k$，即 $h_{i_1} \in H_{i_1}, h_{i_2} \in H_{i_2}, \cdots, h_{i_k} \in H_{i_k}$ 满足 $P(h_{i_1} \bigcap \cdots \bigcap h_{i_k}) = P(h_{i_1}) \bigcap \cdots \bigcap P(h_{i_k})$。一族随机变量 $\{X_i; i \in I\}$ 是独立的当且仅当由其产生的 σ-代数 H_{X_i} 是相互独立的。

如果两个随机变量 $X, Y : \Omega \to R$ 是独立的，且 $E[|X|] < \infty, E[|Y|] < \infty$，$E[|XY|] < \infty$，则

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

定义 2.3　一个随机过程是定义在 (Ω, F, P) 上且取值于 R^n 的随机变量族 $\{X_t\}_{t\in T}$。

参数 T 的取值范围一般为 $[0,\infty)$，但也可以为区间 $[a,b](a,b>0)$，甚至为 $R^n(n\geqslant 1)$ 的子集。注意到对每一个固定的 $t\in T$ 有一个随机变量 $\omega\to X_t(\omega);\omega\in\Omega$。另外，固定 $\omega\in\Omega$，就得到一个关于 t 的函数 $t\to X(t,\omega)$。

通常，将 t 看作是时间，ω 看作是颗粒或试验结果，则 $X_t(\omega)$ 认为是在 t 时刻 ω 的位置或试验结果。为方便起见，经常将 $X_t(\omega)$ 写成 $X(t,\omega)$。因此，随机过程也可以看作是关于 t,ω 的二元函数:$(t,\omega)\to X(t,\omega)$，该函数的定义域为 $T\times\Omega$，值域为 R^n。有限维随机过程的分布定义为 $u_{t_1,\cdots,t_k}(F_1\times F_2\times\cdots\times F_k)=P[X_{t_1}\in F_1, X_{t_2}\in F_2,\cdots,X_{t_k}\in F_k];t_i\in T$。该分布确定了随机过程 X 的很多性质。相反，在 R^{nk} 上给定一族概率测度 $\{v_{t_1,\cdots,t_k};k\in N,t_i\in T\}$，如何构造一个随机过程 $Y=\{Y_t\}_{t\in T}$ 使其有限维分布恰好为这一族概率测度是非常重要的。关于这一问题，Kolmogorov 在 1977 年给出了如下一个非常重要的结论。

定理 2.2 (Kolmogorov 延拓定理)　对所有 $t_1,t_2,\cdots,t_k\in T,k\in N$，$v_{t_1,\cdots,t_k}$ 是 R^{nk} 上的概率测度，满足

$$v_{t_{\sigma(1)},\cdots,t_{\sigma(k)}}(F_1\times\cdots\times F_k)=v_{t_1,\cdots,t_k}(F_{\sigma^{-1}(1)}\times\cdots\times F_{\sigma^{-1}(k)}) \tag{a}$$

且对所有 $m\in N$ 有

$$v_{t_1,\cdots,t_k}(F_1\times\cdots\times F_k)=v_{t_1,\cdots,t_k,t_{k+1},\cdots,t_{k+m}}(F_1\times\cdots\times F_k\times R^n\times\cdots\times R^n) \tag{b}$$

则存在一个概率空间 (Ω,F,P) 和 Ω 上的一个随机过程 $X_t:\Omega\to R^n$ 使得对所有 $t_i\in T,k\in N$ 和所有布雷尔集 F_i 有

$$u_{t_1,\cdots,t_k}(F_1\times F_2\times\cdots\times F_k)=P[X_{t_1}\in F_1,X_{t_2}\in F_2,\cdots,X_{t_k}\in F_k],\quad t_i\in T$$

2.2　布朗运动

1828 年，英国的生物学家布朗观察到了花粉颗粒在液体中的一种无规则运动。这种运动实际上是由于花粉颗粒受到液体分子无规则的碰撞产生的。为了从数学上描述这种运动过程，人们很自然地就考虑到随机过程 $B_t(\omega)$。为构造相应的随机过程 $\{B_t(\omega)\}_{t\geqslant 0}$，根据 Kolmogorov 延拓定理，需要引进一族概率测度 $\{v_{t_1,\cdots,t_k}\}$ 满足定理 2.2 的条件 (a) 和 (b)。这族测度的确定必须满足观测到的花粉颗粒的运动行为，即固定 $x\in R^n$，定义:

$$p(t,x,y)=(2\pi t)^{-\frac{n}{2}}\cdot\exp\left(-\frac{|x-y|^2}{2t}\right),\quad y\in R^n,\quad t>0$$

假设 $0 \leqslant t_1 \leqslant t_2 \leqslant \cdots \leqslant t_k$，在 R^{nk} 上定义一个测度:

$$\begin{aligned} &v_{t_1,\cdots,t_k}(F_1 \times \cdots \times F_k) \\ &= \int_{F_1 \times \cdots \times F_k} p(t_1, x, x_1) p(t_2 - t_1, x_1, x_2) \cdots p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k) \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_k \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

此处，在勒贝格测度意义下 $\mathrm{d}y = \mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_k$，且假设初始位置为 x，$p(0, x, y)\mathrm{d}y = \delta_x(y)$。利用定理 2.2 的条件 (a) 可将该定义延拓到 t_i 的所有有限维情况，因为对所有 $t \geqslant 0$，$\int_{R^n} p(t, x, y)\mathrm{d}y = 1$，即定理 2.2 的条件 (b) 成立，由 Kolmogorov 定理，存在一个概率空间 (Ω, F, P^x) 和一个在 Ω 上的有限维随机过程 $\{B_t\}_{t \geqslant 0}$，其分布为

$$\begin{aligned} &P^x(B_{t_1} \in F_1, \cdots, B_{t_k} \in F_k) \\ &= \int_{F_1 \times \cdots \times F_k} p(t_1, x, x_1) \cdots p(t_k - t_{k-1}, x_{k-1}, x_k) \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_k \end{aligned} \tag{2.2.2}$$

定义 2.4 满足条件式 (2.2.1) 的一个随机过程称为起始于 $x(P^x(B_0 = x) = 1)$ 的布朗运动。

布朗运动的这种定义并不是唯一的，四元关系 $(B_t,\ \Omega,\ F,\ P^x)$ 也可能使得式 (2.2.2) 成立。但从应用的角度出发，必须将上面的定义加以简化。从布朗运动的本质出发，其运动轨迹具有连续性。因此，对每一个确定的 $a \in \Omega$ 必有一个从 $[0, \infty)$ 到 R^n 的连续函数 $t \to B_t(\omega)$。从这个观点来说，布朗运动是具有概率测度 P^x 的一个连续函数空间 $C([0, \infty), R^n)$，这就是所谓的标准布朗运动。这种定义除了直观上的好理解外，还可以进一步在 $C([0, \infty), R^n)$ 上进行测度分析。

布朗运动的一些基本性质:

(1) B_t 是一个高斯过程，即对所有 $0 \leqslant t_1 \leqslant \cdots \leqslant t_k$，随机变量 $Z = (B_{t_1}, \cdots, B_{t_k})$ 是一个标准的正态分布。这就是说，存在一个矢量 $M \in R^{nk}$ 和一个非负定矩阵 $C = [c_{jm}] \in R^{nk \times nk}$，对所有 $u = (u_1, \cdots, u_{nk}) \in R^{nk}$ 满足

$$E^x\left[\exp\left(i\sum_{j=1}^{nk} u_j Z_j\right)\right] = \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{j,m} u_j c_{jm} u_m + i\sum_j u_j M_j\right) \tag{2.2.3}$$

此外，如果式 (2.2.3) 成立，则

$$M = E^x[Z] \tag{2.2.4}$$

且

$$c_{jm} = E^x[(Z_j - M_j)(Z_m - M_m)] \tag{2.2.5}$$

若式 (2.2.3) 满足随机变量 $Z=(B_{t_1},\cdots,B_{t_k})$，利用式 (2.2.2) 就可以计算式 (2.2.3) 的左边，假设式 (2.2.3) 满足

$$M=E^x[Z]=(x,x,\cdots,x)\in R^{nk} \tag{2.2.6}$$

且

$$C=\begin{bmatrix} t_1I_n & t_1I_n & \cdots & t_1I_n \\ t_1I_n & t_2I_n & \cdots & t_2I_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ t_1I_n & t_2I_n & \cdots & t_kI_n \end{bmatrix} \tag{2.2.7}$$

则对所有 $t\geqslant 0$ 有

$$E^x[B_t]=x \tag{2.2.8}$$

且

$$E^x[(B_t-x)^2]=nt,\quad E^x[(B_t-x)(B_s-x)]=n\min(s,t) \tag{2.2.9}$$

此外，因为

$$\begin{aligned} E^x[(B_t-B_s)^2]=&E^x[(B_t-x)^2-2(B_t-x)(B_s-x)+(B_s-x)^2] \\ =&2n(t-2s+s)=n(t-s) \end{aligned}$$

故

$$E^x[(B_t-B_s)^2]=n(t-s),\quad t\geqslant s \tag{2.2.10}$$

(2) B_t 有独立增量，即

$$\text{对所有 } 0\leqslant t_1<t_2<\cdots<t_k,\ B_{t_1},B_{t_2-t_1},\cdots,B_{t_k} \text{ 是独立的} \tag{2.2.11}$$

据标准正态随机变量独立与不相关是等价的，易知

$$E^x[(B_{t_i}-B_{t_{i-1}})(B_{t_j}-B_{t_j-1})]=0,\quad t_i<t_j \tag{2.2.12}$$

(3) $t\to B_t(\omega)$ 的连续性。实际上，从表面上来讲，讨论 $t\to B_t(\omega)$ 的连续性是没有任何实际意义的，这是因为集合 $H=\{\omega;t\to B_t(\omega)\}$ 在 $(R^n)^{[0,\infty)}$ 上关于布雷尔 σ- 代数 β 是不可测的 (H 包含了一个不可数集 T)，为了解决这一问题，需要给出如下定义：

定义 2.5　假设 $\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 是 (Ω,F,P) 上的两个随机过程，若对所有 t 有

$$P(\{\omega;X_t(\omega)=Y_t(\omega)\})=1$$

则称 $\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 是同类型的，根据定义 X_t 和 Y_t 具有相同的有限维分布。因此，从分布律的角度来说，$\{X_t\}$ 和 $\{Y_t\}$ 是同一个随机过程，但它们运动轨迹可以完全不一样。

关于布朗运动连续性问题的讨论，Kolmogorov 给出了如下一个著名定理：

定理 2.3 假设随机过程 $X = \{X_t\}_{t\geqslant 0}$ 满足如下条件：对所有 $T > 0$ 存在正常数 α, γ, D 满足

$$E[|X_t - X_s|^{\alpha}] \leqslant D \cdot |t-s|^{1+\gamma}, \quad 0 \leqslant s, \quad t \leqslant T \tag{2.2.13}$$

则存在一个连续形式的 X。

就布朗运动 B_t 来说，易得 $E^x[|B_t - B_s|^4] = n(n+2)|t-s|^2$，取 $\alpha = 4, D = n(n+2), \gamma = 1$，从而，如果已知 B_t 满足条件式 (2.2.13)，就可以认为 B_t 是连续的。

2.3 布朗运动与金融数学

将布朗运动与股票价格行为联系在一起，进而建立起维纳过程的数学模型是本世纪的一项具有重要意义的金融创新，在现代金融数学中占有重要地位。迄今，普遍的观点仍认为，股票市场是随机波动的，随机波动是股票市场最根本的特性，是股票市场的常态。

布朗运动假设是现代资本市场理论的核心假设。现代资本市场理论认为证券期货价格具有随机性特征。所谓随机性，是指数据的无记忆性，即过去数据不构成对未来数据的预测基础。同时不会出现惊人相似的反复。随机现象的数学定义是：在个别试验中其结果呈现出不确定性；在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象。描述股价行为模型之一的布朗运动之维纳过程是马尔可夫随机过程的一种特殊形式；而马尔可夫过程是一种特殊类型的随机过程。随机过程是建立在概率空间上的概率模型，被认为是概率论的动力学，即它的研究对象是随时间演变的随机现象。所以，随机行为是一种具有统计规律性的行为。股价行为模型通常用著名的维纳过程来表达。假定股票价格遵循一般化的维纳过程是很具诱惑力的，也就是说，它具有不变的期望漂移率和方差率。维纳过程说明只有变量的当前值与未来的预测有关，变量过去的历史和变量从过去到现在的演变方式则与未来的预测不相关。股价的马尔可夫性质与弱型市场有效性 (the weak form of market efficiency) 相一致，也就是说，一种股票的现价已经包含了所有信息，当然包括了所有过去的价格记录。但是当人们开始采用分形理论研究金融市场时，发现它的运行并不遵循布朗运动，而是服从更为一般的分数布朗运动。

第 3 章　Ito 积分

本章主要介绍 Ito 积分的定义、计算及其相关性质。

3.1　Ito 积分的构造

从第 1 章例 1.1 中得到如下形式的一个方程:

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t) \cdot w_t \tag{3.1.1}$$

此处，b, σ 是给定的已知函数。w_t 是随机项。如果 w_t 是一维的，就可以假定 w_t 为某一个随机过程。通常情况下，需要假定 w_t 至少具备以下性质:

(1) 独立性: $t_1 \neq t_2 \Rightarrow w_{t_1}$ 和 w_{t_2} 是独立的;

(2) 平稳性: $\{w_{t_1+t}, \cdots, w_{t_k+t}\}$ 的分布与 t 无关;

(3) 均值为 0: 对所有 t，$E[w_t] = 0$。

实际上，满足条件 (1) 和 (2) 的随机过程是不存在的，因为在此条件下，w_t 的路径不可能连续。如果再假设 $E[w_t^2] = 1$，则函数 $(t, \omega) \to w_t(\omega)$ 关于 σ-代数 $\beta \times F$ 甚至是不可测的，β 是 $[0, \infty)$ 上布雷尔 σ-代数。一般情况下，用 w_t 表示广义意义上的随机过程，称为白色噪声。所谓广义，就是与一般随机过程不同，一般随机过程的概率测度定义在一个比较小的空间 $R^{[0,\infty)}$ 上，广义随机过程的弱分布定义在 $[0, \infty)$ 上的一个空间 S' 上。为简单起见，将方程 (3.1.1) 写成如下离散形式: 记 $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_m = t$，则有

$$X_{k+1} - X_k = b(t_k, X_k)\Delta t_k + \sigma(t_k, X_k) w_k \Delta_k \tag{3.1.2}$$

其中，$X_j = X(t_j), w_k = w_{t_k}, \Delta t_k = t_{k+1} - t_k$。与 w_t 定义不同的是，用 $\Delta V_k = V_{k+1} - V_k$ 代替 $w_k \Delta t_k$，$\{V_k\}_{t \geqslant 0}$ 是一个假定的随机过程。由 w_t 的给定条件可知 V_t 均值为 0 且具有平稳独立增量。已经证明，具有这种性质的过程实际上就是一个布朗运动 B_t。所以，可以将 V_t 表示为 $V_t = B_t$ 且由式 (3.1.2) 得

$$X_{k+1} = X_0 + \sum_{j=0}^{k-1} b(t_j, X_j)\Delta t_j + \sum_{j=0}^{k-1} \sigma(t_j, X_j)\Delta B_j \tag{3.1.3}$$

在式 (3.1.3) 的右边，如果当 $\Delta t_j \to 0$ 其极限存在，则由普通积分的定义，式 (3.1.3)

可写成

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)\mathrm{d}s + \int_0^t \sigma(s, X_s)\mathrm{d}B_s \tag{3.1.4}$$

在此情况下，就可以认为式 (3.1.1) 中的 X_t 是满足式 (3.1.4) 的一个随机过程。在本章的后面，将分析 $\int_0^t \sigma(s, X_s)\mathrm{d}B_s(\omega)$的存在性，这里 $B_t(\omega)$ 是始于坐标原点的一维布朗运动，显然布朗运动属于函数集 $f : [0, \infty) \times \Omega \to R$。在第 5 章，将讨论方程 (3.1.4) 的解的存在性。

假设 $0 \leqslant S < T$，$f(t, \omega)$ 已知。下面讨论随机积分:

$$\int_S^T f(t, \omega)\mathrm{d}B_t(\omega) \tag{3.1.5}$$

为简单起见，先假设 f 具有如下形式:

$$\phi(t, \omega) = \sum_{j \geqslant 0} e_j(\omega) \cdot \chi_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t) \tag{3.1.6}$$

这里 χ 是一个特征 (示性) 函数，n 是一个自然数。定义

$$\int_S^T f(t, \omega)\mathrm{d}B_t(\omega) = \sum_{j \geqslant 0} e_j(\omega)(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})(\omega) \tag{3.1.7}$$

此处

$$t_k = t_k^{(n)} = \begin{cases} k \cdot 2^{-n}, & S \leqslant k \cdot 2^{-n} \leqslant T \\ S, & k \cdot 2^{-n} < S \\ T, & k \cdot 2^{-n} > T \end{cases}$$

此外，如果关于 $e_j(\omega)$ 没有更进一步的假设，那么式 (3.1.7) 右边极限的存在性分析就会变得十分困难，下面举例进行说明。

例 3.1 记

$$\phi_1(t, \omega) = \sum_{j \geqslant 0} B_{j \cdot 2^{-n}}(\omega) \cdot \chi_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t)$$

$$\phi_1(t, \omega) = \sum_{j \geqslant 0} B_{(j+1) \cdot 2^{-n}}(\omega) \cdot \chi_{[j \cdot 2^{-n}, (j+1)2^{-n})}(t)$$

即 $\phi_1(t, \omega)$，$\phi_2(t, \omega)$ 都可以用来近似表示函数 $f(t, \omega) = B_t(\omega)$。但由 $\{B_t\}$ 的独立增量性有

$$E\left[\int_0^T \phi_1(t, \omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\right] = \sum_{j \geqslant 0} E[B_{t_j}(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})] = 0$$

而

$$E\left[\int_0^T \phi_2(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\right] = \sum_{j\geqslant 0} E\left[B_{t_{j+1}}(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})\right] = \sum_{j\geqslant 0} E(B_{t_{j+1}} - B_{t_j})^2 = T$$

所以，式 (3.1.7) 的积分不存在。这就说明，由于 B_t 路径的差异太大导致无法用一般积分的定义来确定随机积分。

为克服上述困难，通常情况下，用 $\sum_j f(t_j^*,\omega)\cdot\chi_{[t_j,t_{j+1})}(t), t\in[t_j,t_{j+1}]$ 来估计已知函数 $f(t,\omega)$。此时，当 $n\to\infty$ 时，可用 $\sum_j f(t_j^*,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$ 的极限来表示积分 $\int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$。但从上面例子可以看出，与黎曼积分不同是，随机积分的值与 t_j^* 的选取有很大关系。下面介绍两种非常有用的选取方法。

(1) $t_j^* = t_j$(左端点)，所得积分就是伊藤积分，表示为

$$\int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$$

(2) $t_j^* = (t_j + t_{j+1})/2$(取中点)，就得到 Stratonovich 积分，记为

$$\int_S^T f(t,\omega)\circ\mathrm{d}B_t(\omega)$$

在本章的后面，将阐述这种选择的优点并讨论相应积分之间的联系和区别。但不管用何方法，为了得到随机积分的一个合理定义，都必须对式 (3.1.5) 或式 (3.1.6) 中的函数进行规定。为了说明问题，采用伊藤 (Ito) 积分法，即 $t_j^* = t_j$，并假定任意一个函数 $\omega\to f(t_j,\omega)$ 只依赖于到时刻 t_j 的 $B_s(\omega)$ 的性质。这就导出下面一些有用的定义。

定义 3.1　设 $B_t(\omega)$ 是一个 n-维布朗运动，则 $F_t = F_t^{(n)}$ 表示一个由随机变量 $B_s(\cdot)(s\leqslant t)$ 产生的 σ-代数，即 F_t 是包含所有具有形式

$$\{\omega; B_{t_1}(\omega)\in F_1,\cdots,B_{t_k}(\omega)\in F_k\}$$

的集合的最小 σ-代数。此处，$t_j\leqslant t, F_j\subset R^n$ 是布雷尔集，$j\leqslant k = 1,2,\cdots$(假定 F_t 包含所有的零测度集)。

习惯地，将 F_t 看作“到时刻 t 的 B_s 的历史”。一个函数 $h(\omega)$ 是 F_t-可测的当且仅当 h 可以写成函数 $g_1(B_{t_1})g_2(B_{t_2})\cdots g_k(B_{t_k})$ 的极限形式。这里 $g_1,g_2,\cdots,g_k$ 是有界连续函数，且当 $j\leqslant k$ 时 $t_j\leqslant t, k = 1,2,\cdots$。直观地，$h$ 是 F_t-可测的，也就是 $h(\omega)$ 的值可以由 $B_s(\omega)(s\leqslant t)$ 来确定。例如，$h_1(t) = B_{t/2}(\omega)$ 是 F_t-可测的，

而 $h_2(t)=B_{2t}(\omega)$ 不是 F_t-可测的。此外，当 $s<t$ 时有 $F_s\subset F_t$($\{F_t\}$ 是单增的)，且对所有 $t, F_t\subset F$。

定义 3.2 设 $\{N_t\}_{t\geqslant 0}$ 是由 Ω 的子集构成的一族单增 σ-代数。过程 $g(t,\omega):[0,\infty)\times\Omega\to R^n$ 称为 N_t-适应的若对每一个 $t\geqslant 0$ 函数 $\omega\to g(t,\omega)$ 是 N_t-可测的。

由此可知，过程 $h_1(t)=B_{t/2}(\omega)$ 是 F_t-可测的，而 $h_2(t)=B_{2t}(\omega)$ 不是 F_t-可测的。下面描述为确定伊藤积分定义相关函数。

定义 3.3 设 $v=v(S,T)$ 是一类函数 $f(t,\omega):[0,\infty)\times\Omega\to R$，且满足如下条件:

(1) $(t,\omega)\to f(t,\omega)$ 是 $B\times F$-可测的，B 表示 $[0,\infty)$ 上布雷尔 σ-代数;

(2) $f(t,\omega)$ 是 F_t-适应的;

(3) $E\left[\int_S^T f(t,\omega)^2\mathrm{d}t\right]<\infty$。

利用函数 $f\in v$，将说明如何定义 Ito 积分

$$I[f](\omega)=\int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$$

其中，B_t 是一维的布朗运动。基本原理为，首先对一类简单函数 ϕ 定义 $I[\omega]$，然后说明对任意 $f\in v$ 都可以通过 ϕ 来估计，从而通过计算 $\int\phi\mathrm{d}B$ 的极限来定义 $\int f\mathrm{d}B(\phi\to f)$。

下面介绍这种构造的详细方法: $\phi\in v$ 称为初等的，如果它具有形式

$$\phi(t,\omega)=\sum_j e_j(\omega)\chi_{[t_j,t_{j+1})}(t) \tag{3.1.8}$$

注意到因为 $\phi\in v$，故对每一个函数 e_j 都是 F_{t_j}-可测的。由此，即知例 3.1 中的 ϕ_1 是初等函数，ϕ_2 不是。

对初等函数 ϕ，根据式 (3.1.7) 定义如下积分:

$$\int_S^T\phi(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)=\sum_{j\geqslant 0}e_j(\omega)[B_{t_{j+1}}-B_{t_j}](\omega) \tag{3.1.9}$$

根据上面的讨论，容易得到定理 3.1。

定理 3.1(Ito 引理) 若 $\phi(t,\omega)$ 是有界和初等的，则有

$$E\left[\int_S^T\phi(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\right]^2=E\left[\int_S^T[\phi(t,\omega)]^2\mathrm{d}t\right] \tag{3.1.10}$$

证明　记 $\Delta B_j = B_{t_{j+1}} - B_{t_j}$，当 $i < j$ 时，由 $e_i e_j \Delta B_i, \Delta B_j$ 的独立性有

$$E[e_i e_j \Delta B_i \Delta B_j] = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ E[e_j^2] \cdot (t_{j+1} - t_j), & i = j \end{cases} \tag{3.1.11}$$

故

$$\begin{aligned} E\left[\int_S^T \phi(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\right]^2 &= \sum_{i,j} E[e_i e_j \Delta B_i \Delta B_j] \\ &= \sum_j E[e_j^2] \cdot (t_{j+1} - t_j) \\ &= E\left[\int_S^T \phi^2 \mathrm{d}t\right] \end{aligned}$$

利用 Ito 引理，就得到一个由初等函数到有界变差函数 v 的构造步骤。

步骤 1　记 $g \in v$ 是有界的且对任意 ω，$g(\cdot,\omega)$ 是连续的，则存在一个初等函数 $\phi_n \in v$ 使得

$$E\left[\int_S^T (g - \phi_n)^2 \mathrm{d}t\right] \to 0 (n \to \infty)$$

证明　记 $\phi_n(t,\omega) = \sum_j g(t_j,\omega) \cdot \chi_{[t_j,t_{j+1})}(t)$，因为 $g \in v$，所以 ϕ_n 是初等的；又对每一个 ω，$g(\cdot,\omega)$ 是连续的，所以当 $n \to \infty$ 时 $\int_S^T (g - \phi_n)^n \mathrm{d}t \to 0$。因此，当 $n \to \infty$ 时 $E\left[\int_S^T (g - \phi_n)^n \mathrm{d}t\right] \to 0$。

步骤 2　若 $h \in v$ 是有界的，则对所有 ω 和 n 存在一个有界连续函数 $g_n \in v$ 满足

$$E\left[\int_S^T (h - \phi_n)^n \mathrm{d}t\right] \to 0$$

证明　假定对所有 $(t,\omega), |h(t,\omega)| \leqslant M$。对每一个 n，用 ψ_n 表示 R 上的一个非负连续函数且满足：

(1) $\psi_n(x) = 0, x \in \left(-\infty, -\dfrac{1}{n}\right] \bigcup [0, +\infty)$;

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n(x)\mathrm{d}x = 1$。

记 $g_n(t,\omega) = \int_0^t \psi_n(s-t)h(s,\omega)\mathrm{d}s$，则对每一个 ω，$g_n(t,\omega)$ 是连续的，且 $|g_n(t,\omega)| \leqslant M$。又 $h \in v$，则对所有 t，$g_n(t,\cdot)$ 是 F_t-可测的。由于 $\{\psi_n\}_n$ 表示一个类单位函数，结合其有界性，则 $n \to \infty$ 时有 $E\left[\int_S^T (h - \phi_n)^n \mathrm{d}t\right] \to 0$。

步骤 3 假定 $f \in v$，则存在一个序列 $\{h_n\} \subset v$ 对所有 n 是有界的，且当 $n \to \infty$ 时有

$$E\left[\int_S^T (f-h_n)^n \mathrm{d}t\right] \to 0$$

证明 记

$$h_n(t,\omega) = \begin{cases} -n, & f(t,\omega) < -n \\ f(t,\omega), & -n \leqslant f(t,\omega) \leqslant n \\ n, & f(t,\omega) > n \end{cases}$$

则易知结论成立。

在步骤 1～ 步骤 3 的基础上，下面给出 Ito 积分$I[f](\omega) = \int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$ $(f \in v)$ 的完整定义。选定 $f \in v$，由步骤 1～ 步骤 3，若初等函数 $\phi_n \in v$ 满足 $E\left[\int_S^T |f-\phi_n|\mathrm{d}t\right] \to 0$，则定义

$$I[f](\omega) := \int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega) := \lim_{n\to\infty}\int_S^T \phi_n(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$$

据式 (3.1.10)，$\int_S^T \phi_n(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)$ 构成 $L^2(P)$ 中的一个柯西序列，从而将上面的描述概括如下:

定义 3.4 (Ito 积分) 设 $f \in v(S,T)$，则函数 f 的 Ito 积分定义为

$$\int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega) = \lim_{n\to\infty}\int_S^T \phi_n(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega) \in L^2(P) \tag{3.1.12}$$

$\{\phi_n\}$ 是一列初等函数，当 $n \to \infty$ 时有

$$\int_S^T [f(t,\omega)-\phi_n(t,\omega)]^2\mathrm{d}t \to 0 \tag{3.1.13}$$

这里满足条件的序列 $\{\phi_n\}$ 可以通过步骤 1～ 步骤 3 产生。此外，由式 (3.1.10)，当式 (3.1.13) 成立时，式 (3.1.11) 中的极限并不依赖于函数列 $\{\phi_n\}$。更进一步，由式 (3.1.10) 和式 (3.1.11) 可以得到如下一些重要定理:

定理 3.2 (Ito 引理)

$$E\left[\left(\int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t\right)^2\right] = E\left[\int_S^T f^2(t,\omega)\mathrm{d}t\right], \quad f \in v(S,T) \tag{3.1.14}$$

定理 3.3　若 $f(t,\omega)\in v(S,T), f_n(t,\omega)\in v(S,T), n=1,2,\cdots$ 且当 $n\to\infty$ 时有

$$E\left[\int_S^T (f_n(t,\omega)-f(t,\omega))^2\mathrm{d}t\right]\to 0$$

则当 $n\to\infty$ 时

$$\int_S^T f_n(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\to \int_S^T f(t,\omega)\mathrm{d}B_t(\omega)\in L^2(P)$$

下面对 Ito 积分进行举例说明。

例 3.2　若 $B_0=0$，则

$$\int_0^t B_s\mathrm{d}B_s=\frac{1}{2}B_t^2-\frac{1}{2}t$$

证明　记 $\phi_n(s,\omega)=\sum B_j(\omega)\cdot\chi_{[t_j,t_{j+1})}(s)$，此处 $B_j=B_{t_j}$，则当 $\Delta t_j\to 0$ 时有

$$\begin{aligned}E\left[\int_0^t(\phi_n-B_s)^2\mathrm{d}s\right]&=E\left[\sum_j\int_{t_j}^{t_{j+1}}(B_j-B_s)^2\mathrm{d}s\right]\\&=\sum_j\int_{t_j}^{t_{j+1}}(s-t_j)\mathrm{d}s=\sum_j\frac{1}{2}(t_{j+1}-t_j)^2\to 0\end{aligned}$$

由定理 3.3

$$\int_0^t B_s\mathrm{d}B_s=\lim_{\Delta t_j\to 0}\int_0^t\phi_n\mathrm{d}B_s=\lim_{\Delta t_j\to 0}\sum_j B_j\Delta B_j$$

据 $\Delta(B_j^2)=B_{j+1}^2-B_j^2=(B_{j+1}-B_j)^2+2B_j(B_{j+1}-B_j)=(\Delta B_j)^2+2B_j\Delta B_j$，又 $B_0=0$，所以

$$B_t^2=\sum_j\Delta(B_j^2)=\sum_j(\Delta B_j)^2+2\sum_j B_j\Delta B_j$$

$$\sum_j B_j\Delta B_j=\frac{1}{2}B_t^2-\frac{1}{2}\sum_j(\Delta B_j)^2$$

因为在 $L^2(P)$ 中，当 $\Delta t_j\to 0$ 时，$\sum_j(\Delta B_j)^2\to t$，所以结论成立。

从例 3.2 看出，与通常意义上的积分不同的是，随机积分后面多了一项$-\frac{1}{2}t$。在第 4 章，将阐述 Ito 公式，利用 Ito 公式计算随机积分将使相关问题变得简单。

3.2 Ito 积分的一些性质

定理 3.4 若 $f,g\in v(0,T),0\leqslant S<U<T$，则

(1) $\int_S^T f\mathrm{d}B_t=\int_S^U f\mathrm{d}B_t+\int_U^T f\mathrm{d}B_t$, a.a.$\omega$;

(2) $\int_S^T (cf+g)\mathrm{d}B_t=c\int_S^T f\mathrm{d}B_t+\int_S^T g\mathrm{d}B_t$, a.a.$\omega$;

(3) $E\left[\int_S^T f\mathrm{d}B_t\right]=0$;

(4) $\int_S^T f\mathrm{d}B_t$ 是 F_T-可测的。

证明 由定义易证。

定义 3.5 (Ω,F) 上的一个**滤波**是一簇 σ-代数 $M=\{M_t\}_{t\geqslant 0},M_t\subset F$，当 $0\leqslant s<t$ 时有 $M_s\subset M_t$。(Ω,F,P) 上一个 n 维随机过程 $\{P_t\}_{t\geqslant 0}$ 称为关于滤波 $\{M_t\}_{t\geqslant 0}$ 的一个**鞅**当其满足如下三个条件时:

(1) 对一切 t，P_t 是 M_t-可测的;

(2) 对一切 t，$E[|M_t|]<\infty$;

(3) 当 $s\geqslant t$ 时，有 $E[P_s|M_t]=P_t$。

例 3.3 R^n 上的布朗运动 B_t 是一个关于 $\{B_s;s\leqslant t\}$ 产生的 σ-代数下的鞅，因为 $E[|B_t|^2]\leqslant E[|B_t|^2]=|B_0|^2+nt$ 且当 $s\geqslant t$ 时有

$$E[B_s|F_t]=E[B_s-B_t+B_t|F_t]=E[B_s-B_t|F_t]+E[B_t|F_t]=0+B_t=B_t$$

就连续型鞅来说，有下面一个非常重要的 Doob 不等式定理。

定理 3.5(Doob's martingale inequality) 若 $P_t(\omega)$ 是一个连续型鞅，则对所有 $p\geqslant 1,T\geqslant 0,\lambda>0$ 有

$$P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}|M_t|\geqslant\lambda\right]\leqslant\frac{1}{\lambda^p}\cdot E[|M_T|^p]$$

下面利用 Doob 不等式证明 Ito 积分的一个构造定理。

定理 3.6 已知 $f\in v(0,T)$，则存在 (Ω,F,P) 上的一个关于 t 的连续随机过程 J_t，满足

$$P\left[J_t=\int_0^t f\mathrm{d}B\right]=1,\quad 0\leqslant t\leqslant T \tag{3.2.1}$$

证明　以 $\phi_n = \phi_n(t,\omega) = \sum_j e_j^{(n)}(\omega)\chi_{[t_j^{(n)},t_{j+1}^{(n)})}(t)$ 表示一个初等函数，且当 $n \to \infty$ 时有

$$E\left[\int_0^T (f-\phi_n)^2 \mathrm{d}t\right] \to 0$$

记 $I_n(t,\omega) = \int_0^t \phi_n(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$, $I_t = I(t,\omega) = \int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega); 0 \leqslant t \leqslant T$，对所有 $n, I_n(t,\omega)$ 是连续的。此外，所有 $n, I_n(t,\omega)$ 是关于 F_t 的一个鞅，这是因为

$$\begin{aligned}
E[I_n(s,\omega)|F_t] =& E\left[\left(\int_0^t \phi_n \mathrm{d}B + \int_t^s \phi_n \mathrm{d}B\right)\middle| F_t\right] \\
=& \int_0^t \phi_n \mathrm{d}B + E\left[\sum_{t\leqslant t_j^{(n)}\leqslant t_{j+1}^{(n)}\leqslant s} e_j^{(n)}\Delta B_j \middle| F_t\right] \\
=& \int_0^t \phi_n \mathrm{d}B + \sum_j E\left[E\left[e_j^{(n)}\Delta B_j|F_{t_j}\right]\middle| F_t\right] \\
=& \int_0^t \phi_n \mathrm{d}B + \sum_j E\left[e_j^{(n)}E[\Delta B_j|F_{t_j}]\middle| F_t\right] \\
=& \int_0^t \phi_n \mathrm{d}B = I_n(t,\omega)
\end{aligned} \tag{3.2.2}$$

故 $I_n - I_m$ 也是一个 F_t- 鞅，再由定理 3.5，当 $m,n \to \infty$ 时有

$$\begin{aligned}
P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}|I_n(t,\omega) - I_m(t,\omega)| > \varepsilon\right] &\leqslant \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot E\left[|I_n(t,\omega) - I_m(t,\omega)|^2\right] \\
&= \frac{1}{\varepsilon^2}\cdot E\left[\int_0^T (\phi_n - \phi_m)^2 \mathrm{d}s\right] \to 0
\end{aligned}$$

此时，可选择一个子序列 $n_k \to \infty$ 使得

$$P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|I_{n_{k+1}}(t,\omega) - I_{n_k}(t,\omega)\right| > 2^{-k}\right] \leqslant 2^{-k}$$

根据 Borel-Cantelli 引理

$$\lim_{k\to\infty} P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|I_{n_{k+1}}(t,\omega) - I_{n_k}(t,\omega)\right| > 2^{-k}\right] = 0$$

因此，对几乎所有 ω，存在 $k_1(\omega)$，当 $k > k_1(\omega)$ 时有

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|I_{n_{k+1}}(t,\omega) - I_{n_k}(t,\omega)\right| \leqslant 2^{-k}$$

即对 $t\in[0,T]$, $I_{n_{k+1}}(t,\omega)$ 是一个柯西列。因此，该数列极限存在，记为 $J_t(\omega)$，且当 $t\in[0,T]$ 时，$J_t(\omega)$ 连续。又对所有 $t\in[0,T]$，在 $L^2[P]$ 中，$I_{n_k}(t,\omega)\to I(t,\cdot)\in L^2(P)$，所以 $I_t=J_t$, a.s.$t\in[0,T]$。

在以后章节中，如不特别说明，一般假设 $\int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$ 是关于 t 连续的。

定理 3.7 若 $f(t,\omega)\in v(0,T)$，则 $M_t=\int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$ 是一个关于 F_t 的鞅，且

$$P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}|M_t|\geqslant\lambda\right]\leqslant\frac{1}{\lambda^2}\cdot E\left[\int_0^T f(t,\omega)^2\mathrm{d}s\right],\quad \lambda,T>0 \tag{3.2.3}$$

证明 由定义 3.1、定理 3.5 及定理 3.2 易得。

3.3 Ito 积分的推广

在 Ito 积分 $\int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$ 中，函数 $f(s,\omega)$ 是有界变差的可适当推广。例如定义 3.3 中条件 (2) 可测性可推广为: 存在一个单增的 σ-代数簇 $H_t(t\geqslant 0)$ 满足:

(1) B_t 是关于 H_t 的一个鞅;

(2) f_t 是 H_t-适应的。

注意到推广后 (1) 意味着 $F_t\subset H_t$。因此，推广的本质就是将 f_t 的范围扩展到 H_t，此时只需要 B_t 关于 $f_s(s\leqslant t)$ 的测度为一个鞅。若满足 (2)，则当 $s>t$ 时，有 $E[B_s-B_t|H_t]=0$，在此情况下，利用随机积分的定义也可以构造出相应的随机积分。例如，假定 $B_t(\omega)=B_k(t,\omega)$ 是 n-维布朗运动 $(B_1,B_2,\cdots,B_n)$ 的第 k 个分量以 $F_t^{(n)}$ 表示由 $B_1(s_1,\cdot),\cdots,B_n(s_n,\cdot);s_k\leqslant t$ 产生的 σ-代数，当 $s>t$ 时，$B_k(s,\cdot)-B_k(t,\cdot)$ 独立于 $F_t^{(n)}$，所以 $B_k(t,\omega)$ 关于 $F_t^{(n)}$ 是一个鞅。这样，就可以将随机积分推广到 n 维情况。

定义 3.6 以 $B=(B_1,B_2,\cdots,B_n)$ 表示一个 n-维布朗运动。以 $v_H^{m\times n}(S,T)$ 表示 $m\times n$ 矩阵 $v=[v_{ij}(t,\omega)]$ 的集合，其每一个元素 $v_{ij}(t,\omega)$ 满足定义 3.3 中的 (1) 和 (3) 及上述的推广条件，即关于滤波 $H=\{H_t\}_{t\geqslant 0}$ 是适应的。若 $v\in v_H^{m\times n}(S,T)$，则

$$\int_S^T v\mathrm{d}B=\int_S^T\begin{pmatrix}v_{11}&\cdots&v_{1n}\\ \vdots&&\vdots\\ v_{m1}&\cdots&v_{mn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}B_1\\ \vdots\\ \mathrm{d}B_n\end{pmatrix}$$

除将定义 3.3 中的条件(2)推广外，还可将条件(3)推广为 $P\left[\int_S^T f(s,\omega)^2\mathrm{d}s<\infty\right]$

$=1$。

定义 3.7　以 $W_H(S,T)$ 表示 $f(t,\omega)\in R$ 满足定义 3.3 中的 (1) 及弱化条件 (2) 和 (3) 一类随机过程。类似 v 的定义，记 $W_H=\bigcup\limits_{T>0}W_H(0,T)$，如果是矩阵形式，则记为 $W_H^{m\times n}(S,T)$。若 $H=F^{(n)}$，则以 $W(S,T)$ 表示 $W_{F^{(n)}}(S,T)$。在知道维数的情况下，有时将上标去掉，以 F 表示 $F^{(n)}$，以 B_t 表示一个一维的布朗运动。若 $f\in W_H$，则从概率角度可以证明，对所有 t，存在一个阶梯函数 $f_n\in W_H$ 使得 $\int_0^t|f_n-f|^2\mathrm{d}t\to\infty$，即 $\int_0^t f_n(s,\omega)\mathrm{d}B_s$依概率收敛于某一个随机变量且该极限仅与 f 有关，与该序列 $\{f_n\}$ 的选取无关。所以可以定义

$$\int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)=\lim_{n\to\infty}\int_0^t f_n(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega),\quad f\in W_H(\text{以概率收敛}) \tag{3.3.1}$$

3.4　Ito 积分与 Stratonovich 积分的比较

下面再来讨论 Ito 积分问题。前面已经指出，白色噪声服从如下的随机微分方程:

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}=b(t,X_t)+\sigma(t,X_t)\cdot w_t \tag{3.4.1}$$

即在一些适当假设条件下，X_t 是如下积分方程:

$$X_t=X_0+\int_0^t b(s,X_s)\mathrm{d}s+\int_0^t\sigma(s,X_s)\mathrm{d}B_s \tag{3.4.2}$$

的解。但如前所述，Ito 积分

$$\int_0^t f(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega) \tag{3.4.3}$$

的存在性只是一些特殊点取值时相应的极限才能存在。例如，Stratonovich 积分就是另一种情况，在此情况下，一般来讲将导致另外一些结果。由此就产生了这样一个问题，即怎样定义式 (3.4.3) 才能从数学上说明式 (3.4.2) 的右边是随机微分方程 (3.4.1) 的解。现有研究成果表明，Stratonovich 积分在一些特殊假设情况下可以用来解决上面的问题。

选择 t-连续可微过程 $B_t^{(n)}$ 对几乎所有的 ω，当 $n\to\infty$ 时，有 $B^{(n)}(t,\omega)\to B(t,\omega)$。对每一个 ω 以 $X_t^{(n)}(\omega)$ 表示微分方程

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}=b(t,X_t)+\sigma(t,X_t)\frac{\mathrm{d}B_t^{(n)}}{\mathrm{d}t} \tag{3.4.4}$$

的解。则对几乎所有的 ω 有 $X_t^{(n)}(\omega)\to X_t(\omega)$。

已经证明在 Stratonovich 积分定义下 $X_t(\omega)$ 是式 (3.4.2) 的一个解，即

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)\mathrm{d}s + \int_0^t \sigma(s, X_s) \circ \mathrm{d}B_s \tag{3.4.5}$$

这就意味着 X_t 是如下改进的 Ito 方程的解:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)\mathrm{d}s + \frac{1}{2}\int_0^t \sigma'(s, X_s)\sigma(s, X_s)\mathrm{d}s + \int_0^t \sigma(s, X_s)\mathrm{d}B_s \tag{3.4.6}$$

$\sigma'(t, X_t)$ 表示 $\sigma(t, x)$ 关于 x 的导数。因此，从该点来说，用 Stratonovich 积分比用 Ito 积分更有说服力。

另外，Stratonovich 积分不是鞅，而伊藤积分是，因而伊藤积分在计算方面具有更大的优势，第 4 章和第 5 章将重点介绍伊藤积分。

第 4 章　伊藤公式与鞅表示定理

伊藤公式是计算伊藤积分的最基本工具。鞅理论是分析金融问题最基本的理论。本章主要阐述伊藤公式与鞅表示定理。

4.1　一维的伊藤公式

例 3.2 说明利用伊藤积分的定义去估计一个已给积分并不十分有用。实际上，利用定义计算伊藤积分与黎曼积分没有多大的区别，但黎曼积分在计算时很多情况不是利用定义，而是利用链式法则。本章将介绍随机积分中的链式法则 ——Ito 公式。

如何利用 Ito 公式，从下列的例子说起，在伊藤 (Ito) 积分中有下列一些式子:

$$\int_0^t B_s \mathrm{d}B_s = \frac{1}{2}B_t^2 - \frac{1}{2}t \quad 或 \quad \frac{1}{2}B_t^2 = \frac{1}{2}t + \int_0^t B_s \mathrm{d}B_s \tag{4.1.1}$$

与黎曼积分不同的是，伊藤积分中既有一项 $\mathrm{d}B_s$ 又有一项 $\mathrm{d}s$

$$\frac{1}{2}B_t^2 = \frac{1}{2}\int_0^t \frac{1}{2}\mathrm{d}s + \int_0^t B_s \mathrm{d}B_s \tag{4.1.2}$$

为了更好地说明问题，引进伊藤过程 (随机积分) 的定义:

定义 4.1 (1-维伊藤过程)　以 B_t 表示 (Ω, F, P) 上的一个一维布朗运动。一个一维的 Ito 过程或随机积分是 (Ω, F, P) 上的一个随机过程，其形式如下:

$$X_t = X_0 + \int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}s + \int_0^t v(s,\omega)\mathrm{d}B_s \tag{4.1.3}$$

其中，$v \in W_H$，因此

$$P\left[\int_0^t v(s,\omega)^2 \mathrm{d}s < \infty, t \geqslant 0\right] = 1 \tag{4.1.4}$$

同时，假定 u 是 H_t-适应的，且

$$P\left[\int_0^t |u(s,\omega)|\mathrm{d}s < \infty, t \geqslant 0\right] = 1 \tag{4.1.5}$$

如果 X_t 是形如式 (4.1.3) 形式的伊藤过程，则方程 (4.1.3) 可简写成如下一个随机微分方程的形式:

$$\mathrm{d}X_t = u\mathrm{d}t + v\mathrm{d}B_t \tag{4.1.6}$$

例如，式 (4.1.1) 或式 (4.1.2) 可写成

$$\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}B_t^2\right)=\frac{1}{2}\mathrm{d}t+B_t\mathrm{d}B_t$$

下面介绍随机积分中的一维伊藤公式。

定理 4.1 (1-维伊藤公式) 设 X_t 是如式 (4.1.6) 的伊藤过程，$g(t,x)\in C^2([0,\infty)\times R)$，则 $Y_t=g(t,X_t)$ 也是一个伊藤过程，且

$$\mathrm{d}Y_t=\frac{\partial g}{\partial t}(t,X_t)\mathrm{d}t+\frac{\partial g}{\partial x}(t,X_t)\mathrm{d}X_t+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t,X_t)\cdot(\mathrm{d}X_t)^2 \tag{4.1.7}$$

其中，$(\mathrm{d}X_t)^2=(\mathrm{d}X_t)\cdot(\mathrm{d}X_t)$ 是按照如下法则计算:

$$\mathrm{d}t\cdot\mathrm{d}t=\mathrm{d}t\cdot\mathrm{d}B_t=\mathrm{d}B_t\cdot\mathrm{d}t=0,\quad \mathrm{d}B_t\cdot\mathrm{d}B_t=\mathrm{d}t \tag{4.1.8}$$

在证明之前，先看伊藤积分的一些应用。

例 4.1 计算积分 $I=\int_0^t B_s\mathrm{d}B_s$。

解 记 $X_t=B_t$，$g(t,x)=\frac{1}{2}x^2$，则 $Y_t=g(t,B_t)=\frac{1}{2}B_t^2$，由 Ito 公式有

$$\mathrm{d}Y_t=\frac{\partial g}{\partial t}\mathrm{d}t+\frac{\partial g}{\partial x}\mathrm{d}B_t+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(\mathrm{d}B_t)^2=B_t\mathrm{d}B_t+\frac{1}{2}\mathrm{d}t$$

因此，$\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}B_t^2\right)=B_t\mathrm{d}B_t+\frac{1}{2}\mathrm{d}t$。

例 4.2 计算积分 $I=\int_0^t s\mathrm{d}B_s$。

解 记 $g(t,x)=tx, Y_t=g(t,B_t)=tB_t$。

由伊藤公式: $\mathrm{d}Y_t=B_t\mathrm{d}t+t\mathrm{d}B_t$，即 $\mathrm{d}(tB_t)=B_t\mathrm{d}t+t\mathrm{d}B_t$，故

$$I=\int_0^t s\mathrm{d}B_s=tB_t-\int_0^t B_s\mathrm{d}s$$

结合例 4.1 和例 4.2，给出随机积分中分部积分公式。

定理 4.2 若 $f(s,\omega)=f(s)$ 仅依赖于 s，且 f 是 $[0,t]$ 上有界变差连续函数，则

$$\int_0^t f(s)\mathrm{d}B_s=f(t)B_t-\int_0^t B_s\mathrm{d}f_s$$

说明 4.1 定理 4.2 成立的关键是 f 与 ω 无关，请读者自己完成。

下面对定理 4.1 展开证明。

证明 假设在式 (4.1.7) 中，X_t 满足随机微分方程: $\mathrm{d}X_t=u\mathrm{d}t+v\mathrm{d}B_t$。

利用式 (4.1.8) 有

$$g(t,X_t)=g(0,X_0)+\int_0^t\left[\frac{\partial g}{\partial s}(s,X_s)+u_s\frac{\partial g}{\partial x}(s,X_s)+\frac{1}{2}v_s^2\cdot\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(s,X_s)\right]\mathrm{d}s$$
$$+\int_0^t v_s\cdot\frac{\partial g}{\partial x}(s,X_s)\mathrm{d}B_s \tag{4.1.9}$$

其中，$u_s=u(s,\omega),v_s=v(s,\omega)$。由定义 4.1 即知 $g(t,X_t)$ 是一个随机过程。为简单起见，假设 g，$\frac{\partial g}{\partial t}$，$\frac{\partial g}{\partial x},\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$ 是有界的，能够证明，在此情况下可以在 C^2 中构造函数列 g_n 使得当 $n\to\infty$ 时，g_n，$\frac{\partial g_n}{\partial t}$，$\frac{\partial g_n}{\partial x},\frac{\partial^2 g_n}{\partial x^2}$ 在 $[0,\infty)\times R$ 的紧子集中分别一致趋于 g，$\frac{\partial g}{\partial t}$，$\frac{\partial g}{\partial x},\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}$。此外，在式 (3.3.1) 中，可假定 $u(t,\omega),v(t,\omega)$ 是初等函数。利用泰勒展开定理，有

$$\begin{aligned}g(t,X_t)=&g(0,X_0)+\sum_j\Delta g(t_j,X_j)\\=&g(0,X_0)+\sum_j\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t_j+\sum_j\frac{\partial g}{\partial x}\Delta X_j+\frac{1}{2}\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(\Delta t_j)^2\\&+\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial t\partial x}(\Delta t_j)(\Delta X_j)+\frac{1}{2}\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(\Delta X_j)^2+\sum R_j\end{aligned}$$

其中

$$\Delta t_j=t_{j+1}-t_j,\quad \Delta X_j=X_{t_{j+1}}-X_{t_j}$$
$$\Delta g(t_j,X_j)=g(t_{j+1},X_{t_{j+1}})-g(t_j,X_{t_j}),\quad R_j=0(|\Delta t_j|^2+|\Delta X_j|^2)$$

则当 $\Delta t_j\to 0$ 时有

$$\sum_j\frac{\partial g}{\partial t}\Delta t_j=\sum_j\frac{\partial g}{\partial t}(t_j,X_j)\Delta t_j\to\int_0^t\frac{\partial g}{\partial t}(s,X_s)\mathrm{d}s \tag{4.1.10}$$

$$\sum_j\frac{\partial g}{\partial x}\Delta X_j=\sum_j\frac{\partial g}{\partial t}(t_j,X_j)\Delta X_j\to\int_0^t\frac{\partial g}{\partial x}(s,X_s)\mathrm{d}X_s \tag{4.1.11}$$

此外，因为 u,v 是初等函数，故有

$$\begin{aligned}\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(\Delta X_j)^2=&\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}u_j^2(\Delta t_j)^2+2\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}u_jv_j(\Delta t_j)(\Delta B_j)\\&+\sum_j\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}v_j^2\cdot(\Delta B_j)^2\end{aligned} \tag{4.1.12}$$

其中，$u_j = u(t_j,\omega), v_j = v(t_j,\omega)$。易证式 (4.1.12) 中前两项当 $\Delta t_j \to 0$ 时都趋于 0，例如

$$\lim_{\Delta t_j\to 0} E\left[\left(\sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}u_j v_j(\Delta t_j)(\Delta B_j)\right)^2\right] = \lim_{\Delta t_j\to 0} E\left[\left(\sum_j \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}u_j v_j\right)^2\right](\Delta t_j)^3 = 0$$

下证当 $\Delta t_j \to 0$ 时，在 $L^2(P)$ 中式 (4.1.12) 的最后一项趋于 $\int_0^t \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}v^2 \mathrm{d}s$。为证明这一点，记

$$a(t) = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, X_t)v^2(t,\omega), \quad a_j = a(t_j)$$

因为

$$E\left[\left(\sum_j a_j(\Delta B_j)^2 - \sum_j a_j \Delta t_j\right)^2\right] = \sum_{i,j} E\left[x_i a_j((\Delta B_j)^2 - \Delta t_j)\right]$$

且当 $i < j$ 时，

$$a_i a_j((\Delta B_j)^2 - \Delta t_j) \text{与} (\Delta B_j)^2 - \Delta t_j$$

是独立的，因而此时这项可以忽略。类似地，当 $i > j$ 时，有

$$\begin{aligned}
&\lim_{\Delta t_j\to 0}\sum_j E[a_j^2((\Delta B_j)^2 - \Delta t_j)^2] \\
&= \lim_{\Delta t_j\to 0}\sum_j E[a_j^2]\cdot E[(\Delta B_j)^4 - 2(\Delta B_j)^2\Delta t_j + (\Delta t_j)^2] \\
&= \lim_{\Delta t_j\to 0}\sum_j E[a_j^2]\cdot [3(\Delta t_j)^2 - 2(\Delta B_j)^2\Delta t_j + (\Delta t_j)^2] \\
&= \lim_{\Delta t_j\to 0}\sum_j E[a_j^2]\cdot (\Delta t_j)^2 = 0
\end{aligned}$$

即在 $L^2(P)$ 中，有 $\lim_{\Delta t_j\to 0} E\left[\sum_j a_j(\Delta B_j)^2\right] = \int_0^t a(s)\mathrm{d}s$，通常简写为

$$(\mathrm{d}B_t)^2 = \mathrm{d}t \tag{4.1.13}$$

类似上面的讨论，同样可以证明：$\lim_{\Delta t_j\to 0} R_j = 0$。综上所述，伊藤公式成立。

说明 4.2 从上面的证明可知，如果 $U \subset R$ 是一个开集，且对所有 $t \geqslant 0, \omega \in \Omega$ 有 $X_t(\omega) \in U$，则在 $[0,\infty)\times U$ 上，必有 $g(t,x) \in C^2$。

4.2　多维的伊藤公式

下面讨论多维的伊藤公式。

记 $B(t,\omega)=(B_1(t,\omega),B_2(t,\omega),\cdots,B_m(t,\omega))$ 表示 m-维布朗运动。若每一个过程 $u_i(t,\omega),v_{ij}(t,\omega)$ 都满足定义 4.1($1\leqslant i\leqslant n,1\leqslant j\leqslant m$), 则可以构造如下 n 个伊藤过程:

$$\begin{cases} \mathrm{d}X_1=u_1\mathrm{d}t+v_{11}\mathrm{d}B_1+\cdots+v_{1m}\mathrm{d}B_m \\ \quad\vdots \\ \mathrm{d}X_n=u_n\mathrm{d}t+v_{n1}\mathrm{d}B_1+\cdots+v_{nm}\mathrm{d}B_m \end{cases} \tag{4.2.1}$$

或写成矩阵的形式

$$\mathrm{d}X(t)=u\mathrm{d}t+v\mathrm{d}B(t) \tag{4.2.2}$$

其中

$$X(t)=\begin{bmatrix} X_1(t) \\ \vdots \\ X_n(t) \end{bmatrix},\quad u=\begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix},\quad v=\begin{pmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1m} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{n1} & \cdots & v_{nm} \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{d}B(t)=\begin{pmatrix} \mathrm{d}B_1(t) \\ \vdots \\ \mathrm{d}B_m(t) \end{pmatrix} \tag{4.2.3}$$

过程 $X(t)$ 称为一个 n-维的伊藤过程。下面给出 n-维的伊藤公式。

定理 4.3　以 $\mathrm{d}X_t=u\mathrm{d}t+v\mathrm{d}B_t$ 表示一个 n-维的伊藤过程，$g(t,x)=(g_1(t,x),\cdots,g_n(t,x))$ 是定义在 $[0,\infty)\times R^n$ 上取值于 R^p 的二阶连续可导函数。则过程 $Y(t,\omega)=g(t,X(t))$ 也是一个伊藤过程，Y_k 是 Y 的第 k 个分量，Y_k 满足如下的一个随机微分方程:

$$\mathrm{d}Y_k=\frac{\partial g_k}{\partial t}(t,X)\mathrm{d}t+\sum_i\frac{\partial g_k}{\partial x_i}(t,X)\mathrm{d}X_i+\frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{\partial^2 g}{\partial x_i\partial x_j}(t,X)\mathrm{d}X_i\mathrm{d}X_j$$

其中

$$\mathrm{d}B_i\mathrm{d}B_j=\delta_{ij}\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}B_i\mathrm{d}t=\mathrm{d}t\mathrm{d}B_i=0$$

证明与一维类似。

例 4.3　以 $B=(B_1,\cdots,B_n)$ 表示 $R^n(n\geqslant 2)$ 中的一个 n-维布朗运动，$R(t,\omega)$ 表示 $B(t,\omega)$ 到原点的距离，$R(t,\omega)=|B(t,\omega)|=(B_1^2(t,\omega)+\cdots+B_n^2(t,\omega))^{1/2}$。易

知函数 $g(t,x)=|x|$ 在原点不是二阶可微的，但由布朗运动的性质可知，当 $n\geqslant 2$ 时，B_t 几乎不可能到达原点，因而同样可以利用伊藤公式得到

$$\mathrm{d}R=\sum_{i=1}^{n}\frac{B_i\mathrm{d}B_i}{R}+\frac{n-1}{2R}\mathrm{d}t$$

由于 R 的微分算子是 Bessel 微分算子，因而 R 也称为 n-维 Bessel 过程。

4.3 鞅表示定理

以 $B=(B_1,\cdots,B_n)$ 表示 $R^n(n\geqslant 2)$ 中的一个 n-维布朗运动，在第 3 章定理 3.7 中已经证明，若 $v\in V^n$，则伊藤积分$X_t=X_0+\int_0^t v(s,\omega)\mathrm{d}B(s);t\geqslant 0$ 关于滤波 $F_t^{(n)}$ 是一个鞅。本章我们将证明，该问题的逆命题也成立：任何关于 P 的 $F_t^{(n)}$ 鞅可以表示成一个 Ito 积分。该结论称为鞅表示定理，鞅表示定理在数理金融中有极其重要的应用。为简单起见，只证明在 $n=1$ 时成立，其他情况请读者自己完成。为了证明鞅表示定理，先介绍几个引理。

引理 4.1 固定 $T>0$，则随机变量集 $\{\phi(B_{t_1},\cdots,B_{t_n});t_i\in[0,T],\phi\in C_0^\infty(R^n),n=1,2,\cdots\}$ 在 $L^2(F_T,P)$ 中稠密。

证明 以 $\{t_i\}_{i=1}^\infty$ 表示集合 $[0,T]$ 中的一个稠密子集，且以 $H_n(n=1,2,\cdots)$ 表示由 $B_{t_1}(\cdot),B_{t_2}(\cdot),\cdots,B_{t_n}(\cdot)$ 产生的 σ-代数。显然 $H_n\subset H_{n+1}$，且 F_T 是包含所有 $H_n(n=1,2,\cdots)$ 的最小 σ-代数。任选 $g\in L^2(F_T,P)$，则由鞅极限定理，在 $L^2(F_T,P)$ 中，有 $g=E[g|F_T]=\lim\limits_{n\to\infty}E[g|H_n]$。再由定理 2.3，对每一个 n，存在一些布雷尔函数：$g_n:R^n\to R$ 使得 $E[g|H_n]=g_n(B_{t_1},\cdots,B_{t_n})$。因为在 $L^2(F_T,P)$ 中，每一个 $g_n(B_{t_1},\cdots,B_{t_n})$ 都可由函数 $\phi_n(B_{t_1},B_{t_2},\cdots,B_{t_n})\in C_0^\infty(R^n)$ 来估计，从而即知结论成立。

引理 4.2 具有线性区间的随机变量类型

$$\exp\left[\int_0^T h(t)\mathrm{d}B_t(\omega)-\frac{1}{2}\int_0^T h^2(t)\mathrm{d}t\right],\quad h\in L^2[0,T]\tag{4.3.1}$$

在 $L^2(F_T,P)$ 中稠密。

证明 假定 $g\in L^2(F_T,P)$ 与所有形如式 (4.3.1) 的函数正交，则对所有 $\lambda=(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n),t_1,\cdots,t_n\in[0,T]$ 有

$$G(\lambda):=\int_\Omega\exp\left[\lambda_1B_{t_1}(\omega)+\cdots+\lambda_nB_{t_n}(\omega)\right]g(\omega)\mathrm{d}P(\omega)=0\tag{4.3.2}$$

因为在 R^n 上 $G=0$ 且 G 是可分析的，从而在 C^n 上也有 $G=0$。特别地，对所有

$$y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)\in R^n$$

有

$$G(\mathrm{i}y_1,\mathrm{i}y_2,\cdots,\mathrm{i}y_n)=0$$

任取 $\phi\in C_0^\infty(R^n)$，则有

$$\begin{aligned}\int_\Omega \phi(B_{t_1},\cdots,B_{t_n})g(\omega)\mathrm{d}P(\omega)&=\int_\Omega(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\left[\int_{R^n}\widehat{\phi}(y)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(y_1B_{t_1}+\cdots+y_nB_{t_n})}\mathrm{d}y\right]g(\omega)\mathrm{d}P(\omega)\\&=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{R^n}\widehat{\phi}(y)\left[\int_\Omega \mathrm{e}^{\mathrm{i}(y_1B_{t_1}+\cdots+y_nB_{t_n})}g(\omega)\mathrm{d}P(\omega)\right]\mathrm{d}y\\&=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{R^n}\widehat{\phi}(y)G(\mathrm{i}y)\mathrm{d}y=0\end{aligned}\tag{4.3.3}$$

此处 $\widehat{\phi}(y)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{R^n}\phi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xy}\mathrm{d}x$ 是 ϕ 的傅里叶变换，其逆变换为

$$\phi(x)=(2\pi)^{-\frac{n}{2}}\int_{R^n}\phi(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}xy}\mathrm{d}y\tag{4.3.4}$$

由式 (4.3.3) 和引理 4.1 知，g 与 $L^2(F_T,P)$ 中的一个稠密子集正交，故 $g=0$，所以具有线性区间的随机变量类型 $\exp\left[\int_0^T h(t)\mathrm{d}B_t(\omega)-\frac{1}{2}\int_0^T h^2(t)\mathrm{d}t\right];h\in L^2[0,T]$ 在 $L^2(F_T,P)$ 中稠密。

假定 $B(t)=(B_1(t),\cdots,B_n(t))$ 是 n-维的。若 $v(s,\omega)\in v^n(0,T)$，则随机变量

$$V(\omega):=\int_0^T v(t,\omega)\mathrm{d}B(t)\tag{4.3.5}$$

是 $F_T^{(n)}$-可测的且由 Ito 引理 $E[V^2]=\int_0^T E[v^2(t,\cdot)]\mathrm{d}t<\infty$，故 $V\in L^2(F_T^{(n)},P)$。

下面的定理表明，对任意 $F\in L^2(F_T^{(n)},P)$ 有如下表示形式:

定理 4.4 (Ito 表示定理)　若 $F\in L^2(F_T^{(n)},P)$，则存在唯一一个随机过程 $f(t,\omega)\in v^n(0,T)$ 满足

$$F(\omega)=E[F]+\int_0^T f(t,\omega)\mathrm{d}B(t)\tag{4.3.6}$$

证明　仅对一维情况进行证明，其他情况可类似证明。首先假设 F 具有式 (4.3.1) 的形式，即

$$F(\omega)=\exp\left[\int_0^T h(t)\mathrm{d}B_t(\omega)-\frac{1}{2}\int_0^T h^2(t)\mathrm{d}t\right],\quad h\in L^2[0,T]$$

记 $Y_t(\omega)=\exp\left[\int_0^t h(t)\mathrm{d}B_t(\omega)-\frac{1}{2}\int_0^t h^2(t)\mathrm{d}t\right],0\leqslant t\leqslant T$，由 Ito 公式有

$$\mathrm{d}Y_t(\omega)=Y_t\left(h(t)\mathrm{d}B_t-\frac{1}{2}h^2(t)\mathrm{d}t\right)+\frac{1}{2}Y_t(h(t)\mathrm{d}B_t)^2=Y_th(t)\mathrm{d}B_t$$

所以，$Y_t=1+\int_0^t Y_sh(s)\mathrm{d}B_s,t\in[0,T]$，从而 $F=Y_T=1+\int_0^T Y_sh(s)\mathrm{d}B_s$，故 $E[F]=1$。在此情况下，式 (4.3.6) 成立，从而易知形如式 (4.3.1) 的线性组合形式也具有性质式 (4.3.6)。所以，对任意 $F\in L^2(F_T^{(n)},P)$，可以利用形如式 (4.3.1) 的线性组合函数列 F_n 进行估计。即对任意 n 有

$$F_n(\omega)=E[F_n]+\int_0^T f_n(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega),\quad f_n\in v(0,T)$$

据 Ito 引理有

$$\begin{aligned}E[(F_n-F_m)^2]=&E\left[\left(E[F_n-F_m]+\int_0^T(f_n-f_m)\mathrm{d}B\right)^2\right]\\=&E[F_n-F_m]^2+\int_0^T E[(f_n-f_m)^2]\mathrm{d}t\to 0\quad(n,m\to\infty)\end{aligned}$$

所以，$\{f_n\}$ 是 $L^2([0,T]\times\Omega)$ 中的一个柯西列，故其存在极限函数 $f\in L^2([0,T]\times\Omega)$。

因为 $f_n\in v(0,T)$，故 $f\in v(0,T)$，所以对任意 $F\in L^2(F_T^{(n)},P)$ 有

$$F=\lim_{n\to\infty}F_n=\lim_{n\to\infty}\left(E[F_n]+\int_0^T f_n\mathrm{d}B\right)=E[F]+\int_0^T f\mathrm{d}B\in L^2(F_T,P)$$

再证唯一性。假设存在 $f_1,f_2\in v(0,T)$ 满足

$$F(\omega)=E[F]+\int_0^T f_1(t,\omega)\mathrm{d}B(t)=E[F]+\int_0^T f_2(t,\omega)\mathrm{d}B(t)$$

则

$$0=E\left[\left(\int_0^T f_1(t,\omega)\mathrm{d}B(t)-\int_0^T f_2(t,\omega)\mathrm{d}B(t)\right)^2\right]=\int_0^T E[(f_1(t,\omega)-f_2(t,\omega))^2]\mathrm{d}t$$

所以，$f_1(t,\omega)=f_2(t,\omega),\text{a.a.}(t,\omega)\in[0,T]\times\Omega$。

定理 4.5 (鞅表示定理) 以 $B(t)=(B_1(t),B_2(t),\cdots,B_n(t))$ 表示一个 n-维布朗运动，M_t 是一个关于概率测度 P 下的 $F_t^{(n)}$-鞅且对所有 $t\geqslant 0$ 有 $M_t\in L^2(P)$，则存在唯一一个随机过程 $g(s,\omega)\in v^{(n)}(0,t)(t\geqslant 0)$ 且 $M_t(\omega)=E[M_0]+\int_0^t g(s,\omega)\mathrm{d}B(s),\text{a.s.}t\geqslant 0$。

证明　只证一维情况, 高维情况类似。记 $T=t, F=M_t$，由定理 4.4，对一切 t 存在唯一一个 $f^{(t)}(s,\omega)\in L^2(F_t,P)$ 满足

$$M_t(\omega)=E[M_t]+\int_0^t f^{(t)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)=E[M_0]+\int_0^t f^{(t)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$$

现假设 $0\leqslant t_1<t_2$，则

$$\begin{aligned}M_{t_1}=&E[M_{t_2}|F_{t_1}]=E[M_0]+E\left[\int_0^{t_2} f^{(t_2)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)\middle|F_{t_1}\right]\\=&E[M_0]+\int_0^{t_1} f^{(t_2)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)\end{aligned}\tag{4.3.7}$$

另外

$$M_{t_1}=E[M_0]+\int_0^{t_1} f^{(t_1)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)\tag{4.3.8}$$

比较式 (4.3.7) 和式 (4.3.8) 有

$$0=E\left[\left(\int_0^{t_1}(f^{(t_2)}-f^{(t_1)})\mathrm{d}B\right)^2\right]=\int_0^{t_1}E[(f^{(t_2)}-f^{(t_1)})^2]\mathrm{d}s$$

所以 $f^{(t_1)}(s,\omega)=f^{(t_2)}(s,\omega)$,a.a.$(s,\omega)\in[0,t_1]\times\Omega$。

因此，可以定义 $f(s,\omega)$,a.a.$s\in[0,\infty)\times\Omega$ 为 $f(s,\omega)=f^{(N)}(s,\omega)$，得到 $M_t=E[M_0]+\int_0^t f^{(t)}(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega), t\geqslant 0$。证毕。

第 5 章　随机微分方程解的存在性和唯一性

随机微分方程的基础是布朗运动。由布朗运动的性质，容易知道，布朗运动在任意一点的方向都是不确定的，因而，从严格的数学意义上来讲，这样运动的轨迹在任意一点都是不可导的。为统一起见，仍将其写成微分方程的形式，即随机微分方程形式，本章主要介绍随机微分方程解的存在性和唯一性、随机微分方程强解和弱解的定义。

5.1　随机微分方程的一些实例和求解方法

考虑具有如下形式的随机微分方程 (5.1.1) 的解 $X_t(\omega)$ 的存在性和唯一性:

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t} = b(t, X_t) + \sigma(t, X_t)w_t, \quad b(t,x) \in R, \quad \sigma(t,x) \in R \tag{5.1.1}$$

此处 w_t 是 1- 维 "白色噪音"。易知 $X_t(\omega)$ 满足如下的随机积分方程:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)\mathrm{d}s + \int_0^t \sigma(s, X_s)\mathrm{d}B_s$$

或微分形式

$$\mathrm{d}X_t = b(t, X_t)\mathrm{d}t + \sigma(t, X_t)\mathrm{d}B_t \tag{5.1.2}$$

此处，$\mathrm{d}B_t = w_t \cdot \mathrm{d}t$。

与常微分方程一样，随机微分方程 (5.1.1) 和式 (5.1.2) 也有如下两个主要问题需要解决:

(1) 方程解的存在性和唯一性及解的性质;

(2) 怎样得到上述方程的解析解。

针对问题 (2)，先看一些简单例子，针对问题 (1)，在 5.2 节再做详细探讨。由前面几章可知，伊藤公式是求解随机微分方程的一个有力工具，下面用几个例子加以说明。

例 5.1　考虑人口增长模型 $\dfrac{\mathrm{d}N_t}{\mathrm{d}t} = \alpha_t N_t, N_0$ 已知，$\alpha_t = r_t + \alpha w_t, w_t$ 是白色噪声，α 是一个已知常数。为简单起见，假设 $r_t = r =$ 常数。则上述人口增长模型可写成如下形式:

$$\mathrm{d}N_t = rN_t\mathrm{d}t + \alpha N_t\mathrm{d}B_t \tag{5.1.3}$$

或

$$\frac{\mathrm{d}N_t}{N_t} = r\mathrm{d}t + \alpha \mathrm{d}B_t$$

因此

$$\int_0^t \frac{\mathrm{d}N_s}{N_s} = rt + \alpha B_t \quad (B_0 = 0) \tag{5.1.4}$$

为计算左边积分，对函数 $g(t,x) = \ln x (x > 0)$ 运用伊藤公式有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\ln N_t) =& \frac{1}{N_t} \cdot \mathrm{d}N_t + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{N_t^2}\right)(\mathrm{d}N_t)^2 \\ =& \frac{\mathrm{d}N_t}{N_t} - \frac{1}{2N_t^2} \cdot \alpha^2 N_t^2 \mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}N_t}{N_t} - \frac{1}{2}\alpha^2 \mathrm{d}t \end{aligned}$$

故

$$\frac{\mathrm{d}N_t}{N_t} = \mathrm{d}(\ln N_t) + \frac{1}{2}\alpha^2 \mathrm{d}t$$

再由式 (5.1.4) 可知

$$\ln \frac{N_t}{N_0} = \left(r - \frac{1}{2}\alpha^2\right)t + \alpha B_t$$

或

$$N_t = N_0 \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\alpha^2\right)t + \alpha B_t\right] \tag{5.1.5}$$

作为比较，随机微分方程 (5.1.3) 的 Stratonovich 方程为

$$\mathrm{d}\overline{N_t} = r\overline{N_t}\mathrm{d}t + \alpha \overline{N_t} \circ \mathrm{d}B_t$$

相应的解为

$$\overline{N_t} = N_0 \exp(rt + \alpha B_t) \tag{5.1.6}$$

易知，解 $N_t, \overline{N_t}$ 都是同一类型的随机过程

$$X_t = X_0 \exp(\mu t + \alpha B_t)$$

μ, α 均为已知常数，称这种随机过程为几何布朗运动，用这种模型来描述经济生活中的价格波动是非常普遍的，在后面章节中将做详细说明。

说明 5.1　当 B_t 与 N_0 独立时有

$$E[N_t] = E[N_0]\mathrm{e}^{rt}$$

记 $Y_t = \mathrm{e}^{\alpha B_t}$，由 Ito 公式

$$\mathrm{d}Y_t = \alpha \mathrm{e}^{\alpha B_t}\mathrm{d}B_t + \frac{1}{2}\alpha^2 \mathrm{e}^{\alpha B_t}\mathrm{d}t$$

或

$$Y_t = Y_0 + \alpha \int_0^t \mathrm{e}^{\alpha B_s} \mathrm{d}B_s + \frac{1}{2} \int_0^t \mathrm{e}^{\alpha B_s} \mathrm{d}s$$

又 $E\left[\int_0^t \mathrm{e}^{\alpha B_s} \mathrm{d}B_s\right] = 0$(定理 3.3(3)),从而有

$$E[Y_t] = E[Y_0] + \frac{1}{2}\alpha^2 \int_0^t E[Y_s] \mathrm{d}s$$

即 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}E[Y_t] = \frac{1}{2}\alpha^2 E[Y_t], E[Y_0] = 1$,所以 $E[Y_t] = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\alpha^2 t}$。利用前面的讨论易知

$$E[Y_t] = E[N_0]\mathrm{e}^{\frac{1}{2}rt}$$

如果用 Stratonovich 积分求解,易得相关解为

$$E[\overline{N_t}] = E[N_0]\mathrm{e}^{\left(r-\frac{1}{2}\alpha^2\right)t}$$

由该解即知:

(1) $r > \frac{1}{2}\alpha^2$,当 $t \to \infty$ 时,有 $N_t \to \infty$, a.s;

(2) $r < \frac{1}{2}\alpha^2$,当 $t \to \infty$ 时,有 $N_t \to 0$, a.s;

(3) $r = \frac{1}{2}\alpha^2$,当 $t \to \infty$ 时,有 N_t 将会在任意大和任意小之间随机波动。

定理 5.1 (the law of iterated logarithm) $\limsup\limits_{t\to\infty} \dfrac{B_t}{\sqrt{2t\ \ln(\ln\ t)}} = 1, \text{a.s.}$

证明略。

例 5.2 回顾第 1 章例 1.2 提出的随机微分方程

$$LQ_t'' + RQ_t' + \frac{1}{C}Q_t = F_t = G_t + \alpha W_t \tag{5.1.7}$$

记 $X = X(t,\omega) = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_t \\ Q_t' \end{pmatrix}$,则有

$$\begin{cases} X_1' = X_2 \\ LX_2' = -RX_2 - \dfrac{1}{C}X_1 + G_t + \alpha W_t \end{cases} \tag{5.1.8}$$

或写成矩阵形式

$$\mathrm{d}X = \mathrm{d}X(t) = AX(t)\mathrm{d}t + H(t)\mathrm{d}t + K\mathrm{d}B_t \tag{5.1.9}$$

此处

$$\mathrm{d}X=\begin{pmatrix}\mathrm{d}X_1\\ \mathrm{d}X_2\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\dfrac{1}{CL} & -\dfrac{R}{L}\end{pmatrix},\quad H(t)=\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{1}{L}G_t\end{pmatrix},\quad K=\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{\alpha}{L}\end{pmatrix}\tag{5.1.10}$$

且 B_t 是一个一维布朗运动。

式 (5.1.9) 表示一个二维随机微分方程 (简记为 SDE)，式 (5.1.9) 重新写成

$$\exp(-At)\mathrm{d}X(t)-\exp(-At)AX(t)\mathrm{d}t=\exp(-At)[H(t)\mathrm{d}t+K\mathrm{d}B_t]\tag{5.1.11}$$

记 $g(t,x_1,x_2)=\exp(-At)\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$. 由二维的 Ito 公式有

$$\mathrm{d}(\exp(-At)X(t))=(-A)\exp(-At)X(t)\mathrm{d}t+\exp(-At)\mathrm{d}X(t)$$

将上式代入式 (5.1.11) 中有

$$\exp(-At)-X(0)=\int_0^t\exp(-As)H(s)\mathrm{d}s+\int_0^t\exp(-As)K\mathrm{d}B_s$$

或由随机分部积分定理 (定理 4.2) 有

$$X(t)=\exp(At)\left[X(0)+\exp(-At)KB_t+\int_0^t\exp(-As)[H(s)+AKB_s]\mathrm{d}s\right]\tag{5.1.12}$$

例 5.3　选取 $X=B$，一维布朗运动，且 $g(t,x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=(\cos x,\sin x)\in R^2, x\in R$，则

$$Y=g(t,x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}B}=(\cos B,\sin B)$$

由 Ito 公式易知，Y 也是一个随机过程，且 Y_1,Y_2 满足

$$\begin{cases}\mathrm{d}Y_1(t)=-\sin B\mathrm{d}B-\dfrac{1}{2}\cos B\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}Y_1\mathrm{d}t-Y_2\mathrm{d}B\\ \mathrm{d}Y_2(t)=\cos B\mathrm{d}B-\dfrac{1}{2}\sin B\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}Y_2\mathrm{d}t+Y_1\mathrm{d}B\end{cases}\tag{5.1.13}$$

也可写成矩阵形式

$$\mathrm{d}Y=-\frac{1}{2}Y\mathrm{d}t+KY\mathrm{d}B,\quad K=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

5.2 随机微分方程解的存在性和唯一性定理

定理 5.2 记 $T>0$ 且 $b(\cdot,\cdot):[0,T]\times R^n\to R^n, \sigma(\cdot,\cdot):[0,T]\times R^n\to R^{n\times m}$ 是可测函数, 且对某个常数 C 满足

$$|b(t,x)|+|\sigma(t,x)|\leqslant C(1+|x|),\quad x\in R^n,\quad t\in[0,T] \tag{5.2.1}$$

此处, $|\sigma|^2=\sum|\sigma_{ij}|^2$, 且对某个给定常数 D 满足

$$|b(t,x)-b(t,y)|+|\sigma(t,x)-\sigma(t,y)|\leqslant D|x-y|,\quad x,y\in R^n,\quad t\in[0,T] \tag{5.2.2}$$

设 Z 是一个独立于由 $B_s(\cdot), s\geqslant 0$ 产生的 σ-代数 $F_\infty^{(m)}$ 的随机变量, 且满足 $E[|Z|^2]<\infty$。则随机微分方程

$$\mathrm{d}X_t=b(t,X_t)\mathrm{d}t+\sigma(t,X_t)\mathrm{d}B_t,\quad 0\leqslant t\leqslant T,\quad X_0=Z \tag{5.2.3}$$

有唯一连续解 $X_t(\omega)$, 该解适应于由 Z 和

$$B_s(\cdot),\quad s\leqslant t \tag{5.2.4}$$

产生的滤波 F_t^Z 且

$$E\left[\int_0^T|X_t|^2\mathrm{d}t\right]<\infty \tag{5.2.5}$$

说明 5.2 在常微分方程中 ($\sigma=0$), 条件 (5.2.1) 和式 (5.2.2) 是十分自然的, 请看下面两个简单例子。

(1) 方程

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}=X_t^2,\quad X_0=1 \tag{5.2.6}$$

此时 $b(x)=x^2$(不满足式 (5.2.1)) 有唯一解

$$X_t=\frac{1}{1-t},\quad 0\leqslant t<1$$

在此情况下, 对所有的 t 不可能得到一个全局解。更一般地, 条件式 (5.2.1) 能够确保随机微分方程 (5.2.3) 的解 $X_t(\omega)$ 不会爆破, 即 $|X_t(\omega)|$ 不会在有限时间内趋于 ∞。

(2) 方程

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}=3X_t^{\frac{2}{3}},\quad X_0=0 \tag{5.2.7}$$

不止一个解。

事实上，当 $a>0$ 时，函数 $X_t=\begin{cases}0, & t\leqslant a\\ (t-a)^3, & t>a\end{cases}$ 是式 (5.2.7) 的解。此时，$b(x)=3x^{\frac{2}{3}}$ 在 $x=0$ 处并不满足 Lipschitz 条件 (5.2.2)。故条件 (5.2.2) 能确保随机微分方程 (5.2.3) 有唯一解。此处唯一性是指，假设 $X_1(t,\omega),X_2(t,\omega)$ 同时是满足式 (5.2.3)、式 (5.2.4) 和式 (5.2.5) 的解，则对任意正数 $\varepsilon>0$ 有

$$\lim_{t\to\infty}P\{|X_1(t,\omega)-X_2(t,\omega)|\geqslant\varepsilon\}=0 \tag{5.2.8}$$

定理 5.2 的证明　先证唯一性。假设 $X_1(t,\omega)=X_t(\omega),X_2(t,\omega)=\widehat{X}_t(\omega)$ 是满足初始条件

$$X_1(0,\omega)=Z(\omega)=X_2(0,\omega)=\widehat{Z}(\omega),\quad \omega\in\Omega$$

的方程 (5.1.1) 的两个解。下证

$$Z(\omega)=\widehat{Z}(\omega),\quad \omega\in\Omega$$

记 $a(s,\omega)=b(s,X_s)-b(s,\widehat{X}_s),\gamma(s,\omega)=\sigma(s,X_s)-\sigma(s,\widehat{X}_s)$，则

$$\begin{aligned}E[|X_t-\widehat{X}_t|^2]=&E\left[\left(Z-\widehat{Z}+\int_0^t a\mathrm{d}s+\int_0^t\gamma\mathrm{d}B_s\right)^2\right]\\ \leqslant&3E[|Z-\widehat{Z}|^2]+3E\left[\left(\int_0^t a\mathrm{d}s\right)^2\right]+3E\left[\left(\int_0^t\gamma\mathrm{d}B_s\right)^2\right]\\ \leqslant&3E[|Z-\widehat{Z}|^2]+3tE\left[\int_0^t a^2\mathrm{d}s\right]+3E\left[\int_0^t\gamma^2\mathrm{d}s\right]\\ \leqslant&3E[|Z-\widehat{Z}|^2]+3(1+t)D^2\int_0^t E[|X_s-\widehat{X}_s|^2]\mathrm{d}s\end{aligned}$$

令

$$v(t)=E[|X_s-\widehat{X}_s|^2],\quad 0\leqslant t\leqslant T,\quad F=3E[|Z-\widehat{Z}|^2],\quad A=3(1+T)D^2$$

则

$$v(t)\leqslant F+A\int_0^t v(s)\mathrm{d}s \tag{5.2.9}$$

由 Gronwall 不等式得到

$$v(t)\leqslant F\exp(At) \tag{5.2.10}$$

由已知 $Z=\widehat{Z}$，则 $F=0$，故对所有 $t>0$ 有 $v(t)=0$。因此

$$P\left[|X_t-\widehat{X}_t|=0,\ t\in Q\bigcap[0,T]\right]=1$$

这里，Q 表示有理数。据 $|X_t - \widehat{X}_t|$ 关于 t 的连续性可知，对所有 $t \in [0,T]$ 有

$$P\left[|X_1(t,\omega) - X_2(t,\omega)| = 0,\ t \in [0,T]\right] = 1 \tag{5.2.11}$$

唯一性得证。

再证存在性。与常微分方程解的存在性证明一样，记 $Y_t^{(0)} = X_0, Y_t^{(k)} = Y_t^{(k)}(\omega)$，利用如下递推式:

$$Y_t^{(k+1)} = X_0 + \int_0^t b(s, Y_s^{(k)})\mathrm{d}s + \int_0^t \sigma(s, Y_s^{(k)})\mathrm{d}B_s \tag{5.2.12}$$

类似唯一性证明，易得: 当 $k \geqslant 1, t \leqslant T$ 时，

$$E\left[|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}|^2\right] \leqslant 3(1+T)D^2 \int_0^t E\left[|Y_s^{(k)} - Y_s^{(k-1)}|^2\right] \mathrm{d}s$$

且

$$E\left[|Y_t^{(1)} - Y_t^{(0)}|^2\right] \leqslant 3C^2t^2(1 + E\left[|X_0|^2\right]) + 2C^2t(1 + E\left[|X_0|^2\right]) \leqslant A_1 t$$

此处 A_1 是一个仅依赖于 C, T 和 $E[|X_0|^2]$ 的常数。对 k 用归纳法得到

$$E\left[\left|Y_k^{(k+1)} - Y_t^{(k)}\right|^2\right] \leqslant \frac{A_2^{k+1}t^{k+1}}{(k+1)!}, \quad k \geqslant 0, \quad t \in [0,T] \tag{5.2.13}$$

此处 A_2 是一个仅依赖于 C, D, T 和 $E[|X_0|^2]$ 的常数。又因为

$$\begin{aligned}\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}\right| \leqslant & \int_0^T \left|b(s, Y_s^{(k)} - b(s, Y_s^{(k-1)})\right|\mathrm{d}s \\ & + \sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|\int_0^t \left(\sigma(s, Y_s^{(k)}) - \sigma(s, Y_s^{(k-1)})\right)\mathrm{d}B_s\right|\end{aligned}$$

再据鞅不等式 (定理 3.7) 有

$$\begin{aligned}P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}|Y_t^{(k+1)} - Y_t^{(k)}| > 2^{-k}\right] \leqslant & P\left[\left(\int_0^T |b(s, Y_s^{(k)}) - b(s, Y_s^{(k-1)})|\mathrm{d}s\right)^2 > 2^{-2k-2}\right] \\ & + P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|\int_0^t \left(\sigma(s, Y_s^{(k)}) - \sigma(s, Y_s^{(k-1)})\right)\mathrm{d}B_s\right| > 2^{-k-1}\right] \\ \leqslant & 2^{2k+2}T\int_0^T E\left[\left|b(s, Y_s^{(k)}) - b(s, Y_s^{(k-1)})\right|^2\right]\mathrm{d}s \\ & + 2^{2k+2}\int_0^T E\left[\left|b(s, Y_s^{(k)}) - \sigma(s, Y_s^{(k-1)})\right|^2\right]\mathrm{d}s \\ \leqslant & 2^{2k+2}D^2(T+1)\int_0^T \frac{A_2^k t^k}{k!}\mathrm{d}t\end{aligned}$$

$$\leqslant \frac{(4A_2T)^{k+1}}{(k+1)!}, \quad A_2 \geqslant D^2(T+1)$$

因此，由 Borel-Cantelli 引理，对无数 k，必有

$$P\left[\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|Y_t^{(k+1)}-Y_t^{(k)}\right|>2^{-k}\right]=0$$

所以，对几乎所有 ω 必存在 $k_0=k_0(\omega)$ 使得当 $k\geqslant k_0$ 时有

$$\sup_{0\leqslant t\leqslant T}\left|Y_t^{(k+1)}-Y_t^{(k)}\right|\leqslant 2^{-k}$$

故在 $[0,\ T]$ 中，对几乎所有 ω，序列

$$Y_t^{(n)}(\omega)=Y_t^{(0)}(\omega)+\sum_{k=0}^{n-1}\left(Y_t^{(k+1)}(\omega)-Y_t^{(k)}(\omega)\right)$$

是一致收敛的。以 $X_t=X_t(\omega)$ 表示该序列的极限，由于 $Y_t^{(n)}$ 对几乎所有 ω 关于 t 连续和 F_t-可测，从而 $X_t(\omega)$ 对几乎所有 ω 关于 t 连续和 F_t-可测。再由式 (5.2.3)，当 $m>n\geqslant 0$ 时，有

$$E[|Y_t^{(m)}-Y_t^{(n)}|^2]^{\frac{1}{2}}=\|Y_t^{(m)}-Y_t^{(n)}\|_{L^2(P)}=\left\|\sum_{k=n}^{m-1}(Y_t^{(k+1)}-Y_t^{(k)})\right\|_{L^2(P)}$$

$$\leqslant\sum_{k=n}^{m-1}\|Y_t^{(k+1)}-Y_t^{(k)}\|_{L^2(P)}\leqslant\sum_{k=n}^{\infty}\left[\frac{(A_2t)^{k+1}}{(k+1)!}\right]^{\frac{1}{2}}\to 0, n\to\infty$$

故 $\{Y_t^{(n)}\}$ 在 $L^2(P)$ 中存在极限，以 Y_t 来表示该极限。所以 $\{Y_t^{(n)}\}$ 的任何子序列均按概率收敛于 Y_t，从而 $Y_t\overset{a.s}{=}X_t$。另外，X_t 满足式 (5.2.4) 和式 (5.2.5)。

最后，证明 X_t 满足式 (5.2.3)。

因为对任意 n 有

$$Y_t^{(n+1)}=X_0+\int_0^t b(s,Y_s^{(n)})\mathrm{d}s+\int_0^t\sigma(s,Y_s^{(n)})\mathrm{d}B_s \tag{5.2.14}$$

又当 $t\in[0,T]$，且 $n\to\infty$ 时，有 $Y_t^{(n)}\xrightarrow{\text{a.a.}\omega}X_t$。据式 (5.2.14) 和 Fatou 引理有

$$E\left[\int_0^T|X_t-Y_t^{(n)}|^2\mathrm{d}t\right]\leqslant\limsup_{m\to\infty}E\left[\int_0^T\left|Y_t^{(m)}-Y_t^{(n)}\right|^2\mathrm{d}t\right]\to 0$$

再由 Ito 引理在 $L^2(P)$ 中，得到：$\int_0^t\sigma(s,Y_s^{(n)})\mathrm{d}B_s\to\int_0^t\sigma(s,X_s)\mathrm{d}B_s$，且由 Hölder 不等式，当 $n\to\infty$ 时有

$$\int_0^t b(s,Y_s^{(n)})\mathrm{d}s\to\int_0^t b(s,X_s)\mathrm{d}s$$

故在式 (5.2.14) 两边取极限即知结论成立。

5.3 随机微分方程强解和弱解

满足定理 (5.2) 条件所求的解称为强解，在此情况下，布朗运动的形式 B_t 是事先假定的，且所得的解 X_t 是 F_t^z-适应的。如果对布朗运动的形式不加限制，仅仅已知系数函数 $b(t,x)$ 和 $\sigma(t,x)$，这样在概率空间 (Ω,H,P) 上找到的一对解 $((\widetilde{X}_t,\widetilde{B}_t),H_t)$ 满足式 (5.2.3)，则 $(\widetilde{X}_t,\widetilde{B}_t)$ 称为式 (5.2.3) 的弱解。此处，H_t 是一个单增的 σ-代数满足 $\widetilde{X}_t$ 是 H_t-适应的，且 $\widetilde{B}_t$ 是一个 H_t 布朗运动，即 H_t 是一个布朗运动，且 $\widetilde{B}_t$ 关于 H_t 是一个鞅 (即对所有 $t,h>0$ 有 $E[\widetilde{B}_{t+h}-\widetilde{B}_t|H_t]=0$)。在这种情况下，与第 3 章一样，定义 Ito 积分不要求 $\widetilde{X}_t$ 是 F_t^z-适应的。满足式 (5.2.8) 的解称为强唯一性，而弱唯一性是指两个解具有相同的分布，即具有相同的有限维分布函数。

定理 5.3 若 b 和 σ 满足定理 5.2 的条件，则方程 (5.2.3) 的强或弱解是弱唯一性的。

证明 以 $((\widetilde{X}_t,\widetilde{B}_t),H_t)$ 和 $((\widehat{X}_t,\widehat{B}_t),H_t)$ 表示两个弱解。以 X_t 和 Y_t 分别表示由 $\widetilde{B}_t$ 和 $\widehat{B}_t$ 确定的强解。从上面的证明易得，对所有 t 有 $X_t \overset{\text{a.s}}{=} \widetilde{X}_t$，$Y_t \overset{\text{a.s}}{=} \widehat{Y}_t$。此时，容易证明 X_t 和 Y_t 具有相同的分布。由 Picard 准则及数学归纳法，若 $X_t^{(k)},Y_t^{(k)}$ 是给定的两个布朗运动 $\widetilde{B}_t$ 和 $\widehat{B}_t$，且满足式 (5.2.12)，则对所有 k，$(\widetilde{X}_t,\widetilde{B}_t)$ 和 $(\widehat{X}_t,\widehat{B}_t)$ 具有相同分布。

定理 5.3 的结论是非常有用的，在第 6 章将重点研究具有这样性质的随机过程，特别指出，具有这种性质的随机过程实际上就是相应随机微分方程的解 (Ito 分布)。

从实际的角度来讲，给出弱解的定义是非常自然的，通常情况下，事先并不能给出白色噪声的具体形式。此外，该定义从数学的角度来讲也是非常有用的，因为有的随机微分方程其强解并不一定存在，但弱解唯一存在，例如例 5.4。

例 5.4 (The Tanaka Equation) 考虑一维随机微分方程

$$\mathrm{d}X_t=\operatorname{sign}(X_t)\mathrm{d}B_t,\quad X_0=0 \tag{5.3.1}$$

这里

$$\operatorname{sign}(x)=\begin{cases}+1, & x>0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

易知，$\sigma(t,x)=\sigma(x)=\operatorname{sign}(x)$ 并不满足 Lipschitz 条件 (5.2.2)，故不能直接运用定理 5.2。实际上，方程 (5.3.1) 没有强解。为说明这一点，以 $\widehat{B}_t$ 表示产生 $\widehat{F}_t$ 滤波的一个布朗运动，定义 $Y_t=\int_0^t \operatorname{sign}(\widehat{B}_s)\mathrm{d}\widehat{B}_s$。由 Tanaka 公式得：$Y_t=$

$|\widehat{B}_t|-|\widehat{B}_0|-\widehat{L}_t(\omega)$。此处，$\widehat{L}_t(\omega)$ 是 $\widehat{B}_t$ 在 0 处的一个局时。以 G_t 表示由 $|\widehat{B}_t(\cdot)|;(s\leqslant t)$ 产生的 σ-代数，则 Y_t 是 G_t-可测的且严格包含在 $\widehat{F}_t$ 中。故由 $Y_s(\cdot);(s\leqslant t)$ 产生的 σ-代数也严格包含在 $\widehat{F}_t$ 中。

若 X_t 是方程 (5.3.1) 的一个强解，则 X_t 是关于测度 P 的一个布朗运动。以 M_t 表示由 $X_s(\cdot);s\leqslant t$ 产生的一个 σ-代数，因为 $(\mathrm{sign}(x))^2=1$，可将式 (5.3.1) 重写成：$\mathrm{d}B_t=\mathrm{sign}(X_t)\mathrm{d}X_t$。

根据前面的讨论及 $\widehat{B}_t=X_t,Y_t=B_t$ 可知 F_t 严格包含在 M_t 中。这与假设 X_t 是一个强解矛盾，故强解不存在。为找到式 (5.3.1) 的一个弱解，以 X_t 表示任意一个布朗运动 $\widehat{B}_t$。定义 $\widetilde{B}_t$ 如下：

$$\widetilde{B}_t=\int_0^t\mathrm{sign}(\widehat{B}_s)\mathrm{d}\widehat{B}_s=\int_0^t\mathrm{sign}(X_s)\mathrm{d}X_s$$

即 $\mathrm{d}\widetilde{B}_t=\mathrm{sign}(X_t)\mathrm{d}X_t$，所以 $\mathrm{d}X_t=\mathrm{sign}(X_t)\mathrm{d}\widetilde{B}_t$，因此 X_t 是一个弱解。

顺便指出，弱唯一性是指任何一个弱解 X_t 也必须是一个关于 P 的布朗运动。

第 6 章　伊藤分布的基本性质

本章将讨论伊藤分布的几个最基本的问题，如马尔可夫性、强马尔可夫性、以 b,σ 表示的 X_t 的算子 A、Dynkin 公式和特征算子等。

6.1　马尔可夫性

本节主要介绍悬浮在液体中由于分子的无规则碰撞颗粒产生的运动，以 $b(t,x)\in R^3$ 表示在时刻 t 处于位置 x 的液体运动的速度，则可用如下的 SDE 描述颗粒的运动：

$$\frac{\mathrm{d}X_t}{\mathrm{d}t}=b(t,X_t)+\sigma(t,X_t)w_t \tag{6.1.1}$$

此处 $w_t\in R^3$ 表示 "白色噪声" 且 $\sigma(t,x)\in R^{3\times 3}$。则上述方程的伊藤解释为

$$\mathrm{d}X_t=b(t,X_t)\mathrm{d}t+\sigma(t,X_t)\mathrm{d}B_t \tag{6.1.2}$$

此处 B_t 是 3- 维布朗运动。

一般的 SDE 形式

$$\mathrm{d}X_t=b(t,X_t)\mathrm{d}t+\sigma(t,X_t)\mathrm{d}B_t \tag{6.1.3}$$

其中，$X_t\in R^n,b(t,x)\in R^n,\sigma(t,x)\in R^{n\times m}$ 且 B_t 是一个 m- 维布朗运动，b 是漂移系数，σ 或 $\frac{1}{2}\sigma\sigma^{\mathrm{T}}$称为分布系数。这样上述 SDE 就可用来描述悬浮在液体中由于分子的无规则碰撞的小颗粒的运动，并把这种随机过程称为伊藤分布。

定义 6.1　一个 (时齐) 伊藤分布是一个满足如下 SDE 的随机过程：

$$X_t(\omega)=X(t,\omega)\times\Omega\to R^n$$

且

$$\mathrm{d}X_t=b(X_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}B_t,\quad t\geqslant s,\quad X_s=x \tag{6.1.4}$$

此处，B_t 是一个 m- 维布朗运动，$b:R^n\to R^n,\sigma:R^n\to R^{n\times m}$ 满足 SDE 有解的条件

$$|b(x)-b(y)|+|\sigma(x)-\sigma(y)|\leqslant D|x-y|,\quad x,y\in R^n,\quad |\sigma|^2=\sum|\sigma_{ij}|^2 \tag{6.1.5}$$

以 $X_t=X_t^{s,x}(t\geqslant s)$ 表示式 (6.1.4) 的唯一解。若 $s=0$，则以 X_t^x 表示 $X_t^{0,x}$。

由上述假设条件可知，式 (6.1.4) 中的 b,σ 仅与 x 有关，这样就导致随机过程 $X_t(\omega)$ 具有时齐性。因为

$$\begin{aligned} X_{s+h}^{s,x} =& x+\int_s^{s+h} b(X_u^{s,x})\mathrm{d}u+\int_s^{s+h}\sigma(X_u^{s,x})\mathrm{d}B_u \\ =& x+\int_0^h b(X_{s+v}^{s,x})\mathrm{d}v+\int_0^h \sigma(X_v^{s,x})\mathrm{d}\widetilde{B}_v, \quad u=s+v \end{aligned} \tag{6.1.6}$$

此处，$\widetilde{B}_v=B_{s+v}-B_s; v\geqslant 0$。另外，$X_h^{0,x}=x+\int_0^h b(X_v^{0,x})\mathrm{d}v+\int_0^h \sigma(X_v^{0,x})\mathrm{d}B_v$。因为 $\{\widetilde{B}_v\}_{v\geqslant 0}$ 和 $\{B_v\}_{v\geqslant 0}$ 有相同的 P^0-分布，利用 SDE

$$\mathrm{d}X_t=b(X_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}B_t, \quad X_0=x$$

的弱解的唯一性知 $\{X_{s+h}^{s,x}\}_{h\geqslant 0}$ 和 $\{X_h^{0,x}\}_{h\geqslant 0}$ 具有相同的 P^0-分布，即 $\{X_t\}_{t\geqslant 0}$ 是时齐的。

引进 $\{X_t\}_{t\geqslant 0}$ 的概率分布 $Q^x, x\in R^n$，假定 $X_0=x$，则 $Q^x, x\in R^n$ 给出了 $\{X_t\}_{t\geqslant 0}$ 的概率分布。为从数学上进行描述，以 M_∞ 表示由随机变量 $\omega\to X_t(\omega)=X_t^y(\omega), t\geqslant 0, y\in R^n$ 产生的 σ-代数 (Ω 的子集)。在 M_∞ 上定义 Q^x

$$Q^x[X_{t_1}\in E_1,\cdots,X_{t_k}\in E_k]=P^0[X_{t_1}^x\in E_1,\cdots,X_{t_k}^x\in E_k] \tag{6.1.7}$$

$E_i\subset R^n$ 是布雷尔集，$1\leqslant i\leqslant k$。

以 $F_t^{(m)}$ 表示由 $\{B_r; r\leqslant t\}$ 产生的 σ-代数，以 M_t 表示由 $\{X_r; r\leqslant t\}$ 产生的 σ-代数，由于 X_t 关于 $F_t^{(m)}$ 可测，故 $M_t\subseteq F_t^{(m)}$。

下证 X_t 满足重要的马尔可夫性：过程 X 在时刻 t 以后的行为与过程 X_t 在 t 时刻以前的行为一样。用数学描述如下：

定理 6.1 (伊藤分布的马尔可夫性)　以 f 表示 $R^n\to R$ 布雷尔函数，则对 $t,h\geqslant 0$ 有

$$E^x[f(X_{t+h})|F_t^{(m)}]_{(\omega)}=E^{X_t(\omega)}[f(X_h)] \tag{6.1.8}$$

证明　因为对 $r\geqslant t$，$X_r(\omega)=X_t(\omega)+\int_t^u b(X_u)\mathrm{d}u+\int_t^u\sigma(X_u)\mathrm{d}B_u$，由唯一性

$$X_r(\omega)=X_r^{t,X_t}(\omega)$$

即若定义 $F(x,t,r,\omega)=X_r^{t,x}(\omega), r\geqslant t$ 则有

$$X_r(\omega)=F(x,t,r,\omega), \quad r\geqslant t \tag{6.1.9}$$

注意到 $\omega \to F(x,t,r,\omega)$ 独立于 $F_t^{(m)}$。利用式 (6.1.9) 将式 (6.1.8) 写成

$$E^x\left[f(F(X_t,t,t+h,\omega)|F_t^{(m)})\right]_{(\omega)} = E^{X_t(\omega)}\left[f(F(x,0,h,\omega))\right]_{x=X_t} \tag{6.1.10}$$

记 $g(x,\omega)=f\circ F(x,t,t+h,\omega)$，则 $(x,\omega)\to g(x,\omega)$ 是可测的。因此，可用形式 $\sum_{k=1}^{m}\phi_k(x)\psi_k(\omega)$ 逐点有界地估计 g。再由条件期望的性质有

$$\begin{aligned}
E\left[g(X_t,\omega)|F_t^{(m)}\right] &= E\left[\lim\sum_{k=1}^{m}\phi_k(X_t)\psi_k(\omega)\middle|F_t^{(m)}\right]\\
&= \lim\sum_{k=1}^{m}\phi_k(X_t)\cdot E\left[\psi_k(\omega)\middle|F_t^{(m)}\right]\\
&= \lim\sum_{k=1}^{m}E\left[\phi_k(y)\cdot\psi_k(\omega)\middle|F_t^{(m)}\right]_{y=X_t}\\
&= E\left[g(y,\omega)|F_t^{(m)}\right]_{y=X_t} = E[g(y,\omega)]_{y=X_t}
\end{aligned}$$

再由 $\{X_t\}$ 的时齐性有

$$\begin{aligned}
E^x\left[f(F(X_t,t,t+h,\omega))|(F_t^{(m)})\right]_{(\omega)} &= E^{X_t(\omega)}\left[f(F(X_t,t,t+h,\omega))\right]_{y=X_t}\\
&= E\left[f(F(y,0,h,\omega))\right]_{y=X_t}
\end{aligned}$$

即式 (6.1.10) 成立。

说明 6.1 定理 6.1 表明 X_t 是 σ-代数 $\{F_t^{(m)}\}_{t\geqslant 0}$ 中的一个马尔可夫过程。因为 $M_t\subseteq F_t^{(m)}$，从而 X_t 是 σ-代数 $\{M_t\}_{t\geqslant 0}$ 中的一个马尔可夫过程。再由 $E^{X_t}[f(X_h)]$ 是 M_t-可测知

$$E^x[f(X_{t+h})|M_t] = E^x\left[E^x[f(X_{t+h})|F_t^{(m)}]\middle|M_t\right] = E^x\left[E^{X_t}[f(X_h)]\middle|M_t\right]$$

6.2 强马尔可夫性

粗略地讲，强马尔可夫性就是在式 (6.1.8) 中时间 t 用停时 $\tau(\omega)$ 来代替时依然成立，下面给出停时的定义。

定义 6.2 以 $\{N_t\}$ 表示一个单增的 σ-代数簇。函数 $\tau:\Omega\to[0,\infty)$ 称为关于 $\{N_t\}$ 的停时如果对所有 $t\geqslant 0$ 有 $\{\omega;\tau(\omega)\leqslant t\}\in N_t$。

换句话说，就是是否能够在 N_t 的基础上确定 $\tau\leqslant t$。

例 6.1 以 $U\subset R^n$ 表示一个开集，则 $\tau_U:=\inf\{t>0;X_t\notin U\}$ 是关于 $\{M_t\}$ 的一个停时，这是因为 $\{\omega;\tau_U\leqslant t\}=\bigcap_m\bigcup_{\substack{r\in Q\\ r<t}}\{\omega;X_r\notin K_m\}\in M_t$，其中 $\{K_m\}$ 是一个单增闭序列满足 $U=\bigcup_m K_m$。

更一般地，对任意 $H \subset R^n$，定义 $\tau_H := \inf\{t > 0; X_t \notin U\}$，如果 M 包含零测度，则 $\{M_t\}$ 是右连续的，即 $M_t = M_{t+}, M_{t+} = \bigcap_{s>t} M_s$，从而 τ_H 对所有布雷尔集 H 是一个停时。

定义 6.3　以 τ 表示关于 $\{N_t\}$ 的一个停时，N_∞ 表示包含 $N_t(t \geqslant 0)$ 的一个最小的 σ-代数，则 σ-代数 N_τ 包含所有集合 $N \in N_\infty$ 满足 $N \bigcap \{\tau \leqslant t\} \in N_t(t \geqslant 0)$。

在此情况下，当 $N_t = M_t$ 时，有

$$M_\tau = \sigma\text{-代数由}\{X_{\min(s,\tau)}, s \geqslant 0\}\text{产生} \tag{6.2.1}$$

同样地，若 $N_t = F_t^{(m)}$，则有 $F_\tau^{(m)} = \sigma$-代数由 $\{B_{s\wedge\tau}; s \geqslant 0\}$ 产生。

定理 6.2 (伊藤分布的强马尔可夫性)　已知 f 是 R^n 上的一个布雷尔函数，τ 是一个关于 $F_t^{(m)}$ 的停时，$\tau < \infty$, a.s 则

$$E^x[f(X_{\tau+h})|F_\tau^{(m)}] = E^{X_\tau}[f(X_h)], \quad h \geqslant 0 \tag{6.2.2}$$

证明　仿照定理 6.1 的证明, 对几乎所有 ω 有

$$X_{\tau+h}^{\tau,x} = x + \int_\tau^{\tau+h} b(X_u^{\tau,x})\mathrm{d}u + \int_\tau^{\tau+h} \omega(X_u^{\tau,x})\mathrm{d}B_u$$

据布朗运动的强马尔可夫性，过程 $\widetilde{B}_v = B_{\tau+v} - B_\tau, v \geqslant 0$ 也是一个独立于 $F_\tau^{(m)}$ 的布朗运动。因此

$$X_{\tau+h}^{\tau,x} = x + \int_0^h b(X_u^{\tau,x})\mathrm{d}u + \int_0^h \omega(X_u^{\tau,x})\mathrm{d}\widetilde{B}_v$$

故 $\{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}_{h\geqslant 0}$ 必与如下随机微分方程的强唯一解一致：

$$Y_h = x + \int_0^h b(Y_v)\mathrm{d}v + \int_0^h \sigma(Y_v)\mathrm{d}\widetilde{B}_v$$

因为 $\{Y_h\}_{h\geqslant 0}$ 独立于 $F_\tau^{(m)}$，所以 $\{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}_{h\geqslant 0}$ 也独立于 $F_\tau^{(m)}$。此外，由定理 5.3 即弱唯一性定理知，$\{Y_h\}_{h\geqslant 0}$，$\{X_{\tau+h}^{\tau,x}\}_{h\geqslant 0}$ 和 $\{X_h^{0,x}\}_{h\geqslant 0}$ 有相同的分布律。

记 $F(x,t,r,\omega) = X_r^{t,x}(\omega), r \geqslant t$，则式 (6.2.2) 可以写成

$$E\left[f(F(x,0,\tau+h,\omega))|F_\tau^{(m)}\right] = E\left[f(F(x,0,h,\omega))\right]_{x=X_\tau^{0,x}}$$

记 $X_t = X_t^{0,x}$，则

$$\begin{aligned} F(x,0,\tau+h,\omega) = X_{\tau+h}(\omega) &= x + \int_0^{\tau+h} b(X_s)\mathrm{d}s + \int_0^{\tau+h} \sigma(X_s)\mathrm{d}B_s \\ &= x + \int_0^{\tau} b(X_s)\mathrm{d}s + \int_0^{\tau} \sigma(X_s)\mathrm{d}B_s + \int_\tau^{\tau+h} b(X_s)\mathrm{d}s + \int_\tau^{\tau+h} \sigma(X_s)\mathrm{d}B_s \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&=X_\tau+\int_\tau^{\tau+h} b(X_s)\mathrm{d}s+\int_\tau^{\tau+h}\sigma(X_s)\mathrm{d}B_s\\
&=F(X_\tau,\tau,\tau+h,\omega)
\end{aligned}
$$

从而式 (6.2.2) 变为: $E[f(F(X_\tau,\tau,\tau+h,\omega))|F_\tau^{(m)}]=E[f(x,0,h,\omega)]_{x=X_\tau}$。

记 $E[f(F(X_\tau,\tau,\tau+h,\omega))|F_\tau^{(m)}]=E[f(F(x,0,h,\omega))]_{x=X_\tau}$，类似于定理 6.1 证明，假定 g 的形式如下:

$$
g(x,t,r,\omega)=\sum_k \phi_k(x)\psi_k(t,r,\omega) \tag{6.2.3}
$$

因为 $X_{\tau+h}^{\tau,x}$ 独立于 $F_\tau^{(m)}$，结合式 (6.2.3) 有

$$
\begin{aligned}
E[g(X_\tau,\tau,\tau+h,\omega)|F_\tau^{(m)}]&=\sum_k E[\phi_k(X_\tau)\psi_k(\tau,\tau+h,\omega)|F_\tau^{(m)}]\\
&=\sum_k \phi_k(X_\tau)E[\psi_k(\tau,\tau+h,\omega)|F_\tau^{(m)}]\\
&=\sum_k E[\phi_k(X_\tau)\psi_k(\tau,\tau+h,\omega)|F_\tau^{(m)}]_{x=X_\tau}\\
&=E[g(x,\tau,\tau+h,\omega)|F_\tau^{(m)}]_{x=X_\tau}\\
&=E[g(x,\tau,\tau+h,\omega)]_{x=X_\tau}\\
&=E[f(X_{\tau+h}^{\tau,x})]_{x=X_\tau}\\
&=E[f(X_h^{0,x})]_{x=X_\tau}\\
&=E[F(x,0,h,\omega)]_{x=X_\tau}
\end{aligned}
$$

现将式 (6.2.2) 进行推广: 假定 $f_1,f_2,\cdots,f_k$ 是 R^n 上的有界布雷尔函数，τ 是一个 $F_t^{(m)}$ 停时，$\tau<\infty$, a.s，则对一切 $0\leqslant h_1\leqslant h_2\leqslant\cdots\leqslant h_k$ 有

$$
E^x[f_1(X_{\tau+h_1})f_2(X_{\tau+h_2})\cdots f_k(X_{\tau+h_k})|F_\tau^{(m)}]=E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1})f_2(X_{h_2})\cdots f_k(X_{h_k})] \tag{6.2.4}
$$

式 (6.2.4) 可以对 k 用数学归纳法证明，下面对 $k=2$ 时给出证明:

$$
\begin{aligned}
E^x[f_1(X_{\tau+h_1})f_2(X_{\tau+h_2})|F_\tau^{(m)}]&=E^x[E^x[f_1(X_{\tau+h_1})f_2(X_{\tau+h_2})|F_{\tau+h_1}]|F_\tau^{(m)}]\\
&=E^x[f_1(X_{\tau+h_1})E^x[f_2(X_{\tau+h_2})|F_{\tau+h_1}]|F_\tau^{(m)}]\\
&=E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1})]E^{X_{h_1}}[f_2(X_{h_2-h_1})]\\
&=E^{X_\tau}[f_1(X_{h_1})E^x[f_2(X_{h_2})|F_{h_1}^{(m)}]]
\end{aligned}
$$

下面进一步叙述一般情况，以 H 表示所有的实 M_∞- 可测函数，当 $t\geqslant 0$ 时定义位移算子 $\theta_t:H\to H$ 为: 若 $\eta=g_1(X_{t_1})\cdots g_k(X_{t_k})$($g_i$ 是布雷尔可测的，$t_i\geqslant 0$)，

定义

$$\theta_t\eta = g_1(X_{t_1+t})\cdots g_k(X_{t_k+t})$$

则由式 (6.2.4)，对所有停时 τ 和 $\eta \in H$ 有

$$E^x[\theta_\tau\eta|F_\tau^{(m)}] = E^{X_\tau}[\eta] \tag{6.2.5}$$

此处，$(\theta_\tau\eta)(\omega) = (\theta_t\eta)(\omega), \tau(\omega) = t$。利用式 (6.2.5)，假定 $H \subset R^n$ 可测且 τ_H 是伊藤分布 X_t 脱离区域的初始时刻。以 α 表示另一个停时，g 是 R^n 上另一个有界连续函数，记

$$\eta = g(X_{\tau_H})\chi_{\{\tau_H<\infty\}}, \quad \tau_H^\alpha = \inf\{t > \alpha; X_t \notin H\}$$

则有

$$\theta_\alpha\eta \cdot \chi_{\{\alpha<\infty\}} = g(X_{\tau_H^\alpha})\chi_{\{\tau_H^\alpha<\infty\}} \tag{6.2.6}$$

为证明式 (6.2.6)，对 η 用函数 $\eta^{(k)}(k = 1, 2, \cdots)$ 来估计，$\eta^{(k)}$ 的形式为

$$\eta^{(k)} = \sum g(X_{t_j})\chi_{[t_j,t_{j+1})}(\tau_H), \quad t_j = j\cdot 2^{-k}, \quad j = 0, 1, 2, \cdots$$

从而

$$\begin{aligned}\theta_t\chi_{[t_j,t_{j+1})}(\tau_H) &= \theta_t\chi_{\{\forall r\in(0,t_j)X_r\in H\&\exists s\in[t_j,t_{j+1})X_s\notin H\}}\\ &= \chi_{\{\forall r\in(0,t_j)X_{r+t}\in H\&\exists s\in[t_j,t_{j+1})X_s\notin H\}}\\ &= \chi_{\{\forall u\in(t,t_j+t)X_u\in H\&\exists v\in[t_j+t,t_{j+1}+t)X_v\notin H\}}\\ &= \chi_{[t_j+t,t_{j+1}+t)}(\tau_H^t) = g(X_{\tau_H^t})\cdot\chi_{\{\tau_H^t<\infty\}}\end{aligned}$$

即式 (6.2.6)。

特别地，若 $\alpha = \tau_G, G \subset H$ 可测，$\tau_H < \infty$, a.s. Q^x，则有 $\tau_H^\alpha = \tau_H$。因此，有

$$\theta_{\tau_G}g(X_{\tau_H}) = g(X_{\tau_H}) \tag{6.2.7}$$

故如果 f 是任何有界可测函数，则由式 (6.2.5) 和式 (6.2.7) 对 $x \in G$ 有

$$E^x[f(X_{\tau_H})] = E^x\left[E^{X_{\tau_G}}[f(X_{\tau_H})]\right] = \int_{\partial G} E^y[f(X_{\tau_H})]\cdot \mathrm{d}Q^x[X_{\tau_G}\in\partial G] \tag{6.2.8}$$

换句话说，始于 $x \in G$ 的 f 在点 X_{τ_H} 的期望值可以由始于 $y \in \partial G$，X 在 ∂G 上期望积分得到。这可以重新解释如下:

在 ∂G 上定义 X 的调和测度 μ_G^x 为 $\mu_G^x(F) = Q^x[X_{\tau_G} \in F], F \subset \partial G, x \in G$。则对所有 $x \in G$ 和所有布雷尔集 $G \subset H$，函数 $\phi(x) = E^x[f(X_{\tau_H})]$ 具有均值性质

$$\phi(x) = \int_{\partial G}\phi(y)\mathrm{d}\mu_G^x(y) \tag{6.2.9}$$

6.3 伊藤分布算子

伊藤分布算子 A 是一个与伊藤分布 X_t 有关的二阶偏微分算子，该算子是随机微分方程广泛应用的基础，其定义如下:

定义 6.4 以 $\{X_t\}$ 表示 R^n 上一个时齐的伊藤分布，则 X_t 的无限维算子 A 定义为

$$Af(x)=\lim_{t\downarrow 0}\frac{E^x[f(X_t)]-f(x)}{t},\quad x\in R^n$$

用 $D_A(x)$ 表示函数 $f:R^n\to R$ 在点 x 处的极限存在，而 D_A 表示对所有 x 处极限存在的一类函数。

为确定算子 A 与随机微分方程 (6.1.4) 中系数 b,σ 之间的关系，先给出如下引理。

引理 6.1 以 $Y_t=Y_t^x$ 表示 R^n 中的一个伊藤过程，其形式为

$$Y_t^x(\omega)=x+\int_0^t u(s,x)\mathrm{d}s+\int_0^t v(s,\omega)\mathrm{d}B_s(\omega)$$

此处 B 是 m-维的。已知 $f\in C_0^2(R^n)$，τ 是一个关于 $\{F_t^{(m)}\}$，$E^x[\tau]<\infty$。且假定 $v(t,\omega),u(t,\omega)$ 关于 t,ω 有界，$Y(t,\omega)$ 属于 f 的支集。则

$$E^x[f(Y_\tau)]=f(x)+E^x\left[\int_0^\tau\left(\sum_i u_i(s,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s)+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(vv^{\mathrm{T}})_{i,j}(s,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_s)\right)\mathrm{d}s\right]$$

此处 E^x 表示 Y_t 始于 x 关于自然滤波分布 R^x 的期望，即

$$R^x[Y_{t_1}\in F_1,\cdots,Y_{t_k}\in F_k]=P^0[Y_{t_1}^x\in F_1,\cdots,Y_{t_k}^x\in F_k],\quad F_i(i=1,2,\cdots,k)$$

是布雷尔集。

证明 记 $Z=f(Y)$, 由伊藤公式有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y)\mathrm{d}Y_i+\frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y)\mathrm{d}Y_i\mathrm{d}Y_j\\&=\sum_i u_i\frac{\partial f}{\partial x_i}\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(v\mathrm{d}B)_i(v\mathrm{d}B)_j+\sum_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(v\mathrm{d}B)_i\end{aligned}$$

因为 $(v\mathrm{d}B)_i\cdot(v\mathrm{d}B)_j=\left(\sum_k v_{ik}\mathrm{d}B_k\right)\left(\sum_n v_{jn}\mathrm{d}B_n\right)=\left(\sum_k v_{ik}v_{jk}\right)\mathrm{d}t=(vv^{\mathrm{T}})_{ij}\mathrm{d}t$,

从而有

$$f(Y_t)=f(Y_0)+\int_0^t\left(\sum_i u_i\frac{\partial f}{\partial x_i}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(vv^{\mathrm{T}})_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\right)\mathrm{d}s+\sum_{i,k}\int_0^t v_{ik}\frac{\partial f}{\partial x_i}\mathrm{d}B_k\tag{6.3.1}$$

故

$$E^x[f(Y_\tau)] = f(x) + E^x\left[\int_0^\tau \left(\sum_i u_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(Y) + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(vv^{\mathrm{T}})_{i,j}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(Y)\right)\mathrm{d}s\right]$$

$$+ \sum_{i,k} E^x\left[\int_0^t v_{ik}\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y)\mathrm{d}B_k\right] \tag{6.3.2}$$

若 g 是有界布雷尔函数，且 $|g| \leqslant M$，则对所有整数 k 有

$$E^x\left[\left(\int_0^{\tau\wedge k} g(Y_s)\mathrm{d}B_s\right)^2\right] = E^x\left[\int_0^{\tau\wedge k} g^2(Y_s)\mathrm{d}s\right] \leqslant M^2 E^x[\tau] < \infty$$

所以，序列 $\left\{\int_0^{\tau\wedge k} g(Y_s)\mathrm{d}B_s\right\}_k$ 关于测度 R^x 一致可积。因此

$$0 = \lim_{k\to\infty} E^x\left[\int_0^{\tau\wedge s} g(Y_s)\mathrm{d}B_s\right] = E^x\left[\lim_{k\to\infty}\int_0^{\tau\wedge s} g(Y_s)\mathrm{d}B_s\right] = E^x\left[\int_0^\tau g(Y_s)\mathrm{d}B_s\right]$$

结合式 (6.3.2) 即知引理 6.1 成立。

由引理 6.1 可直接得到关于伊藤分布算子 A 的一个公式 (6.3.3)。

定理 6.3　设 X_t 是一个伊藤分布，满足如下随机微分方程:

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t$$

若 $f \in C_0^2(R^n)$，即 $f \in C^2(R^n)$ 且 f 具有紧支柱，则 $f \in D_A$，且

$$Af(x) = \sum_i b_i(x)\frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}})(x)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \tag{6.3.3}$$

例 6.2　n-维布朗运动是随机微分方程 $\mathrm{d}X_t = \mathrm{d}B_t$ 的解，此时 $b = 0, \sigma = I_n$，则 B_t 的伊藤算子为 $Af = \frac{1}{2}\sum\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}, f = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in C_0^2(R^n)$，即 $A = \frac{1}{2}\Delta, \Delta$ 是拉普拉斯算子。

例 6.3　以 B 表示一维的布朗运动，且以 $X = (X_1, X_2)^{\mathrm{T}}$ 表示如下随机微分方程的解:

$$\begin{cases} \mathrm{d}X_1 = \mathrm{d}t, & X_1(0) = t_0 \\ \mathrm{d}X_2 = \mathrm{d}B, & X_2(0) = x_0 \end{cases}$$

即 $\mathrm{d}X = b\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}B; X(0) = \begin{pmatrix} t_0 \\ X_0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \sigma = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，则 X 的伊藤算子 A 为

$$Af = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f = f(t,x) \in C_0^2(R^n)$$

在以后的叙述中，如不特殊说明，以 $A = A_X$ 表示伊藤分布 X_t 的算子，以 $L = L_X$ 表示式 (6.3.3) 右边给出的微分算子，由定理 6.3 可知，在 $C_0^2(R^n)$ 中，A_X 与 L_X 相同。

6.4 Dynkin 公式

结合式 (6.3.2) 和式 (6.3.3) 不难得到如下定理。

定理 6.4 (Dynkin 公式) 已知 $f \in C_0^2(R^n)$，假定 τ 是一个停时，$E^x[\tau] < \infty$，则

$$E^x[f(X_\tau)] = f(x) + E^x\left[\int_0^\tau Af(X_s)\mathrm{d}s\right] \tag{6.4.1}$$

说明 6.2 τ 是离开有界集的初始时刻，$E^x[\tau] < \infty$，则对所有 $f \in C^2$，定理 6.4 的结论均正确。

例 6.4 考虑起始点为 $a = (a_1, \cdots, a_n) \in R^n (n \geqslant 1), |a| < R$ 的 n-维布朗运动 $B = (B_1, \cdots, B_n)$，则

(1) 如何确定 B 脱离球体 $K = K_R = \{x \in R^n; |x| < R\}$ 的初始时刻 τ_K?

(2) 如何确定起始于 b，B 首次到达 K 的概率?

解 (1) 假定 k 为一个整数，记

$$X = B, \quad \tau = \sigma_k = \min(k, \tau_K), \quad f \in C_0^2, \quad f(x) = |x|^2 (|x| \leqslant R)$$

由 Dynkin 公式有

$$\begin{aligned} E^a[f(B_{\sigma_k})] =& f(a) + E^a\left[\int_0^{\sigma_k} \frac{1}{2}\Delta f(B_s)\mathrm{d}s\right] \\ =& |a|^2 + E^a\left[\int_0^{\sigma_k} n \cdot \mathrm{d}s\right] = |a|^2 + n \cdot E^a[\sigma_k] \leqslant R^2 \end{aligned}$$

所以，对所有 k 有: $E^a[\sigma_k] \leqslant \dfrac{1}{n}(R^2 - |a|^2)$。当 $k \to \infty$ 时即知 $\tau_K = \lim \sigma_k < \infty$, a.s 且

$$E^a[\tau_K] = \frac{1}{n}(R^2 - |a|^2) \tag{6.4.2}$$

(2) 以 α_k 表示 B 脱离环 $A_k = \{x; R < |x| < 2^k R\} (k = 1, 2, \cdots)$ 的初始时刻，已知 $f = f_{n,k} \in C^2$ 且是紧支柱的，若 $R < |x| < 2^k R$，则

$$f(x) = \begin{cases} -\ln |x|, & n = 2 \\ |x|^{2-n}, & n > 2 \end{cases}$$

因为在 A_k 中，$\Delta f = 0$，则由 Dynkin 公式知，对所有 k 有

$$E^b[f(B_{\alpha_k})] = f(b) \tag{6.4.3}$$

记 $p_k = P^b[|B_{\alpha_k}| = R], q_k = P^b[|B_{\alpha_k}| = 2^k R]$。下面就 $n = 2$ 和 $n > 2$ 两种情况分别讨论。

当 $n = 2$ 时，由式 (6.4.3) 对所有 k 有

$$-\ln R \cdot p_k - (\ln R + k \cdot \ln 2) q_k = -\ln |b| \tag{6.4.4}$$

式 (6.4.4) 表明，当 $k \to \infty$ 时，$q_k \to 0$，因此

$$P^b[\tau_k < \infty] = 1 \tag{6.4.5}$$

即布朗运动在 R^2 中是循环的。

当 $n > 2$ 时，由式 (6.4.3) 有

$$p_k \cdot R^{2-n} + q_k \cdot (2^k R)^{2-n} = |b|^{2-n}$$

因为 $0 \leqslant q_k \leqslant 1$，当 $k \to \infty$ 时，有 $\lim\limits_{k\to\infty} p_k = P^b[\tau_K < \infty] = \left(\dfrac{|b|}{R}\right)^{2-n}$，即在 R^n 中，当 $n > 2$ 时，布朗运动是瞬时的。

6.5　特 征 算 子

下面介绍一类与算子 A 密切相关的算子，该类算子在很多情况下具有更好的适用性，例如求解 Dirichlet 问题。

定义 6.5　以 $\{X_t\}$ 表示一个伊藤分布，则 $\{X_t\}$ 的特征算子 $A = A_X$ 定义为

$$Af(x) = \lim_{U \downarrow x} \frac{E^x[f(X_{\tau_U})] - f(x)}{E^x[\tau_U]} \tag{6.5.1}$$

此处 U 表示一列开集 $\{U_k\}$，该开集满足 $U_{K+1} \subset U_k, \bigcap\limits_k U_k = \{x\}$。$\tau_U = \inf\{t > 0; X_t \notin U\}$ 是 X_t 离开区域 U 的初始时刻。对所有 $x \in R^n$ 和 $\{U_k\}$，满足式 (6.5.1) 的函数 f 构成的集合用 D_A 表示，如果对所有开集 U，有 $E^x[\tau_U] = \infty$，则记 $Af(x) = 0$。

定义 6.6　$\{X_t\}$ 中的点 $x \in R^n$ 称为间断点，若 $Q^x(\{X_t = x \text{ 对所有 } t\}) = 1$。换句话说，$x$ 是间断点当且仅当 $\tau_{\{x\}} = \infty$, a.s. Q^x。如果 $b(x_0) = \sigma(x_0) = 0$，则 $x_0 \neq 0$ 是 X_t 的一个间断点 (由 X_t 的强唯一性)。

引理 6.2 如果 x 不是 X_t 的间断点，则存在一个开集 $U(x \in U)$ 使得 $E^x[\tau_U] < \infty$。

定理 6.5 记 $f \in C^2$，则 $f \in D_A$ 且

$$Af = \sum_i b_i \frac{\partial f}{\partial x_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \tag{6.5.2}$$

证明 以 L 表示式 (6.5.2) 右边定义的算子，若 x 是 X_t 的间断点，则 $Af(x) = 0$。选择一个开集 V 满足 $x \in V$，在 V 的外部调整 f 到 f_0 使得 $f_0 \in C_0^2(R^n)$，则 $f_0 \in D_A(x)$ 且 $0 = Af_0(x) = Lf_0(x) = Lf(x)$。在此情况下，$Af(x) = Lf(x) = 0$。如果 x 不是一个间断点，选择一个有界开集 $U(x \in U)$ 使得 $E^x[\tau_U] < \infty$。记 $\tau_U = \tau$，因为 Lf 连续，则由 Dynkin 公式有

$$\left| \frac{E^x[f(X_\tau)] - f(x)}{E^x[\tau]} - Lf(x) \right| = \frac{\left| E^x \left[\int_0^\tau \{(Lf)(X_s) - Lf(x)\} \mathrm{d}s \right] \right|}{E^x[\tau]}$$

$$\leqslant \sup_{y \in U} |Lf(x) - Lf(y)| \to 0 (U \downarrow x)$$

例 6.5 求单位圆上布朗运动的特征算子，单位圆上布朗运动方程为

$$\begin{cases} \mathrm{d}Y_1 = -\dfrac{1}{2} Y_1 \mathrm{d}t - Y_2 \mathrm{d}B \\ \mathrm{d}Y_2 = -\dfrac{1}{2} Y_2 \mathrm{d}t + Y_1 \mathrm{d}B \end{cases}$$

其特征算子为

$$Af(y_1, y_2) = \frac{1}{2} \left[y_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_1^2} - 2y_1 y_2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_1 \partial y_2} + y_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y_2^2} - y_1 \frac{\partial f}{\partial y_1} - y_2 \frac{\partial f}{\partial y_2} \right]$$

这是因为 $\mathrm{d}Y = -\dfrac{1}{2} Y \mathrm{d}t + KY \mathrm{d}B$，此处 $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，因此 $\mathrm{d}Y = b(Y)\mathrm{d}t + \sigma(Y)\mathrm{d}B$，其中

$$b(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} -\dfrac{1}{2} y_1 \\ -\dfrac{1}{2} y_2 \end{pmatrix}, \quad \sigma(y_1, y_2) = \begin{pmatrix} -y_2 \\ y_1 \end{pmatrix}, \quad a = \frac{1}{2} \sigma\sigma^{\mathrm{T}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} y_2^2 & -y_1 y_2 \\ -y_1 y_2 & y_1^2 \end{pmatrix}$$

例 6.6 已知 D 表示 R^n 的一个开子集，对所有 x 满足 $\tau_D < \infty$, a.s. Q^x。假定 ϕ 是 ∂D 上的一个有界可测函数，定义 $\widetilde{\phi}(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$（$\widetilde{\phi}$ 称为 ϕ 的调和扩展），如果 U 是开的，$x \in U \subset D$，则由式 (6.2.8) 有

$$E^x[\widetilde{\phi}(X_{\tau_U})] = E^x\left[E^{X_{\tau_U}}[\phi(X_{\tau_D})]\right] = E^x[\phi(X_{\tau_D})] = \widetilde{\phi}(x)$$

因此，$\widetilde{\phi} \in D_A$ 且在 D 中有 $A\widetilde{\phi} = 0$，此时一般来说并不要求 $\widetilde{\phi}$ 在 D 中连续。

第7章　扩 散 理 论

本章将进一步讨论扩散中的其他一些理论和相关知识，如 Kolmogorov 倒向方程、Feynman-Kac 公式、鞅问题、伊藤过程函数的扩散条件、随机时间变化和 Girsanov 公式等。这些理论虽然与后面的章节联系不大，但它们是随机分析的核心内容，也是随机分析能够得以进一步应用的必要条件。

7.1　Kolmogorov 倒向方程

本章以 X_t 表示在 R^n 具有算子 A 的伊藤扩散。在 Dynkin 公式 (6.4.1) 中，假定 $f \in C_0^2(R^n), \tau = t$，则知 $u(t,x) = E^x[f(X_t)]$ 关于 t 可微且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = E^x[Af(X_t)] \tag{7.1.1}$$

下面的 Kolmogorov 倒向方程表明，式 (7.1.1) 中右边同样可以用 u 表示。

定理 7.1(Kolmogorov 倒向方程)　假定 $f \in C_0^2(R^n)$。

(1) 定义

$$u(t,x) = E^x[f(X_t)] \tag{7.1.2}$$

则对任何 t 有 $u(t,\cdot) \in D_A$，且

$$\frac{\partial u}{\partial t} = Au, \quad t > 0, \quad x \in R^n \tag{7.1.3}$$

$$u(0,x) = f(x), \quad x \in R^n \tag{7.1.4}$$

式 (7.1.3) 的右边也可以解释成将 A 应用于函数 $x \to u(t,x)$。

(2) 若 $w(t,x) \in C^{1,2}(R \times R^n)$ 有界，且满足式 (7.1.3) 和式 (7.1.4)，则在式 (7.1.2) 的意义上有

$$w(t,x) = u(t,x)$$

证明　(1) 记 $g(x) = u(t,x)$，据 $t \to u(t,x)$ 可微有

$$\begin{aligned}\frac{E^x[g(X_r)] - g(x)}{r} &= \frac{1}{r} \cdot E^x\left[E^{X_r}[f(X_t)] - E^x[f(X_t)]\right] \\ &= \frac{1}{r} \cdot E^x\left[E^x[f(X_{t+r})\,|F_r] - E^x[f(X_t)\,|F_r]\right]\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{r} \cdot E^x[f(X_{t+r}) - f(X_t)]$$
$$= \frac{u(t+r) - u(t,x)}{r} \to \frac{\partial u}{\partial t}(r \to 0)$$

因此，$Au = \lim\limits_{r \downarrow 0} \dfrac{E^x[g(X_r) - g(x)]}{r}$ 存在，且 $\dfrac{\partial u}{\partial t} = Au$。

(2) 若 $w(t,x) \in C^{1,2}(R \times R^n)$ 且满足式 (7.1.3) 和式 (7.1.4)，则对 $t > 0, x \in R^n$ 有

$$\widetilde{A}w = -\frac{\partial w}{\partial t} + Aw = 0 \tag{7.1.5}$$

且

$$w(0,x) = f(x), \quad x \in R^n \tag{7.1.6}$$

固定 $(s,x) \in R \times R^n$。在 R^{n+1} 中定义过程 $Y_t = (s-t, X_t^{0,x}), t \geqslant 0$。则 Y_t 的算子为 $\widetilde{A}$，因此由式 (7.1.5) 和 Dynkin 公式，对所有 $t \geqslant 0$ 和一切 $T > 0$ 有

$$E^{s,x}[w(Y_{t \wedge \tau_R})] = w(s,x) + E^{s,x}\left[\int_0^{t \wedge \tau_R} \widetilde{A}w(Y_r)\mathrm{d}r\right]$$

其中，$\tau_R = \inf\{t > 0; |X_t| \geqslant R\}$。

故当 $R \to \infty$ 时，有 $w(s,x) = E^{s,x}[w(Y_t)]; \forall t \geqslant 0$。特别地，当 $t = s$ 时有

$$w(s,x) = E^{s,x}[w(Y_s)] = E[w(0, X_s^{0,x})] = E[f(X_s^{0,x})] = E^x[f(X_s)]$$

说明 7.1 如果引进算子 $Q_t : f \to E[f(X_t)]$，则有 $u(t,x) = (Q_t f)(x)$，将式 (7.1.1) 和式 (7.1.3) 重新写为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Q_t f) = Q_t(Af), \quad f \in C_0^2(R^n) \tag{7.1.7}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Q_t f) = A(Q_t f), \quad f \in C_0^2(R^n) \tag{7.1.8}$$

从某种意义上讲，式 (7.1.7) 和式 (7.1.8) 说明算子 Q_t 和 A 满足交换律。

更一般地，可以假定式 (7.1.7) 和式 (7.1.8) 解的形式为 $Q_t = \mathrm{e}^{At}$，从而有 $Q_t A = AQ_t$。由于算子 A 一般是无界的，因此需对这种假定做进一步证明。一个很重要的事实是算子 A 总是可逆的，这种逆可以很清楚地用 X_t 的分布来表示。

定义 7.1 假定 $\alpha > 0, g \in C_b(R^n)$，相应的预解式 R_α 为

$$R_\alpha g(x) = E^x\left[\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} g(X_t)\mathrm{d}t\right] \tag{7.1.9}$$

引理 7.1 假定 g 是一个 R^n 上有下界的可测函数，且定义函数，对固定 $t \geqslant 0$

$$u(x) = E^x[g(X_t)]$$

则有

(1) 如果 g 是下半连续的，则 u 也是下半连续的。

(2) 如果 g 是有界和连续的，则 u 也是连续的。即任何伊藤分布 X_t 是 Feller-连续的。

证明　由式 (5.2.10) 有 $E[|X_t^x - X_t^y|^2] \leqslant |y-x|^2 C(t)$，其中 $C(t)$ 与 y 和 x 无关。以 $\{y_n\}$ 表示收敛于 x 的一个序列，则在 $L^2(\Omega, P)$ 中，当 $n \to \infty$ 时有 $X_t^{y_n} \to X_t^x$。在 $\{y_n\}$ 中构造子序列 $\{z_n\}$，则有

$$X_t^{z_n} \to X_t^x(\omega), \quad \text{a.a.}\omega \in \Omega$$

(1) 如果 g 是有下界且下半连续，则由 Fatou 引理有

$$u(x) = E[g(X_t^x)] \leqslant E[\lim_{n\to\infty} g(X_t^{z_n})] \leqslant \lim_{n\to\infty} E[g(X_t^{z_n})] = \lim_{n\to\infty} u(z_n)$$

故对每一个极限为 x 的序列都存在一个子序列 $\{z_n\}$ 满足 $u(x) \leqslant \lim_{n\to\infty} u(z_n)$，即 u 是下半连续的。

(2) 如果 g 是有界且连续的，则 (1) 的结果适用于 g 和 $-g$。即 u 和 $-u$ 都是下半连续的，从而 u 是连续的。

引理 7.2　$R_\alpha g$ 是一个有界连续函数。

证明　因为 $R_\alpha g(x) = E^x[\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} g(X_t)\mathrm{d}t]$，则引理 7.2 是引理 7.1 的直接结果。

定理 7.2　(1) 若 $f \in C_0^2(R^n)$，则对一切 $\alpha > 0$ 有 $R_\alpha(\alpha - A)f = f$。

(2) 若 $g \in C_b(R^n)$，则对一切 $\alpha > 0$ 有 $R_\alpha g \in A$ 且 $(\alpha - A)R_\alpha g = g$。

证明　(1) 若 $f \in C_0^2(R^n)$，则由 Dynkin's 公式有

$$\begin{aligned}
R_\alpha(\alpha - A)f(x) =& (\alpha R_\alpha f - R_\alpha A f)(x) \\
=& \alpha \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} E^x[f(X_t)]\mathrm{d}t - \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} E^x[Af(X_t)]\mathrm{d}t \\
=& -\mathrm{e}^{-\alpha t} E^x[f(X_t)]\Big|_0^\infty + \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} E^x[f(X_t)]\mathrm{d}t \\
& - \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha t} E^x[Af(X_t)]\mathrm{d}t \\
=& E^x[f(X_0)] = f(x)
\end{aligned}$$

(2) 若 $g \in C_b(R^n)$，由强马尔可夫性有

$$\begin{aligned}
E^x[R_\alpha g(X_t)] &= E^x\left[E^{X_t}\left[\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s} g(X_s)\mathrm{d}s\right]\right] \\
&= E^x\left[E^x\left[\theta_t\left(\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s} g(X_s)\mathrm{d}s\right)\middle| F_t\right]\right]
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= E^x\left[E^x\left[\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}g(X_{t+s})\mathrm{d}s\middle| F_t\right]\right]\\
&= E^x\left[\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}g(X_{t+s})\mathrm{d}s\right]\\
&= \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}E^x[g(X_{t+s})]\mathrm{d}s
\end{aligned}
$$

又因为 $u(s,x)=E^x[g(X_s)]$ 关于 s 可微，因此当 $t\to 0$ 时有

$$
\frac{1}{t}(E^x[R_\alpha g(X_t)-R_\alpha g(x)])=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}\frac{u(t+s)-u(s,x)}{t}\mathrm{d}s\to\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}\frac{\partial}{\partial s}u(s,x)\mathrm{d}s
$$

因此，$R_\alpha g\in D_A$ 且

$$
\begin{aligned}
(\alpha-A)R_\alpha g(x) &= \int_0^\infty \alpha\mathrm{e}^{-\alpha s}u(s,x)\mathrm{d}s-\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\alpha s}\frac{\partial}{\partial s}u(s,x)\mathrm{d}s\\
&= -\mathrm{e}^{-\alpha s}u(s,x)\big|_0^\infty = u(0,x)=g(x)
\end{aligned}
$$

7.2 Feynman-Kac 公式

定理 7.3 (Feynman-Kac 公式)　已知 $f\in C_0^2(R^n), q\in C(R^n)$ 且 q 是有下界的。

(1) 定义

$$
v(t,x)=E^x\left[\exp\left(-\int_0^t q(X_s)\mathrm{d}s\right)f(X_t)\right] \tag{7.2.1}
$$

则有

$$
\frac{\partial v}{\partial t}=Av-qv,\quad t>0,\quad x\in R^n \tag{7.2.2}
$$

$$
v(0,x)=f(x),\quad x\in R^n \tag{7.2.3}
$$

(2) 此外，若 $w(t,x)\in C^{1,2}(R\times R^n)$ 且对每一个紧支柱 $K\subset R$ 在 $K\times R^n$ 上有界，且 w 满足方程式 (7.2.2) 和式 (7.2.3)，则 $w(t,x)=v(t,x)$。

证明　(1) 记 $Y_t=f(X_t), Z_t=\exp\left(-\int_0^t q(X_s)\mathrm{d}s\right)$，则 $\mathrm{d}Y_t$ 满足式 (6.3.1) 且

$$
\mathrm{d}Z_t=-Z_tq(X_t)\mathrm{d}t
$$

因为 $\mathrm{d}Z_t\cdot\mathrm{d}Y_t=0$，故 $\mathrm{d}(Y_tZ_t)=Y_t\mathrm{d}Z_t+Z_t\mathrm{d}Y_t$。又 Y_tZ_t 是一个伊藤过程，则由引理 6.1 知 $v(t,x)=E^x[Y_tZ_t]$ 关于 t 可微。因此，根据式 (7.2.1) 中 $v(t,x)$ 的定义有

$$\frac{1}{r}(E^x[v(t,X_r)]-v(t,x))$$

$$=\frac{1}{r}E^x\left[E^{X_r}[Z_tf(X_t)]-E^x[Z_tf(X_t)]\right]$$

$$=\frac{1}{r}E^x\left[E^x\left[f(X_{t+r})\exp\left(-\int_0^t q(X_{s+r})\mathrm{d}s\right)\middle|F_r\right]-E^x[Z_tf(X_t)\,|F_r]\right]$$

$$=\frac{1}{r}E^x\left[Z_{t+r}\cdot\exp\left(\int_0^r q(X_s)\mathrm{d}s\right)f(X_{t+r})-Z_tf(X_t)\right]$$

$$=\frac{1}{r}E^x[f(X_{t+r})Z_{t+r}-f(X_t)Z_t]$$

$$+\frac{1}{r}E^x\left[f(X_{t+r})Z_{t+r}\exp\left(\int_0^r q(X_s)\mathrm{d}s-1\right)\right]$$

$$\to\frac{\partial}{\partial t}v(t,x)+q(x)v(t,x)(r\to 0)$$

这是因为

$$\frac{1}{r}f(X_{t+r})Z_{t+r}\exp\left(\int_0^r q(X_s)\mathrm{d}s-1\right).\to f(X_t)Z_tq(X_0)$$

是一致有界的。

(2) 若 $w(t,x)\in C^{1,2}(R\times R^n)$ 且对每一个紧支柱 $K\subset R$ 在 $K\times R^n$ 上有界，且 w 满足方程式 (7.2.2) 和式 (7.2.3)，则对 $t>0,x\in R^n$ 有

$$\widehat{A}w(t,x)=-\frac{\partial w}{\partial t}+Aw-qw=0 \tag{7.2.4}$$

且

$$w(0,x)=f(x) \tag{7.2.5}$$

假定 $(s,x,z)\in R\times R^n\times R^n$，定义 $Z_t=z+\int_0^t q(X_s)\mathrm{d}s, H_t=(s-t,X_t^{0,x},Z_t)$，则 H_t 是一个伊藤分布，其算子为

$$A_H\phi(s,x,z)=-\frac{\partial\phi}{\partial s}+A\phi+q(x)\frac{\partial\phi}{\partial z},\quad \phi\in C_0^2(R\times R^n\times R^n)$$

因此，由式 (7.2.4) 和 Dynkin's 公式知，对所有 $t\geqslant 0,R>0$ 和 $\phi(s,x,z)=\exp(-z)w(s,x)$ 有

$$E^{s,x,z}[\phi(H_{t\wedge\tau_R})]=\phi(s,x,z)+E^{s,x,z}\left[\int_0^{t\wedge\tau_R}A_H\phi(H_r)\mathrm{d}r\right]$$

其中，$\tau_R=\inf\{t>0;|H_t|\geqslant R\}$。结合式 (7.2.4) 和 ϕ 的定义有

$$A_H\phi(s,x,z)=\exp(-z)\left[-\frac{\partial w}{\partial s}+Aw-q(x)w\right]=0$$

因此，结合 $w(r,x)$ 在区间 $(r,x)\in K\times R^n$ 上的有界性可得

$$\begin{aligned} w(s,x)&=\phi(s,x,0)=E^{s,x,0}[\phi(H_{t\wedge\tau_R})]\\ &=E^x\left[\exp\left(-\int_0^{t\wedge\tau_R}q(X_r)\mathrm{d}r\right)w(s-t\wedge\tau_R,X_{t\wedge\tau_R})\right]\\ &\to E^x\left[\exp\left(-\int_0^{t}q(X_r)\mathrm{d}r\right)w\left(s-t,X_t\right)\right](R\to\infty)\end{aligned}$$

特别地，选定 $t=s$ 则有

$$w(s,x)=E^x\left[\exp\left(-\int_0^{s}q(X_r)\mathrm{d}r\right)w(0,X_s^{0,x})\right]=v(s,x)$$

说明 7.2 在定理 6.3 中，如果给定伊藤分布 X_t 的形式为

$$\mathrm{d}X_t=b(X_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}B_t \tag{7.2.6}$$

则其相应的算子 L 是一个偏微分算子，形式为

$$Lf=\sum a_{ij}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}+\sum b_i\frac{\partial f}{\partial x_i} \tag{7.2.7}$$

此处，$[a_{ij}]=\frac{1}{2}\sigma\sigma^{\mathrm{T}},b=[b_i]$，这就很自然地要考虑能否寻求一个伊藤过程，其算子是如下形式：

$$Lf=\sum a_{ij}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}+\sum b_i\frac{\partial f}{\partial x_i}-cf \tag{7.2.8}$$

其中，$c(x)$ 是一个有界连续函数。

当 $c(x)\geqslant 0$ 时，答案是肯定的，满足算子式 (7.2.8) 的过程 $\widetilde{X}_t$ 可以在 X_t 的某个时刻 ς 获得。即存在一个随机时刻 ς 满足 $\widetilde{X}_t=X_t,t<\varsigma$。而当 $t\geqslant\varsigma$ 时，$\widetilde{X}_t$ 在 R^n 中无法定义，在此情况下，称 $\widetilde{X}_t\notin R^n$ 处于 "黑箱" 状态。另外，在 $t<\varsigma$ 时，$\widetilde{X}_t$ 也是一个强马尔可夫过程且对 R^n 上的所有有界函数有

$$E^x[f(\widetilde{X}_t)]=E^x[f(X_t),t<\varsigma]=E^x[f(X_t)\cdot\mathrm{e}^{-\int_0^t c(X_s)\mathrm{d}s}] \tag{7.2.9}$$

假定 $f\in C_0^2(R^n)$，以 $v(t,x)$ 表示式 (7.2.9) 的右边。则由 Feynman-Kac 公式有

$$\lim_{t\to 0}\frac{E^x[f(\widetilde{X}_t)]-f(x)}{t}=\frac{\partial}{\partial t}v(t,x)=(Av-cv)_{t=0}=Af(x)-c(x)f(x)$$

所以，$\widetilde{X}_t$ 的算子为式 (7.2.8)。函数 $c(x)$ 称为死亡率，其表达式为

$$c(x)=\lim_{t\downarrow 0}\frac{1}{t}Q^x[X_0\text{在时间区间 }(0,t)\text{ 内消失}]$$

7.3 鞅 问 题

假定 $\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t$ 是 R^n 中的一个伊藤分布，其算子为 A 且 $f \in C_0^2(R^n)$，则由伊藤公式有

$$f(X_t) = f(x) + \int_0^t Af(X_s)\mathrm{d}s + \int_0^t \nabla f^{\mathrm{T}}(X_s)\sigma(X_s)\mathrm{d}B_s \tag{7.3.1}$$

记

$$M_t = f(X_t) - \int_0^t Af(X_s)\mathrm{d}s = f(x) + \int_0^t \nabla f^{\mathrm{T}}(X_s)\sigma(X_s)\mathrm{d}B_s \tag{7.3.2}$$

因为伊藤积分关于 σ-代数 $\{F_t^{(m)}\}$ 是鞅，所以当 $s > t$ 时有 $E^x\left[M_s \middle| F_t^{(m)}\right] = M_t$。又 M_t 是 M_t-可测的，所以，$E^x[M_s\,|M_t] = E^x\left[\left[M_s \middle| F_t^{(m)}\right] \middle| \mathrm{M}_t\right] = E^x[M_t\,|M_t] = M_t$。这样，就得到如下定理：

定理 7.4　假定 $\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t$ 是 R^n 中的一个伊藤分布，其算子为 A 且 $f \in C_0^2(R^n)$，则过程 $M_t = f(X_t) - \int_0^t Af(X_s)\mathrm{d}s$ 是关于 M_t 的一个鞅。

假定对一个 $\omega \in \Omega$ 的函数为 $\omega_t = \omega_t = X_t^x(\omega)$，则概率空间 (Ω, M, Q^x)可以表示为 $((R^n)^{[0,\infty)}, B, \widetilde{Q}^x)$，此处 B 是 $(R^n)^{[0,\infty)}$ 上的布雷尔 σ-代数。这样，可将 X_t^x 的分布律看作是 B 上的概率测度 $\widetilde{Q}^x$，这样定理 7.4 可描述如下。

定理 7.4′　若概率测度 $\widetilde{Q}^x$ 是伊藤分布 X_t 的分布律在 B 上导出的且 $f \in C_0^2(R^n)$, 则过程 $M_t = f(X_t) - \int_0^t Af(X_s)\mathrm{d}s = f(\omega_t) - \int_0^t Af(\omega_r)\mathrm{d}r, \omega \in (R^n)^{[0,\infty)}$ 是一个在 $(R^n)^{[0,t)}$ 上关于布雷尔 σ-代数 B_t 的 $\widetilde{Q}^x$-鞅。即测度 $\widetilde{Q}^x$ 从定义 7.2 的意义上解决了微分算子 A 的鞅求解问题。

定义 7.2　以 L 表示一个半椭圆算子，其形式为

$$L = \sum b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j} a_{ij} \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \tag{7.3.3}$$

其中，系数 b_i, a_{ij} 是 R^n 上局部有界布雷尔可测函数。如果过程

$$M_t = f(\omega_t) - \int_0^t Lf(\omega_r)\mathrm{d}r, \quad M_0 = f(x), \quad \text{a.s.}\widetilde{P}^x$$

对所有 $f \in C_0^2(R^n)$ 是一个关于 B_t 的一个 $\widetilde{P}^x$ 鞅，则称 $((R^n)^{[0,\infty)}, B)$ 上的概率测度 $\widetilde{P}^x$ 是起始点为 x 的鞅问题的解。如果存在唯一测度 $\widetilde{P}^x$ 求解鞅问题，则称鞅问题是适定的。

定理 7.4 的结论解决了算子 A 的鞅问题求解，此时即使 X_t 是如下微分方程的弱解也成立：

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t \tag{7.3.4}$$

相反，如果 $\widetilde{P}^x$ 能求解对一切起点为 $x \in R^n$ 的鞅问题

$$L = \sum b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{1}{2}\sum (\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \tag{7.3.5}$$

则随机微分方程 (7.3.4) 存在一个弱解 X_t。此外，该弱解是一个马尔可夫过程当且仅当关于 L 的鞅问题解是适定的。因此，如果随机微分方程 (7.3.4) 的系数 b, σ 满足定理 5.2 的条件 (5.2.1) 和式 (5.2.2), 则知 $\widetilde{Q}^x$ 是算子 (7.3.5) 的鞅问题的唯一解。

在讨论算子 (7.3.5) 的鞅问题的唯一解时，并不要求算子 (7.3.5) 的系数满足 Lipschitz 条件，Stroock 和 Varadhan 在 1979 年证明如果矩阵 $[a_{ij}]$ 是正定的，$a_{ij}(x)$ 连续，$b(x)$ 可测且对一切 $x \in R^n$ 存在常数 D 满足 $|b(x)| + |a(x)|^{\frac{1}{2}} \leqslant D(1+|x|)$，则关于算子 (7.3.5) 的鞅问题存在唯一解。

7.4 伊藤过程函数的扩散条件

伊藤公式指出，如果 ϕ 是二阶可导连续函数，X_t 是一个伊藤过程，则 $\phi(X_t)$ 也是一个伊藤过程。一个很自然的问题是，如果 X_t 是一个伊藤扩散，则 $\phi(X_t)$ 是否也为一个伊藤扩散过程。一般情况下，该结论并不正确，但在某些特殊假设条件下成立。

例 7.1 (Bessel 过程)　假设 $n \geqslant 2$，在例 4.3 中已经说明过程

$$R_t(\omega) = |B(t,\omega)| = (B_1(t,\omega)^2 + \cdots + B_n(t,\omega)^n)^{\frac{1}{2}}$$

满足方程

$$\mathrm{d}R_t = \sum_{i=1}^{n} \frac{B_i \mathrm{d}B_i}{R_t} + \frac{n-1}{2R_t}\mathrm{d}t \tag{7.4.1}$$

显然式 (7.4.1) 与随机微分方程 (5.2.3) 的形式不一致，因此利用式 (7.4.1) 不能直接判断 R 是一个伊藤扩散过程。但如果能证明 $Y_t := \int_0^t \sum_{i=1}^{n} \frac{B_i}{|B|}\mathrm{d}B_i$ 与一维布朗运动 $\widetilde{B}_t$ 的分布律一致，则式 (7.4.1) 可以写成式 (5.2.3) 的形式：$\mathrm{d}R_t = \frac{n-1}{2R_t}\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widetilde{B}$，再由弱唯一性定理 (定理 5.3) 可知 R 是一个伊藤扩散，其算子为 $Af(x) = \frac{1}{2}f''(x) + \frac{n-1}{2x}f'(x)$。下面的定理 7.5 给出了判断一个伊藤过程与一个布朗运动分布律一致的等价条件。

定理 7.5　伊藤过程 $\mathrm{d}Y_t = v\mathrm{d}B_t, Y_0 = 0, v(t,\omega) \in V_H^{n\times m}$ 与一个 n 维布朗运动的分布律一致当且仅当 $vv^{\mathrm{T}}(t,\omega) = I_n$, a.a.$(t,\omega)$.w.r.t.$\mathrm{d}t \times \mathrm{d}P$，其中 I_n 是一个 n 阶单位矩阵。

根据上面的讨论，$Y_t := \int_0^t \sum_{i=1}^n \frac{B_i}{|B|}\mathrm{d}B_i = \int_0^t v\mathrm{d}B$，从而 $v = \left[\frac{B_1}{|B|}, \cdots, \frac{B_n}{|B|}\right]$，$B = \begin{pmatrix} B_1 \\ \vdots \\ B_n \end{pmatrix}$，因为 $vv^{\mathrm{T}} = 1$，即知 Y_t 是一个 1 维布朗运动，满足定理 7.5 的条件。

定理 7.5 是定理 7.6 的一种特殊情况，它给出了一个伊藤过程与一个扩散过程分布律一致的充要条件 (以符号 "$\simeq$" 表示分布律一致)。

定理 7.6　以 X_t 表示一个伊藤扩散，其满足如下随机微分方程：

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t, \quad b \in R^n, \quad \sigma \in R^{n\times m}, \quad X_0 = x \tag{7.4.2}$$

以 Y_t 表示一个伊藤过程，其满足如下随机微分方程：

$$\mathrm{d}Y_t = u(t,\omega)\mathrm{d}t + v(t,\omega)\mathrm{d}B_t, \quad u \in R^n, \quad v \in R^{n\times m}, \quad y_0 = x$$

则 $X_t \simeq Y_t$ 当且仅当

$$E^x[u(t,\cdot)\,|N_t] = b(Y_t^x)(\text{a.a.}(t,\omega)\text{w.r.t.}\mathrm{d}t \times \mathrm{d}P)\text{且}vv^{\mathrm{T}}(t,\omega) = \sigma\sigma^{\mathrm{T}}(Y_t^x) \tag{7.4.3}$$

其中，N_t 是由 $Y_s(s \leqslant t)$ 产生的 σ-代数。

证明　假设式 (7.4.3) 成立，以 $A = \sum b_i \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$ 表示 X_t 的算子且对 $f \in C_0^2(R^n)$ 定义

$$Hf(t,\omega) = \sum_i u_i(t,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_t) + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(vv^{\mathrm{T}})_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}(Y_t)$$

则由伊藤公式和条件式 (7.4.3)，当 $s > t$ 时有

$$\begin{aligned} E^x[f(Y_s)\,|N_t] &= f(Y_t) + E^x\left[\int_t^s Hf(r,\omega)\mathrm{d}r \,\middle|\, N_t\right] + E^x\left[\int_t^s \nabla f^{\mathrm{T}} v\mathrm{d}B_r \,\middle|\, N_t\right] \\ &= f(Y_t) + E^x\left[\int_t^s E^x[Hf(r,\omega)]\mathrm{d}r \,\middle|\, N_t\right] \\ &= f(Y_t) + E^x\left[\int_t^s Af(Y_r)\mathrm{d}r \,\middle|\, N_t\right] \end{aligned} \tag{7.4.4}$$

此处，E^x 表示 Y_t 关于 R^x 的数学期望。记

$$M_t = f(Y_t) - \int_0^t Af(Y_r)\mathrm{d}r \tag{7.4.5}$$

则当 $s > t$ 时有

$$\begin{aligned} E^x[M_s\,|N_t] &= f(Y_t) + E^x\left[\int_t^s Af(Y_r)\mathrm{d}r\middle|\, N_t\right] - E^x\left[\int_0^s Af(Y_r)\mathrm{d}r\middle|\, N_t\right] \\ &= f(Y_t) - E^x\left[\int_0^t Af(Y_r)\mathrm{d}r\middle|\, N_t\right] = M_t \end{aligned}$$

因此，M_t 是具有分布 R^x 且关于 σ-代数 N_t 的鞅。再由鞅问题解的唯一性即知 $X_t \simeq Y_t$。

反之，假设 $X_t \simeq Y_t$，选定 $f \in C_0^2$。据伊藤公式 (7.3.1)，对 a.a.w.r.t.d$t \times \mathrm{d}P$ 有

$$\begin{aligned} &\lim_{h\downarrow 0}\frac{1}{h}(E^x[f(Y_{t+h})\,|N_t] - f(Y_t)] \\ =&\lim_{h\downarrow 0}\frac{1}{h}\left\{\int_t^{t+h} E^x\left[\sum_i u_i(s,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s)\right.\right. \\ &\left.\left. + \frac{1}{2}\sum_{ij}(vv^{\mathrm{T}})_{ij}(s,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_s)\middle|N_t\right]\right\} \qquad (7.4.6) \\ =&E^x\sum_i u_i(s,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_s) + \frac{1}{2}\sum_{ij}E^x(vv^{\mathrm{T}})_{ij}(s,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_t) \qquad (7.4.7) \end{aligned}$$

又 $X_t \simeq Y_t$，即知 Y_t 是一个马尔可夫过程，因此由式 (7.4.6) 有

$$\begin{aligned} &\lim_{h\downarrow 0}\frac{1}{h}\left(E^{Y_t}[f(y_h)] - E^{Y_t}[f(Y_0)]\right) \\ =&\sum_i E^{Y_t}\left[u_i(0,\omega)\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_0)\right] + \frac{1}{2}\sum_{i,j}E^{Y_t}\left[(vv^{\mathrm{T}})_{ij}(0,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_0)\right] \\ =&\sum_i E^{Y_t}[u_i(0,\omega)]\frac{\partial f}{\partial x_i}(Y_t) + \frac{1}{2}\sum_{i,j}E^{Y_t}\left[(vv^{\mathrm{T}})_{ij}(0,\omega)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(Y_t)\right] \qquad (7.4.8) \end{aligned}$$

比较式 (7.4.7) 和式 (7.4.8) 即得

$$\begin{aligned} E^x[u(t,\omega)\,|N_t] &= E^{Y_t}[u(0,\omega)], \\ E^x[vv^{\mathrm{T}}(t,\omega)\,|N_t] &= E^{Y_t}[vv^{\mathrm{T}}(0,\omega)], \quad \text{a.a.}(t,\omega) \end{aligned} \tag{7.4.9}$$

另外，因为 Y_t 和 X_t 具有相同的算子 A，则由式 (7.4.8) 可知

$$E^{Y_t}[u(0,\omega)] = b(Y_t), \quad E^{Y_t}[vv^{\mathrm{T}}(0,\omega)] = \sigma\sigma^{\mathrm{T}}(Y_t), \quad \text{a.a.}(t,\omega) \tag{7.4.10}$$

比较式 (7.4.9) 和式 (7.4.10) 得到

$$E^x[u\,|N_t] = b(Y_t), \quad E^x[vv^{\mathrm{T}}\,|N_t] = \sigma\sigma^{\mathrm{T}}(Y_t), \quad \text{a.a.}(t,\omega) \tag{7.4.11}$$

同时，$vv^{\mathrm{T}}(t,\cdot)$ 是 N_t-可测的，所以定理 (7.6) 成立。

引理 7.3　记 $\mathrm{d}Y_t = u(t,\omega)\mathrm{d}t + v(t,\omega)\mathrm{d}B_t, Y_0 = x$，且满足定理 7.6 的条件，则存在一个 N_t-适应过程 $W(t,\omega)$ 满足

$$vv^{\mathrm{T}}(t,\omega) = W(t,\omega), \quad \text{a.a.}(t,\omega)$$

证明　以 $Y_i(t,\omega)$ 表示 $Y(t,\omega)$ 的第 i 个分量，则由伊藤公式有

$$Y_iY_j(t,\omega) = x_ix_j + \int_0^t Y_i\mathrm{d}Y_j(s) + \int_0^t Y_j\mathrm{d}Y_j(s) + \int_0^t (vv^{\mathrm{T}})_{ij}(s,\omega)\mathrm{d}s$$

因此，记

$$H_{ij}(t,\omega) = Y_iY_j - x_ix_j - \int_0^t Y_i\mathrm{d}Y_j(s) - \int_0^t Y_j\mathrm{d}Y_j(s), \quad 1 \leqslant i, \quad j \leqslant n$$

则 H_{ij} 是 N_t- 适应的，且

$$H_{ij}(t,\omega) = \int_0^t (vv^{\mathrm{T}})_{ij}(s,\omega)\mathrm{d}s$$

因此，$(vv^{\mathrm{T}})_{ij}(t,\omega) = \lim\limits_{t\downarrow 0}\dfrac{H(t,\omega) - H(t-r,\omega)}{r}$, a.a.$t$。

说明 7.3　(1) $u(t,\cdot)$ 并不一定是 N_t-可测的，下面以一维情况进行说明。以 B_1, B_2 表示两个相互独立的一维布朗运动，且定义 $\mathrm{d}Y_t = B_1(t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}B_2(t)$，则可将 Y_t 看作是在噪声干扰下过程 $B_1(t)$ 的观测。由卡尔曼滤波可知 $E[(B_1(t,\omega) - \widehat{B}_1(t,\omega))^2] = \tanh(t)$，此处 $\widehat{B}_1(t,\omega) = E[B_1(t)\,|N(t)]$ 是一个卡尔曼滤波。特别地，$B_1(t,\omega)$ 不可能是 N_t-可测的。

(2) 过程 $v(t,\omega)$ 同样不必是 N_t-可测的。例如，假定 B_t 是一个一维布朗运动，且

$$\mathrm{d}Y_t = \mathrm{sign}(B_t) \tag{7.4.12}$$

由 Tanaka's 公式可得

$$|B_t| = |B_0| + \int_0^t \mathrm{sign}(B_s)\mathrm{d}B_s + L_t \tag{7.4.13}$$

其中，$L_t = L_t(\omega)$ 是一个 B_t 处于零时的局部时域不减过程，且只在 $B_t = 0$ 时是单增的。因此，由 $\{Y_s; s \leqslant t\}$ 产生的 σ-代数 N_t 包含在由 $\{|B_s|\,; s \leqslant t\}$ 产生的 σ-代

数 H_t 中，所以 $v(t,\omega)=\mathrm{sign}(B_t)$ 不可能是 N_t-适应的。由上面的讨论，不难得到如下推论：

推论 7.1 (布朗运动的等价条件) 已知 $\mathrm{d}Y_t=u(t,\omega)\mathrm{d}t+v(t,\omega)\mathrm{d}B_t$ 是 R^n 中的一个伊藤过程，则 Y_t 是一个布朗运动当且仅当

$$E^x[u(t,\cdot)\,|N_t]=0\text{且}vv^{\mathrm{T}}(t,\omega)=I_n,\quad \text{a.a.}(t,\omega) \tag{7.4.14}$$

说明 7.4 定理 7.6 表明，当 X_t 是一个伊藤扩散过程，且 ϕ 是一个二阶可导连续函数时，则 $\phi(X_t)$ 也是一个伊藤扩散过程。应用定理 7.6，即知对所有二次多项式

$$\begin{aligned}&f(x_1,\cdots,x_n)=\sum a_ix_i+\sum c_{ij}x_ix_j,\quad \phi(X_t)\sim Z_t\\&\text{当且仅当}A[f\circ\phi]=\widehat{A}[f]\circ\phi\end{aligned} \tag{7.4.15}$$

其中，A 和 $\widehat{A}$ 分别是 X_t 和 Z_t 的伊藤算子。

7.5 随机时间变化

以 $c(t,\omega)$ 表示一个 F_t-适应过程，定义

$$\beta_t=\beta(t,\omega)=\int_0^t c(s,\omega)\mathrm{d}s \tag{7.5.1}$$

则称 β_t 是一个时间变化率为 $c(t,\omega)$ 的随机时间变化。显然，β_t 也是 F_t-适应的且对任意一个 ω，$t\to\beta_t(\omega)$ 是不减的。记

$$\alpha_t=\inf\{s;\beta_s>t\} \tag{7.5.2}$$

则 α_t 是 β_t 的一个右逆，对每一个 ω 有

$$\beta(\alpha(t,\omega),\omega)=t,\quad t\geqslant 0 \tag{7.5.3}$$

此外，$t\to\alpha_t(\omega)$ 还是右连续的。

如果 $c(s,\omega)>0,\text{a.a.}(s,\omega)$，则 $t\to\beta_t(\omega)$ 是严格单调的，$t\to\alpha_t(\omega)$ 连续且 α_t 也是 β_t 的一个左逆

$$\alpha(\beta(t,\omega),\omega)=t,\quad t\geqslant 0 \tag{7.5.4}$$

又因为

$$\{\omega;\alpha(t,\omega)<s\}=\{\omega;t<\beta(t,\omega)\}\in F_s \tag{7.5.5}$$

则知对每一个 t，$\omega \to \alpha_t(\omega)$ 是一个 $\{F_s\}$ 停时。由此产生一个问题，假定 X_t 是一个伊藤扩散过程，Y_t 是定理 7.6 中的一个伊藤过程，则是否一定存在一个时间尺度 β_t 使得 $Y_{\alpha_t} \simeq X_t$，关于这个问题还未获得完全解决，只有一部分结果。

定理 7.7　假定 X_t, Y_t 满足定理 7.4.3 的条件，β_t 是具有右逆 α_t 的随机时间尺度，且

$$u(t,\omega) = c(t,\omega)b(Y_t), \quad vv^{\mathrm{T}}(t,\omega) = c(t,\omega)\cdot\sigma\sigma^{\mathrm{T}}(Y_t), \quad \text{a.a.}(t,\omega) \tag{7.5.6}$$

则 $Y_{\alpha_t} \simeq X_t$。

定理 7.8　记 $\mathrm{d}Y_t = v(t,\omega)\mathrm{d}B_t, v \in R^{n\times m}, B_t \in R^m$ 是 R^n 中的一个伊藤积分，$Y_0 = 0$ 且对某个过程 $c(t,\omega) \geqslant 0$ 有

$$vv^{\mathrm{T}}(t,\omega) = c(t,\omega)I_n \tag{7.5.7}$$

α_t, β_t 如式 (7.5.1) 和式 (7.5.2) 所述，则 Y_{α_t} 是一个 n-维布朗运动。

推论 7.2　记 $\mathrm{d}Y_t = \sum\limits_{i=1}^{n} v_i(t,\omega)\mathrm{d}B_i(t,\omega), Y_0 = 0$，此处 $B = (B_1, \cdots, B_n)$ 是 R^n 中的一个布朗运动，则 $\widehat{B}_t := Y_{\alpha_t}$ 是一个一维布朗运动，其中 α_t 满足式 (7.5.2) 且

$$\beta_s = \int_0^s \left\{\sum_{i=1}^{n} v_i^2(r,\omega)\right\}\mathrm{d}r \tag{7.5.8}$$

推论 7.3　已知 Y_t, β_s 满足推论 7.2 的条件且

$$\sum_{i=1}^{n} v_i^2(r,\omega) > 0, \quad \text{a.a.}(r,\omega) \tag{7.5.9}$$

则存在一个布朗运动 $\widehat{B}_t$ 使得

$$Y_t = \widehat{B}_{\beta_t} \tag{7.5.10}$$

证明　设

$$\widehat{B}_t = Y_{\alpha_t} \tag{7.5.11}$$

是满足推论 7.2 的布朗运动，据式 (7.5.9)，β_t 是严格单增的，因此式 (7.5.4) 成立，在式 (7.5.11) 中令 $t = \beta_s$，则得式 (7.5.10)。

推论 7.4　已知 $c(t,\omega) \geqslant 0$，定义 $\mathrm{d}Y_t = \int_0^t \sqrt{c(s,\omega)}\mathrm{d}B_s$，其中 B_s 是一个 n-维布朗运动，则 Y_{α_t} 也是一个 n-维布朗运动。

利用前面的结果可以证明，如果存在一个不同的布朗运动 $\widehat{B}_t$，一个伊藤积分的时间尺度也是一个伊藤积分，下面介绍 $\widehat{B}_t$ 的构造。

引理 7.4 假定 $s \to a(s,\omega)$ 连续，$a(0,\omega)=0$, a.a.ω. 固定 $t>0$ 满足 $\beta_t<0$ 且 $E[\alpha_t]<\infty, k=1,2,\cdots$, 记

$$t_j=\begin{cases} j\cdot 2^{-k}, & j\cdot 2^{-k}\leqslant a_t \\ t, & j\cdot 2^{-k}>a_t \end{cases}$$

且选定 r_j 满足 $\alpha_{r_j}=t_j$。已知 $f(s,\omega)\geqslant 0$ 是一个 F_s-适应，有界关于 s 连续 (a.a.ω) 的函数，则

$$\lim_{k\to\infty}\sum_j f(\alpha_j,\omega)\Delta B_{\alpha_j}=\int_0^{\alpha_t} f(s,\omega)\mathrm{d}B_s\in L^2(\Omega,P),\quad \text{a.s} \tag{7.5.12}$$

其中

$$\alpha_j=\alpha_{r_j},\quad \Delta B_{\alpha_j}=B_{\alpha_{j+1}}-B_{\alpha_j}$$

证明 对所有 k 有

$$\begin{aligned} &E\left[\left(\sum_j f(\alpha_j,\omega)\Delta B_{\alpha_j}-\int_0^{\alpha_j} f(s,\omega)\mathrm{d}B_s\right)^2\right] \\ =&E\left[\sum_j\left(\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}}(f(\alpha_j,\omega)-f(s,\omega))\mathrm{d}B_s\right)^2\right] \\ =&\sum_j E\left[\left(\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}}(f(\alpha_j,\omega)-f(s,\omega))\mathrm{d}B_s\right)^2\right] \\ =&\sum_j E\left[\int_{\alpha_j}^{\alpha_{j+1}}(f(\alpha_j,\omega)-f(s,\omega))^2\mathrm{d}s\right]=E\left[\int_0^{\alpha_t}(f-f_k)^2\mathrm{d}s\right] \end{aligned}$$

其中，$f_k(s,\omega)=\sum f(t_j,\omega)\chi_{[t_j,t_{j+1})}(s)$ 是对 f 的初等估计。

定理 7.9 (伊藤积分的时间变换公式) 已知 $c(s,\omega)$ 和 $\alpha(s,\omega)$ 关于 s 连续，$\alpha(0,\omega)=0$, a.a.ω 且 $E[\alpha_t]<\infty$。以 B_s 表示一个 m-维布朗运动，$v(s,\omega)\in v_H^{n\times m}$ 有界且关于 s 连续。记

$$\widetilde{B}_t=\lim_{k\to\infty}\sum_j\sqrt{c(\alpha_j,\omega)}\Delta B_{\alpha_j}=\int_0^{\alpha_t}\sqrt{c(s,\omega)}\mathrm{d}B_s \tag{7.5.13}$$

则 $\widetilde{B}_t$ 是一个 m-维 $F_{\alpha_t}^{(m)}$ 布朗运动 (即 $\widetilde{B}_t$ 是一个 m-维布朗运动且关于 $F_{\alpha_t}^{(m)}$ 是一个鞅) 且

$$\int_0^{\alpha_t} v(s,\omega)\mathrm{d}B_s=\int_0^t v(\alpha_r,\omega)\sqrt{\alpha_r'(\omega)}\mathrm{d}\widetilde{B}_r,\quad \text{a.s.}P \tag{7.5.14}$$

$\alpha_r'(\omega)$ 是关于 t 的导数，即

$$\alpha_r'(\omega)=\frac{1}{c(\alpha_r,\omega)},\quad \text{a.a.}r\geqslant 0,\quad \text{a.a.}\omega\in\Omega \tag{7.5.15}$$

证明　将推论 7.4 应用于函数 $f(s,\omega)=\sqrt{c(s,\omega)}$ 即知，$\widetilde{B}_t$ 是一个 m-维 $F_{\alpha_t}^{(m)}$ 布朗运动。下证式 (7.5.14)，因为

$$\begin{aligned}\int_0^{\alpha_t} v(s,\omega)\mathrm{d}B_s &= \lim_{k\to\infty}\sum_j v(\alpha_j,\omega)\Delta B_{\alpha_j}\\ &= \lim_{k\to\infty}\sum_j v(\alpha_j,\omega)\sqrt{\frac{1}{c(\alpha_j,\omega)}}\sqrt{c(\alpha_j,\omega)}\Delta B_{\alpha_j}\\ &= \lim_{k\to\infty}\sum_j v(\alpha_j,\omega)\sqrt{\frac{1}{c(\alpha_j,\omega)}}\Delta\widetilde{B}_j\\ &= \int_0^t v(\alpha_r,\omega)\sqrt{\alpha_r'(\omega)}\mathrm{d}\widetilde{B}_r,\quad \text{a.s.}P\end{aligned}$$

例 7.2($R^n(n>2)$ 中单位球上的布朗运动)　例 5.3 和例 6.5 已经构造出部分空间中单位球上的布朗运动。显然，这种方法能否构造出任意位数单位球上的布朗运动还需进一步分析。对 n-维布朗运动 $B=(B_1,B_2,\cdots,B_n)$ 构造函数 $\phi(x)=x\cdot|x|^{-1}$，则由伊藤公式可知 $\phi(B)$ 也是一个伊藤过程，且

$$\mathrm{d}Y_i=\frac{|B|^2-B_i^2}{|B|^3}\mathrm{d}B_i-\sum_{j\neq i}\frac{B_jB_i}{|B|^3}\mathrm{d}B_j-\frac{n-1}{2}\cdot\frac{B_i}{|B|^3}\mathrm{d}t,\quad i=1,2,\cdots,n \tag{7.5.16}$$

因此

$$\mathrm{d}Y=\frac{1}{|B|}\cdot\sigma(Y)\mathrm{d}B+\frac{1}{|B|^2}b(Y)\mathrm{d}t$$

其中 $\sigma=[\sigma_{ij}]\in R^{n\times n},\sigma_{ij}(Y)=\delta_{ij}-Y_iY_j,1\leqslant i,j\leqslant n,b(y)=-\dfrac{n-1}{2}\cdot\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\in R^n$。

下面再讨论时间变化，记 $Z_t(\omega)=Y_{\alpha(t,\omega)}(\omega),\alpha_t=\beta_t^{-1},\beta(t,\omega)=\displaystyle\int_0^t\frac{1}{|B|^2}\mathrm{d}s$，则 Z 也是一个伊藤过程，且由定理 7.9 得到 $\mathrm{d}Z=\sigma(Z)+b(Z)\mathrm{d}t$，故 Z 也是一个扩散过程，其算子为

$$Af(y)=\frac{1}{2}\left(\Delta f(y)-\sum_{i,j}y_iy_j\frac{\partial^2 f}{\partial y_i\partial y_j}\right)-\frac{n-1}{2}\cdot\sum_i y_i\frac{\partial f}{\partial y_i},\quad |y|=1 \tag{7.5.17}$$

即 $\phi(B)=\dfrac{B}{|B|}$ 经过一个合适的时刻变化后，等同于 R^n 中单位球上的伊藤扩散。注意到 Z 在 R^n 中的正交变换不变性。因而可以称 Z 为单位球上的布朗运动。

更一般地，给定基本张量 $g=[g_{ij}]$ 上的上黎曼簇 M，可以通过定义 M 上的伊藤扩散来确定一个 M 的布朗运动，其分量 x_i 的特征算子是 $\frac{1}{2}$ 乘以 Laplace-Beltrami 算子 $(g^{[ij]}=[g_{ij}]^{-1})$。

例 7.3(调和与分析函数)　以 $B=(B_1,B_2)$ 表示一个二维布朗运动，对 B 给定 C^2 上的二维函数 $\phi(x_1,x_2)=(u(x_1,x_2),v(x_1,x_2))$。记 $Y=(Y_1,Y_2)=\phi(B_1,B_2)$。

由伊藤公式有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Y_1=&u_1'(B_1,B_2)\mathrm{d}B_1+u_2'(B_1,B_2)\mathrm{d}B_2\\&+\frac{1}{2}[(u_{11}''(B_1,B_2)+u_{22}''(B_1,B_2)]\mathrm{d}t\\\mathrm{d}Y_2=&v_1'(B_1,B_2)\mathrm{d}B_1+v_2'(B_1,B_2)\mathrm{d}B_2\\&+\frac{1}{2}[(v_{11}''(B_1,B_2)+v_{22}''(B_1,B_2)]\mathrm{d}t\end{aligned}\tag{7.5.18}$$

其中

$$u_1'=\frac{\partial u}{\partial x_1},\quad u_{11}''=\frac{\partial^2 u}{\partial {x_1}^2},\quad u_2'=\frac{\partial u}{\partial x_2},\quad u_{22}''=\frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2}$$

$$v_1'=\frac{\partial v}{\partial x_1},\quad v_{11}''=\frac{\partial^2 v}{\partial x_1^2},\quad v_2'=\frac{\partial v}{\partial x_2},\quad v_{22}''=\frac{\partial^2 v}{\partial x_2^2}$$

故 $\mathrm{d}Y=b(B_1,B_2)\mathrm{d}t+\sigma(B_1,B_2)\mathrm{d}B$，其中 $b=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\Delta u\\ \Delta v\end{pmatrix}$，$\sigma=\begin{pmatrix}u_1' & u_2'\\ v_1' & v_2'\end{pmatrix}=D_\phi(\phi$ 的导数)。

因此，$Y=(Y_1,Y_2)=\phi(B_1,B_2)$ 是鞅当且仅当 ϕ 是调和的，即 $\Delta\phi=0$。如果 ϕ 是调和的，由推论 7.4 有 $\phi(B_1,B_2)=(\widetilde{B}^{(1)}_{\beta_1},\widetilde{B}^{(2)}_{\beta_2})$，$\widetilde{B}^{(1)},\widetilde{B}^{(2)}$ 是两个一维的布朗运动 (不一定独立)，且

$$\beta_1(t,\omega)=\int_0^t|\nabla u|^2(B_1,B_2)\mathrm{d}s,\quad \beta_2(t,\omega)=\int_0^t|\nabla v|^2(B_1,B_2)\mathrm{d}s$$

因为 $\sigma\sigma^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}|\nabla u|^2 & \nabla u\nabla v\\ \nabla u\nabla v & |\nabla v|^2\end{pmatrix}$，如果除 $\Delta u=\Delta v=0$ 之外有

$$|\nabla u|^2=|\nabla v|^2\ \text{且}\nabla u\cdot\nabla v=0\tag{7.5.19}$$

则 $Y_t=Y_0+\int_0^t\sigma\mathrm{d}B$ 满足 $\sigma\sigma^{\mathrm{T}}=|\nabla u|^2(B_1,B_2)I_2, y_0=\phi(B_1(0),B_2(0))$。因此，如果

$$\beta_t=\beta(t,\omega)=\int_0^t|\nabla u|^2(B_1,B_2)\mathrm{d}s,\quad \alpha_t=\beta_t^{-1}$$

则由定理 7.8 知 Y_{α_t} 是一个二维布朗运动。除 $\Delta u=\Delta v=0$ 之外，条件 (7.5.19) 可看作要求复函数 $\phi(x+\mathrm{i}y)=\phi(x,y)$ 是分析的或者是共轭分析的。从而，已经证

明，在平面中，通过时间尺度变化后，$\phi(B_1, B_2)$ 是一个布朗运动当且仅当 ϕ 是分析的或共轭分析的。

7.6 Girsanov 定理

Girsanov 定理是随机分析理论中一个基础定理，它有非常广泛的应用，特别在金融工程中。Girsanov 定理表明，如果改变一个给定的伊藤过程的漂移系数，那么该过程的分布不会呈现很大的变化。实际上，关于原过程的分布是绝对连续的，且可以明确地计算 Randon-Nikodym 导数。

定理 7.10　以 $X(t) = (X_1(t), \cdots, X_n(t))$ 表示取值于 R^n 定义在概率空间 (Ω, H, Q) 上一个连续随机过程。则下面结论等价：

(1)$X(t)$ 关于 Q 是一个布朗运动，即 $X(t)$ 关于 Q 与一个 n-维布朗运动的分布律相同。

(2)① $X(t) = (X_1(t), \cdots, X_n(t))$ 关于 Q 是一个鞅。

② 对所有 $i, j \in \{1, 2, ..., n\}$,$X_i(t)X_j(t) - \delta_{ij}t$ 关于 Q 是一个鞅。

说明 7.5　在定理 7.10 中，(2) 中条件②可以用如下条件代替。

②″ 协方过程 $\langle X_i, X_j\rangle_t$ 满足 $\langle X_i, X_j\rangle_t(\omega) = \delta_{ij}t, \text{a.a}, \quad 1 \leqslant i, \quad j \leqslant n$　(7.6.1)

其中

$$\langle X_i, X_j\rangle_t = \frac{1}{4}[\langle X_i + X_j, X_i + X_j\rangle_t - \langle X_i - X_j, X_i - X_j\rangle_t] \tag{7.6.2}$$

$\langle Y, Y\rangle_t$ 表示一个均方过程。

另外，还需要关于条件期望的辅助结果。引理 7.3 表明以 u, v 表示可测空间 (Ω, G) 上的两个概率测度，并存在某个函数 $f \in L^1(u)$ 使得 $\mathrm{d}v = f(\omega)\mathrm{d}u(\omega)$。

引理 7.3 以 X 表示 (Ω, G) 上一个随机变量，满足

$$E_v[|X|] = \int_\Omega |X(\omega)|f(\omega)\mathrm{d}u(\omega) < \infty$$

以 H 表示一个 σ-代数，$H \subset G$，则

$$E_v[X\,|H] \cdot E_u[f\,|H] = E_u[fX\,|H], \quad \text{a.s} \tag{7.6.3}$$

证明　由条件期望的定义，如果 $h \in H$，则有

$$\begin{aligned}\int_h E_v[X\,|H]f\mathrm{d}u &= \int_h E_v[X\,|H]\mathrm{d}v = \int_h X\mathrm{d}v \\ &= \int_h Xf\mathrm{d}u = \int_h E_u[fX\,|H]\,\mathrm{d}u\end{aligned} \tag{7.6.4}$$

另外，由期望公式有

$$\begin{aligned}\int_h E_v[X\,|H]\,f\mathrm{d}u =&E_u[E_v[X\,|H]f\cdot\chi_h\,]\\ =&E_u[E_u[E_v[X\,|H]f\cdot\chi_h\,|H]]\\ =&E_u[\chi_h E_v[X\,|H]\cdot E_u\,[f\,|H]\mathrm{d}u]\\ =&\int_h E_v[X\,|H]\cdot E_u[f\,|H]\mathrm{d}u\end{aligned}\tag{7.6.5}$$

结合式 (7.6.4) 和式 (7.6.5)，对所有 $h\in H$, 得到

$$\int_N E_v[X\,|H]\cdot E_u\,[f\,|H]\mathrm{d}u=\int_h E_u[fX\,|H]\mathrm{d}u$$

定理 7.11(Girsanov 定理 I) 以 $Y(t)\in R^n$ 表示一个伊藤过程, 其形式为

$$\mathrm{d}Y(t)=a(t,\omega)\mathrm{d}t+\mathrm{d}B(t),\quad t\leqslant T,\quad Y_0=0$$

其中 $T\leqslant\infty$ 是一个已知常数，$B(t)$ 是一个 n-维布朗运动。记

$$M_t=\exp\left(-\int_0^t a(s,\omega)\mathrm{d}B_s-\frac{1}{2}\int_0^t a^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right),\quad t\leqslant T\tag{7.6.6}$$

假定 $a(s,\omega)$ 满足 Novikov 条件

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T a^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right)\right]<\infty\tag{7.6.7}$$

其中，$E=E_P$ 是关于 P 的数学期望。在 $(\Omega,F_T^{(n)})$ 定义测度 Q，即

$$\mathrm{d}Q(\omega)=M_T(\omega)\mathrm{d}P(\omega)\tag{7.6.8}$$

则当 $t\leqslant T$ 时，$Y(t)$ 是关于概率分布律 Q 的一个 n-维布朗运动。

说明 7.6 (1) 式 (7.6.8) 给出的转换公式叫做测度 Girsanov 转换;

(2) Novikov 条件 (7.6.7) 可保证 $\{M_t\}_{t\leqslant T}$ 关于 $F_t^{(n)}$ 和 P 是一个鞅;

(3) 由 (2)，$\{M_t\}_{t\leqslant T}$ 关于 $F_t^{(n)}$ 和 P 是一个鞅，易得在 $F_t^{(n)}$ 上有

$$M_T\mathrm{d}P=M_t\mathrm{d}P,\quad t\leqslant T\tag{7.6.9}$$

据此，假定 f 是一个 $F_t^{(n)}$-可测函数。则由重期望公式有

$$\int_\Omega f(\omega)M_T(\omega)\mathrm{d}P(\omega)=E[fM_T]=E[E[fM_T\,|F_t]]$$

$$=E[fE[M_T|F_t]]=E[fM_t]=\int_\Omega f(\omega)M_t(\omega)\mathrm{d}P(\omega)$$

定理 7.11 的证明　为简单起见，假设 $a(t,\omega)$ 是有界的，根据定理 7.10 的证明，需要证明如下两点:

(1)$Y(t)=(Y_1(t),\cdots,Y_n(t))$关于 Q 是一个鞅。　(7.6.10)

(2) 对所有 $i,j\in\{1,2,\cdots,n\}$,$Y_i(t)Y_j(t)-\delta_{ij}t$ 关于 Q 是一个鞅。　(7.6.11)

为证明 (1)，记 $K(t)=M_tY(t)$, 由伊藤公式有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}K_i(t)=&M_t\mathrm{d}Y_i(t)+Y_i(t)\mathrm{d}M_t+\mathrm{d}Y_i(t)\mathrm{d}M_t\\=&M_t(a_i(t)\mathrm{d}t+\mathrm{d}B_i(t))+Y_i(t)M_t\left(\sum_{k=1}^n-a_k(t)\mathrm{d}B_k(t)\right)\\&+(\mathrm{d}B_i(t))\left(-M_t\sum_{k=1}^n a_k(t)\mathrm{d}B_k(t)\right)\\=&M_t\left(\mathrm{d}B_i(t)-Y_i(t)\sum_{k=1}^n a_k(t)\mathrm{d}B_k(t)\right)=M_t\gamma^{(i)}(t)\mathrm{d}B(t)\end{aligned}\quad(7.6.12)$$

其中，$\gamma^{(i)}(t)=(\gamma_1^{(i)}(t),\cdots,\gamma_n^{(i)}(t))$, 且满足

$$\gamma_j^{(i)}(t)=\begin{cases}-Y_i(t)a_j(t), & j\neq i\\ 1-Y_i(t)a_i(t), & j=i\end{cases}$$

因此，$K_i(t)$ 关于 P 是一个鞅，且由引理 7.3，当 $t>s$ 时，有

$$E_Q[Y_i(t)|F_s]=\frac{E[M_tY_i(t)|F_s]}{E[M_t|F_s]}=\frac{E[K_i(t)|F_s]}{M_s}=\frac{K_i(s)}{M_s}=Y_i(s)$$

所以 $Y_i(t)$ 关于 Q 是一个鞅，即 (1) 成立。类似地可证明 (2)。

说明 7.7　定理 7.10 表明, 对所有布雷尔集 $F_1,\cdots,F_k\subset R^n$ 且对所有 $t_1,t_2,\cdots,t_k\leqslant T,k=1,2,\cdots$ 有

$$Q[Y(t_1)\in F_1,\cdots,Y(t_k)\in F_k]=P[B(t_1)\in F_1,\cdots,B(t_k)\in F_k]\quad(7.6.13)$$

式 (7.6.9) 的等价表示是说 $Q\ll P$(Q 关于 P 绝对连续) 且在 $F_T^{(n)}$ 上具有 Radon-Nikodym 导数:

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}P}=M_T\quad(7.6.14)$$

又 $M_T(\omega)>0$, a.s，因此 $P\ll Q$，从而测度 Q 和 P 等价。因此，由式 (7.6.13) 有

$$P[Y(t_1)\in F_1,\cdots,Y(t_k)\in F_k]>0$$

$$\Longleftrightarrow Q[Y(t_1)\in F_1,\cdots,Y(t_k)\in F_k]$$
$$\Longleftrightarrow P[B(t_1)\in F_1,\cdots,B(t_k)\in F_k]>0,\quad t_1,\cdots,t_k\in[0,T] \tag{7.6.15}$$

定理 7.12(Girsanov 定理 II) 以 $Y(t)\in R^n$ 表示一个伊藤过程，其形式为

$$\mathrm{d}Y(t)=\beta(t,\omega)\mathrm{d}t+\theta(t,\omega)\mathrm{d}B(t),\quad t\leqslant T \tag{7.6.16}$$

其中，$B(t)\in R^m,\beta(t,\omega)\in R^n,\theta(t,\omega)\in R^{n\times m}$。假定存在过程 $u(t,\omega)\in W_H^m,\alpha(t,\omega)\in W_H^n$ 使得

$$\theta(t,\omega)u(t,\omega)=\beta(t,\omega)-\alpha(t,\omega) \tag{7.6.17}$$

且假定 $u(t,\omega)$ 满足 Novikov 条件

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right)\right]<\infty \tag{7.6.18}$$

记

$$M_t=\exp\left(-\int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}B_s-\frac{1}{2}\int_0^t u^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right),\quad t\leqslant T \tag{7.6.19}$$

且在 $F_T^{(n)}$ 上

$$\mathrm{d}Q(\omega)=M_T(\omega)\mathrm{d}P(\omega) \tag{7.6.20}$$

则

$$\widehat{B}(t)=\int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}s+B(t),\quad t\leqslant T \tag{7.6.21}$$

是一个关于 Q 的布朗运动且根据 $\widehat{B}(t)$ 过程 $Y(t)$ 满足如下随机微分方程:

$$\mathrm{d}Y(t)=\alpha(t,\omega)\mathrm{d}t+\theta(t,\omega)\mathrm{d}\widehat{B}(t) \tag{7.6.22}$$

证明 根据定理 7.10，$\widehat{B}(t)$ 是一个关于 Q 的布朗运动。所以，将式 (7.6.21) 代入式 (7.6.16)，利用式 (7.6.17)，得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}Y(t)=&\beta(t,\omega)\mathrm{d}t+\theta(t,\omega)(\mathrm{d}\widehat{B}(t)-u(t,\omega)\mathrm{d}t)\\=&[\beta(t,\omega)-\theta(t,\omega)u(t,\omega)]\mathrm{d}t+\theta(t,\omega)\mathrm{d}\widehat{B}(t)\\=&\alpha(t,\omega)\mathrm{d}t+\theta(t,\omega)\mathrm{d}\widehat{B}(t)\end{aligned}$$

注意到，如果 $n=m$ 且 $\theta\in R^{n\times n}$ 可逆，则过程 $u(t,\omega)$ 满足式 (7.6.17)，据逆的唯一性有

$$u(t,\omega)=\theta^{-1}(t,\omega)[\beta(t,\omega)-\alpha(t,\omega)] \tag{7.6.23}$$

上面讨论了一些布朗运动的构造方法，下面介绍伊藤扩散过程的构造。

定理 7.13(Girsanov 定理III)　假定 $X(t)=X^x(t)\in R^n$ 和 $Y(t)=Y^x(t)\in R^n$ 分别表示一个伊藤扩散和一个伊藤过程，且具有如下形式:

$$\mathrm{d}X(t)=b(X(t))\mathrm{d}t+\sigma(X(t))\mathrm{d}B(t),\quad t\leqslant T,\quad X(0)=x \tag{7.6.24}$$

$$\mathrm{d}Y(t)=[\gamma(t,\omega)+b(Y(t))]\mathrm{d}t+\sigma(Y(t))\mathrm{d}B(t),\quad t\leqslant T,\quad Y(0)=x \tag{7.6.25}$$

其中，$b:R^n\to R^n$ 和 $\sigma:R^n\to R^{n\times m}$ 满足定理 5.2 的条件且 $\gamma(t,\omega)\in W_H^n, x\in R^n$。假定存在一个过程 $u(t,\omega)\in W_H^m$ 满足

$$\sigma(Y(t))u(t,\omega)=\gamma(t,\omega) \tag{7.6.26}$$

且假定 $u(t,\omega)$ 满足 Novikov 条件

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right)\right]<\infty \tag{7.6.27}$$

$M_t, Q, \widehat{B}(t)$ 的定义如式 (7.6.19)，式 (7.6.20) 和式 (7.6.21)。则

$$\mathrm{d}Y(t)=b(Y(t))\mathrm{d}t+\sigma(Y(t))\mathrm{d}\widehat{B}(t) \tag{7.6.28}$$

因此

$$Y^x(t)\text{关于 } Q \text{ 的分布律与 } X^x(t) \text{ 关于 } P \text{ 的分布律一致}, t\leqslant T \tag{7.6.29}$$

证明　当 $\gamma(t,\omega)+b(Y(t))=\beta(t,\omega)\mathrm{d}t, \theta(t,\omega)=\sigma(Y(t)); \alpha(t,\omega)=b(Y(t))$ 时，由定理 7.12 即得到式 (7.6.28)。再由随机微分方程弱唯一解即知式 (7.6.29) 正确。

Girsanov 定理III可用来构造一个随机微分方程的弱解。例如，假设 Y_t 是如下随机微分方程的一个弱或强解

$$\mathrm{d}Y_t=b(Y_t)\mathrm{d}t+\sigma(Y_t)\mathrm{d}B(t)$$

其中，$b:R^n\to R^n, \sigma:R^n\to R^{n\times m}, B(t)\in R^m$。下面去寻找如下相关方程的一个弱解 $X(t)$:

$$\mathrm{d}X_t=a(X_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}B(t) \tag{7.6.30}$$

此处漂移函数变成 $a:R^n\to R^n$。若已经找到一个函数 $u_0:R^n\to R^m$ 满足

$$\sigma(y)u_0(y)=b(y)-a(y),\quad y\in R^n$$

如果 $n=m$ 且 σ 可逆，则选择 $u_0=\sigma^{-1}\cdot(b-a)$。如果 $u(t,\omega)=u_0(Y_t(\omega))$ 满足 Novikov 条件，据式 (7.6.20) 和式 (7.6.21) 定义的 Q 和 $\widehat{B}_t=\widehat{B}(t)$ 有

$$\mathrm{d}Y_t=a(Y_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}\widehat{B}_t \tag{7.6.31}$$

即已经找到一个布朗运动 $(\widehat{B}_t, Q)$ 使得 Y_t 满足式 (7.6.31)。因此，$(Y_t, \widehat{B}_t)$ 是式 (7.6.30) 的一个弱解。

例 7.4 已知 $a: R^n \to R^n$ 是一个有界可测函数，则可以构造随机微分方程 (7.6.32) 的一个弱解 $X_t = X_t^x$:

$$\mathrm{d}X_t = a(X_t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}B_t, \quad X_0 = x \in R^n \tag{7.6.32}$$

先假定 $\sigma = I, b = 0$ 且 $\mathrm{d}Y_t = \mathrm{d}B_t; Y_0 = x$。选择 $u_0 = \sigma^{-1} \cdot (b - a) = -a$ 且定义

$$M_t = \exp\left[-\int_0^t u_0(Y_s)\mathrm{d}B_s - \frac{1}{2}\int_0^t u_0^2(Y_s)\mathrm{d}s\right]$$

即 $M_t = \exp\left[\int_0^t a(B_s)\mathrm{d}B_s - \frac{1}{2}\int_0^t a^2(B_s)\mathrm{d}s\right]$。固定 $T < \infty$ 且在 $F_T^{(n)}$ 上，

$$\mathrm{d}Q(\omega) = M_T(\omega)\mathrm{d}P(\omega)$$

则当 $t \leqslant T$ 时，$\widehat{B}_t := -\int_0^t a(B_s)\mathrm{d}s + B_t$ 是一个关于 Q 的布朗运动，且

$$\mathrm{d}B_t = \mathrm{d}Y_t = a(Y_t)\mathrm{d}t + \mathrm{d}\widehat{B}_t$$

因此，当 $t \leqslant T$ 时，记 $Y_0 = x$，则序偶 $(Y_t, \widehat{B}_t)$ 是方程 (7.6.32) 的一个弱解。再由分布律的弱唯一性可知，$Y_t = B_t$ 关于 Q 的分布律与 X_t^x 关于 P 的分布律相同。

因此，对所有 $f_1, \cdots, f_k \in C_0(R^n), t_1, \cdots, t_k \leqslant T$ 有

$$\begin{aligned} E[f_1(X_{t_1}^x), \cdots, f_k(X_{t_k}^x)] &= E_Q[f_1(Y_{t_1}), \cdots, f_k(Y_{t_k})] \\ &= E[M_T f_1(B_{t_1}), \cdots, f_k(B_{t_k})] \end{aligned} \tag{7.6.33}$$

第 8 章　在边界值问题中的应用

Dirichlet 问题、Poisson 问题及复合 Dirichlet-Poisson 问题是调和分析中的热点问题，很多实际问题的计算最后都转化为求解这些问题。本章主要介绍利用随机微分方程的理论来求解复合 Dirichlet-Poisson 问题的方法。

8.1　复合 Dirichlet-Poisson 问题的解的唯一性

以 $D \subset R^n$ 表示一个连通开集，L 表示 $C^2(R^n)$ 中的一个半椭圆微分算子，其形式为

$$L = \sum_{i=1}^{n} b_i(x)\frac{\partial}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} \tag{8.1.1}$$

其中，$b_i(x), a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$ 是连续函数，且矩阵 $(a_{ij})_{n\times n}$ 是对称半正定的。复合 Dirichlet-Poisson 问题描述如下：

Dirichlet-Poisson 问题　若 $\phi \in C(\partial D), g \in C(D)$ 是已知给定的函数，寻找 $w \in C^2(D)$ 满足

(1)
$$Lw = -g, \quad x \in D \tag{8.1.2}$$

(2)
$$\lim_{\substack{x \to y \\ x \in D}} w(x) = \phi(y), \quad y \in \partial D \tag{8.1.3}$$

通常情况下，求解 Dirichlet-Poisson 问题的步骤为，首先寻找一个 Ito 分布 $\{X_t\}$，其算子 A 在 $C_0^2(R^n)$ 上与 L 一致。为达到这一目的，只需选择 $\sigma(x) \in R^{n\times n}$ 满足

$$\frac{1}{2}\sigma(x)\sigma^{\mathrm{T}}(x) = [a_{ij}(x)] \tag{8.1.4}$$

当然，$\sigma(x)$ 需满足定理 5.2 中的条件式 (5.2.1) 和式 (5.2.2)。特殊情况下，如当 $a_{ij} \in C^2(D)(i,j = 1,2,\cdots,n)$ 有界且具有有界一阶和二阶导数时，σ 是存在的。其次，将 X_t 表示 SDE

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t \tag{8.1.5}$$

的一个解，其中，B_t 是一个 n-维布朗运动。一般地，以 E^x 表示起始点在 $x \in R^n$，概率分布律为 Q^x 的 X_t 的数学期望，假定对所有 $x \in R^n$，ϕ 有界，且

$$E^x\left[\int_0^{\tau_D}|g(X_t)|\mathrm{d}t\right]<\infty \tag{8.1.6}$$

则满足式 (8.1.2) 和式 (8.1.3) 的解的一般形式为

$$w(x)=E^x[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}]+E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_t)\mathrm{d}t\right] \tag{8.1.7}$$

Dirichlet-Poisson 问题的求解包括存在性和唯一性两部分。相比之下，唯一性问题要简单一些。因此，先给出唯一性的一些相关结论。在后面章节中，再讨论存在性问题。

定理 8.1(唯一性定理 1) 假定 ϕ 有界，且 $E^x\left[\int_0^{\tau_D}|g(X_t)|\mathrm{d}t\right]<\infty$，$w\in C^2(D)$ 有界且满足

(1)
$$Lw=-g,\quad x\in D \tag{8.1.8}$$

(2) 对所有 x 有

$$\lim_{t\to\tau_D}w(X_t)=\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}},\quad \text{a.s.}Q^x \tag{8.1.9}$$

则

$$w(x)=E^x[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}]+E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_t)\mathrm{d}t\right] \tag{8.1.10}$$

证明 以 $\{D_k\}_{k=1}^{\infty}$ 表示开集 D_k 的单增序列，满足 $D_k\subset D$ 且 $D=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}D_k$。记

$$\alpha_k=k\wedge\tau_{D_k},\quad k=1,2,\cdots$$

则由 Dynkin 公式和式 (8.1.8) 得

$$\begin{aligned}w(x)&=E^x[w(X_{\alpha_k})]-E^x\left[\int_0^{\alpha_k}Lw(X_t)\mathrm{d}t\right]\\&=E^x[w(X_{\alpha_k})]+E^x\left[\int_0^{\alpha_k}g(X_t)\mathrm{d}t\right]\end{aligned} \tag{8.1.11}$$

由式 (8.1.9) 有 $w(X_{\alpha_k})\to\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}$，a.s.$Q^x$。

因此，当 $k\to\infty$ 时，有

$$E^x[w(X_{\alpha_k})]\to E^x[\phi(X_{\tau_D})\cdot\chi_{\{\tau_D<\infty\}}] \tag{8.1.12}$$

此外，因为 $\int_0^{\alpha_k}g(X_t)\mathrm{d}t\to\int_0^{\tau_D}g(X_t)\mathrm{d}t$, a.s 且

$$\left|\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\mathrm{d}t\right| \leqslant \int_0^{\tau_D} |g(X_t)|\mathrm{d}t$$

由式 (8.1.6) 即知 g 是关于 Q^x 可积的且当 $k \to \infty$ 时，有

$$E^x\left[\int_0^{\alpha_k} g(X_t)\mathrm{d}t\right] \to E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_t)\mathrm{d}t\right] \tag{8.1.13}$$

结合式 (8.1.12)、式 (8.1.13) 和式 (8.1.11)，即得式 (8.1.10)。

由定理 8.1，不难得到如下结论：

推论 8.1(唯一性定理 II)　假定 ϕ 有界，且 $E^x\left[\int_0^{\tau_D} |g(X_t)|\mathrm{d}t\right] < \infty$。若对所有 $x \in R^n$ 有

$$\tau_D < \infty, \quad \text{a.s.}Q^x \tag{8.1.14}$$

且 $w \in C^2(D)$ 是复合 Dirichlet-Poisson 问题式 (8.1.2) 和式 (8.1.3) 的解，则

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_t)\mathrm{d}t\right] \tag{8.1.15}$$

8.2　Dirichlet 问题

下面考虑更复杂问题解的存在性。为简单起见，将 Dirichlet-Poisson 问题分解为两部分: Dirichlet 问题和 Poisson 问题。

Dirichlet 问题　已知 $\phi \in C(\partial D)$ 是一个给定的函数，寻找一个函数 $u \in C^2(D)$ 满足

(1) 在 D 中

$$Lu = 0 \tag{8.2.1}$$

(2) 对所有 $y \in \partial D$ 有

$$\lim_{\substack{x \to y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y) \tag{8.2.2}$$

Poisson 问题　已知 $g \in C(D)$ 是一个给定的函数，寻找一个函数 $v \in C^2(D)$ 满足

(1) 在 D 中

$$Lu = -g \tag{8.2.3}$$

(2) 对所有 $y \in \partial D$ 有

$$\lim_{\substack{x \to y \\ x \in D}} v(x) = 0 \tag{8.2.4}$$

注意到，如果 u 和 v 分别是 Dirichlet 和 Poisson 问题的解，则 $w=u+v$ 是复合 Dirichlet-Poisson 问题的解。下面首先考虑 Dirichlet 问题，8.3 节中再分析 Poisson 问题。为简单起见，本节假设式 (8.1.14) 成立。

根据推论 8.1，满足条件式 (8.2.1) 和式 (8.2.2) 的 Dirichle 问题解的存在性就是说在何种情况下

$$u(x)=E^x[\phi(X_{\tau_D})] \tag{8.2.5}$$

是 Dirichle 问题的解。

然而，一般情况下，函数 $u\notin C^2(U)$。在有些情况下，u 不是连续的，甚至也不满足式 (8.2.2)。请看下面的例子。

例 8.1 以 $X(t)=(X_1(t),X_2(t))$ 表示方程 $\mathrm{d}X_1(t)=\mathrm{d}t,\mathrm{d}X_2(t)=0$ 的解。易得

$$X(t)=X(0)+t(1,0)\in R^2,\quad t\geqslant 0$$

记 $D=[(0,1)\times(0,1)]\cup\left[(0,2)\times(0,\frac{1}{2})\right]$，以 ϕ 表示 ∂D 上的一个连续函数，且 ϕ 满足如下条件:

$$\phi=\begin{cases}1, & (x,y)\in\{1\}\times\left[\dfrac{1}{2},1\right]\\ 0, & (x,y)\in\{2\}\times\left[0,\dfrac{1}{2}\right]\\ 0, & (x,y)\in\{0\}\times[0,1]\end{cases}$$

则

$$u(t,x)=E^{t,x}[\phi(X_{\tau_D})]=\begin{cases}1, & x\in\left(\dfrac{1}{2},1\right)\\ 0, & x\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)\end{cases}$$

即 u 不连续。此外，当 $\dfrac{1}{2}<x<1$ 时，式 (8.2.2) 不成立。

但从弱解和随机意义上，式 (8.2.5) 定义的函数 $u(x)$ 是 Dirichle 问题的解，即用随机边界条件 (8.1.9) 代替边界条件 (8.2.2)，用 $Au=0$ 代替 $Lu=0$。下面进行更进一步说明。

定义 8.1 已知 f 是一个 D 上局部有界，可测函数。如果对所有 $x\in D$ 有所有有界开集 $U,\overline{U}\subset D$ 有 $f(x)=E^x[f(X_{\tau_U})]$，则称 f 在 D 上是 X-调和的。

引理 8.1 (1) 若 f 在 D 上是 X 调和的，则在 D 上 $Af=0$。

(2) 反之，若 $f\in C^2(D)$ 且在 D 上 $Af=0$，则在 D 上是 X-调和的。

证明 (1) 由 A 的定义直接可得。

(2) 根据 Dynkin 公式，按定义 8.1 确定 U，则有

$$\begin{aligned} E^x[f(X_{\tau_U})] &= \lim_{k\to\infty} E^x[f(X_{\tau_U\wedge k})] \\ &= f(x) + \lim_{k\to\infty} E^x\left[\int_0^{\tau_U\wedge k} (Lf)(X_s)\mathrm{d}s\right] = f(x) \end{aligned}$$

从而在 U 上，有 $Lf = Af = 0$。

引理 8.2　以 ϕ 表示 ∂D 上的一个有界可测函数，记 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})], x \in D$, 则 u 是 X-调和的，且 $Au = 0$。

证明　由均值性质式 (6.2.9) 可知，如果 $\overline{V} \subset D$，则有

$$u(x) = \int_{\partial V} u(y)Q^x[X_{\tau_V} \in D]\mathrm{d}y = E^x[u(X_{\tau_V})]$$

随机 Dirichlet 问题　给定 ∂D 上的一个有界可测函数 ϕ，如何确定 D 上函数 u 满足

(1) u是 X-调和的; (8.2.6)

(2) $$\lim_{t\uparrow\tau_D} u(X_t) = \phi(X_{\tau_D}), \quad \text{a.s.}Q^x, \quad x \in D \tag{8.2.7}$$

下面先给出随机 Dirichlet 问题 (8.2.6) 和 (8.2.7) 的解决方法，再讨论与之相关问题 (8.2.1) 和 (8.2.2) 的解决方法。

定理 8.2(随机 Dirichlet 问题的解)　给定 ∂D 上的一个有界可测函数 ϕ。

(1) 记

$$u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] \tag{8.2.8}$$

则 u 是随机 Dirichle 问题 (8.2.6) 和 (8.2.7) 的解。

(2) 假定 g 是 D 上的一个有界函数，且满足以下两个条件:

①g 是 X-调和的;

②$\lim\limits_{t\uparrow\tau_D} g(X_t) = \phi(X_{\tau_D}), \text{a.s.}Q^x, x \in D$。

则 $g(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})], x \in D$。

证明　(1) 由引理 8.2 即知式 (8.2.6) 成立。固定 $x \in D$, 以 $\{D_k\}$ 表示一个单增的开集序列，$D_k \subset D$ 且 $D = \bigcup\limits_k D_k$。记 $\tau_k = \tau_{D_k}, \tau = \tau_D$，由 $\phi(X_t)$ 的强马尔可夫性有

$$u(X_{\tau_k}) = E^{X_{\tau_k}}[\phi(X_\tau)] = E^x[\theta_{\tau_k}(\phi(X_\tau))\,|F_{\tau_k}] = E^x[\phi(X_\tau)\,|F_{\tau_k}] \tag{8.2.9}$$

由推论 8.1, $M_k = E^x[\phi(X_\tau)\,|F_{\tau_k}]$ 是一个有界鞅。

因此，在 $L^p(Q^x)$ 中有

$$\lim_{k\to\infty} u(X_{\tau_k}) = \lim_{k\to\infty} E^x[\phi(X_\tau)\,|F_{\tau_k}] = \phi(X_\tau), \quad \text{a.a.}\omega \tag{8.2.10}$$

此外，由式 (8.2.9)，对一切 k，过程

$$N_t = u(X_{\tau_{k\vee(t\wedge\tau_{k+1})}}) - u(X_{\tau_k}), \quad t \geqslant 0$$

关于 $G_t = F_{\tau_{k\vee(t\wedge\tau_{k+1})}}$ 是一个鞅。据鞅不等式，对任意 $\varepsilon > 0$，有

$$\begin{aligned} &Q^x\left[\sup_{\tau_k\leqslant r\leqslant\tau_k}|u(X_r)-u(X_{\tau_k})|>\varepsilon\right] \\ \leqslant&\frac{1}{\varepsilon^2}E^x\left[\left|u(X_{\tau_{k+1}})-u(X_{\tau_k})\right|^2\right]\to 0(k\to\infty) \end{aligned} \tag{8.2.11}$$

结合式 (8.2.10) 和式 (8.2.11), 知式 (8.2.7) 成立。

(2) D_k, τ_k 的定义如 (1)。因为 g 是 X-调和的，所以对一切 k 有 $g(x) = E^x[g(X_{\tau_k})]$。结合条件②记有界极限的存在性，有 $g(x) = \lim\limits_{k\to\infty} E^x[g(X_{\tau_k})] = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$。

下面再来讨论初始 Dirichlet 问题 (8.2.1) 和 (8.2.2)。从上面的讨论可知，有时这样的解并不存在。但现有的研究已经证明，对所有 D，如果弱化式 (8.2.2) 中的条件，即仅对边界点 $y \in \partial D$ 的一个子集即正则边界点成立，那么可以得到很多关于过程 X_t 的解。如前所述，以 M_t 和 M_∞ 分别表示由 X_s 产生的 σ-代数 $(0 \leqslant s \leqslant t)$。在定义规则点和阐述结果之前，先介绍如下引理：

引理 8.3 (0-1 律)　已知 $H \in \bigcap\limits_{t>0} M_t$，则要么 $Q^x(H) = 0$，要么 $Q^x(H) = 1$。

证明　由强马尔可夫性式 (6.2.5)，对所有有界 M_∞-可测函数 $\eta : \Omega \to R$ 有

$$E^x[\theta_t\eta\,|M_t] = E^{X_t}[\eta]$$

即对所有 t 有

$$\int_H \theta_t\eta\cdot \mathrm{d}Q^x = \int_H E^{X_t}[\eta]\mathrm{d}Q^x$$

记 $\eta = \eta_k = g_1(X_{t_1})\cdots g(X_{t_k})$，其中 g_i 是有界连续函数，据 Feller 连续性 (引理 7.2)，以函数 η_k 估计 η，即知对所有有界 M_∞-可测函数 $\eta : \Omega \to R$ 有

$$\int_H \eta\mathrm{d}Q^x = Q^x(H)E^x[\eta]$$

令 $\eta = \chi_H$，则有 $Q^x(H) = [Q^x(H)]^2$。所以 $Q^x(H) = 0$ 或 $Q^x(H) = 1$。

推论 8.2　已知 $y \in R^n$，则要么 $Q^y[\tau_D = 0] = 0$，要么 $Q^y[\tau_D = 0] = 1$。

证明　因为 $H = \{\omega; \tau_D = 0\} \in \bigcap\limits_{t>0} M_t$。其他证明类似引理 8.3。

换句话说，起始于 y 的过程 X_t 在 D 中停留一个正的时间段或者起始于 y 过程的 X_t 在瞬间离开 D，并在后一种情况下的 y 成为正则点。

定义 8.2　如果 D 中关于 X_t 的点 $y \in \partial D$ 满足 $Q^y[\tau_D = 0] = 1$，则称 y 为 D 的一个正则点。

例 8.2　推论 8.2 表面上看很难相信。例如，如果 X_t 是一个二维的布朗运动 B_t，$\overline{D}$ 是一个正方形区域，起始点为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$，一般情况下，表面上很容易认为在任意一个时间段内，X_t 的路径一半在上半平面，另一半在下半平面。但推论 8.2 表明，结果并非如此，要么如初始位置一样，全在 D 中，要么过程 X_t 在瞬间离开 D。比较分析表明，第一种选择是不可能的，因此，点 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 与 ∂D 的其他点一样，是 D 中关于 X_t 的正则。

例 8.3　记 $D = [0,1] \times [0,1]$，L 表示抛物微分算子

$$Lf(t,x) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (t,x) \in R^2$$

其中，$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, a = [a_{ij}] = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。

如果选择 $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，则有 $\frac{1}{2}\sigma\sigma^{\mathrm{T}} = a$。因此，如下随机微分方程所表示的伊藤扩散 X_t 的算子也为 L

$$\mathrm{d}X_t = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}t + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d}B_t^{(1)} \\ \mathrm{d}B_t^{(2)} \end{pmatrix}$$

即 $X_t = \begin{pmatrix} t + t_0 \\ B_t \end{pmatrix}, X_0 = \begin{pmatrix} t_0 \\ x \end{pmatrix}$，其中 B_t 是一个一维布朗运动。在此情况下，∂D 的非正则点为 $\{0\} \times (0,1)$，其余的边界点是正则的。

例 8.4　记 $\Delta = \{(x,y) \,|\, x^2 + y^2 < 1\} \subset R^2$，以 $\{\Delta_n\}$ 表示在 Δ 中，圆心在 $(2^{-n}, 0)$ 的一列不交开圆盘区域，$n = 1, 2, \cdots$。记 $D = \Delta \backslash (\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} \Delta_n})$，类似于例 8.2 的讨论，$\partial\Delta \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \partial\Delta_n$ 是 D 中关于二维布朗运动 B_t 的正则点。原点的正则性与否与圆盘 Δ_n 的大小有关，以 r_n 表示 Δ_n 的半径，则原点是 D 中规则点当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\Delta} \frac{n}{\ln \frac{1}{r_n}} = \infty \tag{8.2.12}$$

广义的 Dirichlet 问题　给定一个区域 $D \subset R^n$，L 和 ϕ 的定义如前所述，寻找一个函数 $u \in C^2(D)$ 满足如下两个条件：

(1) 在 D 中

$$Lu = 0 \tag{8.2.13}$$

(2) 对所有正则点 $y \in \partial D$ 有

$$\lim_{\substack{x \to y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y) \tag{8.2.14}$$

假设 X_t 满足 Hunt 条件:

$$X_t\text{的任何一个半极集是 } X_t \text{ 的一个极集} \tag{8.2.15}$$

则需证明，如果上述广义 Dirichlet 问题的解存在，则该解一定是定理 8.2 中随机 Dirichlet 问题的解。

所谓半极集，就是可数个薄集的并。一个可测集 $G \subset R^n$ 是 X_t 的薄集如果对所有 x 有 $Q^x[T_G = 0] = 0$，$T_G = \inf\{t > 0; X_t \in G\}$ 是到达 G 的初始时刻。一个可测集 $F \subset R^n$ 是 X_t 的极集如果对所有 x 有 $Q^x[T_F < \infty] = 0$。显然，任何一个极集是半极集，反过来不一定正确。

引理 8.4 已知 $U \subset D$ 是一个开集，I 表示 U 的不规则点，则 I 是一个半极集。

定理 8.3 假设 X_t 满足 Hunt 条件 (H)。以 ϕ 表示 ∂D 上的一个有界连续函数。如果存在一个有界的 $u \in C^2(D)$ 满足式 (8.2.13) 和式 (8.2.14)，则 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$。

证明 如定理 8.1，定义 $\{D_k\}$，据引理 8.1(2)，u 是 X-调和的，则对所有 $x \in D_k$ 和所有 k 有

$$u(x) = E^x[u(X_{\tau_k})]$$

当 X_{τ_D} 正则时，让 $k \to \infty$，则 $X_{\tau_k} \to X_{\tau_D}$。所以，$u(X_{\tau_k}) \to \phi(X_{\tau_D})$。

由引理 8.4 可知，∂D 的不正则点构成的集合 I 是一个半极集。结合条件 (8.2.15)，集合 I 是一个极集，因此 $X_{\tau_D} \notin I, \text{a.s.}Q^x$。故

$$u(x) = \lim E^x[u(X_{\tau_k})] = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$$

相关的问题是，在何种情况下，随机 Dirichlet 问题 (8.2.6) 和 (8.2.7) 的解是广义 Dirichlet 问题 (8.2.13) 和 (8.2.14) 的解。到目前为止，关于该问题还未获得完全解决，只有一部分结果。

定理 8.4 假定 L 在 D 中是一致椭圆的，即在 D 中，$[a_{ij}]$ 的特征值以有界的形式离开原点。以 ϕ 表示 ∂D 上的一个有界连续函数。记 $u(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})]$，则对所有 $\alpha < 1$，$u \in C^{2+\alpha}$，且 u 是 Dirichlet 问题 (8.2.13) 和 (8.2.14) 的解，即

(1) 在 D 中，$Lu = 0$;

(2) 对所有规则点 $y \in \partial D$ 有 $\lim\limits_{\substack{x \to y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y)$。

说明 8.1　如果 k 是一个整数，$\alpha>0$ 且 G 是一个开集，$C^{k+\alpha}(G)$ 表示 G 上其 k 阶偏导数关于指数 α 是 Lipschitz 连续的。

证明　选择一个开球 $\Delta,\overline{\Delta}\subset D, f\in C^{\infty}(\partial\Delta)$。根据偏微分方程的理论，对所有 $\alpha<1$，存在 $\overline{\Delta}$ 上的一个连续函数 u 满足 $u\big|\Delta\in C^{2+\alpha}(\Delta)$ 且

在 Δ 中

$$Lu=0 \tag{8.2.16}$$

在 $\partial\Delta$ 中

$$u=f \tag{8.2.17}$$

因为 $u\big|\Delta\in C^{2+\alpha}(\Delta)$，则对 Δ 的任何紧子集 K 存在一个仅依赖于 K 的常数 C 且 L 的系数 C^{α}-范数满足

$$\|u\|_{C^{2+\alpha}(K)}\leqslant C(\|Lu\|_{C^{\alpha}(\Delta)}+\|u\|_{C(\Delta)}) \tag{8.2.18}$$

综合式 (8.2 16)，式 (8.2.17) 和式 (8.2.18) 得

$$\|u\|_{C^{2+\alpha}(K)}\leqslant C\|f\|_{C(\partial\Delta)} \tag{8.2.19}$$

根据定理 8.3 的唯一性有

$$u(x)=\int f(y)\mathrm{d}u_x(y) \tag{8.2.20}$$

其中，$\mathrm{d}u_x=Q^x[X_{\tau_\Delta}\in\mathrm{d}y]$ 是 X_t 离开 Δ 的初始分布。由式 (8.2.19) 可得

$$\left|\int f\mathrm{d}u_{x_1}-\int f\mathrm{d}u_{x_2}\right|\leqslant C\|f\|_{C(\partial\Delta)}|x_1-x_2|^{\alpha},\quad x_1,x_2\in K \tag{8.2.21}$$

利用 $C^{\infty}(\partial\Delta)$ 中的函数对 $\partial\Delta$ 中一个已知连续的函数的近似估计可知，式 (8.2.21) 对所有 $f\in C(\partial\Delta)$ 均成立。因此

$$\|u_{x_1}-u_{x_2}\|\leqslant C|x_1-x_2|^{\alpha},\quad x_1,x_2\in K \tag{8.2.22}$$

其中，$\|\cdot\|$ 表示 $\partial\Delta$ 上关于测度的算子范数。因此，如果 g 是 $\partial\Delta$ 上的任何有界可测函数，则

$$\widehat{g}(x)=\int g(y)\mathrm{d}u_x(y)=E^x[g(X_{\tau_\Delta})]\in C^{\alpha}(K)$$

因为对满足 $\overline{U}\subset D$ 和 $x\in D$ 的开集 U 有

$$u(x)=E^x[u(X_{\tau_U})]$$

因此，$g=u$ 且对 D 的任何紧子集 M 有

$$u\in C^{\alpha}(M)$$

再据问题 (8.2.16) 和 (8.2.17) 的解的性质，此时 $f = u$。因此，对任何紧子集 $M \subset D$ 有

$$u(x) = E^x[u(X_{\tau_D})] \in C^{2+\alpha}(M)$$

由引理 8.1(1) 即知式 (8.2.13) 成立。

下证式 (8.2.14) 成立，由椭圆微分方程理论可知，Kolmogorov 倒向方程 $Lv = \dfrac{\partial v}{\partial t}$ 存在一个关于 $t, x, y (t > 0)$ 的基本解 $v = p(t, x, y)$，且对任何固定的 t，$v = p(t, x, y)$ 关于 x, y 是有界的。因此，过程 X_t 是一个强 Feller 过程，此时对所有 $t > 0$ 的有界，可测函数 f 有

$$x \to E^x[f(X_t)] = \int_{R^n} f(y)p(t, x, y)\mathrm{d}y$$

是连续的。综上所述，如果 X_t 是一个强 Feller 伊藤扩散，$D \subset R^n$ 是一个开集，则对所有正则点 $y \in \partial D$ 和有界函数 $\phi \in C(\partial D)$ 有 $\lim\limits_{\substack{x \to y \\ x \in D}} u(x) = \phi(y)$。

例 8.5 从例 8.1 看出，一般情况下，条件 (8.1.3) 并不成立。再分析例 8.4，可知，在此情况下，当原点不是规则点时，尽管 L 是椭圆的，条件 (8.1.3) 也并不一定成立。选择 $\phi \in C(\partial D)$ 满足：

$$\phi(0) = 1, \quad 0 \leqslant \phi(y) < 1, \quad y \in \partial D \backslash \{0\} \tag{8.2.23}$$

因为，$\{0\}$是 B_t 的极点，故 $B^0_{\tau_D} \neq 0$, a.s 且 $u(0) = E^0[\phi(B^0_{\tau_D})] < 1$。

进一步，利用重期望公式 (6.2.9)，得到

$$E^0[u(X_{\sigma_k})] = E^0[\phi(X_{\tau_D})] = u(0) < 1 \tag{8.2.24}$$

其中，$\sigma_k = \inf\left\{t > 0; B_t \notin D \cap \left\{|x| < \dfrac{1}{k}\right\}\right\}, k = 1, 2, \cdots$。这就意味着，当 $x \to 0$ 时，$u(x) \to 1$ 是不可能的。在此情况下，式 (8.1.3) 不成立。

例 8.6 以 D 表示无限区域

$$D = \{(t, x) \in R^2; x < r\}, \quad r \in R$$

L 表示微分算子

$$Lf(t, x) = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f \in C^2(D)$$

由例 8.3 可知，在 $C_0^2(R^2)$ 上，算子为 L 的伊藤扩散是 $X_t = (s + t, B_t); t \geqslant 0$, 且该过程在 ∂D 上的点都是正则点。在此情况下，易知式 (8.1.14) 成立, 即 $\tau_D < \infty$, a.s。

假设 ϕ 是 $\partial D=\{(t,R);t\in R\}$ 上的一个有界连续函数，根据定理 8.2 可知，函数 $u(s,x)=E^{s,x}[\phi(X_{\tau_D})]$ 是随机 Dirichlet 问题 (8.2.6) 和 (8.2.7) 的解，$E^{s,x}$ 表示起始于 (s,x) 关于概率分布律 $Q^{s,x}$ 的 X 的数学期望。关键的问题是，u 是否也是解决问题 (8.2.6) 和 (8.2.7) 的解。

利用拉普拉斯变换可以找到 X 在 ∂D 上的初始分布，即 B_t 值为 r 时的初始时刻的分布。现已经证明

$$P^x[\widehat{\tau}\in \mathrm{d}t]=g(x,t)\mathrm{d}t$$

其中

$$g(x,t)=\begin{cases}(R-x)(2\pi t^3)^{-1}\exp(-\dfrac{(R-x)^2}{2t}), & t>0\\ 0, & t\leqslant 0\end{cases}\tag{8.2.25}$$

这样，解 u 可以写成

$$u(s,x)=\int_0^\infty \phi(s+t,r)g(x,t)\mathrm{d}t=\int_s^\infty \phi(m,r)g(x,m-s)\mathrm{d}m$$

根据 u 的表达式易知 $\dfrac{\partial u}{\partial s}$ 和 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 是连续的，根据引理 8.2，即得 $Lu=0$。因此，u 满足式 (8.2.13)。那么 u 是否也满足式 (8.2.14)。不难证明，对所有有界，(t,x)-可测函数 f，当 $t>0$ 时，有

$$E^{t_0,x}[f(X_t)]=(2\pi t)^{-\frac{1}{2}}\int_R f(t_0+t,y)\exp\left(-\frac{|x-y|^2}{2t}\right)\mathrm{d}y$$

因此，X_t 不是一个强 Feller 过程，从而不能用条件 (8.2.23) 得到式 (8.2.14)。但容易证明，如果 $|y|=R,t_1>0$，则对所有 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$ 使得 $|x-y|<\delta,|t-t_1|<\delta$ 时，有 $Q^{t,x}[\tau_D\in N]\geqslant 1-\varepsilon$，此时，式 (8.2.14) 成立。

说明 8.2　上面的例子表明，伊藤扩散过程不一定是强 Feller 过程，但总是 Feller 过程。

8.3　Poisson 问题

如前所述，以 $L=\sum a_{ij}\dfrac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}+\sum b_i\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ 表示区域 $D\subset R^n$一个半椭圆偏微分算子，以 X_t 表示满足式 (8.1.4) 和式 (8.1.5) 的一个伊藤分布。本节将重点阐述 Poisson 问题 (8.2.3) 和 (8.2.4) 的求解。类似 8.2 节的讨论，将 Poisson 问题概括如下：

1. 广义的 Poisson 问题

给定 D 上的一个连续函数 g，在 D 上寻找一个连续函数 $v \in C^2$ 使得

(1) 在 D 中，$Lv = -g$； (8.3.1)

(2) 对所有规则点 $y \in \partial D$ 有 $\lim\limits_{\substack{x \to y \\ x \in D}} v(x) = 0$。 (8.3.2)

同样，先分析随机 Poisson 问题的解的形式，然后研究相应的随机解与满足条件 (8.3.1) 和 (8.3.2) 的解之间的关系。

定理 8.5(随机 Poisson 问题的解)　假设对所有 $x \in D$ 有

$$E^x\left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)|\mathrm{d}s\right] < \infty \tag{8.3.3}$$

定义

$$v(x) = E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_s)\mathrm{d}s\right] \tag{8.3.4}$$

则在 D 中，有

$$Av = -g \tag{8.3.5}$$

且对所有 $x \in D$ 有

$$\lim_{t \uparrow \tau_D} v(X_t) = 0, \quad \text{a.s.}Q^x \tag{8.3.6}$$

证明　选择一个开集 U，使得 $x \in U \subset D$。记 $\eta = \int_0^{\tau_D} g(X_s)\mathrm{d}s, \tau = \tau_U$。根据强马尔可夫性式 (7.2.5) 有

$$\begin{aligned}\frac{E^x[v(X_\tau)] - v(x)}{E^x[\tau]} &= \frac{E^x[E^{X_\tau}[\eta]] - E^x[\eta]}{E^x[\tau]} \\ &= \frac{E^x[E^x[\theta_\tau \eta \,|F_\tau\,]] - E^x[\eta]}{E^x[\tau]} \\ &= \frac{E^x[\theta_\tau \eta - \eta]}{E^x[\tau]}\end{aligned}$$

构造级数序列 $\eta^{(k)} = \sum g(X_{t_i})\chi_{\{t_i < \tau_D\}}\Delta t_i$ 来估计 η。因为对所有 k，

$$\theta_t \eta^{(k)} = \sum g(X_{t_i+t})\chi_{\{t_i+t<\tau_D^t\}}\Delta t_i$$

从而

$$\theta_\tau \eta = \int_\tau^{\tau_D} g(X_s)\mathrm{d}s \tag{8.3.7}$$

根据 g 的连续性，当 $U \to x$ 时，有

$$\frac{E^x[\widehat{g}(X_\tau)] - \widehat{g}(x)}{E^x[\tau]} = \frac{-1}{E^x[\tau]} E^x\left[\int_0^\tau g(X_s)\mathrm{d}s\right] \to -g(x)$$

即式 (8.3.5) 成立。

记 $H(x)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}|g(X_s)|\right]$, D_k,τ_k 的定义如定理 8.2 中的证明一样。如上所述，当 $t\to\tau_D, k\to\infty$ 时，有

$$\begin{aligned}E^x[H(X_{\tau_k\wedge t})]=&E^x\left[E^x\left[\int_{\tau_k\wedge t}^{\tau_D}|g(X_s)|\,\mathrm{d}s\,|F_{\tau_k\wedge t}\right]\right]\\=&E^x\left[\int_{\tau_k\wedge t}^{\tau_D}|g(X_s)|\,\mathrm{d}s\right]\to 0\end{aligned}$$

因此，式 (8.3.6) 成立。

说明 8.3　如果函数 g 满足式 (8.3.3)，定义算子 R 如下:

$$(Rg)(x)=\hat{g}(x)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_s)\mathrm{d}s\right]$$

则式 (8.3.5) 可以写成

$$A(Rg)=-g \tag{8.3.8}$$

即算子 $-R$ 是算子 A 的右逆。类似地，如果定义

$$R_\alpha g(x)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_s)\mathrm{e}^{-\alpha s}\mathrm{d}s\right],\quad \alpha\geqslant 0 \tag{8.3.9}$$

则根据定理 7.2 的结果有

$$(A-\alpha)R_\alpha g=-g,\quad \alpha\geqslant 0 \tag{8.3.10}$$

下面将证明，如果广义随机的 Poisson 问题 (8.3.1) 存在一个解 v，则 v 也是随机问题 (8.3.5) 和 (8.3.6) 的解 (8.3.4)。

定理 8.6(Poisson 方程的唯一性定理)　假设 X_t 满足条件 (8.2.15) 且条件 (8.3.3) 成立，则存在一个函数 $v\in C^2(D)$ 和一个常数 C 使得对所有 $x\in D$ 有

$$|v(x)|\leqslant C\left(1+E^x\left[\int_0^{\tau_D}|g(x)|\mathrm{d}s\right]\right) \tag{8.3.11}$$

且在 D 中，有

$$Lv=-g \tag{8.3.12}$$

并对所有正则点 $y\in\partial D$ 有

$$\lim_{\substack{x\to y\\ x\in D}}v(x)=0 \tag{8.3.13}$$

则

$$v(x)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_s)\mathrm{d}s\right]$$

证明 D_k, τ_k 的定义如定理 8.2 的证明，则由 Dynkin 公式有

$$E^x[f(X_{\tau_k})] - f(x) = E^x\left[\int_0^{\tau_k} (Lf)(X_s)\mathrm{d}s\right] = -E^x\left[\int_0^{\tau_k} g(X_s)\mathrm{d}s\right]$$

由条件 (8.2.15)，X_{τ_D} 是正则点，结合引理 8.4，在上式两边取极限有

$$f(x) = \lim_{k\to\infty}\left(E^x[f(X_{\tau_k})] + E^x\left[\int_0^{\tau_k} (Lf)(X_s)\mathrm{d}s\right]\right) = E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_s)\mathrm{d}s\right]$$

定理 8.7(复合的随机 Dirichlet 和 Poisson 问题的解) 假设式 (8.1.14) 成立，已知 $\phi \in C(\partial D)$ 有界，$g \in C(D)$ 且对所有 $x \in D$ 有

$$E^x\left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)|\,\mathrm{d}s\right] < \infty \tag{8.3.14}$$

记

$$w(x) = E^x[\phi(X_{\tau_D})] + E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(X_s)\mathrm{d}s\right], \quad x \in D \tag{8.3.15}$$

则 (1) 在 D 中，

$$Aw = -g \tag{8.3.16}$$

且对所有 $x \in D$ 有

$$\lim_{t\uparrow\tau_D} w(X_t) = \phi(X_{\tau_D}), \quad \text{a.s.}Q^x \tag{8.3.17}$$

(2) 如果存在一个函数 $w_1 \in C^2(D)$ 和一个常数 C 满足

$$|w_1(x)| < C\left(1 + E^x\left[\int_0^{\tau_D} |g(X_s)|\mathrm{d}s\right]\right), \quad x \in D \tag{8.3.18}$$

且 w_1 满足式 (8.3.16) 和式 (8.3.17)，则 $w_1 = w$。

说明 8.4 类似于定理 8.3 的证明，可以证明，如果在 D 中，L 是一致椭圆的，且对某个 $\alpha > 0, g \in C^\alpha(D)$ 有界，则由式 (8.3.15) 给出的 w 是 Dirichlet 和 Poisson 问题的解，即在 D 中，

$$Lw = -g \tag{8.3.19}$$

并对所有规则点 $y \in \partial D$ 有

$$\lim_{\substack{x\to y\\ x\in D}} w(x) = \phi(y) \tag{8.3.20}$$

2. Green 测度

由式 (8.3.4) 给出的解 v 可以重新写成如下形式：

定义 8.3　Green 测度 (X_t 关于 D 在 x)$G(x,\cdot)$ 定义为

$$G(x,H)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}\chi_H(X_s)\mathrm{d}s\right],\quad H\subset R^n\text{是布雷尔集} \tag{8.3.21}$$

或

$$\int f(y)G(x,\mathrm{d}y)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}f(X_s)\mathrm{d}s\right],\quad f\text{是有界连续函数} \tag{8.3.22}$$

换言之，$G(x,H)$ 是过程 X_t 离开 D 之前停留在 H 中的期望时间长度。如果 X_t 是一个布朗运动，则 $G(x,H)=\int_H G(x,y)\mathrm{d}y$，其中 $G(x,y)$ 是关于 D 的经典 Green 函数，$\mathrm{d}y$ 表示 Lebesque 测度。

根据 Fubini 定理，可以得到 D 中关于 X_t 的 Green 测度和传递测度 $Q_t^D(x,H)=Q^x[X_t\in H,t<\tau_D]$ 之间的关系

$$G(x,H)=E^x\left[\int_0^{\infty}\chi_H(X_s)\cdot\chi_{[0,\tau_D)}(s)\mathrm{d}s\right]=\int_0^{\infty}Q_t^D(x,H)\mathrm{d}t \tag{8.3.23}$$

从式 (8.3.22) 可得

$$v(x)=E^x\left[\int_0^{\tau_D}g(X_s)\mathrm{d}s\right]=\int_D g(y)G(x,\mathrm{d}y) \tag{8.3.24}$$

式 (8.2.24) 就是常见的经典的 Poisson 方程求解公式。

根据 Green 函数，可将 Dynkin 公式看作经典 Green 公式的广义形式。

推论 8.3(Green 公式)　假设对所有 $x\in D$ 有 $E^x[\tau_D]<\infty$ 且 $f\in C_0^2(R^n)$，则

$$f(x)=E^x[f(X_{\tau_D})]-\int_D(L_Xf)(y)G(x,\mathrm{d}y) \tag{8.3.25}$$

特别地，如果 $f\in C_0^2(D)$，则有

$$f(x)=-\int_D(L_Xf)(y)G(x,\mathrm{d}y) \tag{8.3.26}$$

L 的定义与以前一样，例如，当 $\mathrm{d}X_t=b(X_t)\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\mathrm{d}B_t$ 时，有

$$L_X=\sum_i b_i\frac{\partial}{\partial x_i}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij}\frac{\partial^2}{\partial x_i\partial x_j}$$

证明　由 Dynkin 公式及式 (8.3.24) 可得

$$E^x[f(X_{\tau_D})]=f(x)+E^x\left[\int_0^{\tau_D}(L_Xf)(X_s)\mathrm{d}s\right]=f(x)+\int_D(L_Xf)(y)G(x,\mathrm{d}y)$$

说明 8.5 结合式 (8.3.8) 和式 (8.3.26) 可知，对所有紧支集 $K \subset D$ 和所有 $x \in D$，如果 $E^x[\tau_K] < \infty$，则 $-R$ 是算子 A 在 $C_0^2(D)$ 上的逆，即对所有 $f \in C_0^2(D)$ 有

$$A(Rf) = R(Af) = -f \tag{8.3.27}$$

更一般地，对所有 $\alpha \geqslant 0$，可得到一个与定理 7.2 的类似结论，对所有 $f \in C_0^2(D)$ 有

$$(A-\alpha)(R_\alpha f) = R_\alpha(A-\alpha)f = -f \tag{8.3.28}$$

本节的前半部分主要讨论了式 (8.3.10)，后半部分对 Dynkin 公式进行了适当延拓，即

$$E^x[\mathrm{e}^{-\alpha\tau} f(X_\tau)] = f(x) + E^{\subset}\left[\int_0^\tau \mathrm{e}^{-\alpha s}(A-\alpha)f(X_s)\mathrm{d}s\right] \tag{8.3.29}$$

如果 $\alpha > 0$，则对所有 $f \in C_0^2(R^n)$ 和所有停时 $\tau \leqslant \infty$，式 (8.3.29) 均成立。

例 8.7 以 $X_t = B_t$ 表示有界区域 $(a,b) \subset R$ 上的一维布朗运动，下面介绍 Green 函数 $G(x,y)$ 的具体计算过程。首先，选择一个有界连续函数 $g:(a,b) \to R$，再计算 $v(x) = E^x\left[\int_0^{\tau_D} g(B_t)\mathrm{d}t\right]$。根据推论 8.1 可知，$v$ 是如下微分方程的解：

$$\frac{1}{2}v''(x) = -g(x), \quad x \in (a,b), \quad v(a) = v(b) = 0$$

在上式微分方程两边二次积分，并结合边界条件有

$$v(x) = \frac{2(x-a)}{b-a}\int_a^b \left(\int_a^y g(z)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y - 2\int_a^x \left(\int_a^y g(z)\mathrm{d}z\right)\mathrm{d}y$$

交换积分顺序即得 $v(x) = \int_a^b g(y)G(x,y)\mathrm{d}y$，其中

$$G(x,y) = \frac{2(x-a)(\dot{v}-y)}{b-a} - 2(x-y)\cdot\chi_{(-\infty,x)}(y) \tag{8.3.30}$$

即式 (8.3.30) 给出了一维布朗运动的 Green 函数。

至于起始点在 x 的高维布朗运动的 Green 函数 $y \to G(x,y)$，在 x 点处不一定连续。此时的 Green 函数可能有对数奇点，当 $n=2$ 时，奇点的阶为 $\ln\dfrac{1}{|x-y|}$，当 $n>2$ 时，奇点的阶为 $|x-y|^{2-n}$。

第 9 章　在最优停时问题中的应用

最优停时问题作为投资决策中的一个热点问题，也是投资决策中的一个难点。本章将讨论最优停时问题及其求解。

9.1　时 齐 情 形

1. 最优停时问题

以 X_t 表示 R^n 中的伊藤分布且 g(效益函数) 是 R^n 中的一个已知函数，满足

(1) 对所有 $\xi \in R^n$ 有 $g(\xi) \geqslant 0$；　　(9.1.1)

(2) g 是一个连续函数。

寻找 $\{X_t\}$ 的最优停时 $\tau^* = \tau^*(x, \omega)$，使得对所有 $x \in R^n$ 满足

$$E^x[g(X_{\tau^*})] = \sup_{\tau} [g(X_\tau)] \tag{9.1.2}$$

等价的问题是寻找相应的最优期望报酬

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau^*})] \tag{9.1.3}$$

历史上，最优停时问题起源于赌博问题。以 X_t 表示赌徒在时刻 t 的赌本，每一个 ω 对应赌博中的一个样本。在每一时刻 t 赌博者有权停止赌博，此时获利 $g(X_t)$，若继续，则期望获得更大的收益。然而赌博者并不知道未来赌博的确切结果，仅知道赌博结果的概率分布。从数学上分析，$\tau \leqslant t$ 的确定与否仅仅依赖于布朗运动 B_τ 到时刻 t 的信息，或仅仅依赖于 X_τ 到时刻 t 的信息。问题的提法是，在所有的停时 τ 中，寻找使得期望收益最大的最优停时 τ^*，即寻找停时 τ^* 满足式 (9.1.2)。

下面将讨论如何利用前面介绍的知识来求解最优停时问题。实际上，问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 涵盖了更一般问题

$$g^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s,x)}[g(\tau, X_\tau)] = E^{(s,x)}[g(\tau^*, X_{\tau^*})] \tag{9.1.4}$$

且

$$G^*(s, x) = \sup_{\tau} E^{(s,x)} \left[\int_0^\tau f(t, X_t) \mathrm{d}t + g(\tau, X_\tau) \right]$$

$$=E^{(s,x)}\left[\int_0^{\tau^*} f(t,X_t)\mathrm{d}t+g(\tau^*,X_{\tau^*})\right] \tag{9.1.5}$$

其中，f 是满足某一条件的效益函数。

现将问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 进行延拓，假设 g 不连续，或假设 g 可以取负值。

下面给出问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的解的定义。

定义 9.1 可测函数 $f: R^n \to [0,\infty)$ 称为超均值 $\Leftrightarrow$ 对所有停时 τ 和所有 $x \in R^n$ 有

$$f(x) \geqslant E^x[f(X_\tau)] \tag{9.1.6}$$

另外，若 $f: R^n \to [0,\infty)$ 也是下半连续的，则 f 称为 l.s.c 超调和或仅仅超调和 (w.r.t.X_t)。

注意到，在 $f: R^n \to [0,\infty)$ 是下半连续的情况下，对任何停时序列 $\tau_k \to 0, \text{a.s.}P$，利用 Fatou 引理有

$$f(x) \leqslant E^x[\varliminf_{k\to\infty} f(X_{\tau_k})] \leqslant \varliminf_{k\to\infty} E^x[f(X_{\tau_k})] \tag{9.1.7}$$

结合式 (9.1.6) 和式 (9.1.7) 即知，若 f 是超集合且下半连续，则对所有 x 和所有序列 $\tau_k \to 0$ 有

$$f(x) = \varliminf_{k\to\infty} E^x[f(X_{\tau_k})] \tag{9.1.8}$$

说明 9.1 (1) 在以前的文献中，可以找到利用超均值性式 (9.1.6) 和随机连续条件定义的弱 X_t-超调和性。该定义与第 8 章定义的 X_t-调和性概念一致。

(2) 若 $f \in C^2(R^n)$，则由 Dynkin's 公式知 f 是 w.r.t.X_t 超调和的当且仅当 $Af \leqslant 0$，此处 A 是关于 X_t 的特征算子，这是一个非常有用的判别准则。

(3) 若 $X_t = B_t$ 是 R^n 中的布朗运动，则关于 X_t 的超调和函数与古典位势理论中的 (非负) 超调和函数的定义一致。

下面陈述关于超调和和超均值函数的一些有用的性质。

引理 9.1 (1) 若 f 是超调和 (超均值的) 且 $\alpha > 0$，则 αf 也是超调和 (超均值的)。

(2) 若 f_1, f_2 是超调和 (超均值的)，则 $f_1 + f_2$ 也是超调和 (超均值的)。

(3) 若 $\{f_j\}_{j\in J}$ 是一族超均值函数，则对任意可测集 J，$f(x) := \varliminf\limits_{j\in J}\{f_j(x)\}$ 是超均值函数。

(4) 若 $f_1, f_2, \cdots$ 是超调和 (超均值的) 且 $f_k \to f, k \to \infty$，则 f 也是超调和 (超均值的) 的。

(5) 若 f 是超均值的且 $\sigma \leqslant \tau$ 均是停时，则 $E^x[f(X_\sigma)] \geqslant E^x[f(X_\tau)]$。

(6) 若 f 是超均值的且 H 是一个 Borel 集，则 $\widetilde{f}(x) := E^x[f(X_{\tau H})]$ 是超均值的。

证明　(1) 和 (2) 结论显然。

(3) 假设对所有 $j \in J$ 有 f_j 是超均值的，则对所有 $j \in J$ 有

$$f_j(x) \geqslant E^x[f_j(X_\tau)] \geqslant E^x[f(X_\tau)]$$

因此，$f(x) = \inf f_j(x) \geqslant E^x[f_j(X_\tau)] \geqslant E^x[f(X_\tau)]$。

(4) 假设 f_j 是超均值的，且 $f_j \uparrow f$，则对所有 $j \in J$ 有

$$f(x) \geqslant f_j(x) \geqslant E^x[f_j(X_\tau)]$$

因此，由一致收敛性有 $f(x) \geqslant \lim\limits_{j\to\infty} E^x[f_j(X_\tau)] = E^x[f(X_\tau)]$，即 f 是超均值的。若对每一个 f_j 也是下半连续的，则

$$f_j(x) = \lim_{k\to\infty} E^x[f_j(X_{\tau_k})] \leqslant \varliminf_{k\to\infty} E^x[f(X_{\tau_k})] \text{且} f(x) \leqslant \varliminf_{k\to\infty} E^x[f(X_{\tau_k})]$$

(5) 若 f 是超均值的，则利用其马尔可夫性，当 $t > s$ 时有

$$E^x[f(X_t)\,|F_s] = E^{X_s}[f(X_{t-s})] \leqslant f(X_s) \tag{9.1.9}$$

即过程 $\xi_t = f(X_t)$ 是一个 w.r.t. 由 $\{B_r; r \leqslant t\}$ 产生的 σ-代数 F_t。因此利用达布样本选择定理对所有停时 $\sigma \leqslant \tau$, a.s.Q^x 有 $E^x[f(X_\sigma)] \geqslant E^x[f(X_\tau)]$。

(6) 假设 f 是超均值的。利用强马尔可夫性式 (6.2.2) 和式 (6.2.6) 即得对任何停时 α 有

$$\begin{aligned} E^x[\widetilde{f}(X_\alpha)] =& E^x[E^{X_\alpha}[f(X_{\tau H})]] = E^x[E^x[\theta_\alpha f(X_{\tau H})\,|F_\alpha]] \\ =& E^x[\theta_\alpha f(X_{\tau H})] = E^x[f(X_{\tau_H^\alpha})] \end{aligned} \tag{9.1.10}$$

此处，$\tau_H^\alpha = \inf\{t > \alpha; X_t \notin H\}$，因为 $\tau_H^\alpha \geqslant \tau_H$，利用 (5) 有

$$E^x[\widetilde{f}(X_\alpha)] \leqslant E^x[f(X_{\tau H})] = \widetilde{f}(x)$$

因此，$\widetilde{f}$ 是超均值的。

定义 9.2　最小超均值函数：以 h 表示 R^n 上的一个实可测函数。若 f 是超调和 (超均值) 函数且 $f \geqslant h$，则称 f 是 h 的一个超调和 (超均值) 控制函数 (w.r.t.X_t)。且函数

$$\overline{h} = \inf_f f(x), \quad x \in R^n \tag{9.1.11}$$

称为函数 h 的最小超均值控制函数。

定义 9.3 最小超调和函数。假设存在一个函数 $\widehat{h}$ 满足：

(1) h 是 $\widehat{h}$ 的超调和控制函数;

(2) 对 h 的任意超调和控制函数 f 有 $\widehat{h} \leqslant f$。

则函数 $\widehat{h}$ 称为 h 的最小超调和函数。

由引理 9.1(3) 知若函数 $\overline{h}$ 可测，则函数 $\overline{h}$ 是超均值的。此外，若函数 $\overline{h}$ 是下半连续的，则函数 $\widehat{h}$ 存在, 且 $\widehat{h} = \overline{h}$。下面还将证明, 若 g 非负 (有下界) 且下半连续, 则 $\widehat{g}$ 存在且 $\widehat{g} = \overline{g}$。

记 $g \geqslant 0$ 且 f 是 g 的一个超均值函数。则若 τ 是一个停时，即

$$f(x) \geqslant E^x[f(X_\tau)] \geqslant E^x[g(X_\tau)]$$

故 $f(x) \geqslant \sup\limits_{\tau} E^x[g(X_\tau)] = g^*(x)$，因此对所有 $x \in R^n$ 有

$$\widehat{g}(x) \geqslant g^*(x) \tag{9.1.12}$$

但反过来证明就没有这么容易了，即最后要证

$$\widehat{g} = g^* \tag{9.1.13}$$

要证明这一点, 首先建立一个估计 $\widehat{g}$ 的迭代过程。为此，介绍一个与超调和函数有关的概念。

定义 9.4 下半连续函数 $f : R^n \to [0, \infty)$ 称为超过函数，若其满足对所有 $s \geqslant 0, x \in R^n$ 有

$$f(x) \geqslant E^x[f(X_s)] \tag{9.1.14}$$

显然一个超调和函数必为一超过函数。下面结论表明，当 f 是 w.r.t 的超过函数时，f 也是 w.r.t 的超调和函数。

定理 9.1 记 $f : R^n \to [0, \infty)$，则 f 是 w.r.t.X_t 的超过函数当且仅当 f 是 w.r.t.X_t 的超调和函数。

证明 考虑特殊情况。以 L 表示与 X 相关的微分算子。因此 L 与 X 在 C_0^2 上的相关算子 A 相同。下面只证当 $f \in C^2(R^n)$ 且 Lf 有界时结论成立。由 Dynkin's 公式，对所有 $t \geqslant 0$ 有

$$E^x[f(X_t)] = f(x) + E^x\left[\int_0^t Lf(X_r)\mathrm{d}r\right]$$

因此，当 f 是 w.r.t. X_t 超过函数时必有 $Lf \leqslant 0$。故当 τ 为一停时时，对所有 $t \geqslant 0$ 有

$$E^x[f(X_{t\wedge\tau})] \leqslant f(x)$$

从而当 $t \to \infty$ 时，即知 f 为超调和函数。

下面的定理给出求函数 g 的最小超调和控制函数 $\widehat{g}$ 的迭代程序。

定理 9.2(最小超调和控制函数的构造)　以 $g = g_0$ 表示在 R^n 上一个非负下半连续函数，定义递推式：

$$g_n(x) = \sup_{t \in S_n} E^x[g_{n-1}(X_t)], \quad S_n = \{k \cdot 2^{-n}; 0 \leqslant k \leqslant 4^n\}, \quad n = 1, 2, \cdots \tag{9.1.15}$$

则 $g_n \uparrow \widehat{g}$ 且 $\widehat{g}$ 是 g 的最小超调和控制函数。

证明　已知 $\{g_n\}$ 为单增序列。定义 $\widetilde{g}(x) = \lim\limits_{t \to \infty} g_n(x)$，则对所有 $n, t \in S_n$ 有

$$\widetilde{g}(x) \geqslant g_n(x) \geqslant E^x[g_n(X_t)]$$

因此，对所有 $t \in S = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} S_n$ 有

$$\widetilde{g}(x) \geqslant \lim_{n \to \infty} E^x[g_{n-1}(X_t)] \geqslant E^x[\widetilde{g}(X_t)] \tag{9.1.16}$$

因为 $\widetilde{g}(x)$ 是一单增下半连续函数的极限函数，所以 $\widetilde{g}(x)$ 也是下半连续的。固定 $t \in R$ 选择 $t_k \in S, \text{s.t.} t_k \to t$，由式 (9.1.16)，Fatou 引理及下半连续性得

$$\widetilde{g}(x) \geqslant \varliminf_{k \to \infty} E^x[\widetilde{g}(X_{t_k})] \geqslant E^x[\varliminf_{k \to \infty} \widetilde{g}(X_{t_k})] \geqslant E^x[\widetilde{g}(X_t)]$$

因此，$\widetilde{g}$ 为一个超过函数。由定理 9.1 知 $\widetilde{g}$ 为一个超调和函数，从而 $\widetilde{g}$ 为 g 的一个超调和控制函数。另一方面，若 f 为 g 的任意一个超调和控制函数，由递推式对所有 n 有 $f(x) \geqslant g_n(x)$，所以 $f(x) \geqslant \widetilde{g}(x)$。表明 $\widetilde{g}$ 为 g 的一个最小超调和控制函数。即有 $\widetilde{g} = \widehat{g}$。

在定理 9.2 的基础上，将有限集 S_n 扩展到整个区间 $[0, \infty)$，就得到如下推论：

推论 9.1　定义 $h_0 = g, h_n = \sup\limits_{t \geqslant 0} E^x[h_{n-1}(X_t)]; n = 1, 2, \cdots$，则 $h_n \to \widehat{g}$。

证明　记 $h = \lim h_n$。显然 $h \geqslant \widetilde{g} = \widehat{g}$。另外，因为 $\widehat{g}$ 为一超过函数，则有

$$\widehat{g}(x) \geqslant \sup_{t \geqslant 0} E^x[\widehat{g}(X_t)]$$

所以，对一切 n 有 $\widehat{g} \geqslant h_n$。故 $\widehat{g} = h$，从而结论成立。

定理 9.3(最优停时的存在性定理)　以 g^* 表示最优报酬，$\widehat{g}$ 表示连续报酬函数 $g \geqslant 0$ 的最小超调和控制函数。

(1)
$$g^*(x) = \widehat{g}(x) \tag{9.1.17}$$

(2) 假设 g 有界，对 $\varepsilon > 0$，记

$$D_\varepsilon = \{x; g(x) < \widehat{g}(x) - \varepsilon\} \tag{9.1.18}$$

则对所有 x 脱离 D_ε 的初始时刻 τ_ε 是近似最优的，即有

$$|g^*(x) - E^x[g(X_{\tau_\varepsilon})] \leqslant 2\varepsilon| \tag{9.1.19}$$

(3) 对任意连续的函数 $g \geqslant 0$ 记

$$D = \{x; g(x) < g^*(x)\}\text{(连续区域)} \tag{9.1.20}$$

对 $N = 1, 2, \cdots$，定义 $g_N = g \wedge N, D_N = \{x; g_N(x) < \widehat{g}(x)\}, \sigma_N = \tau_{D_N}$。则 $D_N \subset D_{N+1}, D_N \subset D \cap g^{-1}([0, N))$。记 $D = \bigcup\limits_N D_N$，若对所有 $N, \sigma_N < \infty$, a.s.Q^x，则

$$g^*(x) = \lim_{N\to\infty} E^x[g(X_{\sigma_N})] \tag{9.1.21}$$

(4) 特别地，若 $\tau_D < \infty$, a.s. Q^x 且 $\{g(X_{\sigma_N})\}_N$ 是一族 w.r.t.Q^x 的一致可积函数，则

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})]$$

且 $\tau^* = \tau_D$ 是一个最优停时。

证明 假设 g 有界，对 $\varepsilon > 0$ 定义

$$\widetilde{g}_\varepsilon(x) = E^x[\widehat{g}(X_{\tau_\varepsilon})] \tag{9.1.22}$$

利用引理 9.1(6) 知 $\widetilde{g}_\varepsilon(x)$ 是超均值的。

下证对所有 x 有

$$g(x) \leqslant \widetilde{g}_\varepsilon(x) + \varepsilon \tag{9.1.23}$$

利用反证法，若

$$\beta := \sup_x\{g(x) - \widetilde{g}_\varepsilon(x)\} > \varepsilon \tag{9.1.24}$$

则对每一个 $\eta > 0$ 可找到某一个 x_0 满足

$$g(x_0) - \widetilde{g}_\varepsilon(x_0) > \beta - \eta \tag{9.1.25}$$

另一方面，因为 $\widetilde{g}_\varepsilon + \beta$ 是 g 的超均值控制函数，则有

$$\widehat{g}(x_0) \leqslant \widetilde{g}(x_0) + \beta \tag{9.1.26}$$

结合式 (9.1.25) 和式 (9.1.26) 得

$$\widehat{g}(x_0) \leqslant g(x_0) + \eta \tag{9.1.27}$$

考虑如下两种可能的情况。

情形 1　$\tau_\varepsilon > 0$, a.s. Q^{x_0}，利用式 (9.1.27) 和 D_ε 的定义，对一切 $t > 0$ 有

$$g(x_0) + \eta \geqslant \widehat{g}(x_0) \geqslant E^{x_0}[\widehat{g}(X_{t\wedge\tau_\varepsilon})] \geqslant E^{x_0}[(g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t<\tau_\eta\}}$$

根据 Fatou 引理及 g 的下半连续性得

$$g(x_0) + \eta \geqslant \varliminf_{t\to 0} E^{x_0}[(g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t<\tau_\varepsilon\}}] \geqslant E^{x_0}[\varliminf_{t\to 0}(g(X_t) + \varepsilon)\chi_{\{t<\tau_\varepsilon\}}] \geqslant g(x_0) + \varepsilon$$

与在 $\eta < \varepsilon$ 时矛盾。

情形 2　若 $\tau_\varepsilon = 0$, a.s. Q^{x_0}，则 $\widetilde{g}_\varepsilon(x_0) = \widehat{g}(x_0)$，因此 $g(x_0) \leqslant \widetilde{g}_\varepsilon(x_0)$ 与式 (9.1.25) 中 $\eta \leqslant \beta$ 时的结论矛盾。

故假设式 (9.1.24) 不成立，从而式 (9.1.23) 成立，即 $\widetilde{g} + \varepsilon$ 是 g 的超均值控制函数，因此

$$\widehat{g} \leqslant \widetilde{g}_\varepsilon + \varepsilon = E[\widehat{g}(X_{\tau_\varepsilon})] + \varepsilon \leqslant E[(g + \varepsilon)(X_{\tau_\varepsilon})] + \varepsilon \leqslant g^* + 2\varepsilon \tag{9.1.28}$$

再由 ε 的任意性及式 (9.1.12) 得 $\widehat{g} = g^*$。

若 g 无界，记 $g_N = \min(N, g), N = 1, 2, \cdots$，以 $\widehat{g}$ 表示 g_N 的最小超调和函数。则由 h 是 g 的一个超调和控制函数知当 $N \to \infty$ 时有 $g^* \geqslant g_N^* = \widehat{g}_N \uparrow h$，此处 $h \geqslant \widehat{g}$。这样就有 $h = \widehat{g} = g^*$，即对一般的 g 式 (9.1.17) 成立。由式 (9.1.28) 和式 (9.1.17) 就得到式 (9.1.19)。

为证 (3) 和 (4)，首先假设 g 是有界的，因为当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时有 $\tau_\varepsilon \uparrow \tau_D$ 且 $\tau_D < \infty$, a.s 则有当 $\varepsilon \downarrow 0$ 时

$$E^x[g(X_{\tau_\varepsilon})] \to E^x[g(X_{\tau_D})] \tag{9.1.29}$$

再由式 (9.1.28) 和式 (9.1.27) 知若 g 有界，则

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})] \tag{9.1.30}$$

若 g 无界，定义 $h = \varlimsup_{N\to\infty} \widehat{g}_N$，因为对所有的 $N, \widehat{g}_N \leqslant \widehat{g}$，所以 $h \leqslant \widehat{g}$，利用引理 9.1(4) 知 h 是超调和的。另外，对所有的 $N, g_N \leqslant \widehat{g}_N \leqslant h$，因此 $g \leqslant h$。因为 $\widehat{g}$ 是 g 的一个最小超调和控制函数，所以

$$h = \widehat{g} \tag{9.1.31}$$

因此，由式 (9.1.30)、式 (9.1.31) 就得式 (9.1.21)。

$$g^*(x) = \varlimsup_{N\to\infty} \widehat{g}_N(x) = \varlimsup_{N\to\infty} [g_N(X_{\sigma_N})] \leqslant \varlimsup_{N\to\infty} [g(X_{\sigma_N})] \leqslant g^*(x)$$

注意到 $\widehat{g}_N \leqslant N$ 处处成立，因此若 $g_N(x) < \widehat{g}_N(x)$，则

$$g_N(x) < N, \quad g(x) = g_N(x) < \widehat{g}_N(x) \leqslant \widehat{g}(x)$$

$$g_{N+1}(x)=g_N(x)<\widehat{g}_N(x)\leqslant\widehat{g}_{N+1}(x)$$

故对所有的 $N, D_N\subset D\cap\{x;g(x)<N\}, D_N\subset D_{N+1}$。利用式 (9.1.31) 知 D 是包含 $D_N(N=1,2,\cdots)$ 单增并集。因此 $\tau_D=\lim\limits_{N\to\infty}\sigma_N$，故由式 (9.1.21) 和一致可积性有

$$\widehat{g}(x)=\lim_{N\to\infty}\widehat{g}_N(x)=\lim_{N\to\infty}E^x[g_N(X_{\sigma_N})]=E^x\left[\lim_{N\to\infty}g(X_{\sigma_N})\right]=E^x[g(X_{\tau_D})]$$

因此，定理得证。

说明 9.2 (1) 因为 $\widehat{g}=g^*$ 是下半连续且 g 连续，故 D, D_ϵ, D_N 是开集。

(2) 由定理 9.3(1) 的证明可知，在弱假设条件 $g\geqslant 0$ 是下半连续时，式 (9.1.17) 同样成立。

由定理 9.3 可直接得如下推论：

推论 9.2 假设存在布雷尔集 H 满足 $\widetilde{g}_H(x):=E^x[g(X_{\tau_H})]$ 是 g 的超均值控制函数，则

$$g^*(x)=\widetilde{g}_H(x)$$

因此，$\tau^*=\tau_H$ 是最优的。

证明 若 $\widetilde{g}_H(x)$ 是 g 的超均值控制函数，显然有 $\overline{g}(x)\leqslant\widetilde{g}_H(x)$。另外

$$\widetilde{g}_H(x)\leqslant\sup_\tau E^x[g(X_\tau)]=g^*(x)$$

因此，由定理 9.2 和定理 9.3 得 $g^*(x)=\widetilde{g}_H(x)$。

推论 9.3 记 $D=\{x;g(x)<\widehat{g}(x)\}, \widetilde{g}(x)=\widetilde{g}_D(x)=E^x[g(X_{\tau_D})]$，若 $\widetilde{g}\geqslant g$，则 $\widetilde{g}=g^*$。

证明 因为 $X_{\tau_D}\notin D$ 则有 $g(X_{\tau_D})\geqslant\widehat{g}(X_{\tau_D})$ 且 $g(X_{\tau_D})=\widehat{g}(X_{\tau_D})$. a.s. Q^x。故利用推论 9.2 知 $\widetilde{g}(x)=E^x[\widehat{g}(X_{\tau_D})]$ 是超均值的。

定理 9.3 给出了最优停时 τ^* 的存在性定理。然而，在一般情况下，最优停时 τ^* 并不存在。例如，若 $t\geqslant 0, X_t=t, g(\xi)=\dfrac{\xi^2}{1+\xi^2};\xi\in R$，则 $g^*(x)=1$，但不存在停时 $\tau, \text{s.t.}E^x[g(X_\tau)]=1$。但若能证明这样的一个最优停时 τ^* 的存在，则由定理 9.3 可知，该停时是最优的。

定理 9.4 (最优停时的唯一性定理) 定义

$$D=\{x;g(x)<g^*(x)\}\subset R^n$$

假设对所有 x 问题 (9.1.2) 存在一个最优停时 $\tau^*=\tau^*(x,\omega)$。则对所有 $x\in D$ 有

$$\tau_D\leqslant\tau^* \tag{9.1.32}$$

且对所有 $x \in R^n$，有

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})] \tag{9.1.33}$$

因此，τ_D 是问题 (9.1.2) 的一个最优停时。

证明　选择 $x \in D$，τ 是一个 F_t-停时且假设 $Q^x[\tau < \tau_D] > 0$。因为当 $\tau < \tau_D, g \leqslant g^*$ 时总有 $g(X_\tau) < g^*(X_\tau)$。故有

$$\begin{aligned} E^x[g(X_\tau)] &= \int_{\tau<\tau_D} g(X_\tau)\mathrm{d}Q^x + \int_{\tau\geqslant\tau_D} g(X_\tau)\mathrm{d}Q^x \\ &< \int_{\tau<\tau_D} g^*(X_\tau)\mathrm{d}Q^x + \int_{\tau\geqslant\tau_D} g^*(X_\tau)\mathrm{d}Q^x = E^x[g^*(X_\tau)] \leqslant g^*(x) \end{aligned}$$

因此，g^* 是超调和的，即式 (9.1.32) 成立。

为证式 (9.1.33)，首先选定 $x \in D$。因为 $\hat{g}$ 是超调和的，利用式 (9.1.32) 和引理 9.1(5) 有

$$g^*(x) = E^x[g(X_{\tau^*})] \leqslant E^x[\hat{g}(X_{\tau^*})] \leqslant E^x[\hat{g}(X_{\tau_D})] = E^x[g(X_{\tau_D})] \leqslant g^*(x)$$

由此即知对 $x \in D$，式 (9.1.33) 成立。

再选定 $x \in \partial D$ 是 D 的规则边界点，则 $\tau_D > 0$, a.s. Q^x。以 $\{\alpha_k\}$ 表示一停时序列满足

$$0 < \alpha_k < \tau_D, \quad \alpha_k \to 0, \quad \text{a.s.} Q^x (k \to \infty)$$

则 $X_{\alpha_k} \in D$，因此由式 (9.1.32)，式 (6.2.6) 和强马尔可夫性式 (6.2.2) 得

$$E^x[g(X_{\tau_D})] = E^x[\theta_{\alpha_k} g(X_{\tau_D})] = E^x[E^{X_{\alpha_k}} g(X_{\tau_D})] = E^x[g^*(X_{\alpha_k})]$$

对所有 k 均成立。

因此，由下半连续性和 Fatou 引理有

$$g^*(x) \leqslant E^x\left[\varliminf_{k\to\infty} g^*(X_{\alpha_k})\right] \leqslant \varliminf_{k\to\infty} E^x[g^*(X_{\alpha_k})] = E^x[g(X_{\tau_D})]$$

故若 $x \in \partial D$ 是 D 的正则边界点或 $x \notin \overline{D}$，则

$$\tau_D = 0, \quad \text{a.s. } Q^x \text{且} g^*(x) = E^x[g(X_{\tau_D})]$$

说明 9.3　下面的分析有时是十分有用的。

以 A 表示 X 的特征算子。假设 $g \in C^2(R^n)$，定义

$$U = \{x; Ag(x) > 0\} \tag{9.1.34}$$

利用式 (9.1.20) 中 D 的定义有

$$U \subset D \tag{9.1.35}$$

因此，从式 (9.1.32) 即知在脱离区域 U 之前停止不是最优的。但会出现 $U \neq D$ 的情形，此时，脱离区域 U 继续将是最优的 (实际上这是一种比较典型的情况，请看例 9.3)。

为证式 (9.1.35)，选择 $x \in U$ 且以 τ_0 表示脱离一个有界开集 $x \in W, W \subset U$ 的最初时刻，则由 Dynkin's 公式，对 $u > 0$ 有

$$E^x[g(X_{\tau_0 \wedge u})] = g(x) + E^x\left[\int_0^{\tau_0 \wedge u} Ag(X_s)\mathrm{d}s\right] > g(x)$$

所以，$g(x) < g^*(x)$ 且 $x \in D$。

例 9.1 以 $X_t = B_t$ 表示 R^2 中的一个布朗运动。利用 B_t 在 R^2 中的周期性，可以证明在 R^2 中的唯一超调和函数是一个常数。

因此，对所有 x 有 $g^*(x) = \|g\|_\infty := \sup\{g(y); y \in R^2\}$。因此，若 g 无界，则 $g^* = \infty$，此时无最优停时存在。相反，假设 g 有界，则连续区域是 $D = \{x; g(x) < \|g\|_\infty\}$。故，若 ∂D 为一极集即 $\mathrm{cap}(\partial D) = 0$，cap 表示对数容量，则 $\tau_D = \infty, \mathrm{a.s}$ 且无最优停时存在。另一方面，若 $\mathrm{cap}(\partial D) > 0$，则 $\tau_D < \infty, \mathrm{a.s}$ 且 $E^x[g(B_{\tau_D})] = \|g\|_\infty = g^*(x)$，故 $\tau^* = \tau_D$ 是最优的。

例 9.2 在 $R^n (n \geqslant 3)$ 中与例 9.1 不同的情形。

(1) 为说明这一点，以 $X_t = B_t$ 表示 R^3 中的布朗运动，且

$$g(\xi) = \begin{cases} |\xi|^{-1}, & |\xi| \geqslant 1 \\ 1, & |\xi| < 1 \end{cases}, \quad \xi \in R^3$$

g 是 R^3 中的超调和 (古典意义上) 函数，故在每一点有 $g^* = g$. 此时不管初始起点在哪里，最好策略是立即停止。

(2) 将 g 改变成

$$g(\xi) = \begin{cases} |\xi|^{-\alpha}, & |\xi| \geqslant 1 \\ 1, & |\xi| < 1 \end{cases}$$

其中，$\alpha > 1$。

记 $H = \{x; |x| > 1\}$ 且定义：$\widetilde{h}(x) = E^x[h(B_{\tau_H})] = P^x[\tau_H < \infty]$，利用例 6.4 有

$$\widetilde{h}(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leqslant 1 \\ |x|^{-1}, & |x| > 1 \end{cases}$$

即 $\widetilde{h} = g$ 为 h 的一个超调和函数。因此，由推论 9.3 有 $h^* = \widetilde{h} = g$，$H = D$ 且 $\tau^* = \tau_H$ 是一个最优停时。

2. 效益函数为负的情形

通过上面的讨论，已经知道，如何在假设式 (9.1.1) 下进行问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的求解。在某种程度上假设条件 (9.1.1) 可放松，如在定理 9.3(1) 中将假设条件 $g \geqslant 0$ 变成下半连续时结论同样成立。同样关于 g 的非负性假设也可放松。首先，注意到 g 是有下界的，即存在常数 $M > 0, \text{s.t. } g \geqslant -M$，记 $g_1 = g + M \geqslant 0$，这样就可对 g_1 利用定理 9.3。因为 $E^x[g(X_\tau)] - M, \tau < \infty, \text{a.s.}$，即有 $g^*(x) = g_1^*(x) - M$，所以问题就转化为求非负函数 g_1 的最优停时。

若 g 无下界，则问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 不好定义，除非对所有 τ 有

$$E^x[g^{-1}(X_\tau)] < \infty \tag{9.1.36}$$

其中，$g^-(x) = -\min(g(x), 0)$。若假设 g 满足更强的条件

$$\{g^-(X_\tau); \tau \text{是停时}\} \text{是一致可积的} \tag{9.1.37}$$

则在整个讨论中，非负性可忽略。

9.2　非时齐的情形

现假设价值函数 g 是依赖于时间和状态的，即

$$g = g(t,x) : R \times R^n \to [0, \infty), g \text{ 是连续函数} \tag{9.2.1}$$

问题是寻找 $g_0(x), \tau^*$，s.t

$$g_0(x) = \sup_\tau E^x[g(\tau, X_\tau)] = E^x[g(\tau^*, X_{\tau^*})] \tag{9.2.2}$$

为将该情形归结为问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的形式，可以进行如下转换：

假设伊藤分布 $X_t = X_t^x$ 的形式为

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t)\mathrm{d}t + \sigma(X_t)\mathrm{d}B_t, \quad t \geqslant 0, \quad X_0 = x$$

其中，$b : R^n \to R^n, \sigma : R^n \to R^{n \times m}$ 是已知函数，满足定理 5.2 的条件且 B_t 是 m-维布朗运动。定义 R^{n+1} 中的伊藤分布

$$Y_t = Y_t^{(s,x)} = \begin{bmatrix} s+t \\ X_t^x \end{bmatrix}, \quad t \geqslant 0 \tag{9.2.3}$$

则有

$$\mathrm{d}Y_t = \begin{bmatrix} 1 \\ b(X_t) \end{bmatrix} \mathrm{d}t + \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma(X_t) \end{bmatrix} \mathrm{d}B_t = \widehat{b}(Y_t)\mathrm{d}t + \widehat{\sigma}(Y_t)\mathrm{d}B_t \tag{9.2.4}$$

此处

$$\widehat{b}(\eta)=\widehat{b}(t,\xi)=\begin{bmatrix}1\\ b(\xi)\end{bmatrix}\in R^{n+1}$$

$$\widehat{\sigma}(\eta)=\widehat{\sigma}(t,\xi)=\begin{bmatrix}0\cdots 0\\ \vdots\\ \sigma(\xi)\end{bmatrix}\in R^{(n+1)\times m}$$

$$\eta=(t,\xi)\in R\times R^n$$

因此，Y_t 是一个始点在 $y=(s,x)$ 的伊藤分布，用 $R^y=R^{(s,x)}$ 表示。

例 9.3 (风险投资的最佳决策时刻)

假设某人的财产在时刻 t 的价格 X_t 服从如下随机微分方程：

$$\mathrm{d}X_t=rX_t\mathrm{d}t+\alpha X_t\mathrm{d}B_t,\quad X_0=x>0 \tag{9.2.5}$$

此处，B_t 是一维布朗运动且 r,α 是已知的常数。$a>0$ 为固定的交易成本，则财产拥有者出售该财产的净收益为

$$\mathrm{e}^{-\rho t}(X_t-a)$$

$\rho>0$ 为已知的折旧因子。相关问题是寻找一个停时 τ 使下列函数

$$E^{(s,x)}[\mathrm{e}^{-\rho\tau}(X_\tau-a)]=E^{(s,x)}[g(\tau,X_\tau)] \tag{9.2.6}$$

取值最大化，此处 $g(t,\xi)=\mathrm{e}^{-\rho t}(\xi-a)$。

解 记 $Y_t=(s+t,X_t)$，则过程 Y_t 的特征算子 $\widehat{A}$ 为

$$\widehat{A}f(s,x)=\frac{\partial f}{\partial s}+rx\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{1}{2}\alpha^2x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2},\quad f\in C^2(R^2) \tag{9.2.7}$$

因此，$\widehat{A}g(s,x)=\mathrm{e}^{-\rho s}((r-p)x+\rho a)$。故

$$U:=\{(s,x);\widehat{A}g(s,x)>0\}=\begin{cases}R\times R^+, & r\geqslant\rho\\ \left\{(s,x);x<\dfrac{a\rho}{\rho-r}\right\}, & r<\rho\end{cases}$$

所以，若 $r\geqslant\rho$，则有 $U=D=R\times R^+$，此时 τ^* 不存在；若 $r>\rho$ 则 $g^*=\infty$；若 $r=\rho$，则 $g^*(s,x)=x\mathrm{e}^{-\rho s}$。

下面分析 $r<\rho$ 的情形，为此先证明，对所有 t_0 有

$$D+(t_0,0)=D,\quad \text{w.r.t. } t \tag{9.2.8}$$

为证式 (9.2.8) 先考虑

$$\begin{aligned} D+(t_0,0) &= \{(t+t_0,x);(t,x)\in D\} = \{(s,x);g(s-t_0,x)<g^*(s-t_0,x)\} \\ &= \{(s,x);\mathrm{e}^{\rho t_0}g(s,x)<\mathrm{e}^{\rho t_0}g^*(s,x)\} = D \end{aligned}$$

此处利用

$$\begin{aligned} g^*(s-t_0,x) &= \sup_\tau E^{(s-t_0,x)}[\mathrm{e}^{-\rho\tau}(X_\tau - a)] \\ &= \sup_\tau E[\mathrm{e}^{-\rho(\tau+(s-t_0))}(X_\tau^x - a)] \\ &= \mathrm{e}^{\rho t_0}\sup_\tau E[\mathrm{e}^{-\rho(\tau+s)}(X_\tau^x - a)] = \mathrm{e}^{\rho t_0}g^*(s,x) \end{aligned}$$

因此，包含 U 的 D 的连通分支形式为: 对某个 $x_0 \geqslant \dfrac{a\rho}{\rho - r}$, $D(x_0) = \{(t,x);0 < x < x_0\}$。注意到，$D$ 不能有其他任何分支，因为若 V 是 D 的与 U 不相连的分支，则在 V 中有 $\widehat{A}g < 0$，故若 $y \in V$，则对所有有界脱离时间 τ 有

$$E^y[g(Y_\tau)] = g(y) + E^y\left[\int_0^\tau \widehat{A}g(Y_t)\mathrm{d}t\right] < g(y)$$

因此，由定理 9.3(3) 有 $g^*(y) = g(y)$。

记 $\tau(x_0) = \tau_{D(x_0)}$，计算

$$\widetilde{g}(s,x) = \widetilde{g}_{x_0}(s,x) = E^{(s,x)}[g(Y_{\tau(x_0)}] \tag{9.2.9}$$

由第 8 章可知 $f = \widetilde{g}$ 是下述边界值问题的有界解：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial s} + rx\dfrac{\partial f}{\partial x} + \dfrac{1}{2}\alpha^2x^2\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < x_0 \\ f(s,x_0) = \mathrm{e}^{-\rho s}(x_0 - a) \end{cases} \tag{9.2.10}$$

假设式 (9.2.10) 的一个解的形式为：$f(s,x) = \mathrm{e}^{-\rho s}\phi(x)$，则式 (9.2.10) 变成如下形式：

$$\begin{cases} -\rho\phi + rx\phi'(x) + \dfrac{1}{2}\alpha^2x^2\phi''(x) = 0, \quad 0 < x < x_0 \\ f(s,x_0) = x_0 - a \end{cases} \tag{9.2.11}$$

式 (9.2.11) 的一般解 ϕ 的形式为：$\phi(x) = C_1x^{r_1} + C_2x^{r_2}$，此处 C_1, C_2 是任意常数且

$$r_i = \alpha^{-2}\left[\frac{1}{2}\alpha^2 - r \pm \sqrt{\left(r - \frac{1}{2}\alpha^2\right)^2 + 2\rho\alpha^2}\ \right], \quad i = 1,2, \quad r_2 < 0 < r_1$$

因为当 $x \to 0$ 时 $\phi(x)$ 有界，故必有 $C_2 = 0$ 且由边界条件 $\phi(x_0) = x_0 - a$ 得 $C_1 = x_0^{-r_1}(x_0 - a)$。这样得到式 (9.2.10) 的有界解 f 为

$$\widetilde{g}_{x_0}(s,x) = f(s,x) = \mathrm{e}^{-\rho s}(x_0 - a)\left(\frac{x}{x_0}\right)^{r_1} \tag{9.2.12}$$

固定 (s,x)，则易得使 $\widetilde{g}_{x_0}(s,x)$ 最大的 x_0 为

$$x_0 = x_{\max} = \frac{ar_1}{r_1 - 1} \quad (r_1 > 1 \text{当且仅当} r < \rho) \tag{9.2.13}$$

这样就得到求 $g^*(s,x) = \sup_{\tau} E^{(s,x)}[\mathrm{e}^{-\rho\tau}(X_\tau - a)]$ 的最大值 $\widetilde{g}_{x_{\max}}(s,x)$ 的表达式。为证这一点，实际上利用 $\widetilde{g}_{x_{\max}} = g^*$ 就足以证明 $\widetilde{g}_{x_{\max}}$ 是 g 的超均值控制函数 (利用推论 9.3)，利用定理 9.5 就更能容易地证明这一点 (查看例 9.5)。

因此，利用上述结论就能确定使得收益最大的初始时刻 $x_0 = x_{\max} = \dfrac{ar_1}{r_1 - 1}$，在此策略下的期望折算收益为 $g^*(s,x) = \widetilde{g}_{x_{\max}}(s,x) = \mathrm{e}^{-\rho s}\left(\dfrac{r_1 - 1}{a}\right)^{r_1 - 1}\left(\dfrac{x}{r_1}\right)^{r_1}$。

9.3 积分限制下的最优停时问题

记

$$\mathrm{d}Y_t = b(Y_t)\mathrm{d}t + \sigma(Y_t)\mathrm{d}B_t, \quad Y_0 = y \tag{9.3.1}$$

是 R^k 中的伊藤分布。$g: R^k \to [0,\infty)$ 是连续的且 $f: R^k \to [0,\infty)$ 满足利普希兹条件 (最多以线性增长)。考虑如下的最优停时问题：寻找 $G^*(y), \tau^*$ 满足

$$G^*(y) = \sup_{\tau} E^y\left[\int_0^\tau f(Y_t)\mathrm{d}t + g(Y_\tau)\right] = E^y\left[\int_0^{\tau^*} f(Y_t)\mathrm{d}t + g(Y_{\tau^*})\right] \tag{9.3.2}$$

通过如下程序可将该问题转化成初始问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的形式。

在 $R^k \times R = R^{k+1}$ 上定义伊藤分布 Z_t 为

$$\mathrm{d}Z_t = \begin{bmatrix} \mathrm{d}Y_t \\ \mathrm{d}w_t \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} b(Y_t) \\ f(Y_t) \end{bmatrix}\mathrm{d}t + \begin{bmatrix} \sigma(Y_t) \\ 0 \end{bmatrix}\mathrm{d}B_t, \quad Z_0 = z = (y,\omega) \tag{9.3.3}$$

则有

$$G^*(y) = \sup_{\tau} E^{(y,0)}[w_t + g(Y_\tau)] = \sup_{\tau} E^{(y,0)}[G(Z_\tau)] \tag{9.3.4}$$

满足

$$G(z) := G(y;\omega) := g(y) + \omega, \quad z = (y,\omega) \in R^k \times R \tag{9.3.5}$$

以 Z_t 代替 X_t, 以 G 代替 g, 则问题转化成初始问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的形式。注意到此时 Y_t 的特征算子 A_Y 和 Z_t 的特征算子 A_Z 之间的联系为

$$A_Z\phi(z) = A_Z\phi(y,w) = A_y\phi(y,w) + f(y)\frac{\partial\phi}{\partial w}, \quad \phi \in C^2(R^{k+1}) \tag{9.3.6}$$

特别地，若

$$G(y,w) = g(y) + w \in C^2(R^{k+1})$$

则

$$A_Z G(y,w) = A_y g(y) + f(y) \tag{9.3.7}$$

例 9.4　考虑如下最优停时问题：

$$r(x) = \sup_{\tau} E^x\left[\int_0^\tau \theta \mathrm{e}^{-\rho t} X_t \mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-\rho\tau} X_\tau\right]$$

此处，$\mathrm{d}X_t = \alpha X_t \mathrm{d}t + \beta X_t \mathrm{d}B_t, X_0 = x > 0$ 是一几何布朗运动 ($\alpha, \beta, \theta, \theta > 0$ 是常数)。记

$$\mathrm{d}Y_t = \begin{bmatrix} \mathrm{d}t \\ \mathrm{d}X_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha X_t \end{bmatrix}\mathrm{d}t + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta X_t \end{bmatrix}\mathrm{d}B_t, \quad Y_0 = (y,s)$$

且

$$\mathrm{d}Z_t = \begin{bmatrix} \mathrm{d}Y_t \\ \mathrm{d}w_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha X_t \\ \theta \mathrm{e}^{-\rho t} X_t \end{bmatrix}\mathrm{d}t + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta X_t \\ 0 \end{bmatrix}\mathrm{d}B_t, \quad Z_0 = (s,x,w)$$

满足

$$f(y) = f(s,x) = \theta \mathrm{e}^{-\rho s} x, \quad g(y) = \mathrm{e}^{-\rho s} x, \quad G(s,x,w) = g(s,x) + w = \mathrm{e}^{-\rho s} x + w$$

则有

$$A_Z G = \frac{\partial G}{\partial s} + \alpha x \frac{\partial G}{\partial x} + \frac{1}{2}\beta^2 x^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} + \theta \mathrm{e}^{-\rho s} x \frac{\partial G}{\partial w} = (-\rho + \alpha + \theta)\mathrm{e}^{-\rho s} x$$

因此，$U = \{(s,x,w); A_Z G(s,x,w) > 0\} = \begin{cases} R^3, & \rho < \alpha + \theta \\ \phi, & \rho \geqslant \alpha + \theta \end{cases}$，由此即得

(1) 若 $\rho \geqslant \alpha + \theta$, 则

$$\tau^* = 0, \quad G^*(s,x,w) = G(s,x,w) = \mathrm{e}^{-\rho s} x + w \tag{9.3.8}$$

(2) 若 $\alpha < \rho < \alpha + \theta$, 则 τ^* 不存在，且

$$G^*(s,x,w) = \frac{\theta}{\rho - \alpha}\mathrm{e}^{-\rho s} x + w \tag{9.3.9}$$

(3) $\rho \leqslant \alpha$, 则 τ^* 不存在且

$$G^*(s,x,w) = \infty \tag{9.3.10}$$

9.4 与变分不等式的联系

"高切原理" 表明，若 $g \in C^2(R^n)$，则在某种假设条件下，问题 (9.1.2) 和 (9.1.3) 的最优解 g^* 是 R^n 上的一阶连续可微函数。这一性质对确定最优解 g^* 是非常有用的。实际上，该原理如此有用，在很多情况下虽没经严格证明但应用却非常有效。

幸运的是，现已证明高切原理成立的一个充分条件，即一个检验最优停时存在的定理，利用该定理可以很容易地验证先前选定的 g^*(估计和感觉得到) 实际上与 g^* 相等。

在 R^k 中固定一个区域 V，记

$$\mathrm{d}Y_t = b(Y_t)\mathrm{d}t + \sigma(Y_t)\mathrm{d}B_t, \quad Y_0 = y \tag{9.4.1}$$

是 R^k 中的伊藤分布。定义

$$T = T(y,\omega) = \inf\{t > 0; Y_t(\omega) \notin V\} \tag{9.4.2}$$

若 $f : R^k \to R, g : R^k \to R$ 满足

(1) 对所有 $y \in R^k$ ，

$$E^y\left[\int_0^T |f(Y_t)|\mathrm{d}t\right] < \infty \tag{9.4.3}$$

(2) 对所有 $y \in R^k$，函数族 $\{g^-(Y_\tau); \tau$ 是一个停时，$\tau \leqslant T\}$ 是一致可积的 w.r.t. $R^y(Y_t$ 的概率测度)。

考虑如下问题：寻找 $\Phi(y)$ 和 $\tau^* \leqslant T$ 满足：

$$\Phi(y) = \sup_{\tau \leqslant T} J^\tau(y) = J^{\tau^*}(y) \tag{9.4.4}$$

此外，当 $\tau \leqslant T$ 时 $J^\tau(y) = E^y\left[\int_0^\tau f(Y_t)\mathrm{d}t + g(Y_\tau)\right]$。又 $J^0(y) = g(y)$ 对所有

$$y \in V, \quad \Phi(y) \geqslant g(y) \tag{9.4.5}$$

下面描述变分不等式。记 $L = L_Y = \sum_{i=1}^k b_i(y)\frac{\partial}{\partial y_i} + \frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^k (\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{i,j}(y)\frac{\partial^2}{\partial y_i \partial y_j}$ 是一个偏微分算子，该算子与 Y_t 在 $C_0^2(R^k)$ 上的算子 A_Y 一致。

定理 9.5(变分不等式在最优停时中的应用)

假设存在一个函数 $\phi : \overline{V} \to R$ 满足：

(1) $\phi \in C^1 \cap C(\overline{V})$;

(2) 在 V 上 $\phi \geqslant g$ 且在 ∂V 上 $\phi = g$，定义 $D = \{x \in V; \phi(x) > g(x)\}$，假定 Y_t 在 ∂D 上停留时间几乎为零；

(3) 对所有 $y \in V$,

$$E^y\left[\int_0^T \chi_{\partial D}(Y_t)\mathrm{d}t\right] = 0 \tag{9.4.6}$$

(4) ∂D 是一个利普希兹平面，即 ∂D 是函数 $h: R^{n-1} \to R$ 的一个局部图形，满足存在 $K < \infty$ 对所有 x, y 有

$$|h(x) - h(y)| \leqslant K|x - y|$$

(5) $\phi \in C^2(V \backslash \partial D)$ 且在 ∂D 附近 ϕ 的二阶导数是局部有界的；

(6) 在 $V \backslash \overline{D}$ 上 $L\phi + f \leqslant 0$；

(7) 在 D 上 $L\phi + f = 0$；

(8) 对所有 $y \in V, \tau_D := \inf\{t > 0; Y_t \notin D\} < \infty$, a.s. R^y；

(9) 对所有 $y \in V$, 函数族 $\{\phi(Y_\tau); \tau \leqslant \tau_D\}$ 是一致可积的 w.r.t. R^y，则

$$\phi(y) = \Phi(y) = \sup_{\tau \leqslant T}\left[\int_0^\tau f(Y_t)\mathrm{d}t + g(Y_\tau)\right], \quad y \in V \tag{9.4.7}$$

且

$$\tau^* = \tau_D \tag{9.4.8}$$

是该问题的一个最优停时。

证明　由 (1)，(4) 和 (5) 就能找到一函数列 $\phi_j \in C^2(V) \cap C(\overline{V}), j = 1, 2, \cdots$，满足：

① 当 $j \to \infty$ 时，$\phi_j \to \phi$ 在紧支集 $\overline{V}$ 上一致成立；

② 当 $j \to \infty$ 时，$L\phi_j \to L\phi$ 在紧支集 $V \backslash \partial D$ 上一致成立；

③ $\{L\phi_j\}_{j=1}^\infty$ 在 V 上是局部有界的。

当 $R > 0$ 时，记 $T_R = \min(R, \inf\{t > 0; |Y_t| \geqslant R\}$ 且 $\tau \leqslant T$ 表示一个停时。若 $y \in V$ 则由 Dynkin's 公式有

$$E^y[\phi_j(Y_{\tau \wedge T_R})] = \phi_j(y) + E^y\left[\int_0^{\tau \wedge T_R} L\phi_j(Y_t)\mathrm{d}t\right] \tag{9.4.9}$$

因此由①，②，③及 (3) 和 Fatou 引理得

$$\phi(y) = \lim_{j \to \infty} E^y\left[\phi_j(Y_{\tau \wedge T_R}) - \int_0^{\tau \wedge T_R} L\phi_j(Y_t)\mathrm{d}t\right]$$

$$\geqslant E^y\left[\phi(Y_{\tau\wedge T_R})-\int_0^{\tau\wedge T_R}L\phi(Y_t)\mathrm{d}t\right] \tag{9.4.10}$$

故由 (2), (3), (6) 及 (7) 有 $\phi(y)\geqslant E^y\left[\int_0^{\tau\wedge\tau_R}f(Y_t)\mathrm{d}t+g(Y_{\tau\wedge\tau_R})\right]$。

因此，由 Fatou 引理及式 (9.4.3)，式 (9.4.4) 得

$$\phi(y)\geqslant\varliminf_{R\to\infty}E^y\left[\int_0^{\tau\wedge T_R}f(Y_t)\mathrm{d}t+g(Y_{\tau\wedge T_R})\right]\geqslant E^y\left[\int_0^{\tau}f(Y_t)\mathrm{d}t+g(Y_\tau)\right]$$

由 $\tau\leqslant T$ 的任意性，就能得到对所有

$$y\in V\text{有}\phi(y)\geqslant\Phi(y) \tag{9.4.11}$$

若 $y\notin D$，则 $\phi(y)=g(y)\leqslant\Phi(y)$，因此由式 (9.4.11)，当 $y\notin D$ 时

$$\phi(y)=\Phi(y)\text{且}\hat{\tau}=\hat{\tau}(y,\omega):=0\text{是最优的} \tag{9.4.12}$$

若 $y\in D$，以 $\{D_k\}_{k=1}^{\infty}$ 表示一单增开集序列，D_k 满足 $\overline{D}_k\subset D,\overline{D}_k$ 是紧集且 $D=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}D_k$。记 $\tau_k=\inf\{t>0;Y_t\notin D_k\},k=1,2,\cdots$。

由 Dynkin's 公式，当 $y\in D_k$ 时有

$$\begin{aligned}\phi(y)&=\lim_{j\to\infty}\phi_j(Y_{\tau\wedge T_R})\\&=\lim_{j\to\infty}E^y\left[\phi_j(Y_{\tau\wedge T_R})-\int_0^{\tau\wedge T_R}L\phi_j(Y_t)\mathrm{d}t\right]\\&=E^y\left[\phi(Y_{\tau_k\wedge T_R})-\int_0^{\tau_k\wedge T_R}L\phi(Y_t)\mathrm{d}t\right]\\&=E^y\left[\phi(Y_{\tau_k\wedge T_R})+\int_0^{\tau_k\wedge T_R}f(Y_t)\mathrm{d}t\right]\end{aligned}$$

故由一致可积性及 (2), (7), (8) 得

$$\begin{aligned}\phi(y)&=\lim_{R,k\to\infty}E^y\left[\phi(Y_{\tau_k\wedge T_R})+\int_0^{\tau_k\wedge T_R}f(Y_t)\mathrm{d}t\right]\\&=E^y\left[g(Y_{\tau_D})+\int_0^{\tau_D}f(Y_t)\mathrm{d}t\right]\\&=J^{\tau_D}(y)\leqslant\Phi(y)\end{aligned} \tag{9.4.13}$$

结合式 (9.4.11) 和式 (9.4.13) 得 $\phi(y) \geqslant \Phi(y) \geqslant J^{\tau_D}(y) = \phi(y)$，因此，当 $y \in D$ 时有

$$\phi(y) = \Phi(y) \text{且} \hat{\tau}(y,\omega) := \tau_D \text{是最优的} \tag{9.4.14}$$

由式 (9.4.12) 和式 (9.4.14) 得到对所有 $y \in V$, 有 $\phi(y) = \Phi(y)$。

此外，定义 $\hat{\tau}(y,\omega) = \begin{cases} 0, & y \notin D \\ \tau_D, & y \in D \end{cases}$ 的最优停时 τ_D 是最优的。利用定理 9.3 知 τ_D 也是最优的。

例 9.5　为阐述定理 9.5 的作用，重新考虑例 9.3。

与证明式 (9.2.8) 不同的是，利用 D 的如下性质，假定 D 的形式为 $D = \{(s,x); 0 < x < x_0\}$，假设 $x_0 > 0$ 从直观上认为是合理的。对任意 x_0 用 g^* 代替 ϕ 有

$$\phi(s,x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{-\rho s}(x_0 - a)\left(\dfrac{x}{x_0}\right)^{r_1}, & 0 < x < x_0 \\ \mathrm{e}^{-\rho s}(x-a), & x \geqslant x_0 \end{cases}$$

此处，要求 ϕ 关于 x_0 是一阶连续可微的。显然，在 ∂D 处 $\phi \in C^2$，在 D 上构造 $L\phi = 0$。此外，条件 (3)，(4)，(8) 和 (9) 显然成立。下面只需验证：

条件 (2) 对 $0 < x < x_0, \phi(s,x) > g(s,x)$, 即对 $0 < x < x_0$ 有 $\phi(s,x) > \mathrm{e}^{-\rho s}(x-a)$；

条件 (5) 对 $x > x_0$ 有 $L\phi(s,x) \leqslant 0$, 即对 $x > x_0$ 有 $Lg(s,x) \leqslant 0$。

上述一些条件通过直接计算很容易验证 (假设 $r < \rho$)，由此即知 $\phi = g^*$ 且 $\tau^* = \tau_D$ 是最优的。

第 10 章　非均衡市场中投资组合套利分析

本章主要讨论非均衡市场中投资组合套利问题，阐述了自融市场中的套利条件。

10.1　基 本 定 义

定义 10.1　设 $\varphi(\Omega)$ 表示由 Ω 的非空子集全体构成的集类，$\varphi(\Omega)$ 的非空子集 $\overline{F}$ 称为 σ 域 (或 σ 代数)，若它满足：①$A \in \overline{F} \Rightarrow A^c \in \overline{F}$；②若对 $n \geqslant 1, A_n \in \overline{F} \Rightarrow \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n \in \overline{F}$。

定义 10.2　定义在概率空间 $(\Omega, \overline{F}, P)$ 上取值于 (R, R_y) 的随机元 ξ 称为这个概率空间上的随机变量 (缩写为 $r \cdot v$)：$F(x) = (P\xi^{-1})(-\infty, x] = P(\xi \leqslant x), x \in R$, $R_y = \sigma(\{(-\infty, y], y \in R\})$。

定义 10.3　设 $X(t), 0 \leqslant \alpha \leqslant \beta$ 为 v 维随机过程 (如果 $B = \infty$，取 $\alpha < t < \infty$)，随机变量 τ(取有穷值) 称为关于过程 $X(t)$ 的停时，如果 $\alpha \leqslant \tau < \beta$，并对任意 $\alpha \leqslant t \leqslant \beta$，$\{\tau \leqslant t\} \in \overline{F}(x(\lambda), \alpha \leqslant \lambda \leqslant t)$，如果 $B = \infty$，并且 τ 也可取值 $+\infty$，则称 τ 为扩充停时。

说明 10.1　停时定义在金融数学上非常重要，Skorohod 发现，独立同分布随机变量序列的部分和 S_n 可通过停时与 Wiener 过程联系。停时与美式期权的套期交易也密切相关，实际上，美式期权的最佳交易就是一个最优停时。

定义 10.4　给定概率空间 $(\Omega, \overline{F}, P)$ 上非负可测函数 ξ 和子 σ 域 φ(φ 称为 $\overline{F}$ 的子 σ 域，首先它是一个 σ 域，其次 $\varphi \subset \overline{F}$), $(\Omega, \overline{F}, P)$ 上定义的非负可测函数 $E(\xi/\varphi) \cdot (\cdot)$ 称为 ξ 关于 φ 的条件期望：

(1) 如果对每一 $A \in \varphi$ 有 $\int_A E(\xi/\varphi)\mathrm{d}P = \int_A \xi \mathrm{d}P$,

(2) 如果 ξ 是 $(\Omega, \overline{F}, P)$ 上使 $\min[E(\xi^+/\varphi), E(\xi^-/\varphi)] < \infty$ a.s 成立的可测函数，

(3) 则把 $(\Omega, \overline{F}, P)$ 上使 $E(\xi/\varphi) = E(\xi^+/\varphi) - E(\xi^-/\varphi)$ a.s 成立的可测函数 $E(\xi/\varphi) \cdot (\cdot)$ 称为 ξ 关于 φ 的条件期望。

定义 10.5　设 $0 \leqslant \alpha < \beta < \infty$，对 $\alpha < t \leqslant \beta$ 定义的随机过程 $f(t)$ 称为关于 $\overline{F}_t$ 不可料函数，如果：

(1) $f(t)$ 是一个可分过程；

(2) $f(t)$ 为可测过程，即 $[\alpha,\beta]\times\Omega$ 映到 R^1 的函数 $(t,w)\to f(t,w)$ 是可测的;

(3) 对每一 $t\in[\alpha,\beta]$ 时，$f(t)$ 为 $\overline{F}_t$ 可测;

当 (3) 成立时，称 $f(t)$ 适应 $\overline{F}_t$。

定义 10.6　(1) 一个市场是 1 个 $\overline{F}_t^{(m)}$ 适应 $n+1$ 维伊藤过程

$$X(t)=(X_0(t),X_1(t),\cdots,X_n(t)),\quad 0\leqslant t\leqslant T$$

假设其有如下形式：

$$\mathrm{d}X_0(t)=\rho(t,w)X_0(t)\mathrm{d}t,\quad X_0(0)=1 \tag{10.1.1}$$

且

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X_i(t)&=\mu_i(t,w)\mathrm{d}t+\sum_{j=1}^{m}\sigma_{ij}(t,w)\mathrm{d}B_j(t)\\&=\mu_i(t,w)\mathrm{d}t+\sigma_i(t,w)\mathrm{d}B(t),\quad X_i(0)=x_i\end{aligned} \tag{10.1.2}$$

其中，σ_i 是 $n\times m$ 矩阵 $[\sigma_{ij}]$ 的第 i 行元素，$1\leqslant i\leqslant n\in N$;

(2) 市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 称为标准的，如果 $X_0(t)\equiv 1$;

(3) 市场中的投资组合是一个 $(n+1)$ 维 (t,w) 可测且 $\overline{F}_t^{(m)}$ 适应的随机过程

$$\theta(t,w)=(\theta_0(t,w),\theta_1(t,w),\cdots,\theta_n(t,w)),\quad 0\leqslant t\leqslant T \tag{10.1.3}$$

(4) 投资组合 $\theta(t)$ 在时刻 t 的价值定义为

$$V(t,w)=V^{\theta}(t,w)=\theta(t)\cdot X(t)=\sum_{i=0}^{n}\theta_i(t)X_i(t) \tag{10.1.4}$$

此处 $\cdot$ 表示 R^{n+1} 中的内积。

(5) 投资组合 $\theta(t)$ 称为自融的，如果

$$\int_0^T\left\{|\theta_0(s)\rho(s)X_0(s)|+\sum_{i=1}^{n}|\theta_i(s)u_i(s)|+\sum_{i=1}^{n}\theta_i^2(s)\sum_{j=1}^{m}\sigma_{ij}^2(s)\right\}\mathrm{d}s<\infty \tag{10.1.5}$$

并且

$$\mathrm{d}V(t)=\theta(t)\cdot\mathrm{d}X(t) \tag{10.1.6}$$

则

$$V(t)=V(0)+\int_0^t\theta(s)\mathrm{d}X(s),\quad t\in[0,T] \tag{10.1.7}$$

说明 10.2　(1) 将 $X_i(t)=X_i(t,w)$ 看作证券或财产 i 在时刻 t 的价格，财产 $1,\cdots,n$ 称为风险的因为它们的密度分布关系，它们可用来代表证券和股票投资，

财产 0 称为无风险，因为它没有密度分布关系 (尽管 $\rho(t,w)$ 可能依靠 w)，它可用来代表银行投资，为简单起见，假设 $\rho(t,w)$ 是有界的。

(2) 通过定义

$$\overline{X}_i(t) = X_0^{-1}(t)X_i(t), \quad 0 \leqslant i \leqslant n \tag{10.1.8}$$

可以把市场

$$X(t) = (X_0(t), X_1(t), \cdots, X_n(t))$$

标准化为

$$\overline{X}(t) = (1, \overline{X}_1(t), \cdots, \overline{X}_n(t))$$

$\overline{X}(t)$ 又称为 $X(t)$ 的标准化，这样标准化就是把无风险投资价格 $X_0(t)$ 看作是单位价格，其他价格按照这个单位来计算。由 $X_0(t) = \exp\left(\int_0^t \rho(s,w)\mathrm{d}s\right)$ 得

$$\xi(t) = X_0^{-1}(t) = \exp\left(-\int_0^t \rho(s,w)\mathrm{d}s\right) > 0), \quad t \in [0,T] \tag{10.1.9}$$

且

$$\mathrm{d}\overline{X}_i(t) = \mathrm{d}(\xi(t)X_i(t)) = \xi(t)[(u_i - \rho x_i)\mathrm{d}t + \sigma_i \mathrm{d}B(t)], \quad 1 \leqslant i \leqslant n \tag{10.1.10}$$

或

$$\mathrm{d}\overline{X}(t) = \xi(t)[\mathrm{d}X(t) - \rho(t)X(t)\mathrm{d}t] \tag{10.1.11}$$

(3) $\theta_0(t,w), \cdots, \theta_n(t,w)$ 表示投资者在时刻 t 时拥有财产 $0, \cdots, n$ 的数量，它们彼此独立。

(4) 这只是简单地表示了所有投资者在时刻 t 时拥有资产的总和。

(5) 根据式 (10.1.4)、伊藤公式及假设可知 $\theta(t)$ 也是一个伊藤过程，从而有

$$\mathrm{d}V(t) = \theta(t) \cdot \mathrm{d}X(t) + X(t) \cdot \mathrm{d}\theta(t) + \mathrm{d}\theta(t) \cdot \mathrm{d}X(t)$$

相应地由条件式 (10.1.4) 得到离散时间模型的财富增量计算方式，即如果投资 θ_{t_k} 在离散时间 $t = t_k$ 发生，则其财富增长 $\Delta V(t_k) = V(t_{k+1}) - V(t_k)$ 应当为

$$\Delta V(t_k) = \theta(t_k) \cdot \Delta X(t_k) \tag{10.1.12}$$

此处，$\Delta X(t_k) = X(t_{k+1}) - X(t_k)$ 是 t_k 与 t_{k+1} 时刻之间的价格变化量，假设的前提是既没有在系统中投入资金也没有从系统中取出资金，即系统是自融的。事实上，连续时间模型是离散时间模型 $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k \to 0$ 时的极限，则由式 (10.1.12) 得式 (10.1.6)。结合式 (10.1.4) 和式 (10.1.6) 有

$$\theta_0(t)X_0(t) + \sum_{i=1}^n \theta_i(t)X_i(t) = V(0) + \int_0^t \theta_0(s)\mathrm{d}X_0(s) + \sum_{i=1}^n \int_0^t \theta_i(s)\mathrm{d}X_i(s)$$

记 $Y_0(t)=\theta_0(t)X_0(t)$，则 $\mathrm{d}Y_0(t)=\rho(t)Y_0(t)+\mathrm{d}A(t)$，

$$A(t)=\sum_{i=1}^{n}\left(\int_0^t\theta_i(s)\mathrm{d}X_i(s)-\theta_i(s)X_i(t)\right) \tag{10.1.13}$$

该方程的解为

$$\xi(t)Y_0(t)=\theta_0(0)+\int_0^t\xi(s)\mathrm{d}A(s)$$

或

$$\theta_0(t)=\theta_0(0)+\int_0^t\xi(s)\mathrm{d}A(s)$$

利用分部积分有

$$\theta_0(t)=\theta_0(0)+\xi(t)A(t)-A(0)-\int_0^t A(s)\mathrm{d}\xi(s)$$

或

$$\theta_0(t)=V(0)+\xi(t)A(t)+\int_0^t\rho(s)\mathrm{d}\xi(s) \tag{10.1.14}$$

特别，如果 $\rho=0$, 则有

$$\theta_0(t)=V(0)+A(t) \tag{10.1.15}$$

因此，由自融的定义即知既没有在系统中投入资金，也没有从系统中取出资金。在此情况下，若 $\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t)$ 确定，则总可以根据式 (10.1.14)选择 $\theta_0(t)$，使得投资组合 $\theta(t)=(\theta_0(t),\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t))$ 是自融的。由式 (10.1.8) 可知通过定义 $\overline{X}_i(t)=X_0^{-1}(t)X_i(t)$；可以把市场 $X(t)=(X_0(t),X_1(t),\cdots,X_n(t))$ 标准化为：$\overline{X}(t)=(1,\overline{X}_1(t),\cdots,\overline{X}_n(t))$。

定义 10.7　市场 $\{X_t\}_{t\in[0,T]}$ 中可容投资组合 $\theta(t)$ 称为可套利的，如果其相应的价值过程 $V^\theta(t)$ 满足 $V^\theta(0)=0$，并且 $V^\theta(T)\geqslant 0$，a.s 且 $P[V^\theta(T)>0]>0$。

定义 10.8　可测空间 $(\Omega,\overline{F})$ 中的两个测度 P,Q 称为等价的，如果对 $\forall A\in\overline{F}$ 有 $P(A)=Q(A)$，记为 $P\sim Q$，

定义 10.9　测度 $Q\sim P$ 且其标准化过程 $\{\overline{X}(t)\}_{t\in[0,T]}$ 是 Q 上随机变差鞅，则 Q 称为与 P 对等的鞅测度。

10.2　基本引理

引理 10.1　设 $C(t,w)\geqslant 0$ 为已知函数，定义 $\mathrm{d}y_t=\int_0^t\sqrt{C(s,w)}\mathrm{d}B_s$。此处，$B_s$ 是一个 n-维布朗运动，y_{α_t} 也是一个 n-维布朗运动。

引理 10.2　设 B_t^x 是从 $x\in R^+$ 开始的一维布朗运动，记

$$T=\inf\{t>0;B_t^x=0\}$$

则 (1) P^x 对所有 $x>0$，有 $T<\infty$，a.s;

(2) 对所有 $x>0$，有 $E^x[T]=\infty$。

引理 10.3 设 F 是一个 $\overline{F}_T^{(m)}$ 可测随机变量，$B(t)$ 是一个 m-维布朗运动，则存在 $\phi\in W^m$ 满足 $F(w)=\int_0^T \phi(t,w)\mathrm{d}B(t)$，$\phi$ 并不唯一。

引理 10.4 若市场 $\{X(t)\}$ 的标准化市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 中的投资组合无套利机会，则市场 $\{X(t)\}$ 中的投资组合也无套利机会。

引理 10.5 (The Girsanov Theorem Ⅱ) 设 $y(t)\in R^n$ 是一个伊藤过程，具有形式

$$\mathrm{d}y(t)=\beta(t,w)\mathrm{d}t+\theta(t,w)\mathrm{d}B(t),\quad t\leqslant T \tag{10.2.1}$$

此处，$B(t)\in R^m,\beta(t,w)\in R^n$，且 $\theta(t,w)\in R^{n\times m}$，假设存在过程 $u(t,w)\in W_H^m$，且 $\alpha(t_1,w)\in W_H^m$ 满足

$$\theta(t,w)u(t,w)=B(t,w)-\alpha(t,w) \tag{10.2.2}$$

且假设 $u(t,w)$ 满足 Novikov's 条件

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,w)\mathrm{d}s\right)\right]<\infty \tag{10.2.3}$$

记

$$M_t=\exp\left(-\int_0^t u(s,w)\mathrm{d}B_s-\frac{1}{2}\int_0^t u^2(s,w)\mathrm{d}s\right),\quad t\leqslant T \tag{10.2.4}$$

且 $\mathrm{d}Q(w)=M_T(w)\mathrm{d}P(w)$ 在 $\overline{F}_T^m$ 上，则

$$\hat{B}(t)=\int_0^t u(s,w)\mathrm{d}s+B(t),\quad t\leqslant T \tag{10.2.5}$$

是一个布朗运动 w.r.t 且按 $\hat{B}(t)$ 的定义，过程 $y(t)$ 有随机微分表示

$$\mathrm{d}y(t)=\alpha(t,w)\mathrm{d}t+\theta(t,w)\mathrm{d}\hat{B}(t) \tag{10.2.6}$$

引理 10.6 假设 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 是标准化的，则 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中存在套利当且仅当其中存在一个可容投资组合 θ 满足

$$V^\theta(0)\leqslant V^\theta(T),\ \text{a.s且}P[V^\theta(T)>V^\theta(0)]>0 \tag{10.2.7}$$

该引理利用定义 10.8 易证明。

引理 10.7 设 $\theta(t)=(\theta_0,\cdots,\theta_n)$ 是一个常量投资组合，证明 θ 是自融的。

引理 10.8 (伊藤引理) 若 x 是一个随机过程，满足

$$\mathrm{d}x(t)=a(x,t)\mathrm{d}t+b(x,t)\mathrm{d}z$$

z 是一个布朗运动，G 是一个关于 x 和 t 的函数，且仅依赖于 x 和 t，则 G 也是一个随机过程，且

$$\mathrm{d}G=\left(\frac{\partial G}{\partial t}+a\frac{\partial G}{\partial x}+\frac{1}{2}b^2\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}\right)\mathrm{d}t+b\frac{\partial G}{\partial x}\mathrm{d}z$$

10.3　非均衡市场套利机会的存在性定理

定理 10.1　假设存在一个 $\overline{F}_T^m$ 上的测度 Q，满足 $P\sim Q$，并且满足标准化价值过程 $\{\overline{X}(t)\}_{t\in[0,T]}$ 是 Q 上一个随机变差鞅，则市场 $\{\overline{X}(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中无套利机会。

证明　假设标准化价值过程 $\{\overline{X}(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中的投资组合 $\theta(t)$ 存在套利机会，则相应的价值 $V^\theta(t)$ 有 $V^\theta(0)=0$，利用鞅性质有

$$E_Q[V^\theta(T)]=V^\theta(0)=0 \tag{10.3.1}$$

由 $V^\theta(t,w)\geqslant 0,\text{a.s.}P$，有 $V^\theta(t,w)\geqslant 0$,a.s.$Q(Q\sim P)$，且由 $P[V^\theta(T)>0]>0$ 有 $Q[V^\theta(T)>0]>0(P\ll Q)$，从而有 $E_Q[V^\theta(T)>0]>0$ 与式 (10.3.1) 矛盾。因此，标准化价值过程 $\{\overline{X}(t)\}$ 中无套利机会，再利用引理 10.4，即知结论成立。

定理 10.1 也可陈述为: 如果市场中存在一个对等的鞅测度，则市场中无套利机会。

定理 10.2　(1) 假设存在一个过程 $u(t,w)\in V^m(0,T)$ 满足

$$\begin{aligned}&\hat{X}(t,w)=[X_1(t,w),\cdots,X_n(t,w)]\\&\sigma(t,w)u(t,w)=\mu(t,w)-\rho(t,w)\hat{X}(t,w),\quad \text{a.a.}(t,w)\end{aligned} \tag{10.3.2}$$

且

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(t,w)\mathrm{d}t\right)\right]<\infty \tag{10.3.3}$$

则市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中无套利机会。

(2) 如果市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中无套利机会，则存在一个 $\overline{F}_t^{(m)}$-适应的，(t,w) 可测过程 $\mu(t,w)$ 满足

$$\sigma(t,w)u(t,w)=\mu(t,w)-\rho(t,w)\hat{X}(t,w),\quad \text{a.a.}(t,w)$$

证明　(1) 假设 $\{X(t)\}$ 是标准化的，则有 $\rho=0$，定义在 $\overline{F}_t^{(m)}$ 上的测度，$Q=Q_u$，且

$$\mathrm{d}Q(w)=\exp\left(-\int_0^T u(t,w)\mathrm{d}B(t)-\frac{1}{2}\int_0^T u^2(t,w)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}P(w) \tag{10.3.4}$$

则 $Q \sim P$，由引理 10.5 得价值过程

$$\tilde{B}(t) = \int_0^t u(s,w)\mathrm{d}s + B(t) \tag{10.3.5}$$

是一个关于 Q 的布朗运动且按照 $\tilde{B}(t)$ 的定义有

$$\mathrm{d}X_i(t) = \mu_i \mathrm{d}t + \sigma_i \mathrm{d}B(t) = \sigma_i \mathrm{d}\hat{B}(t), \quad t \leqslant i \leqslant n$$

因此，$X(t)$ 是一个以 Q 为测度的鞅，即 $\{X(t)\}$ 中存在两个对等的鞅测度，由定理 10.1 即知 $\{X(t)\}$ 中无套利。

(2) 假设标准化市场中无套利，对任意 $t \in [0,T]$，$w \in \Omega$，记

$$\begin{aligned}
\overline{F}_t =& \{w : \text{方程 (10.3.2) 无解}\} \\
=& \{w : \mu(t,w)\text{不属于}\sigma(t,w)\text{的举行区域}\} \\
=& \{w : \exists V = V(t,w) \text{ 且}\sigma^{\mathrm{T}}(t,w)V(t,\omega) = 0 \text{ 且}V(t,w)\cdot\mu(t,w) \neq 0\} \\
=& \{w : \exists V = V(t,w) \text{ 且}\sigma^{\mathrm{T}}(t,w)V(t,\omega) = 0 \text{ 且}V(t,w)\cdot\mu(t,w) \neq 0\}
\end{aligned}$$

定义$\theta_i(t,w) = \begin{cases} \operatorname{sign}(V(t,w))\cdot\mu(t,w)\cdot V_i(t,w), & w \in \overline{F}_t \\ 0, & w \notin \overline{F}_t \end{cases}, 1 \leqslant i \leqslant n$且$\theta_0(t,w)$满足 $\theta_0(t) = V(0) + A(t)$，因为 $\sigma(t,w), \mu(t,w)$ 是 $\overline{F}_t^m$ 适应的且 (t,w) 一可测的，所以可以选择 $\theta(t,w)$ 使得它也是 $\overline{F}_t^m$ 适应和 (t,w) 一可测的，又 $\theta_0(t,w)$ 是自融的，且满足如下价值函数：

$$\begin{aligned}
V^{\theta}(t,w) - V^{\theta}(0) &= \int_0^t \sum_{t=1}^n \theta_i(s,w)\mathrm{d}X_i(s) \\
&= \int_0^t X_{\overline{F}_s(w)}|V(s,w)\cdot\mu(s,w)|\mathrm{d}s \\
&\quad + \int_0^t \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n \theta_i(s,w)\sigma_{ij}(s,w)\right)\mathrm{d}B_j(s) \\
&= \int_0^t X_{\overline{F}_t(w)}|V(s,w)\cdot\mu(s,w)|\mathrm{d}s \\
&\quad + \int_0^t \operatorname{sign}(V(s,w)\cdot\mu(s,w))x_{\overline{F}_s}(w)\sigma^{\mathrm{T}}(s,w)V(s,w)\mathrm{d}B(s) \\
&= \int_0^t X_{\overline{F}_t(w)}|V(s,w)\cdot\mu(s,w)|\mathrm{d}s \geqslant 0, \quad t \in [0,T]
\end{aligned}$$

因为市场中无套利，利用引理 10.4 有 $X_{\overline{F}_t(w)} = 0$,a.a.$(t,w)$，即方程 (10.3.2) 有唯一解 $X_{\overline{F}_t(w)}$, a.a.(t,w)。

10.4　举 例 说 明

(1) 综上所述，投资组合套利机会的存在与其所在的市场密切相关，在自融市场中，利用引理 10.3 可知，它们产生任何终端值 $V(T)$，下面的例子也可说明这一问题。

例 10.1　考虑如下的市场：

$$\mathrm{d}X_0(t)=0,\quad \mathrm{d}X_1(t)=\mathrm{d}B(t),\quad 0\leqslant t\leqslant T=1$$

记 $y(t)=\int_0^t \frac{\mathrm{d}B(s)}{\sqrt{1-s}}, 0\leqslant t<1$，由引理 10.1 知存在布朗运动 $\hat{B}_t$ 满足：$y(t)=\hat{B}(B_t)$，此处

$$B_t=\int_0^t \frac{\mathrm{d}s}{1-s}=\ln\left(\frac{1}{1-t}\right),\quad 0\leqslant t<1$$

设 a 是一个实常数并且定义

$$T:=Ta:=\inf\{t>0;\hat{B}(t)=a\}\text{且}\partial:=\partial a:=\inf\{t>0;y(t)=a\}$$

由引理 10.2 即有 $T<\infty$，a.s 且 $T=\ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)$。因此 $\alpha<1$, a.s。

再设 $\theta(t)=(\theta_0(t),\theta_1(t))$ 是一个自营投资组合满足

$$\theta_1(t)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1-t}}, & 0\leqslant t<\alpha\\ 0, & \alpha\leqslant t\leqslant 1\end{cases}$$

则相应的价值过程表示为

$$V(t)=\int_0^{t\wedge\alpha}\frac{\mathrm{d}B(s)}{\sqrt{1-s}}=y(t\wedge\alpha),\quad 0\leqslant t\leqslant 1(\text{假设}V(0)=0)$$

特别地，$V(1)=y(\alpha)=a$，a.s 在这种情况下，条件 (5) 简化为

$$\int_0^1\theta_1^2(s)\mathrm{d}s<\infty,\quad \text{a.s}$$

即

$$\int_0^1\theta_1^2(s)\mathrm{d}s=\int_0^\alpha\frac{\mathrm{d}s}{1-s}=\ln\left(\frac{1}{1-\alpha}\right)=T<\infty,\quad \text{a.s}$$

所以条件式 (10.1.5) 成立，但 $\theta(t)$ 是不可容的，因为

$$V(t)=y(t\wedge\alpha)=\hat{B}\left(\ln\left(\frac{1}{1-t\wedge\alpha}\right)\right)$$

当 $(t,w)\in[0,T]\times\Omega$ 时，并非 (t,w)−a.s 有下界的，同时 $\theta(t)$ 也不满足条件

$$E[V^2(t)]<\infty,\qquad t\in[0,T]$$

由引理 10.2(2) 知，当 $t\to T$ 时有

$$E[V^2(t)]=[y^2(t\wedge\alpha)]=E\left[\int_0^{t\wedge\alpha}\frac{\mathrm{d}s}{1-s}\right]=E\left[\ln\left(\frac{1}{1-t\wedge\alpha}\right)\right]=E[T]=\infty$$

(2) 定理 10.2 为我们判断在已知市场中是否存在套利机会提供依据，从例 10.2 中也可说明这一点。

例 10.2 (1) 考虑已知的价值过程 $X(t)$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}X_0(t)&=0\\ \mathrm{d}X_1(t)&=3\mathrm{d}t+\mathrm{d}B_1(t)\\ \mathrm{d}X_2(t)&=-2\mathrm{d}t+\mathrm{d}B_2(t)\end{aligned}$$

在这种情况下

$$\mu=\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix},\quad \sigma=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$$

系统 $\sigma u=\mu$ 有唯一解

$$\mu=\begin{bmatrix}3\\-2\end{bmatrix}$$

由定理 10.2(1), 即知 $X(t)$ 中无套利。

(2) 再考虑已知的价格过程 $y(t)$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}y_0(t)&=0\\ \mathrm{d}y_1(t)&=10\mathrm{d}t+5\mathrm{d}B_1(t)+5\mathrm{d}B_2(t)\\ \mathrm{d}y_2(t)&=-\mathrm{d}t-5\mathrm{d}B_1(t)-5\mathrm{d}B_2(t)\end{aligned}$$

此处，系统方程 $\sigma u=\mu$ 变为

$$\begin{bmatrix}5&5\\-5&-5\end{bmatrix}u=\begin{bmatrix}10\\-1\end{bmatrix}$$

显然，上述方程无解，由定理 10.2(2) 即知市场中存在套利，事实上，如果选择 $\theta(t)=(0,1,1)$ 就有

$$V^\theta(T)=V^\theta(0)+\int_0^T(10\mathrm{d}t+5\mathrm{d}B_1(t)+5\mathrm{d}B_2(t)-\mathrm{d}t-5\mathrm{d}B_1(t)-5\mathrm{d}B_2(t))$$

$$=V^{\theta}(0)+9T$$

特别，如果选择 θ_0 为常数，满足

$$V^{\theta}(0)=V^{\theta}Y_0(0)+Y_1(0)+Y_2(0)=0$$

由引理 10.6 即知 θ 是可套利的。

第 11 章　基于随机微分方程的市场完备性理论研究

研究市场的完备性在期权定价中有十分重要的必要性，因为最初研究期权价格的时候，不管是欧式期权还是美式期权，它们价格的计算公式的讨论都是在完备市场下进行的，也只有在完备市场中，期权价格才会有定量化结果。本章是在第 10 章的基础上，利用第 10 章的相关概念，定义了可及性和完备性这两个金融市场中十分重要的概念，并利用这些概念讨论了市场的完备性。

11.1　基 本 定 义

定义 11.1　市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中的期权 $F(\omega)$ 称为可及的，如果存在一个可容投资组合 $\theta(t)$ 和一个实数 z 满足

$$F(\omega)=V_z^{\theta}(T):=z+\int_0^T\theta(t)\mathrm{d}X(t),\quad \text{a.s}$$

这样的投资组合 $\theta(t)$ 称为 F 的可复制或可套期交易的投资组合。换句话说，一个 T-期权是可及的如果存在一个实数 z 满足：以 z 作为起始财富，能找到一个可容投资组合 $\theta(t)$ 在时刻 T 时产生的价值为 $V_z^{\theta}(T)=F(\omega),\text{a.a.}\omega$。

定义 11.2　市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 称为完备的，如果它满足：

(1) 该市场中一个欧式 T-期权 (T-期权或期权) 是一个有下界的 $F_T^{(m)}$ 随机变量 $F(\omega)$；

(2) 该市场中任意一个有界 T-期权是可及的。

说明 11.1　(1) 该定义中的有界性是为了推导上的方便，与之相关的定义也是可能的，从该定义可知：如果市场是完备的，则有许多无界期权同样也是可及的，但在金融机制中，无界是不可能的，为了说明问题起见，将期权限制为有界的。

(2) 同样从该定义可知：如果一个 T-期权 F 是可及的，则其可复制投资组合并不一定是唯一的。

11.2　基 本 引 理

引理 11.1　假设一个过程 $u(t,\omega)\in V^m(0,T)$ 满足

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(t,\omega)\mathrm{d}s\right)\right]<\infty \tag{11.2.1}$$

在 $F_T^{(m)}$ 上定义测度 $Q=Q_u$，

$$\mathrm{d}Q(\omega)=\exp\left(-\int_0^T u(t,\omega)\mathrm{d}B(t)-\frac{1}{2}\int_0^T u^2(t,\omega)\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}P(\omega) \tag{11.2.2}$$

则

$$\tilde{B}(t):=\int_0^t u(t,\omega)\mathrm{d}s+B(t) \tag{11.2.3}$$

是一个 w.r.t.$F_T^{(m)}$ 鞅 (因此也是一个 $F_T^{(m)}$-布朗运动) 且对任何 $F\in L^2(F_T^{(m)},Q)$ 都有唯一表示

$$F(\omega)=E_Q[F]+\int_0^T \phi(t,\omega)\mathrm{d}\tilde{B}(t) \tag{11.2.4}$$

其中，$\phi(t,\omega)$ 是一个 $F_T^{(m)}$-适应的，(t,ω)-可测的 R^m-实值过程满足

$$E_Q\left[\left(\frac{1}{2}\int_0^T \phi^2(t,\omega)\mathrm{d}t\right)\right]<\infty \tag{11.2.5}$$

说明 11.2　(1) 由 $\{\tilde{B}(t)\}$ 产生的滤波 $\{\tilde{F}_t^m\}$ 包含在滤波 $\{F_t^{(m)}\}$ 中，但并不等于 $\{F_t^{(m)}\}$。

(2) 为证明 $\tilde{B}(t)$ 是一个 w.r.t.$QF_t^{(m)}$- 鞅，只要对过程 $Y(t):=Z(t)\tilde{B}(t)$ 使用伊藤公式即可。此处

$$Z(t)=\exp\left(-\int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}B(s)-\frac{1}{2}\int_0^t u^2(s,\omega)\mathrm{d}s\right)$$

引理 11.2　(1) 设 $\overline{X}(t)=\zeta(t)\cdot X(t)$ 是一个标准化价值过程，$\theta(t)$ 是市场 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 中的一个可容投资组合，其价值过程为

$$V^\theta(t)=\theta(t)\cdot X(t) \tag{11.2.6}$$

则 $\theta(t)$ 在标准化市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 中也是一个可容投资组合，满足

$$\overline{V}(t):=\theta(t)\cdot\overline{X}(t)=\xi(t)V^\theta(t) \tag{11.2.7}$$

且有

$$V^\theta(t)=V^\theta(0)+\int_0^t\theta(s)\mathrm{d}X(s),\quad 0\leqslant t\leqslant T \tag{11.2.8}$$

$$\Updownarrow$$

$$\xi(t)V^\theta(t)=V^\theta(0)+\int_0^t\theta(s)\,\mathrm{d}\overline{X}(s),\quad 0\leqslant t\leqslant T \tag{11.2.9}$$

(2) 特别地，如果 $F=F(\omega)$ 是一个有界的 T-期权，则 F 在市场 $\{X(t)\}$ 中是可及的当且仅当 $\xi(t)F$ 在标准化市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 也是可及的；

(3) 市场 $\{X(t)\}$ 是完备的当且仅当其标准化市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 也是完备的。

证明 (1) 因为 $\overline{V}^{\theta}(t)$ 有下界等价于 $V^{\theta}(t)$ 是有下界的 (因为 $\rho(t)$ 是有界的)。又市场是由价值过程 $\{X(t)\}_{t\in[0,T]}$ 组成，设 $\theta(t)$ 是满足价值过程 $V^{\theta}(t)$ 市场中的一个可容投资组合，则

$$\overline{V}(t)=\theta(t)\cdot\overline{X}(t)=\xi(t)V^{\theta}(t) \tag{11.2.10}$$

又 $\theta(t)$ 在市场 $\{X(t)\}$ 中是自融的，所以

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\overline{V}^{\theta}(t)&=\xi(t)\cdot\mathrm{d}V^{\theta}(t)+V^{\theta}(t)\,\mathrm{d}\xi(t)=\xi(t)\theta(t)\,\mathrm{d}X(t)-\rho(t)\xi(t)V^{\theta}(t)\,\mathrm{d}t\\&=\xi(t)\theta(t)\left[\mathrm{d}X(t)-\rho(t)X(t)\,\mathrm{d}t\right]=\theta(t)\,\mathrm{d}\overline{X}(t)\end{aligned} \tag{11.2.11}$$

因此，$\theta(t)$ 在市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 也是自融的，且 $\overline{V}^{\theta}(t)=V^{\theta}(0)+\int_0^t\theta(s)\,\mathrm{d}\overline{X}(s)$，结论成立。由引理 11.2(1) 可直接得 (2) 和 (3)。

引理 11.3 假设存在一个 m-维价值过程 $u(t,\omega)\in v^{m}(0,T)$，满足

$$\hat{X}(t,\omega)=(X_1(t,\omega),\cdots,X_n(t,\omega))$$

$$\sigma(t,\omega)u(t,\omega)=\mu(t,\omega)-\rho(t,\omega)\hat{X}(t),\quad \text{a.a.}\,(t,\omega) \tag{11.2.12}$$

且

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,\omega)\,\mathrm{d}s\right)\right]<\dot{\infty} \tag{11.2.13}$$

定义测度 $Q=Q_u$，$\tilde{B}(t):=\int_0^t u(t,\omega)\mathrm{d}s+B(t)$，则根据 $\tilde{B}(t)$ 的定义得出标准化市场

$$\overline{X}(t)=\xi(t)X(t)\text{的表示形式}\mathrm{d}\overline{X}_0(t)=0 \tag{11.2.14}$$

$$\mathrm{d}\overline{X}_i(t)=\xi(t)\sigma_i(t)\,\mathrm{d}\overline{B}(t),\quad 1\leqslant i\leqslant n \tag{11.2.15}$$

特别地，如果 $\int_0^T E_Q\left[\xi^2(t)\sigma_i^2(t)\right]\mathrm{d}t<\infty$，则存在一个与 Q 等价的鞅测度。

11.3 市场完备性的判别定理与推论

定理 11.1 假设 $\sigma(t,\omega)u(t,\omega)=\mu(t,\omega)-\rho(t,\omega)\hat{X}(t)$，a.a. (t,ω) 且

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,\omega)\,\mathrm{d}s\right)\right]<\infty$$

则市场 $\{X(t)\}$ 是完备的当且仅当 $\sigma(t,\omega)$, a.a. (t,ω) 有左逆 $\sigma^{-1}(t,\omega)$，即存在一个 $F_t^{(m)}$- 适应的价值过程矩阵 $\sigma^{-1}(t,\omega)\in R^{m\times n}$ 满足

$$\sigma^{-1}(t,\omega)\sigma(t,\omega)=I_m,\quad \text{a.a.}\,(t,\omega) \tag{11.3.1}$$

也可以说，秩 $\sigma(t,\omega)=m$, a.a. (t,ω)。

证明　(1) 假设式 (11.1.3) 成立，Q 与 $\tilde{B}$ 如式 (11.2.2)、式 (11.2.3) 定义，F 是一个有界 T-期权。只需证明存在一个可容投资组合 $\theta(t)=(\theta_0(t),\cdots,\theta_n(t))$ 和一个实数 z 满足：如果 $V_z^\theta(T)=z+\int_0^t\theta(s)\mathrm{d}X(s)$, a.s; $0\leqslant t\leqslant T$，则 $V_z^\theta(t)=F(\omega)$, a.s。由引理 11.2 和引理 11.3 知该问题等价于

$$\xi(T)F(\omega)=z+\int_0^T\theta(t)\,\mathrm{d}\,\bar{X}(t)=z+\int_0^T\xi(t)\sum_{i=1}^n\theta_i(t)\sigma_i(t)\,\mathrm{d}\,\widetilde{B}(t)$$

再利用引理 11.1 对已有的 $F_t^{(m)}$- 适应 (t,ω)-可测的实值过程

$$\phi(t,\omega)=(\phi_1(t,\omega),\ldots,\phi_m(t,\omega))\in R^m$$

$\xi(\omega)F(\omega)$ 可唯一表示成

$$\xi(T)F(\omega)=E_Q[\xi(T)F]+\int_0^T\phi(t,\omega)\mathrm{d}\tilde{B}(t)=\int_0^T\sum_{j=1}^m\phi_j(t,\omega)\,\mathrm{d}\tilde{B}_j(t)$$

因此，记 $z=E_Q[\xi(T)F]$ 且选取 $\hat{\theta}(t)=(\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t))$ 满足

$$\sum_{i=1}^n\theta_i(t)\sigma_{ij}(t)=\phi_j(t),\quad 1\leqslant j\leqslant m$$

即满足 $\xi(t)\hat{\theta}(t)\sigma(t)=\phi(t)$，利用式 (11.3.1) 中的 $\hat{\theta}(t)$ 存在一个解 $\hat{\theta}(t,\omega)=X_0(t)\phi(t,\omega)\sigma^{-1}(t,\omega)$，根据自融定义选择 θ_0 使得该投资组合为自融的，此外，因为

$$\xi(t)V_z^\theta(t)=z+\int_0^t\theta(s)\mathrm{d}\overline{X}(s)=z+\int_0^t\phi(s)\mathrm{d}\tilde{B}(s)$$
$$\xi(t)V_z^\theta(t)=E_Q\left[\xi(T)V_z^\theta(T)|F_t\right]=E_Q\left[\xi(T)F|F_t\right]$$

又 $V_z^\theta(t)$ 是有下界的，因此市场 $\{X(t)\}$ 是完备的。

(2) 假设市场 $\{X(t)\}$ 是完备的，则市场 $\{\overline{X}(t)\}$ 也是完备的，因此可假设 $\rho=0$。由前面的证明可知，由可容投资组合 $\theta(t)=(\theta_0(t),\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t))$ 产生的价值过程为

$$V_z^\theta(t)=z+\int_0^t\sum_{j=1}^m\left(\sum_{i=1}^n\theta_i\sigma_{ij}\right)\mathrm{d}\tilde{B}_j=z+\int_0^t\hat{\theta}\sigma\mathrm{d}\tilde{B},\quad \hat{\theta}(t)=(\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t))$$

又市场 $\{X(t)\}$ 是完备的，则对其中任意有界 T-期权的都可进行套期交易，选择一个 $F_t^{(m)}$ 适应过程 $\phi(t,\omega)\in R^m$ 满足 $E_Q\left[\int_0^T \phi^2(t,\omega)\,\mathrm{d}t\right]<\infty$ 且定义 $F(\omega):=\int_0^T \phi(t,\omega)\,\mathrm{d}\tilde{B}(t)$，则 $E_Q[F^2]<\infty$。

因此，在 $L^2(Q)$ 中可选择一有界 T- 期权序列 $F_k(\omega)$ 满足 $F_k\to F, F_k, E_Q[F_k]=0$。利用完备性，对所有 k 存在一个可容投资组合 $\theta^k(t)=\left(\theta_0^k(t),\theta_1^k(t)\right)$，满足 $F_k(\omega)=\int_0^T \hat{\theta}^{(k)}\sigma\mathrm{d}\hat{B}$，再利用伊藤引理在 $L^2(\lambda\times Q)$ 中序列 $\{\hat{\theta}^{(k)}\sigma\}_{k=1}^{\infty}$ 是一柯西序列，此处 λ 表示 $[0,T]$ 上的勒贝格测度。故存在 $\psi(t,\omega)=(\psi_1(t,\omega),\cdots,\psi_m(t,\omega))\in L^2(\lambda\times Q)$ 满足：

在 $L^2(\lambda\times Q)$ 中，$\hat{\theta}^{(k)}\sigma\to\psi$，则 $F(\omega)=\int_0^T \psi(t,\omega)\,\mathrm{d}\tilde{B}(t)$，再利用唯一性有 $\phi(t,\omega)=\psi(t,\omega)$, a.a. (t,ω)。所以，任取一子列，就存在一个序列

$$x^{(k)}(t,\omega)=\left(x_1^{(k)}(t,\omega),\cdots,x_m^{(k)}(t,\omega)\right)\in R^m$$

满足 $x^{(k)}(t,\omega)\sigma(t,\omega)\to\phi(t,\omega),(k\to\infty)$，即 $\phi(t,\omega)$ 属于 $\sigma(t,\omega)$ 的闭的 $\{\sigma_i(t,\omega)\}_{i=1}^n$ 线性组合空间。又 $\phi\in L^2(\lambda\times Q)$ 是任意的，即得整个 R^m 可用闭的 $\{\sigma_i(t,\omega)\}_{i=1}^n$ a.a.(t,ω) 线性组合空间来表示。因此，秩 $\sigma(t,\omega)=m$ 且存在 $\sigma^{-1}(t,\omega)\in R^{m\times n}$ 满足 $\sigma^{-1}(t,\omega)\,\sigma(t,\omega)=I_m$。

推论 11.1 假设式 (11.2.12)、式 (11.2.13) 成立，则

(1) 如果 $m=n$，则市场是完备的当且仅当 $\sigma(t,\omega)$ 是 a.a.(t,ω) 可逆的;

(2) 如果市场是完备的，则秩 $\sigma(t,\omega)=m$, a.a. (t,ω)，$(n\geqslant m)$，此外，满足式 (11.2.12) 的过程 $u(t,\omega)$ 是唯一的。

证明 (1) 是定理的直接结果，因为左逆的存在性，当 $m=n$ 时，存在一个左逆，则由矩阵的相关理论知 $\sigma(t,\omega)$ 可逆的。若 $n\geqslant m$ 则 $n\times m$ 矩阵可能存在一个左逆当且仅当其秩等于 m，此时方程 (11.2.12) 的唯一解可表示为

$$u(t,\omega)=\sigma(t,\omega)\left[\mu(t,\omega)-\rho(t,\omega)\hat{X}(t,\omega)\right]$$

因此, (2) 成立。

11.4 举例说明

例 11.1 定义 $X_0(t)\equiv 1$ 且

$$\begin{bmatrix}\mathrm{d}X_1(t)\\ \mathrm{d}X_2(t)\\ \mathrm{d}X_3(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}\mathrm{d}t+\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{d}B_1(t)\\ \mathrm{d}B_2(t)\end{bmatrix}$$

则 $\rho=0$ 且式 (11.2.8) 为

$$\sigma u=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\u_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$$

该方程有唯一解 $u_1=1,u_2=2$。因为 u 是一个常数，显然式 (11.2.12) 成立。又秩 $\sigma=2$，因此式 (11.3.1) 成立，再由

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}=I_2$$

得 $\sigma^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$ 是 $\sigma=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}$ 的左逆，由定理 11.1 知市场是完备的。

例 11.2　记 $X_0(t)\equiv 1$ 且 $\mathrm{d}X_1(t)=2\mathrm{d}t+\mathrm{d}B_1(t)+\mathrm{d}B_2(t)$，则 $\mu=2,\sigma=(1,1)\in R^{1\times 2}$，因此 $n=1<2=m$，利用推论 11.1 即知该市场不可能完备，所以存在有界的不可进行套期交易的 T-期权，利用定理即知相应的价值过程可表示为

$$V_z^{\theta}(t)=z+\int_0^t\theta_1(s)\left(\mathrm{d}\tilde{B}_1(s)+\mathrm{d}\tilde{B}(s)\right)$$

因此，如果 θ 与一个 T-期权 $F(\omega)$ 可进行套期交易的投资组合，则有 $F(\omega)=z+\int_0^T\theta_1(s)(\mathrm{d}\tilde{B}_1(s)+\mathrm{d}\tilde{B}(s))$，选择 $F(\omega)=g(\tilde{B}_1(T))$，此处 $g:R\to R$ 是有界的，则对二维布朗运动 $\tilde{B}(t)=(\tilde{B}_1(s),\tilde{B}_2(s))$ 运用伊藤定理可得存在唯一一个 $\phi(t,\omega)=(\phi_1(t,\omega),\phi_2(t,\omega))$ 满足

$$g\left(\tilde{B}_1(T)\right)=E_Q\left[g\left(\tilde{B}(T)\right)\right]+\int\left(\phi_1(s)\,\mathrm{d}\tilde{B}_1(s)+\phi_2(s)\,\mathrm{d}\tilde{B}_2(s)\right)\qquad(11.4.1)$$

对 $\tilde{B}_1(t)$ 运用伊藤表示定理，必有 $\phi_2=0$，即

$$g\left(\tilde{B}_1(T)\right)=E_Q\left[g\left(\tilde{B}_1(T)\right)\right]+\int_0^T\phi_1(s)\,\mathrm{d}\tilde{B}_1(s)$$

与式 (11.4.1) 比较即知这样的 θ_1 不存在，因此 $F(\omega)=g\left(\tilde{B}_1(T)\right)$ 是不能进行套期交易的。

第 12 章　基于随机微分方程在完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择

本章在第 10 章和第 11 章的基础上，讨论了欧式看涨期权和欧式看跌期权价格之间的计算，并指出在完备市场中，欧式看涨期权与欧式看跌期权的价格相等，市场的期权价格等于均衡价格，并给出在此情况下的套期交易策略公式。

12.1　基 本 定 义

定义 12.1　$F(\omega)$ 是一个 T- 期权在时刻 $t=T$ 时的期权价格，即在时刻 $t=T$ 时该期权的支付价格为 $F(\omega)$。

说明 12.1　(1) 假设投资者以价格 y 购买该权利，则投资者在他的投资方案里的初始财产为 y，在时刻 $t=T$ 时的套期交易价格为 $V_{-y}^{\theta}(T,\omega)$，如果 $F(\omega)$ 满足 $V_{-y}^{\theta}(T,\omega)+F(\omega)\geqslant 0$，a.s, 记 $P=P(F)$ 为购买者所能承受的最大价格，则 $P(F)$ 应满足

$$P(F)=\sup\left\{y:\text{存在一个可容投资组合}\theta,\text{满足}\right.$$
$$\left.V_{-y}^{\theta}:=-y+\int_0^T\theta(s)\,\mathrm{d}X(s)\geqslant -F(\omega),\mathrm{a.s}\right\}$$

(2) 假设投资者以价格 z 出售该权利，则 z 可用来作为初始投资，利用该初始投资，在时刻 $t=T$ 时的套期交易价格为 $V_z^{\theta}(T,\omega)$ 且$V_z^{\theta}(T,\omega)\geqslant F(\omega)$, a.s，这样出售者所能承受的最小价格 $q=q(F)$ 为

$$q(F)=\inf\left\{z:\text{存在一个可容投资组合}\theta,\text{满足}\right.$$
$$\left.V_z^{\theta}:=z+\int_0^T\theta(s)\,\mathrm{d}X(s)\geqslant -F(\omega),\mathrm{a.s}\right\}$$

定义 12.2　如果价格 $P(F)=q(F)$，则称 $F(\omega)$ 为 T-期权的均衡价格。

定义 12.3　设 $\{X_i,i\in I\}$ 为一族随机变量，如果有随机变量 Y 满足：

(1) 对每个 $i\in I, X_i\geqslant Y$, a.s;

(2) 若 Y 也满足对每个 $i\in I, X_i\geqslant Y'$, a.s, 则 $Y'\geqslant Y$, a.s; 则称 Y 为 $\{X_i,i\in I\}$ 的本性下确界，记为 $Y=\operatorname{ess}(\inf_{i\in I}X_i)$。

12.2 两个引理

引理 12.1 (Kolmogorov's backward equation) 若 $f \in C_0^2(R^n)$，

(1) 定义

$$u(t,x) = E^x[f(X_t)] \tag{12.2.1}$$

则对任意 t 有

$$u(t,\cdot) \in D_A \text{且} \frac{\partial u}{\partial t} = Au, \quad t > 0, \quad x \in R^n \tag{12.2.2}$$

$$u(0,x) = f(x), \quad x \in R^n \tag{12.2.3}$$

(2) 若 $w(t,x) \in C^{1,2}(R \times R^n)$ 是一个有界函数满足式 (12.2.2) 和式 (12.2.3)，则由式 (12.2.1) 有 $w(t,x) = u(t,x)$。

引理 12.2 若 $T>0$ 且 $b(\cdot,\cdot) : [0,T] \times R^n \to R^n, \sigma(\cdot,\cdot) : [0,T] \times R^n \to R^{n\times m}$ 是可测函数满足

$$|b(t,x)| + |\sigma(t,x)| \leqslant C(1+|x|), \quad x \in R^n, \quad t \in [0,T]$$

C 为一个常数，$|\sigma|^2 = \sum |\sigma_{i,j}|^2$，则方程

$$\mathrm{d}X_t = b(t,X_t)\,\mathrm{d}t + \sigma(t,X_t)\,\mathrm{d}B_t, \quad 0 \leqslant t \leqslant T, \quad x_0 = z$$

有唯一弱解。

12.3 均衡价格的存在性定理

定理 12.1 假设市场 $\{X(t)\}$ 是完备的且满足

$$\sigma(t,\omega)u(t,\omega) = \mu(t,\omega) - \rho(t,\omega)\tilde{X}(t,\omega), \quad \text{a.a.}\,(t,\omega) \tag{12.3.1}$$

$$E\left[\exp\left(\frac{1}{2}\int_0^T u^2(s,\omega)\,\mathrm{d}s\right)\right] < \infty \tag{12.3.2}$$

F 是该市场中的一个 T-期权价格，满足 $E_Q[\xi(T)F] < \infty$，则有

$$P(F) = E_Q[\xi(T)F] = q(F) \tag{12.3.3}$$

证明 假设 $y \in R$ 且存在一个可容投资组合 θ 满足

$$V_{-y}^{\theta}(T,\omega) = -y + \int_0^T \theta(s)\,\mathrm{d}X(s) \geqslant -F(\omega), \quad \text{a.s}$$

由 $\tilde{V}^{\theta}(t)=\theta(t)\cdot\overline{X}(t)=\xi(t)V^{\theta}(t)$ 及引理 11.3 得

$$-y+\int_0^T\sum_{i=1}^n\theta_i(s)\xi(s)\sigma_i(s)\mathrm{d}\tilde{B}(s)\geqslant-\xi(T)F(\omega),\quad \text{a.s} \tag{12.3.4}$$

其中

$$\tilde{B}(t)=\int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}s+B(t) \tag{12.3.5}$$

在式 (12.3.4) 两边取关于测度 Q 的数学期望得 $y\leqslant E_Q[\xi(T)F]$, 因此 $P(F)\leqslant E_Q[\xi(T)F]$, 假设对 $y\in R$ 且存在这样一个可容投资组合 θ 满足: $y\leqslant F(\omega)$, a.a.ω, 则可选择 $\theta=0$, 故 $\operatorname{ess}(\inf F(\omega))\leqslant P(F)$, 同样如果存在 $z\in R$ 和一个可容投资组合 θ 满足 $z+\int_0^T\theta(s)\mathrm{d}X(s)\geqslant F(\omega)$, a.s, 则如式 (12.3.4) 有

$$z+\int_0^T\sum_{i=1}^n\theta_i(s)\xi(s)\sigma_i(s)\mathrm{d}\tilde{B}(s)\geqslant\xi(T)F(\omega),\quad \text{a.s} \tag{12.3.6}$$

在式 (12.3.6) 两边取关于测度 Q 的数学期望有 $z\geqslant E_Q[\xi(T)F]$。又市场是完备的, 则可定义

$$F_k(\omega)=\begin{cases}k, & F(\omega)\geqslant k\\ F(\omega), & F(\omega)<k\end{cases}$$

则 F_k 是一个有界的 T-期权, 利用完备性可找到唯一 $y_k\in R$和$\theta^{(k)}$ 满足

$$-y_k+\int_0^T\theta^{(k)}(s)\mathrm{d}X(s)=-F_k(\omega),\quad \text{a.s}$$

再利用 $\tilde{V}^{\theta}(t)=\theta(t)\cdot\tilde{X}(t)=\xi(t)V^{\theta}(t)$, 即有

$$-y_k+\int_0^T\sum_{i=1}^n\theta_i^{(k)}(s)\xi(s)\sigma_i(s)\mathrm{d}\tilde{B}(s)=-\xi(T)F_k(\omega),\quad \text{a.s}$$

从而当 $k\to\infty$ 时有

$$P(F)\geqslant E_Q[\xi(T)F_k]\to E_Q[\xi(T)F]\,(k\to\infty)$$

利用一致收敛性及结合式 (12.3.4)、式 (12.3.6) 有

$$P(F)=E_Q[\xi(T)F]$$

同样可得 $q(F)=E_Q[\xi(T)F]$, 所以得 $P(F)=E_Q[\xi(T)F]=q(F)$。

说明 12.2 定理 12.1 表明在市场是完备的假设下, 市场中任何一个 T-期权, 均是 T-期权的均衡价格。

定理 12.2 假设

$$\mathrm{d}y(t)=b(y(t))\,\mathrm{d}t+\sigma(y(t))\,\mathrm{d}B(t),\quad y(0)=y$$

$$\mathrm{d}z(t)=\sigma(z(t))\,\mathrm{d}B(t),\quad z(0)=z$$

且 $h:R^n\to R$ 是一个连续函数对所有 z及$t\in[0,T]$ 满足 $E^z[|h(z_t)|]<\infty$，定义 $u(t,z)=E^z[h(z_t)]$，假设对所有 $y\in R^n,x\in R^n$ 有 $y^{\mathrm{T}}\sigma(x)\sigma^{\mathrm{T}}(x)y\geqslant C|y|^2$，且

$$\sigma(y)u(y)=b(y),\quad u(y)\in R^m$$

$$\mathrm{d}Q(\omega)=\exp\left(-\int_0^T u(y(t))\,\mathrm{d}B(t)-\frac{1}{2}\int_0^T u^2(y(t))\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}P(\omega)$$

则

$$h(y(T))=E_Q^y[h(y(T))]+\int_0^T\phi(t,\omega)\mathrm{d}\tilde{B}(t)$$

此处，$\phi=(\phi_1,\cdots,\phi_m)$ 满足

$$\phi_j(t,\omega)=\sum_{i=1}^n\frac{\partial}{\partial y_i}\left(E^y[h(z(T-t))]\right)_{y=y(t)}\sigma_{ij}(y(t)),\quad 1\leqslant j\leqslant m$$

证明 若 $V_z^\theta(t)$ 是市场 $\{X(t)\}$ 中可容投资组合 $\theta(t)$ 的价值过程，则由引理 12.2 知 $\tilde{V}(t):=\xi(t)V_z^\theta(t)$ 是标准化市场 $\{\tilde{X}(t)\}$ 中 $\theta(t)$ 的价值过程，因此有 $\xi(t)V_z^\theta(t)=z+\int_0^t\theta(s)\mathrm{d}\tilde{X}(s)$，若式 (12.3.1) 和式 (12.3.2) 成立且

$$\mathrm{d}Q(\omega)=\exp\left(-\int_0^T u(t,\omega)\,\mathrm{d}B(t)-\frac{1}{2}\int_0^T u^2(t,\omega)\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}P(\omega)\tag{12.3.7}$$

$$\tilde{B}(t)=\int_0^t u(s,\omega)\mathrm{d}s+B(t)\tag{12.3.8}$$

由引理 12.3 得

$$\xi(T)V_z^\theta=z+\int_0^t\left[\sum_{i=1}^n\theta_i(s)\xi(s)\sum_{j=1}^m\sigma_{ij}(s)\right]\mathrm{d}\tilde{B}_j(s)$$

因此，关于已知 T- 期权 F 的投资组合 $\theta(t)=(\theta_0(t),\cdots,\theta_n(t))$ 的套期交易策略应为

$$\xi(t,\omega)(\theta_1(t),\cdots,\theta_n(t))=\phi(t,\omega)$$

此处，$\phi(t,\omega)\in R^m$ 满足

$$\xi(T)F(\omega)=z+\int_0^T\phi(t,\omega)\mathrm{d}\tilde{B}(\omega)$$

其中

$$\theta_0(t)=V(0)+\xi(t)A(t)+\int_0^t\rho(s)A(s)\xi(s)\,\mathrm{d}s \tag{12.3.9}$$

记 $y(t)$ 是 R^n 中的一个伊藤分布，其形式为

$$\mathrm{d}y(t)=b(y(t))\,\mathrm{d}t+\sigma(y(t))\,\mathrm{d}B(t),\quad y(0)=y$$

此处，$b:R^n\to R^n,\sigma:R^n\to R^{n\times m}$ 是已知的满足利普希兹条件的连续函数，假设 $y(t)$ 是一致椭圆的，即存在一个常数 $C>0$ 满足

$$y^{\mathrm{T}}\sigma(x)\sigma^{\mathrm{T}}(x)y\geqslant C|y|^2,\quad y\in R^n,\quad x\in R^n$$

$z(t)$ 是 R^n 的一个伊藤分布，满足

$$\mathrm{d}z(t)=\sigma(z(t))\,\mathrm{d}B(t),\quad z(0)=z$$

h 是 $R^n\to R$ 的一个连续函数，对所有 z 和 $t\in[0,T]$ 满足

$$E^z[|h(z_t)|]<\infty\text{且定义}u(t,z)=E^z[h(z(t))],\quad g(t,z)=u(T-t,z)$$

由椭圆的一致性知 $u(t,z)\in C^{1,2}((0,\infty)\times R^n)$，再由引理 12.1 得

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\left(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}\right)_{ij}(z)\cdot\frac{\partial^2u}{\partial z_i\partial z_j}$$

因此，如果对过程

$$\eta(t)=g(t,y(t))=u(T-t,y(t)) \tag{12.3.10}$$

利用伊藤公式得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\eta(t)=&\left[\frac{\partial g}{\partial t}(t,y(t))+\sum_{i=1}^n\frac{\partial g}{\partial z_i}(t,y(t))\,b_i(y(t))\right.\\&\left.+\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n\frac{\partial^2g}{\partial z_i\partial z_j}(t,y(t))\cdot\left(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}\right)_{ij}(y(t))\right]\mathrm{d}t\\&+\sum_{i=1}^n\frac{\partial g}{\partial z_i}(t,y(t))\sum_{j=1}^m\sigma_{ij}(y(t))\,\mathrm{d}B_j(t)\\=&\sum_{i=1}^n\frac{\partial g}{\partial z_i}(t,y(t))\left[b_i(y(t))\,\mathrm{d}t+\sum_{j=1}^m\sigma_{ij}(y(t))\,\mathrm{d}B_j(t)\right]\end{aligned} \tag{12.3.11}$$

假设对所有 $y \in R^m$ 存在 $u(y) \in R^m$，满足 $\sigma(y)u(y) = b(y)$ 且定义

$$\tilde{B}(t) := \int_0^t u(y(s))\mathrm{d}s + B(t) \tag{12.3.12}$$

则式 (12.3.11) 可写成

$$\mathrm{d}\eta(t) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial z_i}(t, y(t)) \sum_{j=1}^{m} \sigma_{ij}(y(t))\,\mathrm{d}\tilde{B}_j(t) \tag{12.3.13}$$

则由式 (12.3.10) 有

$$\eta(T) = u(0, Y(T)) = E^z[h(z(0))]_{z=y(T)} = h(z)_{z=y(T)} = h(y(T)) \tag{12.3.14}$$

且 $\eta(0) = u(T, y(0)) = E^y[h(z(T))]$。 (12.3.15)

由式 (12.13)、式 (12.14) 和式 (12.15) 得

$$h(y(T)) = E^y[h(z(T))] + \int_0^T (\Delta g)^{\mathrm{T}}(t, y(t))\,\sigma(y(t))\,\mathrm{d}\tilde{B}(t) \tag{12.3.16}$$

在 F_T 上定义测度 $Q = Q_u$，

$$\mathrm{d}Q(\omega) = \exp\left(-\int_0^T u(y(t))\,\mathrm{d}B(t) - \frac{1}{2}\int_0^T u^2(y(t))\,\mathrm{d}t\right)\mathrm{d}P(\omega) \tag{12.3.17}$$

则 $\tilde{B}$ 是一个关于 Q 的布朗运动，$y(t)$ 是方程 $\mathrm{d}y(t) = \sigma(y(t))\,\mathrm{d}\tilde{B}(t)$ 的一个弱解，由引理 12.2 知，对所有 t 有

$$u(t, y) = E^y[h(z(t))] = E_Q^y[h(y(t))] \tag{12.3.18}$$

将式 (12.3.18) 代入式 (12.3.16) 即知结论成立。

说明 12.3 此处的市场并无完备性假设的要求。

定理 12.3 设 $\{X(t)\}$ 是完备市场且条件 (12.3.1) 和 (12.3.2) 成立，Q，$\tilde{B}$ 如式 (12.3.17)、式 (12.3.8) 定义，F 是一个欧氏 T-期权满足 $E_Q[\xi(T)F] < \infty$，则期权 F 的价格为 $P(F) = E_Q[\xi(T)F]$，此外，F 的可套期交易策略的投资组合 $\theta(t) = (\theta_0(t), \cdots, \theta_n(t))$ 满足 $\tilde{\theta}(t,\omega)\xi(t,\omega)\sigma(t,\omega) = \phi(t,\omega)$，其中

$$\theta_0(t) = V(0) + \xi(t)A(t) + \int_0^t \rho(s)A(s)\xi(s)\,\mathrm{d}s$$

证明 由定理 12.1 显然有 $P(F) = E_Q[\xi(T)F]$，再由市场完备性定理知方程

$$\tilde{\theta}(t,\omega)\xi(t,\omega)\sigma(t,\omega) = \phi(t,\omega)$$

的解为 $\tilde{\theta}(t,\omega)=X_0(t)\phi(t,\omega)\sigma^{-1}(t,\omega)$，此处，$\sigma^{-1}(t,\omega)$ 是 $\sigma(t,\omega)$ 的一个左逆，所以定理 12.3 成立。

说明 12.4 定理 12.3 事实上是定理 12.1 与定理 12.2 结合的结果，但 F 的可套期交易策略投资组合的计算公式给出了，这是很有用的，下面的例子能够说明这一点。

例 12.1 假设 $y(t)$ 是一个 Ornstein-Vhlenbezlz 过程，即满足

$$\mathrm{d}y(t)=\alpha y(t)\,\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}B(t),\quad y(0)=y$$

因此

$$\mathrm{d}z(t)=\sigma\mathrm{d}B(t),\quad z(0)=z$$

此处，α,σ 是常数，$\sigma\neq 0$，假设市场 $\{X(t)\}$ 满足 $X_0(t)=\mathrm{e}^{\rho t}, X_1(t)=y(t), \rho>0$ 是一个常数，则如何对期权 $F(\omega)=\exp(y(T))$ 进行套期交易？

首先投资组合 $\theta(t)=(\theta_0(t),\theta_1(t))$ 可由 $\hat{\theta}(t,\omega)=X_0(t)\phi(t,\omega)\sigma^{-1}(t,\omega)$ 得到，根据定理 12.2 可以更简洁地寻找 $\phi(t,\omega)$，事实上，$h(y)=\exp(y)\mathrm{e}^{-\rho T}$。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{e}^{\rho T}E_Q^y[h(y(T-t))]=&\mathrm{e}^{\rho T}E^y[h(z(T-t))]\\=&E^y[\exp(\sigma B(T-t))]\\=&\exp\left(\sigma y+\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)\right)\end{aligned}$$

从而有

$$\phi(t,\omega)=\frac{\partial}{\partial y}\left[\exp\left(\sigma y+\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)\right)\right]_{y=y(t)}$$

$$\sigma\mathrm{e}^{-\rho T}=\sigma^2\exp\left(\sigma y(t)+\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)-\rho T\right)$$

因此

$$\theta_1(t)=\sigma\exp\left(\sigma y(t)+\frac{1}{2}\sigma^2(T-t)+\rho(t-T)\right)$$

第 13 章　Black-Scholes 公式及其应用

1973 年，Black 和 Scholes 利用随机微分方程和无风险投资理论得出了 Black-Scholes 偏微分方程

$$\frac{\partial f}{\partial t}+rs\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}=rf$$

并成功地利用边界条件求解了该随机微分方程：利用边界条件 $f=\max\{s-x,0\}$ 得出欧式看涨期权的价格计算公式 $c=sN(d_1)-xe^{-r(T-t)}N(d_2)$；利用边界条件 $f=\max\{x-s,0\}$ 得出欧式看跌期权的计算公式

$$p=xe^{-r(T-t)}N(-d_2)-sN(-d_1)$$

其中

$$d_1=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}=d_1-\sigma\sqrt{T-t}$$

$$N(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{1}{2}t^2}dt$$

从这以后，利用随机理论研究金融现象有了划时代的突破，即从定性研究进入了定量研究阶段。可以这么说，该公式是现代金融理论的核心基础。1997 年 Myron Scholes 和 Robert Merton 由于在经济领域关于该公式的杰出工作而获得了诺贝尔奖。Black 和 Scholes 的成功之处在于利用 Black-Scholes 偏微分方程 $\frac{\partial f}{\partial t}+rs\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}=rf$ 和相应的边界条件得到欧式期权价格的确切计算公式。本章结合前三章的知识，在推导 Black-Scholes 公式的固有假设条件下，利用美式期权的相关性质，得出在同样的条件下，美式看涨期权与欧式看涨期权的价格相等，这样为美式看涨期权价格的计算提供了依据。

13.1　Black-Scholes 公式的推导

推导 Black-Scholes 偏微分方程的假设条件如下：

(1) 股票价格的变动遵循伊藤随机过程，股票的预期收益率 u 和收益的标准偏差或易变性 σ 均为常数；

(2) 允许卖空证券以充分利用出售所得；

(3) 不存在交易成本或税收，所得证券都是完全可分的；

(4) 在衍生产品有效期内，不存在股息或红利；

(5) 不存在无风险套利机会；

(6) 基础资产的价格是连续变化的，不存在跳跃或间断性变化；

(7) 在衍生产品有效期内，无风险利率 r 为常数。

Black-Scholes 偏微分方程：$\dfrac{\partial f}{\partial t}+rs\dfrac{\partial f}{\partial s}+\dfrac{1}{2}\sigma^2s^2\dfrac{\partial^2 f}{\partial s^2}=rf$，其中 f 为期权价格，s 为股票价格，r 为无风险利率。条件为：s 是一个伊藤过程。满足

$$\mathrm{d}s=us\mathrm{d}t+\sigma s\mathrm{d}z \tag{13.1.1}$$

u 为期望收益率，σ 为风险波动率。f 是 s 和 t 的某一函数。

证明 由已知条件根据伊藤公式即知 f 也是一个伊藤过程，满足

$$\mathrm{d}f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}+us\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}\right)\mathrm{d}t+\sigma s\frac{\partial f}{\partial s}\mathrm{d}z \tag{13.1.2}$$

由式 (13.1.1) 有

$$\nabla s=us\nabla t+\sigma s\nabla z \tag{13.1.3}$$

由式 (13.1.2) 有

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial t}+us\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2s^2\right)\nabla t+\sigma s\frac{\partial f}{\partial s}\nabla z \tag{13.1.4}$$

构造投资组合

$$\Pi=-f+\frac{\partial f}{\partial s}s \tag{13.1.5}$$

显然 Π 是无风险组合。由式 (13.1.5) 有

$$\nabla\Pi=-\nabla f+\frac{\partial f}{\partial s}\nabla s \tag{13.1.6}$$

将式 (13.1.3) 和式 (13.1.4) 代入式 (13.1.6) 有

$$\nabla\Pi=\left(-\frac{\partial f}{\partial t}-\frac{1}{2}\sigma^2s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}\right)\nabla t \tag{13.1.7}$$

再由无风险投资理论即有

$$\nabla\Pi=r\Pi\nabla t \tag{13.1.8}$$

将式 (13.1.5) 和式 (13.1.7) 代入式 (13.1.8) 有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}\right)\nabla t=r\left(f-\frac{\partial f}{\partial s}s\right)\nabla t \tag{13.1.9}$$

将式 (13.1.9) 整理即得 Black-Scholes 方程。

13.2　Black-Scholes 公式的应用

(1) Black-Scholes 公式的成功应用在于利用该公式和边界条件得出欧式期权定价公式。

下面简单介绍一下。由 $\frac{\partial f}{\partial t}+rs\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2 s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}=rf$ 和 $f=\max\{s-x,0\}$ 得出欧式看涨期权的价格为：$c=sN(d_1)-xe^{-r(T-t)}N(d_2)$，由 $\frac{\partial f}{\partial t}+rs\frac{\partial f}{\partial s}+\frac{1}{2}\sigma^2 s^2\frac{\partial^2 f}{\partial s^2}=rf$ 和 $f=\max\{x-s,0\}$ 得出欧式看跌期权的价格为

$$p=xe^{-r(T-t)}N(-d_2)-sN(-d_1)$$

其中，x 为交割价格，

$$d_1=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r+\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}=d_1-\sigma\sqrt{T-t}$$

$$N(x)=\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

(2) Merton 利用该公式得出连续支付红利的股票期权价格。

其基本思路是：假设连续支付的红利为一个不变的常数 q，则 $se^{-q(T-t)}$ 与上式中的 s 相当，用 $se^{-q(T-t)}$ 代替 $f=\max\{s-x,0\}$ 中的 s 即得

$$c=se^{-q(T-t)}N(d_1)-xN(d_2)$$

$$p=xe^{-r(T-t)}N(-d_2)-se^{-q(T-t)}N(-d_1)$$

因为 $\ln\left(\frac{se^{-q(T-t)}}{x}\right)=\ln\left(\frac{s}{x}\right)-q(T-t)$，$d_1,d_2$ 分别为

$$d_1=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r-q+\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2=\frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right)+\left(r-q-\frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}=d_1-\sigma\sqrt{T-t}$$

(3) 可利用该公式对货币期权进行定价。

假设汇率与股票遵循同种类型的随机过程 —— 伊藤过程。定义 σ 为汇率变动波动率，r_f 为外国的无风险利率。则用 r_f 代替 q, 式 (13.2.2) 中的结论依然成立，因此欧式看涨期权的价格为

$$c = se^{-r_f(T-t)}N(d_1) - Xe^{-r(T-t)}N(d_2) \tag{13.2.1}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

欧式看跌期权的价格为

$$p = xe^{-r(T-t)}N(-d_2) - se^{-r_f(T-t)}N(-d_1) \tag{13.2.2}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right) + \left(r - r_f + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right) + \left(r - r_f - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} \tag{13.2.3}$$

又由 t 时刻到 T 时刻的远期汇率为

$$F = se^{-(r-r_f)(T-t)}$$

这样式 (13.2.1) 和式 (13.2.2) 可简化为

$$c = e^{-r(T-t)}[FN(d_1) - xN(d_2)] \tag{13.2.4}$$

$$p = e^{-r(T-t)}[xN(-d_2) - FN(-d_1)] \tag{13.2.5}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{F}{x}\right) + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{F}{x}\right) - \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

(4) 利用该公式同样可得到期货期权、交叉货币期权和一般期权的定价公式。

期货期权

$$c = e^{-r(T-t)}[FN(d_1) - xN(d_2)] \tag{13.2.6}$$

$$p = \mathrm{e}^{-r(T-t)}\left[xN\left(-d_2\right) - FN\left(-d_1\right)\right] \tag{13.2.7}$$

其中

$$F = s\mathrm{e}^{a(T-t)}$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{F}{x}\right) + \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{F}{x}\right) - \frac{\sigma^2}{2}(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

交叉货币期权。下面举例加以说明。

定义 13.1　$S(t)$ 为 t 时刻以日元计 Nikkei 指数；

$Q(t)$ 为 t 时刻用日元表示的 1 美元价值；

K 为以日元计的美元价格；

q 为 Nikkei 指数的红利收益率；

r 为国内 (美元) 无风险利率；

r_f 为日元的无风险利率；

F 为远期合约的价格。

如果远期合约的赢利是 $S(t)-K$ 日元，则远期价格为日元。这是因为 $S(t)$ 是可交易证券的日元价格，并且在风险中性世界中它以 $S(t)\mathrm{e}^{(rf-q)(T-t)}r_f - q$ 的期望率增长。当赢利为 $S(T)-K$ 美元时，问题就变得复杂了，因为在这种情况下不知道风险中性世界中 $S(t)$ 所遵循的过程。对一个日本投资者来说，从该衍生证券获得的赢利为 $[S(T)-K]Q(T)$ 日元，该衍生证券的当前价值为：$\mathrm{e}^{-r_f(T-t)}\hat{E}[S(T)Q(T)-KQ(T)]$ 日元，远期价格是使上式为 0 的 K 的价值，因此 $F = \dfrac{\hat{E}\left[S\left(T\right)Q\left(T\right)\right]}{\hat{E}\left[Q\left(T\right)\right]}$，从一个日本投资者的角度来看，$Q(T)$ 在风险中性世界中期望增长率为 $r_f - r$，所以

$$\hat{E}\left[Q\left(T\right)\right] = Q\left(t\right)\mathrm{e}^{(r_f-r)(T-t)}$$

为确定 $\hat{E}\left[S\left(t\right)Q\left(t\right)\right]$ 的值，利用

$$\mathrm{d}S\left(t\right) = \left(r_f - q\right)S\left(t\right)\mathrm{d}t + \sigma_s S\left(t\right)\mathrm{d}z_s$$

$$\mathrm{d}Q\left(t\right) = \left(r_f - r\right)Q\left(t\right)\mathrm{d}t + \sigma_Q Q\left(t\right)\mathrm{d}z_Q$$

其中，σ_s 和 σ_Q 是 S 和 Q 的波动率，$\mathrm{d}z_s$ 和 $\mathrm{d}z_Q$ 是伊藤过程，由伊藤定理可得 $S\left(t\right)Q\left(t\right)$ 遵循的过程为

$$\mathrm{d}\left[S\left(t\right)Q\left(t\right)\right] = \left[r_f - q + r_f - r + \rho\sigma_s\sigma_Q\right]S\left(t\right)Q\left(t\right)\mathrm{d}t + S\left(t\right)Q\left(t\right)\left[\sigma_s\mathrm{d}z_s + \sigma_Q\mathrm{d}z_Q\right]$$

其中, ρ 是 S 和 Q 的瞬时相关系数。即知 $S(t)Q(t)$ 遵循几何伊藤运动，其在风险中性世界中的预期漂移为 $2r_f - q - r + \rho\sigma_s\sigma_Q$，因此

$$\hat{E}[S(t)Q(t)] = S(t)Q(t)\,\mathrm{e}^{(2r_f - q - r + \rho\sigma_s\sigma_Q)(T-t)}$$

综上所述，可得 $F = S(t)\,\mathrm{e}^{(r_f - q + \rho\sigma_s\sigma_Q)(T-t)}$，所以在风险中美元遵循的过程漂移为 $r_f - q + \rho\sigma_s\sigma_Q$。从美国投资者的角度来看，就像一种支付连续红利为 q^* 的以美元标价的股票，而 $r - q^* = r_f - q + \rho\sigma_s\sigma_Q$，这样就可得到在 T 时刻赢利为 $S(T) - X$ 美元的欧式看涨期权的价格为 $S(t)\,\mathrm{e}^{-q^*(T-t)}N(d_1) - X\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(d_2)$。

T 时刻赢利为 $X - S(T)$ 美元的欧式看跌期权的价格为

$$X\mathrm{e}^{-r(T-t)}N(-d_2) - S(t)\,\mathrm{e}^{-q^*(T-t)}N(-d_1)$$

其中，x 为交割价格，

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right) + \left(r - q^* + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{s}{x}\right) + \left(r - q^* - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

$$N(x) = \int_{-\infty}^{x} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t$$

13.3 Black-Scholes 公式下的美式期权

一个美式期权价格通常定义为一个非负的适应过程 $(h_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$。为简单起见，仅仅研究形如 $h_t = \Psi(S_t)$ 的过程，此处 Ψ 是一个从 R^- 到 R^+ 的连续函数，满足：对 $\forall x \in R^+$ 有 $\Psi(x) \leqslant A + Bx$, A, B 是非负的常数。对美式看涨期权来说，$\Psi(x) = (x-K)^+$，对美式看跌期权来说，$\Psi(x) = (K-x)^+$。用 $h_t = \Psi(S_t)$ 来表示数量为 $\Phi = \left(H_t^0, H_t\right)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 的交易策略的美式期权的套期交易，记 $V_t(\Phi) = H_t^0 S_t^0 + H_t S_t$，即有对 $\forall t \in [0,T]$，有 $V_t(\Phi) \geqslant \Psi(S_t)$，a.s。用 Φ^Ψ 表示价格为 $h_t = \Psi(S_t)$ 的美式期权的交易策略集。如果期权的拥有者按照策略 $\Phi \in \Phi^\Psi$，则他在任何时刻 t 拥有的财产最小为 $\Psi(S_t)$，这是在时刻 t 执行期权时的恰好支付。下面的定理阐述了美式期权套期交易的最小价原理。

定理 13.1 记 u 为一个定义在 $[0,T]\times R^+$ 取值于 R 的函数，记

$$u(t,x) = \sup_{\Gamma\in\Gamma_{t,T}} E^*\left[\mathrm{e}^{-r(\Gamma-t)}\Psi\left(x\exp\left(\left(r - \left(\sigma^2/2\right)\right)(T-t) + \sigma\left(W_\Gamma - W_t\right)\right)\right)\right]$$

此处，$\Gamma_{t,T}$ 表示取值于 $[0, T]$ 的停时集，这样存在一个交易策略 $\tilde{\Phi} \in \Phi^{\Psi}$ 满足对所有

$$t \in [0,T], \quad V_t\left(\tilde{\Phi}\right) = u(t, S_t)$$

此外，对任何一个策略 $\Phi \in \Phi^{\Psi}$ 有

$$V_t(\Phi) \geqslant u(t, S_t), \quad t \in [0,T]$$

定理 13.2　在 Black-Scholes 公式条件下，美式看涨期权与欧式看涨期权的价格相等，即若

$$F(t,x) = xN(d_1) - K\mathrm{e}^{-r\theta}N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(x/K) + (\sigma^2/2)\theta}{\sigma\sqrt{\theta}}$$

且

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\theta}, \quad \theta = T - t, \quad N(d) = \frac{1}{\sqrt{2\Pi}}\int_{-\infty}^{d} \mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$$

则对所有实数 x 定义 $\Psi(x) = (x-K)^+$ 则有 $u(t,x) = F(t,x)$(注意：$F(t,x)$ 是相应的欧式看涨期权价格)。

证明　假设 t=0, 则可充分证明，对任何停时 Γ 有

$$E^*[\mathrm{e}^{-r\tau}(S_\tau - K)^+] \leqslant E^*[\mathrm{e}^{-rT}(S_T - K)^+] = E^*[\overline{S}_T - \mathrm{e}^{-rT}K]^+ \tag{13.3.1}$$

另外

$$E^*[(\tilde{S}_T - \mathrm{e}^{-rT}K)^+|F_\tau] \geqslant E^*[(\tilde{S}_\Gamma - \mathrm{e}^{-rT}K)|F_\tau] = \tilde{S}_\tau - \mathrm{e}^{-rT}K$$

又因为 $(\tilde{S}_t)$ 是一个在 P^* 下的鞅，所以

$$E^*[(\tilde{S}_T - \mathrm{e}^{-rT}K)^+|F_\tau] \geqslant \tilde{S}_\tau - \mathrm{e}^{-r\Gamma}K$$

又 $r > 0$，左边是一个非负量，故

$$E^*[(\tilde{S}_T - \mathrm{e}^{-rT}K)^+|F_\tau] \geqslant (\tilde{S}_\tau - \mathrm{e}^{-r\Gamma}K)^+$$

上式两边取数学期望有

$$E^*[(\tilde{S}_T - \mathrm{e}^{-rT}K)^+|F_\tau] \geqslant E^*[(\tilde{S}_\tau - \mathrm{e}^{-r\Gamma}K)^+|F_\tau] \tag{13.3.2}$$

再根据定理 13.1 知结论正确。

从上面的讨论可知，美式看涨期权的价格与欧式看涨期权的价格相等，就看跌期权来说，这种关系并不成立，且对函数 u 来说不存在闭形式解。在这种情况下计算美式看跌期权只能采用数学方法。下面就公式

$$u(t,x) = \sup_{\Gamma \in \Gamma_{t,T}} E^*[K\mathrm{e}^{-r(\Gamma - t)} - x\exp\left(-\sigma^2(\Gamma - t)/2\right) + \sigma(W_\Gamma - W_t)]^+ \tag{13.3.3}$$

讨论 u 的一些性质。为使问题简单化，假设 $t=0$ 并用 T 代替 $\Gamma-t$，这样方程 (13.3.3) 变成

$$u(t,x)=\sup_{\Gamma\in\Gamma_{0,T}} E^*\left[K\mathrm{e}^{-rT}-x\exp\left(\sigma W_T-\left(\sigma^2T/2\right)\right)\right]^+ \tag{13.3.4}$$

设 B_t 是一个定义在概率空间 (Ω,F,P)，且取值于 R^+ 的标准布朗运动。则有

$$\begin{aligned}u(0,x)&=\sup_{\Gamma\in\Gamma_{0,T}} E\left[K\mathrm{e}^{-r\Gamma}-x\exp\left(\sigma B_\Gamma-\left(\sigma^2\Gamma/2\right)\right)\right]^+\\&\leqslant\sup_{\Gamma\in\Gamma_{0,\infty}} E\left[\left(K\mathrm{e}^{-rT}-x\exp\left(\sigma B_\Gamma-\left(\sigma^2\Gamma/2\right)\right)\right)^+1_{\{\Gamma<\infty\}}\right]\end{aligned} \tag{13.3.5}$$

注意：$\Gamma_{0,\infty}$ 是标准布朗运动 $(B_t)_{t\geqslant0}$ 所有停时，且 $\Gamma_{0,T}$ 是所有取值于 $[0,T]$ 的 $\Gamma_{0,\infty}$ 子集，不等式右边表明在任何时刻看跌期权可执行的价格。下面的定理给出这一价格的上限。

定理 13.3 函数

$$u^\infty(x)=\sup_{\Gamma\in\Gamma_{0,\infty}} E\left[\left(K\mathrm{e}^{-rT}-x\exp\left(\sigma B_\Gamma-\left(\sigma^2\Gamma\right)\right)\right)^+1_{\{\Gamma<\infty\}}\right] \tag{13.3.6}$$

满足:

$$\begin{aligned}&u^\infty(x)=K-x,\quad x\leqslant x^*\\&u^\infty(x)=(K-x^*)\left(\frac{x}{x^*}\right)^{-r},\quad x>x^*\end{aligned}$$

其中，$x^*=Kr/(1+r), r=2r/\sigma^2$。

证明 由式 (13.3.6) 可知函数 u^∞ 是 $[0,\infty)$ 上凸的，单减的，满足 $u^\infty(x)\geqslant(K-x)^+$ 且对任意满足 $\forall T>0 u^\infty(x)\geqslant E\left[K\mathrm{e}^{-rT}-x\exp\left(\sigma B_\Gamma-\left(\sigma^2T/2\right)\right)\right]^+$，这表明对所有 $x\geqslant0$ 有 $u^\infty(x)>0$，记

$$x^*=\sup\left\{x\geqslant0\,|u^\infty(x)=K-x\right\}$$

由 u^∞ 的性质即有

$$\forall x\leqslant x^*,\quad u^\infty(x)=K-x,\quad \forall x>x^*,\quad u^\infty(x)>(K-x)^+ \tag{13.3.7}$$

另外，由离散时间的 Snell 封装理论，即知

$$u^\infty(x)=E\left[\left(K\mathrm{e}^{-r\Gamma_x}-x\exp(\sigma B_{\Gamma_x}-(\sigma^2\Gamma_x/2))\right)^+1_{\{\Gamma_x<\infty\}}\right]$$

此处，$\Gamma_x=\inf\left\{t\geqslant0\,|\mathrm{e}^{-rt}u^\infty(X_t^x)=\mathrm{e}^{-rt}(K-X_t^x)\right\}(\inf\phi=\infty)$ 是一个停时，过程 $X_t^x=x\exp\left[\left(r-\left(\sigma^2/2\right)\right)t+\sigma B_t\right]$。由停时性质即知 Γ_x 是最优的，再由式 (13.3.7) 有

$$\Gamma_x=\inf\left\{t\geqslant0\,|X_t^x\leqslant x^*\right\}=\inf\left\{t\geqslant0\,\middle|\left(r-\sigma^2/2\right)t+\sigma B_t\leqslant\ln\left(x^*/x\right)\right\}$$

对 $\forall z \in R^+$, 定义停时 $\Gamma_{x,z} = \inf\{t \geqslant 0 \,|\, X_t^x \leqslant z\}$, 最优停时为 $\Gamma_x = \Gamma_{x,x^*}$。固定 x 定义, $\phi(z) = E[\mathrm{e}^{-r\Gamma_{x,z}} 1_{\{\Gamma x,z\}}(K - X^x_{\Gamma x,z})^+]$, 因为 $\Gamma_{x,z}$ 是最优的, 故在 $z = x^*$ 函数 ϕ 取得最大值。下面讨论这一问题: 若 $z > x$ 则 $\Gamma_{x,z} = 0$ 且 $\phi(z) = (K-x)^+$。若 $z \leqslant x$, 利用 (X_t^x) 的连续性定义 $\Gamma_{x,z} = \inf\{t \geqslant 0 \,|\, X_t^x = z\}$ 且

$$\phi(z) = (K-z)^+ E\left[\mathrm{e}^{-r\Gamma x,z} 1_{\{\Gamma x,z<\infty\}}\right] = (K-Z)^+ E\left[\mathrm{e}^{-r\Gamma x,z}\right]$$

假设 $\mathrm{e}^{-r\infty} = 0$, 利用 B_t 的表达式, X_t^x, 对 $z \leqslant x$

$$\Gamma_{x,z} = \inf\left\{t \geqslant 0 \,\middle|\, \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma B_t = \ln\frac{z}{x}\right\} = \inf\left\{t \geqslant 0 \,\middle|\, \mu t + B_t = \frac{1}{\sigma}\ln\frac{z}{x}\right\}$$

满足 $u = (r/\sigma) - (\sigma/2)$。这样对任何实数 $b, \Gamma_b = \inf\{t \geqslant 0 \,|\, \mu t + B_t = b\}$, 就有

$$\phi(z) = \begin{cases} (K-x)^+, & z > x \\ (K-z)\,E\left[\exp\left(-rT_{\ln(z/x)/\sigma}\right)\right], & z \in [0,x] \bigcap [0,K] \\ 0, & z \in [0,x] \bigcap [0,+\infty] \end{cases}$$

由此即知, ϕ 在区间 $[0,x] \bigcap [0,K]$ 上取得最大值, 利用公式

$$E\left[\mathrm{e}^{-\alpha T_b}\right] = \exp\left(\mu b - |b|\sqrt{\mu^2 + 2\alpha}\right)$$

即知对 $\forall z \in [0,x] \bigcap [0,K]$, $\phi(z) = (K-z)\left(\dfrac{z}{x}\right)^r$, 此处 $r = \dfrac{2r}{\sigma^2}$, 对 ϕ 求导有 $\phi'(z) = \dfrac{z^{r-1}}{x^r}(Kr - (r+1)z)$, 由此即有若 $x \leqslant \dfrac{Kr}{r+1}$, $\max_z \phi(z) = \phi(x) = K - x$, 若 $x > \dfrac{Kr}{r+1}$, $\max_z \phi(z) = \phi\left(\dfrac{Kr}{r+1}\right)$, 综上所述即知结论成立。

第 14 章　期权价格的计算

到此为止，利用随机理论和投资理论得到了欧式看涨和看跌以及美式看涨期权价格的确切计算公式，本章首先对第 13 章的工作做一个简单的说明，为全面起见，讨论美式看跌期权价格的数字计算方法。

14.1　欧式期权与美式看涨期权价格的计算

从前面的讨论可知，在 Black-Scholes 模型中，得出欧式期权价格的确切计算公式，利用该公式可以计算相应的欧式期权价格。利用定理 13.2 可以用相同条件下欧式看涨期权的价格来计算相应的美式看涨期权的价格。

14.2　美式看跌期权价格的数字化计算

对于美式看跌期权价格计算，目前还没有一种精确算法，只是一些近似算法，为了使本文的内容更加全面，并说明这些方法的可行性，下面介绍两种方法。

首先定义几个算子：

$$
\begin{aligned}
A_t = A^{bs} &= \frac{\sigma^2}{2}x^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} + rx\frac{\partial}{\partial x} \\
A^{bs-\ln} &= \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\frac{\partial}{\partial x} \\
\tilde{A}^{bs-\ln} &= \frac{\sigma^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)\frac{\partial}{\partial x} - r
\end{aligned}
$$

$$
((\tilde{A}_h)_{ij})_{1\leqslant i\leqslant N,1\leqslant j\leqslant N} = \begin{bmatrix}
\beta+\alpha & r & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
\alpha & \beta & r & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \alpha & \beta & r & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta & r \\
0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta+\alpha
\end{bmatrix} \tag{14.2.1}
$$

其中

$$\begin{cases} \alpha = \dfrac{\sigma^2}{2h^2} - \dfrac{1}{2h}\left(r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right) \\ \beta = -\dfrac{\sigma^2}{h^2} - r \\ r = \dfrac{\sigma^2}{2h^2} + \dfrac{1}{2h}\left(r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right) \end{cases}$$

记 $\phi(x) = (K - \mathrm{e}^x)^+$，则相应的美式看跌期权价格的偏微分不等式为

$$\begin{aligned} &(1)\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \tilde{A}^{bs-\ln} v(t,x) \leqslant 0, \quad \text{a.e}\,[0,T]\times R \\ &(2) v(t,x) \geqslant \phi(x), \quad \text{a.e}\,[0,T]\times R \\ &(3)(v(t,x) - \phi(x))\left(\frac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \tilde{A}^{bs-\ln} v(t,x)\right) = 0, \quad \text{a.e}\,[0,T]\times R \\ &(4) v(T,x) = \phi(x) \end{aligned} \tag{14.2.2}$$

下面的定理阐明了偏微分不等式 (14.2.2) 解的存在性和唯一性，并把它与美式看跌期权的定价联系起来。

定理 14.1　不等式 14.2.2(2) 存在唯一一个连续有界解 $v(t,x)$ 满足其偏微分 $\dfrac{\partial v}{\partial x}, \dfrac{\partial v}{\partial t}, \dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2}$ 是局部有界的。此外，该解还满足

$$v(t, \ln x) = \Phi(t,x) = \sup_{\Gamma \in \Gamma_{t,T}} E^* \left[\mathrm{e}^{-r(\Gamma - t)} f\left(x\mathrm{e}^{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(\Gamma - t) + \sigma(W_\Gamma - W_t)}\right)\right]$$

证明略。

下面说明为什么能用数字方法解决不等式 (14.2.2)，事实上这种讨论类似欧式期权价格的计算。首先在区间 $[-l, l]$ 上讨论，必须注意边界点 $\pm l$。该不等式满足黎曼条件

$$(\mathrm{A}) \begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \tilde{A}^{bs-\ln} v(t,x) \leqslant 0, \quad \text{a.e}\,[0,T]\times[-l,l] \\ v(t,x) \geqslant \phi(x), \quad \text{a.e}\,[0,T]\times[-l,l] \\ (v-\phi)\left(\dfrac{\partial v}{\partial t}(t,x) + \tilde{A}^{bs-\ln} v\,|t,x|\right) = 0, \quad \text{a.e}\,[0.T]\times[-l,l] \\ v(T,x) = \phi(x) \\ \dfrac{\partial v}{\partial x}(t,\pm l) = 0 \end{cases}$$

下面用有限微分法离散不等式 (A)。M 是一整数，满足 $M_k = T$，f_h 是一个矢量，$f_h^i = \phi(x_i)$，此处，$x_i = -l + \dfrac{2il}{N+1}$，$\tilde{A}_h$ 表示矩阵 (14.2.1)。如果 u 和 v 是 R

中的两个矢量，且对 $\forall 1 \leqslant i \leqslant, u_i \leqslant v,$ 则记 $u \leqslant v,$ 考虑有限维不等式 $(A_{h,k})$:

$$(A_{h,k})\begin{cases} u_{h,k}^{M} = f_n \\ \text{且如果} 0 \leqslant n \leqslant M-1 \text{有} u_{h,k}^{n} \geqslant f_n \\ u_{h,k}^{n+1} - u_{h,k}^{n} + k\left(\theta \tilde{A}_h u_{h,k}^{n} + (1-\theta)\,\tilde{A}_h u_{h,k}^{n+1}\right) \leqslant 0 \\ \left(u_{h,k}^{n+1} - u_{h,k}^{n} + k\left(\theta \tilde{A}_h u_{h,k}^{n} + (1-\theta)\,\tilde{A}_h u_{h,k}^{n+1}\right), u_{h,k}^{n} - f_n\right) = 0 \end{cases}$$

(x, y) 表示 R^N 中的内积。如果记

$$\begin{cases} T = I - k\theta \tilde{A}_h \\ X = u_{h,k}^{n} \\ G = \left(I + k\,[1-\theta]\,\tilde{A}_h\right) u_{h,k}^{n+1} \\ F = f_n \end{cases}$$

因此，问题变成求解不等式系统：

$$(\mathrm{AD})\begin{cases} TX \geqslant G \\ X \geqslant F \\ (TX - G, X - F) = 0 \end{cases}$$

在任意时刻 n 的解 T 是一个对角矩阵

$$T = \begin{bmatrix} a+b & c & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a & b & c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & b & c & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & b & c \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b+c \end{bmatrix}$$

满足

$$\begin{cases} a = \theta k\left[-\dfrac{\sigma^2}{2h^2} + \dfrac{1}{2h}\left(r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right)\right] \\ b = 1 + \theta k\left(\dfrac{\sigma^2}{h^2} + r\right) \\ c = -\theta k\left[\dfrac{\sigma^2}{2h^2} + \dfrac{1}{2h}\left(r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right)\right] \end{cases}$$

注意：(AD) 是一个有限维不等式。下面假定 T 是正定的，从理论和数字方法上来解决这类问题。在这类问题中如果 $\left|r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right| \leqslant \dfrac{\sigma^2}{h}$ 且 $\left|r - \dfrac{\sigma^2}{2}\right| k/2h < 1$，则 T 满足假设

条件。事实上，该条件隐含 a 和 c 是非负的，因此利用不等式 $(a+b)^2 \leqslant 2\left(a^2+b^2\right)$ 能证明：

$$\begin{aligned} xTx &= \sum_{i=2}^{n} a x_{i-1} x_i + \sum_{i=1}^{n} b x_i^2 + \sum_{i=1}^{n-1} c x_i x_{i+1} + a x_1^2 + c x_n^2 \\ &\geqslant (a/2) \sum \left(x_{i-1}^2 + x_i^2\right) + \sum_{i=1}^{n} b x_i^2 + (c/2) \sum \left(x_i^2 + x_{i+1}^2\right) + a x_1^2 + c x_n^2 \\ &\geqslant \left(a + b + c - \frac{1}{2}|a-b|\right) \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geqslant \left(1 - \frac{k}{2h}\left|r - \frac{\sigma^2}{2}\right|\right) \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \end{aligned}$$

在正定性条件下能证明 $(A_{h,k})$ 存在唯一一个解。面的定理给出极限解 $(A_{h,k})$ 和解 (A) 之间的联系。记

$$u_h^k(t,x) = \sum \sum \left(u_{h,k}^n\right)_i 1_{\left[x_i - \frac{h}{2}, x_i + \frac{h}{2}\right]} \times 1_{[(n-1)k, nk]}$$

定理 14.2　若 u 是 (A) 的一个解。

(1) 当 $\theta < 1$ 时，极限是有条件的，即若 $h \to 0, k \to 0, \dfrac{k}{h^2} \to 0$, 则有

$$\lim u_h^k = u, \quad \lim \delta u_h^k = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad (t,x) \in L^2\left([0,T] \times [-l,l]\right)$$

(2) 当 $\theta = 1$ 时，极限是无条件的，即上述极限存在只需 $h \to 0, k \to 0$，而无其他限制。

14.3　有限维不等式的数字解法

就美式看跌期权来说，当 h 充分小时，利用正交化可以有效地解决三角系统 (AD)，步骤如下：

前半部分

$$b_N' = b_N, \quad g_N' = g_N$$

当 $1 \leqslant i \leqslant N-1$ 时, 减小 i

$$b_i' = b_i - \frac{ca}{b_{i+1}'}, \quad g_i' = g_i - \frac{c g_{i+1}'}{b_{i+1}'}$$

后半部分

$$x_1 = \frac{g_1'}{b_1'}$$

当 $2 \leqslant i \leqslant N$ 时，增加 i

$$\bar{x}_i = \frac{g_i' - a x_{k-1}}{b_i'}, \quad x_i = \sup\left(\bar{x}_i, f_i\right)$$

在 1990 年，Jailet Lamberton and Lapyre 证明：在上述假设条件下，利用正交化确实计算出不等式 (AD) 的一个解。需要指出的是，在上述假设条件下，正交化仅仅用于计算系统 (AD) 的确切解，并且对美式看跌期权特别有效。这里有些事实表明利用正交化得出的结果不是系统 (AD) 的解。例如

$$M=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -\varepsilon & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, F=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, G=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\text{计算结果为} X=\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix},$$

它不是系统 (AD) 的解。

14.4 美式看跌期权的二项计算方法

Cox-Ross-Rubinstein 模型几个结论：

(1) 在时刻 n 的美式看跌期权的价格可写成 $p_n = P_{am}(n, S_n)$，到期时刻为 N，交割价格为 K，此处 $P_{am}(N,x) = (K-x)^+$，当 $n \leqslant N-1$ 时，$P_{am}(n,x) = \max\left((K-x)^+, \dfrac{f(n+1,x)}{1+r}\right)$，满足 $f(n+1,x) = pP_{am}(n+1, x(1+a)) + (1-p)P_{am}(n+1, x(1+b)), p = \dfrac{b-r}{b-a}$。

(2) 函数 $P_{am}(0,\cdot)$ 可以写成 $P_{am}(0,x) = \sup\limits_{v\in\Gamma_{0,N}} E^*\left((1+r)^{-v}(K - xV_v)^+\right)$，随机变量序列 $(V_n)_{0\leqslant n\leqslant N}$ 定义为 $V_0 = 1, V_n = \prod\limits_{i=1}^{n} U_i\,(n \geqslant 1), U_i$ 是在概率 P^* 下的随机变量。

记 r, a, b 是三个实数，满足 $-1 < a < r < b$。记 $(S_n)_{n\geqslant 0}$ 是一个二项模型，记 $S_0 = x, S_{n+1} = S_n T_n$，此处 $(T_n)_{n\geqslant 0}$ 是一个二项随机变量序列，满足

$$P(T_n = 1+a) = p = \frac{b-r}{b-a}, \quad P(T_n = 1+b) = 1-p$$

利用已有的结论有

$$P_{am}(n,x) = \max\left[(K-x)^+, \frac{pP_{am}(n+1,(1+a)x) + (1-p)P_{am}(n+1,(1+b)x)}{1+r}\right] \tag{14.4.1}$$

利用终端条件 $P_{am}(N,x) = (K-x)^+$ 选择参数

$$\begin{cases} r = \dfrac{RT}{N} \\ 1+a = \exp\left(-\sigma\sqrt{T/N}\right) \\ 1+b = \exp\left(+\sigma\sqrt{T/N}\right) \\ p = \dfrac{b-r}{b-a} \end{cases} \tag{14.4.2}$$

这样美式看跌期权价格的计算如下: 给定一个离散参数 N, 根据式 (14.4.1), 固定 r, a, b, 根据式 (14.4.2) 利用式 (14.4.1) 计算在点 $x(1+a)^{n-i}(1+b)^{i}, 0 \leqslant i \leqslant n$ 的价格 $P_{am}^{N}(n, \cdot)$, 很自然地将 $P_{am}^{N}(0, x)$ 看作 Black-Scholes 模型中美式期权的近似值。实际上, 能够证明 $\lim\limits_{N \to \infty} P_{am}^{N}(0, x) = P(0, x)$。该方法称为 Cox-Ross-Rubinstein 方法。

第 15 章　与期权定价密切相关的利率模型

本章主要讨论了利率模型，该模型主要用于股票期权的套期交易和定价。到目前为止，在股票期权定价方面，还没有一个模型能代替 Black-Scholes 模型。在 Black-Scholes 公式中，欧氏期权的价格计算公式

$$c = sN(d_1) - xe^{-r(T-t)}N(d_2)$$
$$p = xe^{-r(T-t)}N(-d_2) - sN(-d_1)$$

其中，r 为常数。然而，在不同的经济生活中，r 有其特殊的含义，这一部分，阐述了利率模型的特征，探讨了三种利率模型及其在实践中的应用。

15.1　模型的基本性质

1. 生产曲线

在以前讨论过的大多数模型中，基本上假设利率为一个常数。在现实生活中，借贷利率同时依赖于借款起止日期。

假设某人时刻 t 借款一美元，在到期时刻 T 将支付的款数为 $F(t,T)$，假设这段时间的平均利率为 $R(t,T)$，则 $F(t,T) = \mathrm{e}^{(T-t)R(t,T)}$。假设未来利率 $R(t,T)_{t\leqslant T}$ 是确定的，即假设所有的利率 $R(t,T)_{t\leqslant T}$ 是确定的，则在一个套利自由世界中 F 应当满足：$\forall t < u < s, F(t,T) = F(t,u)F(u,s)$，事实上如果这个等式不成立，则在市场中易进行套利。由这种联系及等式 $F(t,t) = 1$，再根据 F 的光滑性知存在一个函数 $r(t)$ 满足：对 $\forall t < T, F(t,T) = \exp\left(\int_t^T r(s)\,\mathrm{d}s\right)$，因此 $R(t,T) = \dfrac{1}{T-t}\int_t^T r(s)\mathrm{d}s$，函数$r(s)$ 表示的是瞬时利率。在不确定市场中，上述关系不再成立，在时刻 $t, t < u < T$，未来利率 $R(u,T)$ 是不确定的。然而，不同的利率之间必然有某种联系，目的是找出这种联系，从而建立模型去确定它们。最终目的是在已知利率的情况下如何进行期权定价。

为达到上述目的，先定义一种零息票债券：假设在 T 时刻某种财产的价格为一美元，$P(t,T)$ 是财产在 t 时刻的价值，显然 $P(T,T) = 1$，从而

$$P(t,T) = \mathrm{e}^{-\int_t^T r(s)\mathrm{d}s} \tag{15.1.1}$$

2. 不确定的未来生产曲线

在一个不确定的未来，将瞬时利率看成是一个随机过程：在时间 t 和 $\mathrm{d}t$ 之间以利率 $r(t)$ 借款。为使模型更加严格，考虑滤波概率空间 $\left(\Omega, F, P, (F_t)_{0\leqslant t\leqslant T}\right)$，且假设滤波 $(F_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 是标准布朗运动 $(W_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 的自然滤波：$F_T = F$。如前面的讨论一样，先介绍无风险资产，其价格为 $S_t^0 = \mathrm{e}^{\int_0^t r(s)\mathrm{d}s}$，此处 $r(t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 是一个适应过程，满足 $\int_0^T |r(t)|\mathrm{d}t < \infty, \text{a.s.}$。

为阐明问题，假设市场满足如下条件：

存在一个概率 P^* 与 P 等价，在此条件下，对所有实值 $u \in [0,T]$，过程 $\tilde{P}(t,u) = \mathrm{e}^{-\int_0^T r(s)\mathrm{d}s} P(t,u)$ 是一个鞅。在此假设下，利用等式 $P(u,u) = 1$ 和在 P^* 下的鞅性质有

$$\tilde{P}(t,u) = E^*\left[\tilde{P}(u,u)\,|F_t\right] = E^*\left[\mathrm{e}^{-\int_0^T r(s)\mathrm{d}s}\mid F_t\right] \tag{15.1.2}$$

这个等式与式 (15.1.1) 比较即知 $P(t,u)$ 在概率 P^* 下仅依赖过程 $(r(s))_{0\leqslant t\leqslant T}$。在滤波 $(F_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 上的这种假设将允许用 P^* 下的密度去代替 P 下的密度，用 L_T 表示这种密度，则对任意非负随机变量 X，有 $E^*[X] = E[XL_T]$，且假设 X 是 F_t-可测的，则 $E^*[X] = E[XL_t]$，其中 $L_t = E[L_T|F_t]$。

定理 15.1　存在一个适应过程 $(q(t))_{0\leqslant t\leqslant T}$ 满足：对所有 $t \in [0,T]$ 有

$$L_t = \exp\left(\int_0^t q(s)\,\mathrm{d}W_s - \frac{1}{2}\int_0^t q(s)^2\,\mathrm{d}s\right), \quad \text{a.s} \tag{15.1.3}$$

证明　过程 $(L_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 是布朗运动 (W_t) 关于 (F_t) 的自然滤波下的一个鞅，这样存在一个适应过程 $(H_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 满足 $\int_0^T H_t^2\mathrm{d}t < \infty, \text{a.s.s}$，且对所有 $t \in [0,T]$，$L_t = L_0 + \int_0^t H_s\mathrm{d}W_s, \text{a.s}$。因为 L_T 是一个概率密度，所以有 $E[L_T] = 1 = L_0$，又因为 P^* 与 P 等价，即有 $L_T > 0, \text{a.s}$。更一般地，对任何 $t, P(L_t > 0) = 1$，对 $\ln(L_t)$ 利用伊藤公式有 $\ln(L_t) = \int_0^t \frac{1}{L_s}H_s\mathrm{d}W_s - \frac{1}{2}\int_0^t \frac{1}{L_s^2}H_s^2\mathrm{d}s, \text{a.s}$。所以结论成立，且 $q(t) = \dfrac{H_t}{L_t}$。

定理 15.2　在时刻 t 的零息票期权价格可表示为

$$P(t,u) = E\left[\exp\left(-\int_t^u r(s)\,\mathrm{d}s + \int_t^u q(s)\,\mathrm{d}W_s - \frac{1}{2}\int_t^u q(s)^2\mathrm{d}s\right)\middle|F_s\right], \quad u \geqslant t$$

定理 15.3　在任何交割时刻 u，在 $[0,u]$ 上，存在一个适应过程 $(\sigma_t^u)_{0\leqslant t\leqslant u}$，满足

$$\frac{\mathrm{d}P(t,u)}{P(t,u)} = (r(t) - \sigma_t^u q(t))\,\mathrm{d}t + \sigma_t^u \mathrm{d}W_t$$

证明 因为在 P^* 下 $(\tilde{P}(t,u))_{0\leqslant t\leqslant u}$ 是一个鞅，所以 $(\tilde{P}(t,u))_{0\leqslant t\leqslant u}$ 在 P 下也是一个鞅。此外，当 $t\in[0,u]$ 时有 $\tilde{P}(t,u)L_t>0$, a.s，利用定理 15.1 即知，存在一个适应过程 $(\theta_t^u)_{0\leqslant t\leqslant u}$，满足 $\int_0^u(\theta_t^u)^2\mathrm{d}t<\infty$ 且 $\tilde{P}(t,u)L_t=\tilde{P}(0,u)\,\mathrm{e}^{\int_0^t\theta_s^u\mathrm{d}W_s-\frac{1}{2}\int_0^t(\theta_s^u)^2\mathrm{d}s}$ 因此，利用 L_t 的表达式，忽略折旧因素 $P(t,u)=P(0,u)\exp\left(\int_0^t r(s)\mathrm{d}s+\int_0^t(\theta_s^u-q(s))\mathrm{d}w_s-\frac{1}{2}\int_0^t\left((\theta_s^u)^2-q(s)^2\right)\mathrm{d}s\right)$，再利用伊藤公式得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P(t,u)}{P(t,u)}&=r(t)\,\mathrm{d}t+(\theta_t^u-q(t)^2)\mathrm{d}W_t-\frac{1}{2}\left((\theta_t^u)^2-q(t)^2\right)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}(\theta_t^u-q(t))^2\,\mathrm{d}t\\&=\left(r(t)+q(t)^2-\theta_t^u q(t)\right)\mathrm{d}t+(\theta_t^u-q(t))\,\mathrm{d}W_t\end{aligned}$$

所以结论正确，且 $\sigma_t^u=\theta_t^u-q(t)$。

3. *债券期权*

定义 15.1 策略 $\phi=\left(\left(H_t^0,H_t\right)\right)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 是可及的，如果满足

(1) 策略是自融的；

(2) 对所有 t，相应投资组合的折旧价格 $\tilde{V}_t(\phi)=H_t^0+H_t\tilde{P}(t,T)$ 是非负的；

(3)$\sup_{t\in[0,T]}\tilde{V}_t$ 在 P^* 下是平方可积的。

定理 15.4 假设对所有 $t\in[0,\theta]$ 有 $\sup_{0\leqslant t\leqslant T}|r(t)|<\infty$, a.s,$\sigma_t^u\neq0$, a.s。设 h 是一个 F_θ-可测的随机变量，在 P^* 下 $h\mathrm{e}^{-\int_0^t r(s)\mathrm{d}s}$ 是平方可积的，则存在一个可及策略在 θ 时刻的价值为 h，且该策略在 $t\leqslant\theta$ 时的价值可表示为：$V_t=E^*\left[\mathrm{e}^{-\int_t^\theta r(s)\mathrm{d}s}h\,|F_t\right]$。

证明 利用自融条件及分部积分公式得

$$\mathrm{d}\tilde{V}_t=H_t\mathrm{d}\tilde{P}(t,T)=H_t\tilde{P}(\mathrm{t},T)\,\sigma_t^{\mathrm{T}}\mathrm{d}\tilde{W}_t$$

又 $\sup_{t\in[0,T]}\tilde{V}_t$ 在 P^* 下是平方可积的。所以对 $\forall t\leqslant\theta,\tilde{V}_t=E^*[\tilde{V}_\theta\,|F_t]$，根据 $\tilde{V}_t=h$，有 $V_t=\mathrm{e}^{\int_0^t r(s)\mathrm{d}s}E^*[\mathrm{e}^{-\int_t^\theta r(s)\mathrm{d}s}h\,|F_t]$，因此存在一个过程 $(J_t)_{0\leqslant t\leqslant\theta}$ 满足 $\int_0^\theta J_t^2\mathrm{d}t\to\infty$, a.s 且

$$h\mathrm{e}^{-\int_0^\theta r(s)\mathrm{d}s}=E^*\left[h\mathrm{e}^{-\int_0^\theta r(s)\mathrm{d}s}\right]+\int_0^\theta J_s\mathrm{d}\tilde{W}_s$$

记

$$H_t=\frac{J_t}{\tilde{P}(t,T)\,\sigma_t^T},\quad H_t^0=E^*\left[h\mathrm{e}^{-\int_0^\theta r(s)\mathrm{d}s}\,|F_t\right]-\frac{J_t}{\sigma_t^T},\qquad t\leqslant\theta$$

所以策略 $\left(\left(H_t^0,H_t\right)\right)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 在时刻 θ 的价值为 h。

15.2　几个古典模型

1. The Ornstein-Ulhenbeck 过程

The Ornstein-Ulhenbeck 过程是方程 (15.2.1) 的唯一解

$$\begin{cases} \mathrm{d}X_t = -cX_t + \sigma \mathrm{d}W_t \\ X_0 = x \end{cases} \tag{15.2.1}$$

记 $Y_t = X_t \mathrm{e}^{ct}$，利用分部积分，得到：$\mathrm{d}Y_t = \mathrm{d}X_t \mathrm{e}^{ct} + X_t \mathrm{d}\mathrm{e}^{ct} + \mathrm{d}\left\langle X, \mathrm{e}^{c\cdot}\right\rangle_t$，此外，又 $\mathrm{d}\mathrm{e}^{ct} = c\mathrm{e}^{ct}\mathrm{d}t$，故 $\left\langle X, \mathrm{e}^{c\cdot}\right\rangle_t = 0$，从而 $\mathrm{d}Y_t = \sigma \mathrm{e}^{ct}\mathrm{d}W_t$ 且 $X_t = x\mathrm{e}^{-ct} + \sigma \mathrm{e}^{-ct}\int_0^t \mathrm{e}^{cs}\mathrm{d}s$，所以

$$E(X_t) = x\mathrm{e}^{-ct} + \sigma \mathrm{e}^{-ct} E\left[\int_0^t \mathrm{e}^{cs}\mathrm{d}s\right] = x\mathrm{e}^{-ct} \tag{15.2.2}$$

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}\left(X_t\right) &= E\left[\left(X_t - E\left(X_t\right)\right)^2\right] \\ &= \sigma^2 E\left[\mathrm{e}^{-2ct}\left(\int_0^t \mathrm{e}^{cs}\mathrm{d}W_s\right)^2\right] \\ &= \sigma^2 \mathrm{e}^{-2ct} E\left[\int_0^t \mathrm{e}^{2cs}\mathrm{d}s\right] \\ &= \sigma^2 \frac{1-\mathrm{e}^{-2ct}}{2c} \end{aligned}$$

2. The Vasicek model

在该模型中，假设过程 $r(t)$ 满足 $\mathrm{d}r(t) = a\left(b - r(t)\right)\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W_t$，此处 a, b, σ 是常数。假设过程 $q(t) = -\lambda, \lambda \in R$ 是一个常数，则 $\mathrm{d}r(t) = a\left(b^* - r(t)\right)\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}\tilde{W}_t$，此处 $b^* = \dfrac{b - \lambda\sigma}{a}$，且 $\tilde{W}_t = W_t + \lambda t$，下面计算该模型下期权的价格。

记 $X_t = r(t) - b$，则 X_t 是随机微分方程 $\mathrm{d}X_t = -aX_t\mathrm{d}t + \sigma \mathrm{d}W_t$ 的一个解，由式 (15.2.1) 即知 (X_t) 是一个 Ornstein-Ulhenbeck 过程。所以，$r(t)$ 服从正态分布，满足

$$r(t) = r(0)\mathrm{e}^{-at} + b\left(1 - \mathrm{e}^{-at}\right) + \sigma \mathrm{e}^{-at}\int_0^t \mathrm{e}^{as}\mathrm{d}W_t$$

$$E[r(t)] = r(0)\mathrm{e}^{-at} + b\left(1 - \mathrm{e}^{-at}\right), \quad \mathrm{Var}[r(t)] = \frac{\sigma^2}{2a\left(1 - \mathrm{e}^{-2at}\right)}$$

因此，当 $t \to \infty, E[r(t)] \to b, \mathrm{Var}[r(t)] \to \dfrac{\sigma^2}{2a}$。下面在概率 P^* 下展开讨论：由定理 15.2 有 $P(t,T) = E^*[\mathrm{e}^{-\int_t^T r(s)\mathrm{d}s}|F_t] = \mathrm{e}^{-b^*(T-t)}E^*[\mathrm{e}^{-\int_t^T X_s^*\mathrm{d}s}|F_t]$，此处

$X_t^* = r(t) - b^*$，因为 X_t^* 是满足时间独立的分布方程的解。因而

$$E^*[\mathrm{e}^{-\int_t^T r(s)\mathrm{d}s}|F_t] = F(T-t, X_t^*) = F(T-t, r(t)-b^*)$$

$$F(\theta, x) = E^*[\mathrm{e}^{-\int_0^\theta X_x^s \mathrm{d}s}]$$

再利用高斯拉普拉斯转换得

$$E^*[\mathrm{e}^{-\int_t^\theta r(s)\mathrm{d}s}|F_t] = \exp\left(-E^*\left[\int_0^\theta X_s^\theta \mathrm{d}s\right] + \frac{1}{2}\mathrm{Var}\left[\int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s\right]\right)$$

利用 $E^*(X_s^x) = x\mathrm{e}^{-as}$ 得

$$E^*\left[\int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s\right] = x\frac{1-\mathrm{e}^{-a\theta}}{a}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\left[\int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s\right] &= \mathrm{Cov}\left(\int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s, \int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s\right)\\ &= \int_0^\theta\int_0^\theta \mathrm{Cov}(X_t^x, X_u^x)\mathrm{d}u\mathrm{d}t\end{aligned}$$

因为 $X_t^x = x\mathrm{e}^{-at} + \sigma\mathrm{e}^{-at}\int_0^t \mathrm{e}^{as}\mathrm{d}\tilde{W}_s$，所以有

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X_t^x, X_u^x) &= \sigma^2\mathrm{e}^{-a(t+u)}E^*\left[\int_0^t \mathrm{e}^{as}\mathrm{d}\tilde{W}_s\int_0^u \mathrm{e}^{as}\mathrm{d}\tilde{W}_s\right]\\ &= \sigma^2\mathrm{e}^{-a(t+u)}\int_0^{t\wedge u}\mathrm{e}^{2as}\mathrm{d}s\\ &= \sigma^2\mathrm{e}^{-a(t+u)}\frac{\mathrm{e}^{2a(t\wedge u)}-1}{2a}\end{aligned}$$

同样

$$\mathrm{Var}\left[\int_0^\theta X_s^x \mathrm{d}s\right] = \frac{\sigma^2\theta}{a^2} - \frac{\sigma^2}{a^3}\left(1-\mathrm{e}^{-a\theta}\right) - \frac{\sigma^2}{2a^3}\left(1-\mathrm{e}^{-a\theta}\right)^2$$

$$P(t,T) = \exp\left[-(T-t)R(T-t, r(t))\right]$$

$$R(\theta, r) = R_\infty - \frac{1}{a\theta}\left[(R_\infty - r)\left(1-\mathrm{e}^{a\theta}\right) - \frac{\sigma^2}{4a^2}\left(1-\mathrm{e}^{-a\theta}\right)^2\right]$$

$$R_\infty = \lim_{\theta\to\infty} R(\theta, r) = \frac{b^* - \sigma^2}{2a^2}$$

3. Cox-Tngersoll-Ross 模型

1985 年 Cox、Tngersoll、Ross 提出瞬时利润模型

$$\mathrm{d}r(t) = (a - br(t))\,\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{r(t)}\mathrm{d}W_t$$

其中，$b \in R, a, \sigma$ 是非负常数，过程 $(q(t))$ 等价于 $q(t) = -\alpha\sqrt{r(t)}, \alpha \in R$，根据霍尔德平方根方程性质得到如下定理。

定理 15.5　假设 W_t 是定义在 $[0,\infty]$ 上的标准布朗运动，则对任意实数 $x \geqslant 0$，存在唯一一个取值于 R^+ 的，连续的适应过程 (X_t) 满足：在 $[0,\infty]$ 上，

$$X_0 = x, \quad \mathrm{d}X_t = (a - bX_t)\,\mathrm{d}t + \sigma\sqrt{X_t}\mathrm{d}W_t$$

下面给出该方程的一些性质，以 X_t^x 表示上述方程从 x 出发的根，

$$\Gamma_0^x = \inf\{t \geqslant 0 \,|\, X_t^x = 0\}, \qquad \inf\phi = \infty\text{是一个停时}$$

定理 15.6　(1) 如果 $a \geqslant \dfrac{\sigma^2}{2}$，则对一切 $x > 0$，有 $P(\Gamma_0^x) = 1$；

(2) 如果 $0 \leqslant a \leqslant \dfrac{\sigma^2}{2}, b \geqslant 0$，则对一切 $x > 0$，有 $P(\Gamma_0^x < \infty) = 1$；

(3) 如果 $0 \leqslant a \leqslant \dfrac{\sigma^2}{2}, b < 0$，则对一切 $x > 0$，有 $P(\Gamma_0^x < \infty) \in [0,1]$。

下面的命题为 Cox-Tngersoll-Ross 模型定价提供了依据。

定理 15.7　对任何非负常数 λ, μ 有

$$E[\mathrm{e}^{-\lambda X_t^x}\mathrm{e}^{-\mu\int_0^t X_s^x\mathrm{d}s}] = \exp(-a\phi_{\lambda,\mu}(t))\exp(-x\psi_{\lambda,\mu}(t))$$

其中

$$\begin{cases} \phi_{\lambda,\mu}(t) = -\dfrac{2}{\sigma^2}\ln\left(\dfrac{2\gamma\mathrm{e}^{\frac{t(\gamma+b)}{2}}}{\sigma^2\lambda(\mathrm{e}^{\gamma t}-1)+\gamma-b+\mathrm{e}^{\gamma t}(\gamma+b)}\right) \\ \psi_{\lambda,\mu}(t) = \dfrac{\lambda[\gamma+b+\mathrm{e}^{\gamma t}(\gamma-b)+2\mu(\mathrm{e}^{\gamma t}-1)]}{\sigma^2\lambda(\mathrm{e}^{\gamma}-1)+\gamma-b+\mathrm{e}^{\gamma}(\gamma+b)} \\ \gamma = \sqrt{b^2+2\sigma^2\mu} \end{cases}$$

第 16 章　其他金融模型

本章是对第 15 章的一个补充，Vasick 模型和 Cox-Ingersoll-Ross 模型的主要缺点在于瞬时利润函数表达式是确定的，因此这些模型在定价结构中不能将市场中所有观察到的生产要素考虑进去。一些学者就该模型对二维的离散时间短期和长期利润模型进行了改进。

在本章中，首先来定义未来利率$f(t,s), t \leqslant s$，其特征用下面的等式来刻划，即对任何 $u, P(t,u) = \exp\left[-\int_t^u f(t,s)\,\mathrm{d}s\right]$，$f(t,s)$表示市场在时刻 t 时预测到在时刻 s 时的瞬时利润。因此对任何 u, 过程 $[f(t,u)]_{0\leqslant t\leqslant u}$ 是一个适应过程，这样可定义 $f(t,t) = f(t,s)$。此外，当 $t \leqslant s$ 时，假定 $f(t,s)$ 是连续的，过程 $[f(t,u)]_{0\leqslant t\leqslant u}$ 满足方程 $f(t,u) = f(0,u) + \int_0^t \alpha(v,u)\mathrm{d}v + \int_0^t \sigma[f(v,u)]\mathrm{d}W_v, [\alpha(t,u)]_{0\leqslant t\leqslant u}$是一个适应的连续过程，$\sigma : R \to R$ 上的连续函数，定理 16.1 给出了过程 $(f(t,u))_{0\leqslant t\leqslant u}$ 的微分表达式：

定理 16.1　如果函数 σ 是有界的且满足里普希兹条件，则对任何从 $[0,T]$ 到 R^+ 上的连续函数 ϕ 存在唯一一个连续过程 $(f(t,u))_{0\leqslant t\leqslant u\leqslant T}$ 是适应的，且满足方程

$$\mathrm{d}f(t,u) = \sigma[f(t,u)]\left[\int_t^u \sigma(f(t,s))\,\mathrm{d}s - q(t)\right], \quad f(0,u) = \phi(u)$$

16.1　不连续的随机金融模型

在 Black-Scholes 模型中，其特征之一就是假设股票价格为一个连续函数，但在现实生活中，情况并非如此。为阐明这一现象，先介绍不连续随机过程。这些过程与 Black-Scholes 模型中的假设条件不同在于，它们存在于不完备市场中，且没有完美的套期交易策略。在这一部分研究最简单的情形，首先来研究泊松过程的主要性质。

定义 16.1　记 $(T_i)_{i\geqslant 1}$ 是一独立的，服从参数为 λ 的指数分布的随机变量序列，即它们的密度均为 $1_{\{x>0\}}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}$，记 $\tau_n = \sum_{i=1}^{n} T_i$，则相应的泊松过程定义为

$$N_t = \sum_{n\geqslant 1} 1_{\{\tau_n \leqslant t\}} = \sum_{n\geqslant 1} n 1_{\{\tau_n \leqslant t \leqslant \tau_{n+1}\}}$$

注意：N_t 代表序列 $(T_i)_{i\geqslant 1}$ 的点数，它小于或等于 t，因此有 $\tau_n=\inf\{t\geqslant 0, N_t=n\}$，下面的定理对任何给定的 t，给出了 N_t 的确切表达式。

定理 16.2　如果 $(N_t)_{t\geqslant 0}$ 是一个密度为 λ 的泊松分布，则对任何 $t\geqslant 0$，随机变量 N_t 也是一个服从参数为 λ 的泊松分布，且

$$P(N_t=n)=\mathrm{e}^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!},\quad E[N_t]=\lambda t,\quad \mathrm{Var}(N_t)=E\left[N_t^2\right]-(E[N_t])^2=\lambda t$$

此外，当 $s>0$ 时，有 $E\left[s^{N_t}\right]=\exp\{\lambda t(s-1)\}$。

证明　因为 τ_n 满足分布规律 $1_{\{x>0\}}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\dfrac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}x$，即服从参数为 λ 和 n 的伽玛分布，再由拉普拉斯变换 $E\left[\mathrm{e}^{-\alpha T_1}\right]=\dfrac{\lambda}{\lambda+\alpha}$ 得 $\tau_n=T_1+T_2+\cdots+T_n$ 的分布规律为

$$E\left[\mathrm{e}^{-\alpha\tau_n}\right]=E\left[\mathrm{e}^{-\alpha T_1}\right]^n=\left(\frac{\lambda}{\lambda+\alpha}\right)^n$$

利用服从参数为 λ 和 n 的伽玛分布的拉普拉斯变换规则，对任何 $n\geqslant 1$ 有

$$\begin{aligned}P(N_t=n)&=P(\tau_n\leqslant t)-P(\tau_{n+1}\leqslant t)\\&=\int_0^t\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\frac{(\lambda x)^{n-1}}{(n-1)!}\mathrm{d}x-\int\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}\frac{(\lambda x)^n}{n!}\mathrm{d}x=\frac{(\lambda t)^n}{n!}\mathrm{e}^{-\lambda t}\end{aligned}$$

定理 16.3　设 $(N_t)_{t\geqslant 0}$ 是一个密度为 λ 的泊松过程，且 $F_t=\sigma(N_s;s\leqslant t)$，则过程 $(N_t)_{t\geqslant 0}$ 是一个增量为独立同分布的过程，即

(1) 独立性：若 $s>0$，则 $N_{t+s}-N_t$ 独立于 σ-代数 F_t；

(2) 同分布性：$N_{t+s}-N_t$ 与 $N_s-N_0=N_s$ 的分布规律一样。

16.2　风险资产模型

在 Black-Scholes 模型的基础上，讨论风险资产和无风险资产的投资组合，对风险资产来说，在时刻 t 的价格为 $S_t^0=\mathrm{e}^{rt}$，风险资产的价格在时刻 $\tau_1,\tau_2,\cdots,\tau_j,\cdots$ 的价格为 $U_1,\cdots,U_j,\cdots$。此外还假设 $(\tau_i)_{i\geqslant 1}$ 服从泊松分布，在概率空间 (Ω,A,P) 中定义的过程 $(W_t)_{t\geqslant 0},(N_t)_{t\geqslant 0},(U_j)_{j\geqslant 1}$ 是独立的，其中 $(W_t)_{t\geqslant 0}$ 是标准的布朗运动，$(U_j)_{j\geqslant 1}$ 是取值于 $[-1,+\infty)$ 的独立同分布随机变量序列。

下面描述风险财产在时刻 t 的价格 $(X_t)_{t\geqslant 0}$ 的运动方式，价格 $(X_t)_{t\geqslant 0}$ 是一个适应的，右连续过程，满足

(1) 在区间 $[\tau_j,\tau_{j+1}]$，$\mathrm{d}X_t=X_t(\mu\mathrm{d}t+\sigma\mathrm{d}W_t)$；

(2) 在时刻 τ_j，X_t 的增量定义为

$$\nabla X\tau_j=X_{\tau_j}-X_{\tau_j^-}=X_{\tau_j^-}U_j,\quad X_{\tau_j}=X_{\tau_j^-}(1+U_j)$$

因此，当 $t \in [0, \tau_1]$ 时 $X_t = X_0 \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t}$，在 τ_1 左边的极限定义为 $X_{\tau_1^-} = X_0 \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau_1 + \sigma W_{\tau_1}}$ 且 $X_{\tau_1} = X_0 (1 + U_1) \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\tau_1 + \sigma W_{\tau_1}}$，则对 $t \in [\tau_1, \tau_2]$，有

$$\begin{aligned} X_t &= X_{\tau_1} \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t - \tau_1) + \sigma(W - {}_t W_{\tau_1})} \\ &= X_{\tau_1^-} (1 + U_1) \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(t - \tau_1) + \sigma\left(W_t - W_{\tau_1}\right)} \\ &= X_0 (1 + U_1) \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t} \end{aligned}$$

重复利用上述方法得到 $X_t = X_0 \left(\prod_{j=1}^{N_t} (1 + U_j) \mathrm{e}^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t} \right), \prod_{j=1}^{0} = 1$。

定理 16.4 对所有 $s \geqslant 0$，σ-代数 $\sigma\left(U_{N_s+1}, U_{N_s+2}, \cdots, U_{N_s+k}, \cdots\right)$ 与 F_s 是独立的。

定理 16.5 设 $\Phi(y, z)$ 是从 $R^d \times R$ 到 R 上的可测函数，对任意实数 z，函数 $y \to \Phi(y, z)$ 在 R^d 上连续，设 $(y_t)_{t \geqslant 0}$ 是一个取值于 R^d，适应于滤波过程 $(F_t)_{t \geqslant 0}$ 的左连续过程，对一切 $t > 0$，有 $E\left[\int_0^t \mathrm{d}s \int v(\mathrm{d}z)\, \Phi^2(y_s, z)\right] < \infty, \sum_{j=1}^{0} = 1$，定义过程

$$M_t = \sum_{j=1}^{N_t} \Phi\left(y_{\tau_j}, U_j\right) - \lambda \int_0^t \mathrm{d}s \int v(\mathrm{d}z) \Phi(y_s, z)$$

则 M_t 是一个平方可积鞅且 $M_t^2 - \lambda \int_0^t \mathrm{d}s \int v(\mathrm{d}z) \Phi^2(y_s, z)$ 是一个鞅。

定理 16.6 在定理 16.5 的假设条件下，设 $(A_t)_{t \geqslant 0}$ 是一个适应过程，对所有 t 满足 $E\left(\int_0^t A_s^2 \mathrm{d}s\right) < +\infty$，定义 $L_t = \int_0^t A_s \mathrm{d}W_s, M_t = \sum_{j=1}^{N_t} \Phi\left(y_{\tau_j}, U_j\right) - \lambda \int_0^t \mathrm{d}s \int v(\mathrm{d}z) \Phi(y_s, z)$，则内积 $L_t M_t$ 是一个鞅。

定义 16.2 一个随机过程 $\phi = \left(\left(H_t^0, H_t\right)\right)_{0 \leqslant t \leqslant T}$ 称为一个可容策略，如果它满足

(1) 取值于 R^2 适应的左连续过程；

(2) $V_t = H_t^0 \mathrm{e}^{rt} + H_t X_t$

$$= V_0 + \int_0^t H_s^0 r \mathrm{e}^{rs} \mathrm{d}s + \int_0^t H_s X_s (\mu \mathrm{d}s + \sigma \mathrm{d}W_s) + \sum_{j=1}^{N_t} H_{\tau_j} U_j X_{\tau_j^-}, \quad \text{a.s.} t \in [0, T]$$

(3) $\int_0^T \left|H_s^0\right| \mathrm{d}s < \infty, \quad \text{a.s. } P, \quad E\left[\int_0^T H_s^2 X_s^2 \mathrm{d}s\right] < +\infty$

定理 16.7　设 $(H_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 是一个适应的左连续过程，满足 $E\left(\int_0^T H_s^2 X_s^2 \mathrm{d}s\right) < +\infty$，且 $V_0 \in R$，则存在唯一一个可容策略过程 $(H_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 在初始时刻的价值为 V_0，且该策略在时刻 t 的价值为

$$\widetilde{V}_t = V_0 + \int_0^t H_s \widetilde{X}_s \mathrm{d}W_s + \sum_{j=1}^{N_t} H_{\tau_j} U_j \widetilde{X}_{\tau_j} - \lambda \int_0^t \mathrm{d}s H_s \widetilde{X}_s \int v(\mathrm{d}z)\, z$$

定理 16.8　设 V_t 是一个可容策略在时刻 t 的价值

$$V_0 = E\left[\mathrm{e}^{-rT} f(X_T)\right] = F(0, X_0)$$

则 V_t 由风险财产的数量过程 $(H_t)_{0\leqslant t\leqslant T}$ 决定。且 $R_0^{\mathrm{T}} = E\left[\mathrm{e}^{-rT}(f(X_T) - V_T)\right]^2$ 的表达公式为

$$\begin{aligned} R_0^{\mathrm{T}} =& E\left[\int_0^T \left(\frac{\partial F}{\partial x}(s, X_s) - H_s\right)^2 \widetilde{X}_s^2 \sigma^2 \mathrm{d}s\right] \\ &+ \int_0^T \lambda \int v(\mathrm{d}z)\, \mathrm{e}^{-2rs}\left[F(s, X_s(1+z)) - F(s, X_s) - H_s z X_s\right]^2 \mathrm{d}s \end{aligned}$$

第 17 章　与期权价格计算相关的几个函数的模拟与程序设计

前面几章从理论上全面解决了两种期权的价格计算问题，即欧式和美式看涨或看跌期权价格的计算。但在具体情况下，问题往往是不能获得完美解决，如在期权价格的计算公式中，常常碰到正态分布函数，而正态分布函数值的计算却没有一种精确的计算方法，在这种情况下，考虑用一些近似函数来代替它。本章的目的就是介绍一些方法去模拟金融价格计算模型中的函数和计算相应的金融价格。

17.1　均匀分布 [0，1] 上的模拟

最简单和最简便的方法就是利用线性算子进行模拟。如下定义整数序列：

$$\begin{cases} x_0 \in \{0, 1, \cdots, m-1\} \\ x_{n+1} = ax_n + b \end{cases}$$

为获得满意的结果，需仔细选取整数 a, b, m, 利用如下选择

$$\begin{cases} a = 31415821 \\ b = 1 \\ m = 10^8 \end{cases}$$

程序如下：

const $m = 100000000$; $m_1 = 10000$; $b = 3145821$;
var a: int eger; function Mult $(p, q$:int eger): int eger;
$(*$ Multiplies P by q, avoiding $'$overflows$'*)$
var p_1, p_0, q_1, q_0 : int eger;
begin
$p_1 := p$ div $m_1; p_0 := p$ mod m_1;
$q_1 := q$ div $m_1; q_0 = q$ mod m_1;
Mult:=$(((p_0 * q_1 * q_0)$ mod $m_1)\, m * + p_0 * q_0)$ mod m;
function Random: real;
begin $a :=$ (Mult $(a, b) + 1)$ mod m; Random:=$\dfrac{a}{m}$; end; end.

17.2　高斯分布的模拟程序设计

古典的模拟高斯过程是建立在观察基础上的，设 (U_1, U_2) 是两个服从 [0，1] 上均匀分布随机变量，则 $\sqrt{-2\ln(U_1)}\cos(2\pi U_2)$ 是一个标准的高斯过程。为模拟均值为 m，方差为 σ 的高斯过程，记 $X = m + \sigma g$，此处 g 是一个标准高斯随机变量。程序如下：

```
function Gaussian (m, sigma : real): real;
begin
gaussian := m + sigma * sqrt (-2.0 * log (Random)) * cos (2.0 * pi * Random);
end.
```

17.3　指数分布的模拟

假设随机变量 X 服从参数为 μ 的指数分布，分布规律为 $1_{\{x\geqslant 0\}}\mu e^{-\mu x}dx$，如果 U 服从 [0，1] 上的均匀分布，$\dfrac{\ln U}{\mu}$ 服从参数为 μ 的指数分布，程序如下：

```
function exp onential (mu:real):real;
begin
exp onention := - log(Random)/m;
end.
```

17.4　泊松随机变量的模拟

取值于自然数 N 的泊松过程定义其概率分布为 $P(X = n) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^n}{n!}, n \geqslant 0$，其模拟程序如下：

```
var
u : real; n : integer;
begin
a := exp (-lambda);
u := Radom; n := 0;
while  u > a  do  begin
u := u * Random;
n := n + 1
end;
Poisson := n
end.
```

17.5 布朗运动的模拟

比较两种模拟布朗运动 $(W_t)_{t\geqslant 0}$ 的方法。

第一种方法是“重新标准”化运动轨迹：记 $(X_i)_{i\geqslant 0}$ 是一独立的，服从相同分布的随机变量序列，概率分布为 $P(X_i=1)=\frac{1}{2}, P(X_i=-1)=\frac{1}{2}$，则 $E(X_i)=0, E\left(X_i^2\right)=1$；记 $S_n=X_1+\cdots+X_n$，利用过程 $(X_t^n)_{t\geqslant 0}$ 来估计布朗运动，此处 $X_t^n=\frac{1}{\sqrt{n}}S_{[nt]}$，$[x]$ 是一个不大于 x 的整数。

定理 17.1 假设 $(W_t)_{t\geqslant 0}$ 是一个标准布朗运动，$(U_i)_{i\geqslant 1}$ 是一独立随机变量序列，满足 $P(U_i=-1)=P(U_i=1)=\frac{1}{2}$，记 $S_n=X_1+X_2+\cdots+X_n$，则

(1) 若 $X_t^n=S_{[nt]}/\sqrt{n}$，则 X_t^n 分布函数的极限是 $(W_t)_{t\geqslant 0}$ 的分布函数；

(2) 设 t 和 s 是非负的，利用 $X_{t+s}^n-X_t^n$ 独立于 X_t^n 证明 $\left(X_{t+s}^n, X_t^n\right)$ 按分布收敛于 (W_{t+s}, W_t)；

(3) 若 $0<t_1<t_2<\cdots<t_p$，则 $\left(X_{t_1}^n, X_{t_2}^n, \cdots, X_{t_p}^n\right)$ 按分布收敛于 $(W_{t_1}, \cdots, W_{t_p})$。

第二种方法：设$(g_i)_{i\geqslant 0}$是一个服从正态分布序列，若 $\nabla t>0$ 且记$\begin{cases}S_0=0\\ S_{n+1}-S_n=g_n\end{cases}$，则 $\left(\sqrt{\nabla t}S_0, \sqrt{\nabla t}S_1, \cdots, \sqrt{\nabla t}S_n\right)$ 与 $(W_0, W_{\nabla t}, \cdots, W_{n\nabla t})$ 具有相同的分布函数，因此，布朗运动可以用$X_t^n=\sqrt{\nabla t}S_{[t/\nabla t]}$ 来代替。

17.6 随机微分方程的模拟

在此只介绍基本的“欧拉模拟法”，其原理如下：考虑随机微分方程

$$\begin{cases} X_0=x \\ \mathrm{d}X_t=b(X_t)\,\mathrm{d}t+\sigma(X_t)\,\mathrm{d}W_t \end{cases}$$

用划分 ∇t 来离散时间，则可构造一离散时间序列来估计随机微分方程

$$\begin{cases} S_0=x \\ S_{n+1}-S_n=\left\{b(S_n)\nabla t+\sigma(S_n)\left(W_{(n+1)\nabla t}-W_{n\nabla t}\right)\right\} \end{cases}$$

在时刻 $n\nabla t$ 的解，如果 $X_t^n=S_{[t/\nabla t]}$，则有如下的估计定理。

定理 17.2 对任何 $T>0, E\left(\sup\limits_{t\leqslant T}|X_t^n-X_t|^2\right)\leqslant C_T\nabla t, C_T$ 是一个仅依赖于 C 的常数。

序列 $\left(W_{(n+1)\nabla t}-W_{n\nabla t}\right)_{n\geqslant 0}$ 是一个标准正态分布序列，均值为 0，方差为 ∇t，在模拟时，用 $g_n\sqrt{\nabla t}$ 取代 $\left(W_{(n+1)\nabla t}-W_{n\nabla t}\right)$，此处 $(g_n)_{n\geqslant 0}$ 是一个标准正态分布序列，估计序列 $(S'_n)_{n\geqslant 0}$ 定义为

$$\begin{cases} S'_0=x \\ S'_{n+1}=S'_n+\nabla t b\left(S'_n\right)+\sigma\left(S'_n\right)g_n\sqrt{\nabla t} \end{cases}$$

下面阐述该方法在 Black-Scholes 模型中的应用，就 Black-Scholes 模型来说，需要模拟方程

$$\begin{cases} X_0=x \\ \mathrm{d}X_t=r\left(X_t\right)\mathrm{d}t+\sigma\left(X_t\right)\mathrm{d}W_t \end{cases}$$

的解。

在此有两种方法，一种是欧拉估计法，记

$$\begin{cases} S_0=x \\ S_{n+1}=S_n\left(1+r\nabla t+\sigma g_n\sqrt{\nabla t}\right) \end{cases}$$

则用 $X_t^n=S_{[t/\nabla t]}$ 模拟 X_t。

另一种方法是利用解的明确表达式

$$X_t=x\exp\left(rt-\frac{\sigma^2}{2}t+\sigma W_t\right)$$

与前面模拟布朗运动的方法一样，在这种情况下用 $\sqrt{\nabla t}\sum_{i=1}^{n}g_i$ 来代替 W_t 得到

$$S_n=x\exp\left[\left(r-\frac{\sigma^2}{2}\right)n\nabla t+\sigma\sqrt{\nabla t}\sum_{i=1}^{n}g_i\right]$$

17.7　跳跃分布模型模拟

前面得到该模型的分布函数为 $X_t=x\left(\prod_{j=1}^{N_t}(1+U_j)\right)\exp\left[\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)t+\sigma W_t\right]$，此处，$(W_t)_{t\geqslant 0}$ 是标准布朗运动，$(N_t)_{t\geqslant 0}$ 是密度为 λ 的泊松过程，$(U_j)_{j\geqslant 1}$ 是分布为 $\mu\mathrm{d}x$，取值于 $[-1,+\infty]$ 独立同分布序列，由 σ-代数产生的 $(W_t)_{t\geqslant 0}$，$(N_t)_{t\geqslant 0}$，$(U_j)_{j\geqslant 1}$ 是独立的。在时刻 $n\nabla t$ 模拟该过程，因为 $X_{n\nabla t}=x\times(X_{\nabla t}/x)\times(X_{2\nabla t}/X_{\nabla t})\times\cdots\left(X_{n\nabla t}/X_{(n-1)\nabla t}\right)$，记$Y_k=\left(X_{k\nabla t}/X_{(k-1)\nabla t}\right)$，由 $(W_t)_{t\geqslant 0}$，$(N_t)_{t\geqslant 0}$，$(U_j)_{j\geqslant 1}$ 的性质可得$(Y_k)_{k\geqslant 1}$ 是具有同样分布的独立随机变量序列。又 $X_{n\nabla t}=xY_1\cdots Y_n$，则在时刻 $n\nabla t$ 模拟归结于对 $(Y_k)_{k\geqslant 1}$ 的模拟，具体步骤如下：

(1) 模拟标准高斯随机变量 g；

(2) 模拟泊松随机变量参数 $\lambda\nabla t : N$；

(3) 如果 $N = n$，按分布 $\mu(\mathrm{d}x) : U_1, \cdots, U_n$ 模拟随机变量 n。

所有假设的前提是相关随机变量相互独立的，则由上面的分析可知

$$\left[\prod_{j=1}^{N}(1+U_j)\right]\exp\left[\left(\mu-\frac{\sigma^2}{2}\right)\nabla t+\sigma\sqrt{\nabla t}g\right]$$

与 Y_1 的分布相同。

17.8 高斯变量分布函数的估计

由期权定价公式即知需计算$N(x)=P(X\leqslant x)=\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2\Pi}}$，此处 X 是一个标准高斯随机变量。由于该函数在期权定价中非常重要，下面给出两种计算方法。

第一种方法精确到 10^{-7}，但它要利用指数函数，如果

$$x>0,\quad p=0.231641900,\quad b_1=0.319381530,\quad b_2=-0.356563782,$$
$$b_3=1.781477937,\quad b_4=-1.821255978,\quad b_5=1.330274429,$$
$$t=\frac{1}{1+px},\quad N(x)\approx 1-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(b_1t+\cdots+b_5t^5\right)$$

第二种方法可精确到 10^{-3}，步骤如下：

如果 $x>0$，则

$$c_1=0.196854,\quad c_2=0.115194,\quad c_3=0.000344,\quad c_4=0.019527$$

其中

$$N(x)\approx 1-\frac{1}{2}\left(1+c_1x+\cdots+c_4x^4\right)^{-4}$$

17.9 Brennan 和 Schwartz 方法的补充

前面讲了美式期权的数字计算方法，下面设计这一方法的程序：

```
const
PriceStep b=200;
TimeStep Nb=200; Accuracy=0.01; DaysInYear Nb=360;
TYPE
Date=INTEGER; Amount=REAL; AmericanPut=RECORD
```

```
Contractydate:Date;(*in days*)MaturityDate:Date; (*in days*)
Stike Price:Amount; end;
Vector=array[1..pricestepnb] of real;
mod el=record
r:real; (*annual riskless interest rate *)
sigma:real; (*annual volatility*)
X0:real; (*initial value of the SDE*)
end;
function putobstacle (X:real; opt:AmericanPut):Re al;
var u:real;
bcgin
u:=opt.strickeprice-exp(X);
if u>0 then putobstacle:=0.0;end;
function Price(t:date;X:amount;option:AmericanPut;model:Model):real;
(*price the 'option' for the 'model' at time 't' if the price of the underlying at this
time is 'X'*)
var
obst,A,B,C,G:vector;
alpha,beta,gamma,h,k,vv,temp,r,y,delta,time,l:real;
Index,PriceIndex.TimeIndex:integer;
Begin
Time:=(option.MaturityDate-t)/daysinyearNb;r:=model.r;
vv:=model.sigma*model.sigma;
l:=(model.sigma*sqrt(Temps)*sqrt(ln(1/Accuracy))+abs(r-vv/2)*Time);
h:=2*l/pricestepNb;
writeln(1:5:3, '',ln(2):5:3);
alpha:=k*(-vv/(2.0*hh)+(r-vv/2.0)/(2.0*h));
beta:=1+k*(r+vv/(h*h));
gamma:=k*(-vv/(2.0*hh)-(r-vv/2.0)/(2.0*h));
for priceindex:=1 to pricestepnb do begin
A[priceindex]:=alpha;B[PriceIndex]:=beta;C[Priceindex]:=gamma;
End;
B[1]:= alpha+ beta;B[Pricestepnb]:= beta+ gamma;G[PriceIndex]:=0.0;
B[Pricestepnb]:= B[Pricestepnb];
For priceindex:= pricestepnb-1 downto 1 do
```

```
B[PriceIndex]:= B[PriceIndex]- C[Priceindex]* A[priceindex+1]/ A[priceindex+1];
For priceindex:=1 to pricestepnb do A[priceindex]:= A[priceindex]/ B[PriceIndex];
For priceindex:=1 to pricestepnb-1 do C[priceindex]:= C[priceindex]/ B[PriceIndex+1];
Y:=ln(X);
For priceindex:=1 to pricestepnb do obst[priceindex]:=putobstacle(y-1+ priceindex*h,
option);
For priceindex:=1 to pricestepnb do G[priceindex]:= obst[priceindex];
For timeindex:=1 to timestepnb do begin
For priceindex:= pricestepnb-1 downto 1 do
G[PriceIndex]:= G[PriceIndex]- C[Priceindex]* G[priceindex+1];
G[1]:=G[1]/B[1];
For priceindex:=2 to pricestepnb do begin
G[PriceIndex]:= G[PriceIndex]/ B[PriceIndex]- A[priceindex]* G[priceindex-1];
Temp:=obst[Priceindex];
If G[PriceIndex]< Temp then G[PriceIndex]:=temp;
End;end;
Index:= pricestepnb div 2;
Delta:=(G[Indice+1]-G[index])/h;
Pri:=G[index]+delta*(index*h-1);
End.
```

第 18 章　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程与风险投资

本章主要阐述随机控制中的 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，并详细介绍如何利用该方程定量计算风险投资问题。

18.1　随机控制问题描述

假设系统在时刻 t 的状态 X_t 用如下的一个伊藤过程来描述：

$$\mathrm{d}X_t = \mathrm{d}X_t^{\mathrm{u}} = b(t, X_t, u_t)\mathrm{d}t + \sigma(t, X_t, u_t)\mathrm{d}B_t \tag{18.1.1}$$

其中，$X_t \in R^n, b : R \times R^n \times U \to R^n, \sigma : R \times R^n \times U \to R^{n\times m}$ 且 B_t 是一个 m-维布朗运动。$u_t \in U \subset R^k$ 是一个控制 X_t 的参数，U 是一个布雷尔集。因为在时刻 t 的控制必须依赖于时刻 t 获得的信息，故函数 $\omega \to u(t,\omega)$ 至少应该是关于 $F_t^{(m)}$ 可测的，即过程 u_t 一定是 $F_t^{(m)}$- 适应的。对 b 和 σ 做一些适当假设，式 (18.1.1) 右边可定义为一个随机积分。现不对式 (18.1.1) 的右边系数做进一步说明，只假定符合条件的 X_t 存在。

以 $\{X_h^{s,x}\}_{h\geqslant s}$ 表示式 (18.1.1) 的解，且 $X_s^{s,x} = x$，即

$$X_h^{s,x} = x + \int_s^h b(r, X_r^{s,x}, u_r)\mathrm{d}r + \int_s^h \sigma(r, X_r^{s,x}, u_r)\mathrm{d}B_r, \quad h \geqslant s$$

且以 $Q^{s,x}$ 表示 $X_s^s = x$ 处的概率分布

$$Q^{s,x}[X_{t_1} \in F_1, \cdots, X_{t_2} \in F_k] = P^0[X_{t_1}^{s,x} \in F_1, \cdots, X_{t_k}^{s,x}] \tag{18.1.2}$$

$s \leqslant t_i, F_i \subset R^n; 1 \leqslant i \leqslant k, k = 1, 2, \cdots$。

假定 $F : R \times R^n \times U \to R$(效用函数) 和 $K : R \times R^n \times U \to R$(需求函数) 是两个给定的连续函数，$G$ 是 $R \times R^n$ 中的一个固定区域，$\widehat{T}$ 表示在时刻 s 后，过程 $\{X_r^{s,x}\}_{r\geqslant s}$ 离开区域 G 初始时刻，即

$$\widehat{T} = \widehat{T}^{s,x}(\omega) = \inf\{r > s; (r, X_r^{s,x}(\omega)) \notin G\} \leqslant \infty \tag{18.1.3}$$

假设对所有 s,x,u 有

$$E^{s,x}\left[\int|F^{u_r}(r,X_r)|\mathrm{d}r+\left|K(\widehat{T},X_{\widehat{T}})\right|\chi_{\{\widehat{T}<\infty\}}\right]<\infty \tag{18.1.4}$$

其中，$F^u(r,z)=F(r,z,u)$。性能函数 $J^u(s,x)$ 定义为

$$J^u(s,x)=E^{s,x}\left[\int_s^{\widehat{T}}F^{u_r}(r,X_r)\mathrm{d}r+K(\widehat{T},X_{\widehat{T}})\chi_{\{\widehat{T}<\infty\}}\right] \tag{18.1.5}$$

为简单起见，记 $Y_t=(s+t,X_{s+t}^{s,x}),t\geqslant 0,Y_0=(s,x)$，将 Y_t 代入式 (18.1.1) 中得

$$\mathrm{d}Y_t=\mathrm{d}Y_t^u=b(Y_t,u_t)\mathrm{d}t+\sigma(Y_t,Y_t)\mathrm{d}B_t \tag{18.1.6}$$

当 $t=0$ 时，Y_t 在 $Y_0=(s,x)$ 的分布律用 $Q^{s,x}=Q^y$ 表示。

注意到，

$$\int_0^{\widehat{T}}F^{u_r}(r,X_r)\mathrm{d}r=\int_0^{\widehat{T}-s}F^{u_{s+t}}(s+t,X_{s+t})\mathrm{d}t=\int_0^T F^{u_{s+t}}(Y_t)\mathrm{d}t \tag{18.1.7}$$

其中，$T=\inf\{t>0;Y_t\notin G\}=\widehat{T}-s$。

此外，$K(\widehat{T},X_{\widehat{T}})=K(Y_{\widehat{T}-s})=K(Y_T)$，此时，性能函数以 Y 的形式为

$$y=(s,x),\quad J^u(y)=E^y\left[\int_0^T F^{u_t}(Y_t)\mathrm{d}t+K(Y_T)\chi_{\{T<\infty\}}\right] \tag{18.1.8}$$

相关的问题变成，对每一个 $y\in G$，寻找数 $\Phi(y)$ 和一个控制 $u^*=u^*(t,\omega)=u^*(y,t,\omega)$ 使得

$$\Phi(y)=\sup_{u(t,\omega)}J^u(y)=J^{u^*}(y) \tag{18.1.9}$$

如果 u^* 存在，则 Φ 称为最优性能或价值函数。关于相关的随机控制问题，可以概括为如下几类：

(1) 当函数 $u(t,\omega)=u(t)$ 不依赖于 ω 时的相应控制称为确定性或开环控制。

(2) 过程 $\{u_t\}$ 是 M_t-适应的，即对每一个 $t,u(t,\omega)$ 是 M_t-可测，M_t 是由过程 $\{X_r^u;r\leqslant t\}$ 产生的 σ-代数，此时，相应控制称为闭环或反馈控制。

(3) 控制仅依赖于系统的部分信息，即系统的控制来源于对过程 X_t 的观察

$$\mathrm{d}R_t=a(t,X_t)\mathrm{d}t+\gamma(t,X_t)\mathrm{d}\widehat{B}_t$$

其中，$\widehat{B}$ 是一个布朗运动，并不一定与 B 有关。因此，控制过程 $\{u_t\}$ 必适应于由 $\{R_t;s\leqslant t\}$ 产生的 σ-代数 N_t。在此情况下，相应的随机控制问题可转化成一个滤波问题和一个相应的确定性控制问题，这就是所谓的分离准则。

(4) 函数 $u(t,\omega)$ 的形式为

$$u(t,\omega)=u_0[t,X_t(\omega)],\quad u_0:R^{n+1}\to U\subset R^k$$

在此情况下，假设 u 不依赖于初始点 $y=(s,x)$，只依赖于系统在时刻 t 的状态。这种控制称为马尔可夫控制，这是因为在相应的控制 u 下，过程 X_t 为一个伊藤扩散，且是一个马尔可夫过程。在下面的讨论中，对 u 和 u_0 不加区分。这样可以定义具有马尔可夫控制的函数 $u:R^{n+1}\to U$，并称这种控制为马尔可夫控制。

18.2　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程

首先考虑马尔可夫控制 $u=u(t,X_t(\omega))$，记 $Y_t=(s+t,X_{s+t})$，则相应的系统方程变成：

$$\mathrm{d}Y_t=b(Y_t,u(Y_t))\mathrm{d}t+\sigma(Y_t,u(Y_t))\mathrm{d}B_t \tag{18.2.1}$$

对每一个 $v\in U,f\in C_0^2(R\times R^n)$ 定义

$$(L^vf)(y)=\frac{\partial f}{\partial s}(y)+\sum_{i=1}^n b_i(y,v)\frac{\partial f}{\partial x_i}+\sum_{i=1}^n a_{ij}(y,v)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j} \tag{18.2.2}$$

其中，$a_{ij}=\dfrac{1}{2}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij},y=(s,x),x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 且对任意一个控制函数 $u,Y_t=Y_t^u$ 是一个伊藤扩散，其算子 A 为

$$(Af)(y)=(L^{u(y)}f)(y),\quad f\in C_0^2(R\times R^n)$$

对任意 $v\in U$ 定义

$$F^v(y)=F(y,v)$$

定理 18.1(Hamilton-Jacobi-Bellman 方程 I)　定义 $\Phi(y)=\sup\{J^u(y);u=u(y)$ 是一个马尔可夫控制$\}$。假设 $\Phi\in C^2(G)\cap C(\overline{G})$ 有界，则对所有 $y\in G$，$T<\infty$, a.s. Q^y 且最优马尔可夫控制 u^* 存在。假设 $Y_t^{u^*}$ 存在，则对所有 $y\in G$ 有

$$\sup_{v\in U}\{F^v(y)+(L^v\Phi)(y)\}=0 \tag{18.2.3}$$

且对所有 $y\in\partial G$ 有

$$\Phi(y)=K(y) \tag{18.2.4}$$

如果 $v=u^*(y)$ 满足式 (18.2.3)，则对所有 $y\in G$ 有

$$F(y,u^*(y))+(L^{u^*(y)}\Phi)(y)=0 \tag{18.2.5}$$

证明 因为 $u^* = u^*(y)$ 是最优的，则有

$$\Phi(y) = J^{u^*}(y) = E^y\left[\int_0^T F(Y_s, u^*(Y_s))\mathrm{d}s + K(Y_T)\right]$$

根据 ∂G 的规则性可知，如果 $y \in \partial G$, 则 $T = 0$, a.s. Q^y。由定理 8.7 可知，对所有 $y \in G$ 有

$$(L^{u^*(y)}\Phi)(y) = -F(y, u^*(y))$$

所以，式 (18.2.5) 成立。下证式 (18.2.3) 成立。

固定 $y = (s, x) \in G$, 选定一个马尔可夫控制 u。以 $\alpha \leqslant T$ 表示一个停时，因为

$$J^u(y) = E^y\left[\int_0^T F^u(Y_r)dr + K(Y_T)\right]$$

利用强马尔可夫性式 (6.2.5)，结合式 (6.2.6) 及式 (8.3.7) 得到

$$\begin{aligned}
E^y[J^u(Y_\alpha)] &= E^y\left[E^{Y_\alpha}\left[\int_0^T F^u(Y_r)\mathrm{d}r + K(Y_T)\right]\right] \\
&= E^y\left[E^y\left[\theta_\alpha\int_0^T F^u(Y_r)\mathrm{d}r + K(Y_T)\middle|F_\alpha\right]\right] \\
&= E^y\left[E^y\left[\int_\alpha^T F^u(Y_r)\mathrm{d}r + K(Y_T)\middle|F_\alpha\right]\right] \\
&= E^y\left[\int_0^T F^u(Y_r)\mathrm{d}r + K(Y_T) - \int_0^\alpha F^u(Y_r)\mathrm{d}r\right] \\
&= J^u(y) - E^y\left[\int_0^\alpha F^u(Y_r)\mathrm{d}r\right] \\
J^u(y) &= E^y[J^u(Y_\alpha)] + E^y\left[\int_0^\alpha F^u(Y_r)\mathrm{d}r\right] \qquad (18.2.6)
\end{aligned}$$

假定 $W \subset G$ 的形式为 $W = \{(r, z) \in G; r < t_1\}, s < t_1, \alpha = \tau_W$ 表示 Y_t 离开 W 的初始时刻。如果最优控制 $u^* = u^*(r, z)$ 存在，对任意 $v \in U$, 记

$$u(r, z) = \begin{cases} v, & (r, z) \in W \\ u^*(r, z), & (r, z) \in G\backslash W \end{cases}$$

则

$$\Phi(Y_\alpha) = J^{u^*}(Y_\alpha) = J^u(Y_\alpha) \qquad (18.2.7)$$

因此，结合式 (18.2.6) 和式 (18.2.7) 有

$$\Phi(y) \geqslant J^u(y) = E^y\left[\int_0^\alpha F^v(Y_r)\mathrm{d}r\right] + E^y[\Phi(Y_\alpha)] \qquad (18.2.8)$$

因为 $\Phi \in C^2(G)$, 则由 Dynkin 公式有

$$E^y[\Phi(Y_\alpha)] = \Phi(y) + E^y\left[\int_0^\alpha (L^u\Phi)(Y_\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

将其代入式 (18.2.8) 中得

$$\Phi(y) \geqslant J^u(y) = E^y\left[\int_0^\alpha F^v(Y_\tau)\mathrm{d}\tau\right] + \Phi(y) + E^y\left[\int_0^\alpha (L^u\Phi)(Y_\tau)\mathrm{d}\tau\right]$$

或

$$E^y\left[\int_0^\alpha (F^v(Y_\tau) + (L^u\Phi)(Y_\tau))\mathrm{d}\tau\right] \leqslant 0$$

所以，对所有 W 有

$$\frac{E^y\left[\int_0^\alpha (F^v(Y_\tau) + (L^u\Phi)(Y_\tau))\mathrm{d}\tau\right]}{E^y[\alpha]} \leqslant 0$$

因为 $F^v(\cdot)$ 和 $(L^v\Phi)(\cdot)$ 在 y 处连续，结合式 (11.2.5) 和式 (11.2.3)，即知 $F^v(y)+(L^v\Phi)(y) \leqslant 0$。

说明 18.1　HJB(I) 方程表明，如果最优控制 u^* 存在, 则 u^* 的值由函数

$$v \to F^v(y) + (L^v\Phi)(y), \quad v \in U$$

取得最大值零时确定。因此, 随机控制问题就可以转化成寻找 $U \subset R^k$ 中的一个实函数的最大值问题。但 HJB(I) 方程只能在最大值存在时才有用。另一方面，如果在每一个点 y, 已经找到一个函数 $v = u_0(y)$ 使得 $F^v(y) + (L^v\Phi)(y)$ 最大, 且最大值为 0, 那么 $u_0(Y)$ 是否为一个最优控制? HJB(II) 方程回答了这一问题。

定理 18.2(HJB 方程 (II))　已知 $\Phi \in C^2(G) \cap C(\overline{G})$, 且对所有 $v \in U$ 有

$$F^v(y) + (L^v\Phi)(y) \leqslant 0, \quad y \in G \tag{18.2.9}$$

具有边界值

$$\lim_{t\to T} \phi(Y_t) = K(Y_T)\cdot\chi_{\{T<\infty\}}, \quad \text{a.s.}Q^y \tag{18.2.10}$$

且满足对所有马尔可夫控制 u 和所有 $y \in G$,

$$\{\Phi(Y_\tau)\}_{\tau\leqslant T} \text{ 是一致 } Q^y\text{-可积的} \tag{18.2.11}$$

则对所有马尔可夫控制 u 和所有 $y \in G$,

$$\phi(y) \geqslant J^u(y) \tag{18.2.12}$$

此外，如果对每一个 $y \in G$，可以找到 $u_0(y)$ 使得

$$F^{u_0(y)}(y) + (L^{u_0(y)}\Phi)(y) = 0 \tag{18.2.13}$$

则 $u_0 = u_0(y)$ 是一个马尔可夫控制，且满足 $\phi(y) = J^{u_0(y)}(y)$，此时，u_0 一定是一个最优控制且 $\phi(y) = \Phi(y)$。

证明 假定 ϕ 满足式 (18.2.9) 和式 (18.2.10), 以 u 表示一个马尔可夫控制。因为在 G 中，$L^u\phi \leqslant -F^u$，则由 Dynkin 公式得

$$E^y[\phi(Y_{T_R})] = \phi(y) + E^y\left[\int_0^{T_R}(L^u\phi)(Y_r)\mathrm{d}r\right] \leqslant \phi(y) - E^y\left[\int_0^{T_R}F^u(Y_r)\mathrm{d}r\right]$$

其中

$$T_R = \min\{R, T, \inf\{t > 0; |Y_t| \geqslant R\}\}, \quad R < \infty \tag{18.2.14}$$

因而，由式 (18.1.4), 式 (18.2.10) 和式 (18.2.11)，当 $R \to \infty$ 时，有

$$\begin{aligned}\phi(y) &\geqslant E^y\left[\int_0^{T_R}F^u(Y_r)\mathrm{d}r + \phi(Y_{T_R})\right] \to E^y\left[\int_0^{T_R}F^u(Y_r)\mathrm{d}r + K(Y_T)\chi_{\{T<\infty\}}\right]\\ &= J^u(y)\end{aligned}$$

即式 (18.2.12) 成立，如果 u_0 满足式 (18.2.13)，则由上面的计算即知结论正确。

HJB 方程 (Ⅰ) 和 (Ⅱ) 提供了一种求解马尔可夫控制下随机控制问题非常好的方法。尽管马尔可夫控制的限制条件非常苛刻, 但在一些附加条件下, 利用马尔可夫控制的 $F_t^{(m)}$-适应性, 得到的控制器有很好的性能。

定理 18.3(HJB 方程 (Ⅲ)) 记 $\Phi_M(y) = \sup\{J^u(y); u = u(Y)$ 是一个马尔可夫控制$\}$且

$$\Phi_\alpha(y) = \sup\{J^u(y); u = u(t, y) \text{ 是 } F_t^{(m)}\text{-适应控制}\}$$

假定对马尔可夫控制问题，即对所有 $y \in G$，存在一个最优马尔可夫控制 $u_0 = u_0(Y)$ 使得对 G 的所有边界点关于 $Y_t^{u_0}$ 规则且在 $C^2(G) \cap C(\overline{G})$ 中，Φ_M 是一个有界函数。则对所有 $y \in G$ 有

$$\Phi_M(y) = \Phi_\alpha(y)$$

证明 以 ϕ 表示 $C^2(G) \cap C(\overline{G})$ 中的一个有界函数，且对所有 $y \in G, v \in U$ 有

$$F^v(y) + (L^v\phi)(y) \leqslant 0 \tag{18.2.15}$$

且对所有 $y \in \partial G$, 有

$$\phi(y) = K(y) \tag{18.2.16}$$

以 $u_t(\omega) = u(t, \omega)$ 表示一个 $F_t^{(m)}$-适应控制，Y_t 是一个伊藤过程，其形式如下：

$$\mathrm{d}Y_t = b(Y_t, u_t)\mathrm{d}t + \sigma(Y_t, u_t)\mathrm{d}B_t$$

T_R 如式 (18.2.14) 定义，则由引理 6.1 得到

$$E^y[\phi(Y_{T_R})] = \phi(y) + E^y\left[\int_0^{T_R} (L^{u(t,\omega)}\phi)(Y_t)\mathrm{d}t\right] \tag{18.2.17}$$

其中

$$(L^{u(t,\omega)}\phi)(y) = \frac{\partial\phi}{\partial t}(y) + \sum_{i=1}^{n} b_i(y,u(t,\omega))\frac{\partial\phi}{\partial x_i}(y) + \sum_{i=1}^{n} a_{ij}(y,u(t,\omega))\frac{\partial^2\phi}{\partial x_i\partial x_j}(y)$$

其中，$a_{ij} = \frac{1}{2}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}})_{ij}$，则由式 (18.2.15) 和式 (18.2.16) 得

$$E^y[K(Y_{T_R})] \leqslant \phi(y) - E^y\left[\int_0^{T_R} F(Y_t,u(t,\omega))\mathrm{d}t\right] \tag{18.2.18}$$

当 $R\to\infty$ 时，有

$$\Phi(y) \geqslant J^u(y) \tag{18.2.19}$$

由定理 18.1, 函数 $\phi(y) = \Phi_M(y)$ 满足式 (18.2.15) 和式 (18.2.16)。由式 (18.2.19) 知 $\Phi_M(y) \geqslant \Phi_\alpha(y)$，所以，定理 18.3 成立。

说明 18.2　上述结果也可以应用于相应的求最小值问题

$$\psi(y) = \inf_u J^u(y) = J^{u^*}(y) \tag{18.2.20}$$

注意到，

$$\psi(y) = -\sup_u\{-J^u(y)\} = -\sup_u\left\{E^y\left[\int_0^T -F^u(Y_t)\mathrm{d}t - K(Y_t)\right]\right\} \tag{18.2.21}$$

因此，$-\psi$ 与问题 (18.1.9) 中的 Φ 具有相同的作用，但 F 变成 $-F$，K 变成 $-K$。对 ψ 应用 HJB 方程，则得到相反的不等式。例如，在式 (18.2.3) 中，将 ψ 代替 Φ，即知对所有 $y\in G$ 有

$$\inf_{v\in U}\{F^v(y) + (L^v\psi)(y)\} = 0$$

18.3　Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的应用

1. 在线性随机控制问题中的应用

假定系统在时刻 t 的状态 X_t 用如下随机微分方程表示：

$$\mathrm{d}X_t = (H_tX_t + M_tu_t)\mathrm{d}t + \sigma\mathrm{d}B_t,\quad t\geqslant s,\quad X_s = x \tag{18.3.1}$$

成本函数为

$$J^u(s,x)=E^{s,x}\left[\int_s^{t_1}\{X_t^{\mathrm{T}}C_tX_t+u_t^{\mathrm{T}}D_tu_t\}\mathrm{d}t+X_{t_1}^{\mathrm{T}}RX_{t_1}\right],\quad s\leqslant t_1 \tag{18.3.2}$$

其中，$H_t\in R^{n\times n},M_t\in R^{n\times k},\sigma_t\in R^{n\times m},C_t\in R^{n\times n},D_t\in R^{k\times k},R\in R^{n\times n}$ 关于 t 连续，且都是确定的。假设对所有 t，C_t 和 R 是对称的、非负定的，D_t 是对称正定的，t_1 是一个确定时刻。

相关的问题是，如何选择控制函数 $u=u(t,X_t)\in R^k$ 使得 $J^u(s,x)$ 最小。在此情况下，关于 $\psi(s,x)=\inf\limits_u J^u(s,x)$ 变成

$$\begin{aligned}0=\inf_v\{&F^v(s,x)+(L^v\psi)(s,x)+\sum_{i=1}^n(H_tx+M_tv)_i\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\\&+\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^n(\sigma_t\sigma_t^{\mathrm{T}})_{ij}\frac{\partial^2\psi}{\partial x_i\partial x_j},\quad s<t_1\end{aligned} \tag{18.3.3}$$

且

$$\psi(t_1,x)=x^{\mathrm{T}}Rx \tag{18.3.4}$$

假定满足式 (18.3.3) 和式 (18.3.4) 的解的形式为

$$\psi(t,x)=x^{\mathrm{T}}S_tx+a_t \tag{18.3.5}$$

其中 $S(t)=S_t\in R^{n\times n}$ 是对称的、非负定的，$a_t\in R$, a_t,S_t 是关于 t 连续可微且确定。为利用定理 18.2，需要确定 S_t,a_t 使得

$$\inf_v\{F^v(t,x)+(L^v\psi)(t,x)\}=0,\quad t<t_1 \tag{18.3.6}$$

且

$$\psi(t_1,x)=x^{\mathrm{T}}Rx \tag{18.3.7}$$

为确定式 (18.3.7)，假设

$$S_{t_1}=R \tag{18.3.8}$$

$$a_{t_1}=0 \tag{18.3.9}$$

利用式 (18.3.5) 得到

$$\begin{aligned}F^v(t,x)+(L^v\psi)(t,x)=&x^{\mathrm{T}}S_t'x+a_t'+x^{\mathrm{T}}C_tx+v^{\mathrm{T}}D_tv+(H_tx+M_tv)^{\mathrm{T}}(S_tx+S_t^{\mathrm{T}}x)\\&+\sum_{i,j}(\sigma_t\sigma_t^{\mathrm{T}})_{ij}S_{ij}\end{aligned} \tag{18.3.10}$$

其中，$S_t' = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}S_t$，$a_t' = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}a_t$。此时，成本函数取得最小值当且仅当

$$\frac{\partial}{\partial v_i}F^v(t,x) + (L^v\psi)(t,x) = 0, \quad i = 1, 2, \cdots, k$$

即 $2D_tv + 2M_t^{\mathrm{T}}S_tx = 0$，所以

$$v = -D_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_tx \tag{18.3.11}$$

将 v 代入式 (18.3.10) 中得

$$\begin{aligned} F^v(t,x) + (L^v\psi)(t,x) =& x^{\mathrm{T}}S_t'x + a_t' + x^{\mathrm{T}}C_tx + x^{\mathrm{T}}S_tM_tD_t^{-1}D_tD_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_tx \\ &+ (H_tx - M_tD_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_tx)^{\mathrm{T}}2S_t^{\mathrm{T}}x + \mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_t \\ =& x^{\mathrm{T}}(S_t' + C_t - S_tM_tD_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_t + 2H_t^{\mathrm{T}}S_t)x + a_t' + \mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_t \end{aligned}$$

如果选择 S_t, a_t 满足如下方程：

$$S_t' = -C_t + S_tM_tD_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_t - 2H_t^{\mathrm{T}}S_t, \quad t < t_1 \tag{18.3.12}$$

$$a_t' = -\mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_t, \quad t < t_1 \tag{18.3.13}$$

根据线性滤波理论可知，式 (18.3.12) 是一个 Riccati 类型方程，S_t 由边界条件 (18.3.8) 唯一确定。结合式 (18.3.12) 和边界条件 (18.3.8) 得到

$$a_t = \int_t^{t_1}\mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_s\mathrm{d}s \tag{18.3.14}$$

由式 (18.3.12) 和式 (18.3.13) 可知式 (18.3.6)、式 (18.3.7) 成立，因此由定理 18.2 知

$$u^*(t,x) = -D_t^{-1}M_t^{\mathrm{T}}S_tx, \quad t < t_1 \tag{18.3.15}$$

是一个最优控制，且最小成本为

$$\psi(s,x) = x^{\mathrm{T}}S_sx + \int_s^{t_1}\mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_t\mathrm{d}t, s < t_1 \tag{18.3.16}$$

在式 (18.3.16) 中，存在一个附加控制成本 $a_t = \displaystyle\int_s^{t_1}\mathrm{tr}(\sigma\sigma^{\mathrm{T}}S)_t\mathrm{d}t$，这是由系统受到外界干扰产生的。滤波理论的分离定理表明，如果仅知系统的状态 X_t 的部分信息，即仅通过噪声观察

$$\mathrm{d}Z_t = g_tX_t\mathrm{d}t + \gamma_t\mathrm{d}\widetilde{B}_t \tag{18.3.17}$$

来确定控制器，此时最优控制 $u^*(t,\omega)(u^*(t,\omega)$ 是 G_t-适应的，G_t 是由 $\{Z_r; r \leqslant t\}$ 产生的 σ-代数) 的形式为

$$u^*(t,\omega) = -D_t^{-1} M_t^{\mathrm{T}} S_t \widehat{X}_t(\omega), \quad t < t_1 \tag{18.3.18}$$

其中，$\widehat{X}_t(\omega)$ 是利用 Kalman-Bucy 滤波理论得到的基于观测 $\{Z_r; r \leqslant t\}$ 的 X_t 滤波估计。与式 (1.3.15) 相比，在此情况下，随机控制问题分解为一个滤波和一个确定性控制问题。

2. 在风险投资问题中的应用

Hamilton-Jacobi-Bellman 方程的另一个很重要的应用是在风险投资方面。

(1) 单元风险投资组合问题。

以 X_t 表示某人在时刻 t 时的所有财产，假设此人有两种投资方案。一种财产在时刻 t 时的价格 p_1 满足如下随机微分方程

$$\frac{\mathrm{d}p_1}{\mathrm{d}t} = p_1(a + \alpha W_t) \tag{18.3.19}$$

其中，W_t 表示白色噪声，$a, \alpha > 0$ 是已知常数，分别用来衡量价格和噪声的变化率。一般情况下，将式 (18.3.19) 看作是一个伊藤过程，满足

$$\mathrm{d}p_1 = p_1 a \mathrm{d}t + p_1 \alpha \mathrm{d}B_t \tag{18.3.20}$$

当 $\alpha > 0$ 时，将满足随机微分方程 (18.3.20) 的投资称为风险投资。另一种投资是无风险投资，其具有与风险投资类似的微分方程

$$\mathrm{d}p_2 = p_2 b \mathrm{d}t \tag{18.3.21}$$

很自然地，假设 $0 < b < a$，该人在任意时刻有权决定以多大的财产比例进行投资。比如，以比例 $u(0 \leqslant u \leqslant 1)$ 进行风险投资，则以比例 $1-u$ 进行无风险投资，相应投资方程如下：

$$\begin{aligned} \mathrm{d}X_t &= uX_t a \mathrm{d}t + uX_t \alpha \mathrm{d}B_t + (1-u)X_t b \mathrm{d}t \\ &= X_t(au + b(1-u))\mathrm{d}t + \alpha u X_t \mathrm{d}B_t \end{aligned} \tag{18.3.22}$$

设在时刻 t 的初始财产 $X_t = x > 0$，投资的目的是为了在将来某个时刻 $t_0 > t$ 获得最大收益。假设此人无负债，即 $X \geqslant 0$，给定一个效用函数 $N : [0,\infty) \to [0,\infty), N(0) = 0$(常假定为凹且单增)，相应的问题是，寻找 $\Phi(s,x)$ 和一个马尔可夫控制 $u^* = u^*(t, X_t), 0 \leqslant u^* \leqslant 1$ 使得

$$\Phi(s,x) = \sup\{J^u(s,x), u\text{是一个马尔可夫控制}, 0 \leqslant u \leqslant 1\} = J^{u^*}(s,x) \tag{18.3.23}$$

其中，$J^u(s,x)=E^{s,x}[N(X_T^u)]$，$T$ 是离开区域 $G=\{(r,z);r<t_0,z>0\}$ 的初始时刻。在性能函数 (18.1.6)、(18.1.8) 中，$F=0,K=N$。微分算子 L^v 的形式为

$$(L^vf)(t,x)=\frac{\partial f}{\partial t}+x(av+b(1-v))\frac{\partial f}{\partial v}+\frac{1}{2}\alpha^2v^2x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \tag{18.3.24}$$

相应的 HBJ 方程变成

$$\sup_v\{(L^v\Phi)(t,x)\}=0,\quad (t,x)\in G \tag{18.3.25}$$

且

$$\Phi(t,x)=N(x),\quad t=t_0,\quad \Phi(t,0)=N(0),\quad t<t_0 \tag{18.3.26}$$

因此，对每一个 (t,x)，需要确定 $v=u(t,x)$ 使得函数

$$\eta(v)=L^v\Phi=\frac{\partial\Phi}{\partial t}+x(b+(a-b)v)\frac{\partial\Phi}{\partial x}+\frac{1}{2}\alpha^2v^2x^2\frac{\partial^2\Phi}{\partial x^2} \tag{18.3.27}$$

如果 $\Phi_x=\dfrac{\partial\Phi}{\partial x}>0,\Phi_{xx}=\dfrac{\partial^2\Phi}{\partial x^2}<0$，则

$$v=u(t,x)=-\frac{(a-b)\Phi_x}{x\alpha^2\Phi_{xx}} \tag{18.3.28}$$

将上式代入 HJB 方程 (18.3.27) 中，得到关于 Φ 的非线性边界值求解问题

$$\Phi_t+bx\Phi_x-\frac{(a-b)^2\Phi_x^2}{2\alpha^2\Phi_{xx}}=0,\quad t<t_0,\quad x>0 \tag{18.3.29}$$

$$\Phi(t,x)=N(x),\quad t=t_0\quad 或\quad x=0 \tag{18.3.30}$$

对于方程 (18.3.29) 和 (18.3.30)，一般的 $N(x)$ 很难求解。但在特殊情况下，如根据 N 的凹和单增的特点，将 N 假定为幂函数形式

$$N(x)=x^r,\quad 0<r<1 \tag{18.3.31}$$

如果选定形如式 (18.3.31) 的效用函数 N，则可假定方程 (18.3.30) 和 (18.3.31) 的解形式为

$$\phi(t,x)=f(t)x^r$$

将上式代入方程 (18.3.29) 和 (18.3.30) 得

$$\phi(t,x)=\mathrm{e}^{\lambda(t_0-t)}x^r \tag{18.3.32}$$

其中，$\lambda=br+\dfrac{(a-b)^2r}{2\alpha^2(1-r)}$。再利用式 (18.3.28)，得到

$$u^*(t,x)=\frac{a-b}{\alpha^2(1-r)} \tag{18.3.33}$$

根据定理 18.2，如果 $\dfrac{a-b}{\alpha^2(1-r)} \in (0,1)$，则 $\dfrac{a-b}{\alpha^2(1-r)}$ 就是上述问题的最优解。

另一种方法就是假设效用函数为对数形式：$N(x)=\ln x$。此时，

$$L^v(\ln x) = av + b(1-v) - \frac{1}{2}\alpha^2 v^2$$

对 $E^{s,x}[\ln(X_T)]$ 运用 Dynkin 公式得

$$E^{s,x}[\ln(X_T)] = \ln x + E^{s,x}\left[\int_s^T \left\{au(t,X_t) + b(1-u(t,X_t)) - \frac{1}{2}\alpha^2 u^2(t,X_t)\right\}\mathrm{d}t\right]$$

显然，如果选择 $u(s,z)$ 使得对所有 r,z，$av+b(1-v)-\dfrac{1}{2}\alpha^2v^2$ 取得最大值，则 $J^u(s,x)=E^{s,x}[\ln(X_T)]$ 达到最大，即对所有 t,ω，选择 $v=u(t,X_t)=\dfrac{a-b}{\alpha^2}$。

(2) 二元风险投资组合问题。

在单元风险投资组合问题的基础上，考虑风险投资问题：假设在一完备市场中，以 X_t 表示投资者在时刻 t 拥有的资产，该时刻投资者有两种风险投资方案可选择，一种风险投资的单位资产价格满足随机微分方程

$$\mathrm{d}p_1 = a_1 p_1 \mathrm{d}t + \sigma_1 p_1 \mathrm{d}w_1(t) \tag{18.3.34}$$

另一种风险投资的单位资产价格满足随机微分方程

$$\mathrm{d}p_2 = a_2 p_2 \mathrm{d}t + \sigma_2 p_2 \mathrm{d}w_2(t) \tag{18.3.35}$$

其中，$a_1 > a_2 > 0$，$\sigma_1 > \sigma_2 > 0$ 且 $w_1(t), w_2(t)$ 是相互独立的一维标准布朗。

假设以 $uX_t(0 \leqslant u \leqslant 1)$ 用于满足方程 (18.3.34) 的风险投资，以 $(1-u)X_t$ 用于方程 (18.3.35) 的风险投资，为简单起见，选择效用函数

$$\Phi(s,x) = \sup_u\{E^{s,x}[\ln(X_T^{(u)})]\} \tag{18.3.36}$$

此处，$T=\min(t_1,\tau_0)$，$\tau_0=\inf\{t>s; X_t=0\}$，$t_1$ 为将来的某一确定时刻，方程 (18.3.34) 和 (18.3.35) 的系数满足随机微分方程的解的存在条件。相应问题是：如何确定 u 使式 (18.3.36) 在确定的时刻 T 取得最大值，即投资收益最大。

说明 18.3 由假设知当 $a_1 > a_2 > 0$ 时有 $\sigma_1 > \sigma_2 > 0$，这表明，在风险投资中，风险越大，则相应的期望收益也越大，这符合投资者的投资心理。

说明 18.4 下面的讨论是在上述风险投资中最优投资存在的情况下进行的，这样假设的目的是为了直接利用 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程。

说明 18.5 效用函数的选择一般只需要满足单增凹即可，在式 (18.3.36) 中也可选择

$$\Phi(s,x) = \sup_u[E^{s,x}(X_T^{(u)})^r]$$

此时，也可得相同的定性结果，但得到的定量结果相对来说要复杂一些，并且定量结果随效用函数的变化而变化。

定理 18.4　若式 (18.3.34) 中的风险投资问题的最优 u^* 存在，则

$$u^* = \frac{a_1 - a_2 + \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$$

证明　由式 (18.3.34) 有

$$\mathrm{d}(uX_t) = a_1 uX_t \mathrm{d}t + \sigma_1 uX_t \mathrm{d}w_1(t) \tag{18.3.37}$$

由式 (18.3.35) 有

$$\mathrm{d}[(1-u)X_t] = a_2(1-u)X_t \mathrm{d}t + \sigma_2(1-u)X_t \mathrm{d}w_2(t) \tag{18.3.38}$$

由式 (18.3.37) 和式 (18.3.38) 得

$$\mathrm{d}X_t = [a_1 uX_t + a_2(1-u)X_t]\mathrm{d}t + \sigma_1 uX_t \mathrm{d}w_1(t) + \sigma_2(1-u)X_t \mathrm{d}w_2(t) \tag{18.3.39}$$

式 (18.3.39) 的微分算子为

$$\begin{aligned}(L^v f)(x) &= \frac{\partial f}{\partial s} f(x) + \sum_{i=1}^{2} b_i(x,v)\frac{\partial f}{\partial x_i} + \sum_{i,j=1}^{2} a_{ij}(x,v)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \\ &= a_1 vx\frac{\partial f}{\partial x_1} + a_2(1-v)x\frac{\partial f}{\partial x_2} + \frac{1}{2}\sigma_1^2 v^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}\sigma_2^2(1-v)^2 x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}\end{aligned} \tag{18.3.40}$$

其中，$x_1 = ux, x_2 = (1-u)x$，因为最优控制 u^* 存在，则相应 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程变成

$$\sup_v \{(L^v \Phi)(t,x)\} = 0 \tag{18.3.41}$$

将 $\Phi(t,x) = \ln(x_1 + x_2)$ 代入式 (18.3.40) 中有

$$\begin{aligned}\eta(v) = L^v \Phi &= \frac{\partial \Phi}{\partial t} + a_1 vx\frac{\partial \Phi}{\partial x_1} + a_2(1-v)x\frac{\partial \Phi}{\partial x_2} \\ &\quad + \frac{1}{2}\sigma_1^2 v^2 x^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_1^2} + \frac{1}{2}\sigma_2^2(1-v)^2 x^2 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_2^2} \\ &= a_1 v + a_2(1-v) - \frac{1}{2}\sigma_1^2 v^2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2(1-v)^2\end{aligned}$$

则相应的问题变成寻找 v 使得 $\eta(v) = a_1 v + a_2(1-v) - \frac{1}{2}\sigma_1^2 v^2 - \frac{1}{2}\sigma_2^2(1-v)^2$ 取最大值。由 $\frac{\partial \eta(v)}{\partial v} = 0$ 得 $a_1 - a_2 - \sigma_1^2 v + \sigma_2^2(1-v) = 0$，故 $u^* = \frac{a_1 - a_2 + \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$。

说明 18.6 由 u^* 的表达式即知，u^* 是关于 a_1 单增、a_2 单减的函数，且在 $\sigma_2 = 0$ 时，与上述单元风险投资的结果一致，因此不难得到如下结论。

定理 18.5 在风险投资中，投资份额是关于预期收益的单增函数。

说明 18.7 该结论也符合人们的投资行为，即只有在较大投资偏好的支配下，才有较大的投资行为发生。与定理 18.5 不同的是，人们在投资中总希望减少自己投资所带来的风险，即风险厌恶投资行为。下面的结论也证明了这一点。

定理 18.6 在风险投资中，投资份额是关于相应风险的单减函数，是关于其他资产风险的单增函数。

证明 由

$$\frac{\partial u^*}{\partial \sigma_1} = -\frac{(a_1 - a_2 + \sigma_2^2) \cdot 2\sigma_1}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^2} < 0$$

与

$$\begin{aligned}\frac{\partial u^*}{\partial \sigma_2} &= \frac{2\sigma_2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) - 2\sigma_2(a_1 - a_2 + \sigma_2^2)}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^2} \\ &= \frac{2\sigma_2(\sigma_1^2 - a_1 + a_2)}{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)^2} = \frac{2\sigma_2(1 - u^*)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} > 0\end{aligned}$$

可知，u^* 是关于 σ_1 单减和 σ_2 单增的函数。

由 u^* 的表达式，也不难得到定理 18.7～ 定理 18.9。

定理 18.7 $\lim\limits_{\sigma_1 \to \infty} u^* = 0$, $\lim\limits_{\sigma_2 \to \infty} u^* = 1$。

说明 18.8 定理 18.7 是对定理 18.6 的补充，定理 18.7 表明，在二元风险投资中，若一种投资的风险相当大，则对应的投资行为几乎不能发生；反之，若另一种投资的风险变得相当大，在其他因素不变的条件下，则投资行为几乎都发生在风险不变的投资上。

(3) 多元风险投资组合问题。

假设在一完备市场中，以 X_t 表示投资者在时刻 t 拥有的资产，该时刻投资者有 n 种风险投资方案可选择，第 i 种风险投资的单位资产价格满足随机微分方程

$$\mathrm{d}p_i = a_i p_i \mathrm{d}t + \sigma_i p_i \mathrm{d}w_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n \tag{18.3.42}$$

其中，$a_i > 0, \sigma_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, n), w_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是相互独立的一维标准布朗运动，且方程 (18.3.42) 的系数满足随机微分方程有解的条件。现以 $u_i X_t (i = 1, 2, \cdots, n, \sum\limits_{i=1}^{n} u_i = 1)$ 表示用于第 $i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 种风险资产的投资，同样选择效用函数

$$\Phi(s, x) = \sup_u \{E^{s,x}[\ln(X_T^{(u)})]\}$$

T 为某一确定时刻，相应问题是，如何确定 $u_i\left(i=1,2,\cdots,n,\sum\limits_{i=1}^{n}u_i=1\right)$ 使得上述效用函数在确定时刻 T 取得最大值。

同样，在假设最优投资策略存在的条件下，得到如下一些结论：

定理 18.8　若 $n(n\geqslant 3)$ 元风险投资组合的最优 $u^*=(u_1^*,u_2^*,\cdots,u_n^*)$ 存在，则

$$u_i^*=\frac{\sum\limits_{k=1,k\neq i}^{n}\left[(a_i-a_k)\prod\limits_{j=1,j\neq k,i}^{n}\sigma_j^2\right]+\prod\limits_{j=1,j\neq i}^{n}\sigma_j^2}{\sum\limits_{m=1}^{n}\left(b_m\prod\limits_{j=1,j\neq m}^{n}\sigma_j^2\right)} \tag{18.3.43}$$

$$i=1,2,\cdots,n,\quad b_m=1(m=1,2,\cdots,n)$$

证明　记 $X_i=u_iX_t,\sum\limits_{i=1}^{n}u_i=1,0\leqslant u_i\leqslant 1(i=1,2,\cdots,n)$，则有

$$\mathrm{d}X_t=\sum_{i=1}^{n}(u_iX_i)\mathrm{d}t+\sum_{i=1}^{n}(\sigma_iu_iX_i)\mathrm{d}w_i(t)$$

由第 7 章知，方程 (18.3.43) 的微分算子为

$$\begin{aligned}(L^vf)(x)&=\frac{\partial f}{\partial s}f(x)+\sum_{i=1}^{n}b_i(x,v)\frac{\partial f}{\partial x_i}+\sum_{i,j=1}^{n}a_i(x,v)\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}\\&=\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\frac{\partial f}{\partial x_i}+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(\sigma_ix_i)^2\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}\end{aligned} \tag{18.3.44}$$

将 $f=\ln x=\ln(x_1+x_2+\cdots+x_n),x_i=u_ix(i=1,2,\cdots,n)$ 代入式 (18.3.44) 中有

$$(L^vf)(x)=\sum_{i=1}^{n}a_iu_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}[(\sigma_iu_i)^2] \tag{18.3.45}$$

相应的问题变成在限制条件 $\sum\limits_{i=1}^{n}u_i=1$ 下求函数 $(L^vf)(x)=\sum\limits_{i=1}^{n}a_iu_i-\frac{1}{2}\sum\limits_{i=1}^{n}[(\sigma_iu_i)^2]$ 的最大值。构造拉格朗日函数

$$L(u_1,u_2,\cdots,u_n;\lambda)=\sum_{i=1}^{n}a_iu_i-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}[(\sigma_iu_i)^2]+\lambda\left(1-\sum_{i=1}^{n}u_i\right) \tag{18.3.46}$$

据式 (18.3.46) 有

$$\frac{\partial L(u_1,u_2,\cdots,u_n)}{\partial u_i}=a_i-\sigma_i^2u_i-\lambda=0,\quad i=1,2,\cdots,n$$

即得

$$u_i=\frac{a_i-\lambda}{\sigma_i^2},\quad i=1,2,\cdots,n$$

将 $u_i=\dfrac{a_i-\lambda}{\sigma_i^2}(i=1,2,\cdots,n)$ 代入 $\sum\limits_{i=1}^{n}u_i=1$ 中有 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a_i-\lambda}{\sigma_i^2}=1$，由此求得

$$\lambda=\frac{\sum\limits_{k=1,k\neq i}^{n}\left(a_i\prod\limits_{j=1,j\neq i}^{n}\sigma_j^2\right)-\prod\limits_{j=1}^{n}\sigma_j^2}{\sum\limits_{m=1}^{n}\left[b_m\prod\limits_{j=1,j\neq m}^{n}\sigma_j^2\right]}\tag{18.3.47}$$

$$b_m=1,\quad m=1,2,\cdots,n$$

将式 (18.3.47) 中求得的 λ 代入 $u_i=\dfrac{a_i-\lambda}{\sigma_i^2}(i=1,2,\cdots,n)$ 中，通过整理得

$$u_i^*=\frac{\sum\limits_{k=1,k\neq i}^{n}\left[(a_i-a_k)\prod\limits_{j=1,j\neq k,i}^{n}\sigma_j^2\right]+\prod\limits_{j=1,j\neq i}^{n}\sigma_j^2}{\sum\limits_{m=1}^{n}\left[b_m\prod\limits_{j=1,j\neq m}^{n}\sigma_j^2\right]}$$

$$i=1,2,\cdots,n,\quad b_m=1,\quad m=1,2,\cdots,n$$

说明 18.9 定理 14.8 表明，若多元最优投资策略存在，利用 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程和相应的拉格朗日函数，就能得到该最优投资策略的一个定量结果。这在最优投资理论中具有一定的理论价值。在多元情形下，即 $n\geqslant 3$ 时，与定理 18.7 有类似结果。

定理 18.9 当 $n\geqslant 3$ 时，有

(1) $\lim\limits_{\sigma_i\to\infty}u_i^*=0$;

(2) $\lim\limits_{\sigma_i\to\infty(j\neq i,j=1,2,\cdots,n)}u_i^*=1$;

$$(3)\ \lim_{\sigma_s\to\infty,s\neq i} u_i^* = \frac{\sum\limits_{k=1,k\neq i,s}^{n}\left[(a_i-a_k)\prod\limits_{j=1,j\neq k,i,s}^{n}\sigma_j^2\right]+\prod\limits_{j=1,j\neq i,s}^{n}\sigma_j^2}{\sum\limits_{m=1}^{n}\left[b_m\prod\limits_{j=1,j\neq m,s}^{n}\sigma_j^2\right]}。$$

例 18.1　若在一完备无套利市场中，两种金融资产的价格分别服从如下随机微分方程：

$$\mathrm{d}p_1 = a_1p_1\mathrm{d}t + \sigma_1p_1\mathrm{d}w_1(t)$$

$$\mathrm{d}p_2 = a_2p_2\mathrm{d}t + \sigma_2p_2\mathrm{d}w_2(t)$$

其中，$a_1=0.1, a_2=0.05, \sigma_1=0.5, \sigma_2=0.4, w_1(t), w_2(t)$ 是相互独立的一维标准布朗运动，效用函数取为 $N(x)=\ln x$，则利用定理 18.5 得到 $u^*=0.5$。

参 考 文 献

程士宏. 1995. 高等概率论. 北京：北京大学出版社

邓艳丽, 张启敏. 2008. 与年龄相关的随机时滞种群扩散系统解的存在唯一性. 山西大学学报自然科学版, 31(4): 496–503

费里德曼 A. 1983. 随机微分方程及其应用. 北京：科学出版社

傅强, 蒲兴成. 2001. 非均衡市场中投资组合套利的存在性. 重庆大学学报自然版, 24(5): 123–126

傅强, 蒲兴成. 2002. 市场完备性的一个充分必要条件. 重庆大学学报自然版, 25(5): 136–139

傅强, 蒲兴成. 2003. 完备市场下的期权定价与套期交易策略的选择. 重庆大学学报自然版, 26(5): 86–89

李荣华, 戴永红, 孟红兵. 2006. 与年龄相关的随机时滞种群方程的指数稳定性. 数学年刊, 27A(1): 39–52

刘金宝. 1998. 金融工程核心工具 —— 期权. 上海：文匯出版社

蒲兴成, 黄席樾. 2004. 汪纪锋成本控制矩阵不确定的 SLQR 问题的研究. 自动化理论、技术及应用, 11: 6–10

蒲兴成, 黄席樾, 汪纪锋. 2005. 具有随机特征的风险投资问题分析. 重庆大学学报自然版, 28(6): 129–1132

蒲兴成, 汪纪锋, 黄席樾. 2005. 一类不确定随机系统均方稳定的充要条件. 西南师范大学学报自然版, 30(1): 31, 32

蒲兴成, 汪纪锋, 尹帮勇等. 2005. 基于鲁棒分析的一类随机系统的保成本控制. 重庆大学学报自然版, 28(9): 71–73

蒲兴成, 王海英. 2003. Hamilton-Jacobi-Bellman 方程在最优投资中的应用. 重庆大学学报自然版, 26(12): 119–121

蒲兴成, 郑继明, 游晓黔. 2004. 基于 Black-Scholes 公式下美式期权价格的计算. 重庆大学学报自然版, 27(7): 102–104

盛昭瀚. 1988. 随机系统分析与引论. 南京：东南大学出版社

汪嘉冈. 1988. 现代概率论基础. 上海：复旦大学出版社

吴述金, 韩东. 2008. 随机脉冲随机微分方程解的存在唯一性. 数学学报中文版, 51(6): 1041–1052

夏道行, 吴卓人, 严绍宗. 1988. 实变函数与泛函分析基础. 北京：高等教育出版社

肖庆宪, 郑祖康. 1999. 随机过程序列部分和收敛性. 数学年刊, (2): 177

张子芳, 徐道义, 邓谨. 2008. 随机时滞反应扩散神经网络的指数稳定性. 工程数学学报, 25(2): 219–223

Bernt øKsendal. 1998. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Application. New York: Springer

Bouleau N. 1986. Probabilité de l'Ingéieur. Herman

Brennan M J, Schwartz E S. 1977. The valuation of the American put option. J. of Finance, 32: 449–462

Brennan M J, Schwartz E S. 1979. A continuous time approach to the pricing of bonds. J. of Banking and Finance. 3: 133–155

Cox J C, Rubinstein M. 1985. Options Markets. Prentice-Hall

Dynkin E B. 1965. Markov Processes. Vol I. Springer-Verlag

Dynkin E B. 1965. Markov Processes. Vol II. Springer-Verlag

Fournier N. 2002. Jumping SDEs: absolute continuity using monotonicity. Stochastic Process and their Applications, 98(2): 317–330

Heath D, Jarrow A, Morton A. 1987. Bond pricing and the term structure of interest rates. reprint

Ho T S, Lee S B. 1986. Term structure movements and pricing interest rate contingent claims. J. of Finance, 41: 1011–1029

Karatzas I, Shreve S E. 1988. Browian Motion and Stochastic Calculus. Spring-Verlag

Krylov N V. 1980. Cotrolled Diffusion Process. Springer-Verlag

Krylov N V, Zvonkin A K. 1981. On strong solutions of stochastic differential equation. Sel. Math. Sov. I, 19–61

Kusher H J. 1977. Probability Methods for Approximations in Stochastic Control and for Elliptic Equations. Academic Press

Lamberton D. 1990. Random numbers for simulation. Communications of the ACM, 33(10)

Lamberton D, Lapeyre B. 1996. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. London: Chapman & Hall. 1–171

Mao X R. 2002. Environmental Brownian noise suppresses explosions in population dynamics. Stochastic Processes and Their Applications, 97: 95–110

Morton A J. 1989. Arbitrage and Martingales. Ph.D.thesis. Cornell University

Ohnishi M. 2003. An optimal stopping problem for a geometric Brown motion with Poissonian jumps. Mathematical and Computers Modelling, 38: 1381–1390

Sedgewick R. 1987. Algorithms. Addison-Wesley

Wu S J, Guo X L, Lin S Q. 2006. Existence and uniqueness of solutions to random impulsive differential systems. Acta Mathematical Applicata Sinica, 22(4): 595–600

Wu S J, Han D, Meng X Z. 2004. p-Monent stability of stochastic differential equations with jumps. Applied Mathematics and Computation, 152: 505–519

Zhang Q M, Liu W A, Nie Z K. 2004. Existence, uniqueness and exponential stability for stochastic age-dependent population. Applied Mathematics and Computation, 154: 183–201

Zhang X L. 1994. Numerical analysis of American option pricing in a jump diffusion model. CERMICS, Soc. Gen

[General Information]
书名=随机微分方程及其在数理金融中的应用
作者=
页数=184
出版社=
出版日期=
SS号=12624588
DX号=
URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=&d=20401835 0E153ABB9B73FEBC82B56715